

Ma. 746

IBLIOTHECÆ AUGUSTINI
GANDENSIS.

452

W

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT



900000070347



plate 746

EUCLIDES

RESTITUTUS

S I U E

PRISCA GEOMETRIÆ

ELEMENTA

Breviùs, & faciliùs contexta

*In qua præcipuè proportionum
Theoria proponuntur*

Addito in hac quarta Impressione
lib. VIII. Arithmeticorum.

A JO: ALPHONSO BORELLIO

NEAPOLITANO.

Bibliotheca August. gardenstij



ROMÆ, MDCXCV.

Typis Dom. Ant. Herculis in viâ Parionis.

SUPERIORUM PERMISSU.

Donatus

ILLVSTRISS. DOMINO D.
ALEXANDRO
FALCONERIO

Vtriusque Signaturæ
Referendario.

DOMINICVS A SANCTO IOSEPH
Scholarum Piarum, Felicitatem,



*EDE ipso argen-
teo, quo Vniuersi
faciem irrigatu-
ra exeunt è Ma-
ri Flumina; Eo-
dem, velociora' quidem ut-
potè festinante cursum Natu-
ra in Mare redeant oportet.
Illustrissime Præsul. Hinc est
ut si tertia restituti à Ioanne
Alphonso Borellio Euclidis
impressio tuæ Munificentie è
Mari prodiuit, quartam
eiusdem in lucem editionem
ad tuorum Meritorum Ma-
re redire iure optimo oportue-
rit: coronandos etenim esse*

* 2 fon-

fontes ab eo , qui aquas inde
hauferit Oraculi vocibus cor-
sena tua testantur Argumen-
ta . Quibus igitur rationibus
ad superiorem curandam im-
pressionem , eamque Illustris-
simis Parmensis Collegij sa-
crandam Conuictoribus te
adductum delegis iisdem hanc
supremam curare , tuoque de-
bitam merito sacrare pariter
me adduci tibi velim persua-
deas . Quae enim officia ani-
mi tui profitetur Humanitas
in praecclarissimum huius Ope-
ris Authorem , quem Parma
digressus sortitus fuisti ma-
thematicis in Scientijs Prae-
ceptorem . Quaeque insuper
memoriae beneuolentiae signa
Illustrissimis illis Conuictori-
bus ostendas , quorum contu-
bernio , quorum exemplo plu-
rimum te profecisse fateris .
Eadem immò longè maiora

in

in Eundem, unà mecum om-
nis mea profiteri gloriatur
Religio, quidquid enim in
me huiusce eleuet facultatis,
quidquid per Orbem ipsa
edocet per ipsum fuisse edo-
ctam, cui non innotuerit
ignoro. Eadem inquam ad
ostendendam meam in te ob-
servantiam, tuarum Virtu-
tum præstantiam, tuis sub
Auspicijs, Tutelari tuo sub
numine opus hoc Typis de-
mandare impellunt, ceterum
ut à mentis candore sacessat
calamus; quem Patronum Te
præstantiorem præstantissimus
sortiri hic poterat Auctor,
qui Te Romæ habuit Audito-
rem? Dignus quippe tanto
Discipulo Magister, dignior
tanto Magistro Discipulus.
Et quis hac tempestate inter
huius disciplinæ professores si
tua certauerit parma, certabit

*

3

se-

secundus? Esto licet grauissima munera, quorum in Tribunali Signaturæ Meritissimus Præsul prægraue sustines pondus ab huiusmodi scientiarum cultura te adducere contendant, ipse nihilominus ex huiusce facultatis exercitatione tanto recrearis leuamine, ut omnium Literatorum admiratione super omnes eueharis Matheseos professores. Ad has tibi exhibendi officij rationes quamplurima Nostrorum Studiosorum accedunt de Restituto Euclide desideria. Nullus familiaris, nullus epistolaris sermo ab huiusmodi iteratis vacat expostulationibus. Hinc qui Romæ ad hanc intendunt facultatem oretenus urgent; Hinc qui Neapoli, Genuæ, Florentiæ, cæterisque in Ciuitatibus moram hisce in studijs digna-

gna.

gnantur per literas urgere
non desinunt . Adeò primaeva
Mathematicæ semina, quæ in
pusillo Scholarum Piarum a-
gro Romæ Magnus ille disse-
minavit Borellus in latiori-
bus Italiæ, caterarumque
Regionum campis germina-
runt, ut fructum iam reddi-
derint centuplum . Reliquum
igitur est meritissimè Præsul,
ut tenuissimam hanc meæ in
te obseruantiaë significatio-
nem, & lato aspicias oculo,
& benigniori accipias animo .
Æqua cordis hilaritate dica-
tum tibi opus, & officium se
tibi totum dicantis admittas.
Vale .

Imprimatur iterum

Si videbitur Reuerendiss. P.
Mag. Sac. Pal. Apost.

*S. Sperellus Episc. Interamnens.
Vicesg.*

Iterum imprimatur,

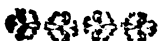
Fr. Ioseph Maria Berti Re-
uerendiss. Patris Fratris Tho-
mæ Mariæ Ferrari Sac. Apost.
Pal. Mag. Socius Ord. Præd.

EVCLIDES

RESTITVTVS

A IO: ALPH. BORELLIO
NEAPOLITANO.

Editio quarta.



AD LECTOREM GEOMETRAM.



ICVT antiquitus licuit, & inuit prima Geometriæ Elementa à priscis Aegyptijs tradita a Thalete, Hippiâ, Pythagora, & pluribus alijs ante, & post Euclidem semper nouis inuentis corrigere, locu-

pletare, limare, & noua forma, & ordine, atque methodo demonstratiua immutare. Sic quoque mihi licebit, seruata antiquitatis reuerentia, iterum Elementa Geometriæ in nouam formam clariorem, aliquibus etiam in locis firmiori modo contextam restituere.

Et primo breuiter innuam rationes, quæ fuerunt vacillantes aliquas partes Geometriæ re formare.

Vacillat quippe Geometria in Doctrina parallelarum, & Proportionum: quia nimium procedunt ex Principijs non omnino certis, & euidentibus. Et hoc in prima huius restitutionis editione satis prolixè ostensum est in scholijs, cuius Doctrinæ hic afferam breuem, & claram notitiam, & insuper aliqua de nouo superaddam.

* S

Cum J

Cum scientia sit certa, & evidens cognitio rerum; & scientia sit progressus Intellectualis ex notis ad ignota: procul dubio principia ex quibus ignotæ conclusiones deduci debent, oportet, ut sint notiora illis: at nemo notissimum reputabit illud, quod non percipitur. an verum sit & *andari* in rerum natura quæst. Modo parallelarum Doctrinam ab Euclide traditam imperfectam esse censuerunt, Possidonius, Gemonius, & alij ob defectum Principiorum scilicet ob imperfectionem definitionis Parallelarum, & petitionis quintæ. Dixit enim Euclides *duas rectas lineas in eodem plano existentes, quæ non concurrunt ad utrasque partes, licet in infinitum producantur esse Parallelas*. Talis namque passio ignota est, tum quia ignoramus, an tales lineæ infinitæ non concurrentes repetiri possint in natura: tum etiam quia infiniti proprietates percipere non possumus, & proinde non est evidenter cognita.

Non minus ignota est Definitio Parallelarum à Possidonio excogitata, dixit enim *parallelas esse duas illas rectas, quæ aequali intervallo semper inter se distant*. Ignoratur enim quid nomine intervalli intelligi debeat, & an verificari possit talis conditio, scilicet, an dari possint huiusmodi rectæ lineæ, quæ semper æquali intervallo à se invicem distent in illa extensione infinita.

Poriter Ptolomæus, Proclus, & alij Petitionem quintam Euclidis è numero Principiorum reiecerunt, quæ talis est. *Si in duas rectas lineas in eodem plano existentes, tertia incidens duos angulos internos ad easdem partes constitutos minores duobus angulis rectis fecerit, lineæ illæ concurrent ad partes, ubi anguli duobus rectis minores sunt*. Talis quippe Petitio cognita non est iumine naturæ, & ideo erit Principium ignotum. Adde quod annuere duas rectas coincidentiz certum signum non est: cum dari quæant lineæ, quæ annuunt, & nunquam coincidunt, ut Concoïdes, &
 Añm.

Asumptoti. Erit igitur talis petitio Theorema, non Principium; quod non rite à Ptolemaeo, & Proclo demonstratum fuit; ideo Arabes, & postea Clavius firmiori progressu id ipsum demonstrare conari sunt ex antiqua parallelarum definitione: quæ cum sit ignota ut dictum est; ideo in hac restitutione Primo ponitur definitio Parallelarum, quæ est evidentissima. Certum enim est, ex Propositionibus 10. & 11. Primi Elementi in tab. 8. fig. 7. quod *duæ rectæ AB, CD in eodem plano existentes possunt perpendiculariter elevari super eandem rectam EH, tunc quidem prædictas lineas AB, & CD voco inter se parallelas.* De quibus passio æquidistantiæ deinceps demonstratur, & talis definitio procul dubio erit principium scientiæ: cum exponatur per passionem possibilem, & evidentissimam.

Pronunciatum postea quod præmitti debet id ipsum est quod Arabes, & Clavius assumpserunt, nempe tab. 8. fig. 8. *Si recta AB perpendiculariter innixa super rectam BC in puncto eius extremo, B transferatur transversali motu in eodem plano usque ad DC, & in motu eius non vacillet, sed semper perpendicularis sit super BC; tunc puncti A fluxus AEB erit linea recta: quod patet ex eo quod omnia puncta in AED designabilia æqualibus intervalis (mensuratis nempe ab eadem perpendiculari AB) distent ab omnibus punctis rectæ BC; & ideo eius puncta se consequuntur, & disposita sunt eodem ordine directo quem exigit fluxus brevissimus rectæ BC.*

Secundus error qui in vulgatis Elementis inrepsit, & procul dubio ab aliquo alio textui Euclidis additus fuit, est, *diuerticulum Contingentis à peripheria Circuli, & à recta linea eum contingente comprehensum*; quod angulum constituere Proclus censuit. Ac hoc fallum esse putant Magni Viri Vieta, Galileus, & omnes Necessarii Mathematici insignes, quorum rationes hic non referam, cum sufficiat hæc Unica in prima editione

huius restitutionis tradita. Constat ex anguli Definitione: Inclinationem duarum linearum se tangentium in vno puncto essentiam anguli constituere. Igitur si duæ lineæ, quæ in vno puncto conuenientes vnicam certam, & determinatam inclinationem non efficiunt, procul dubio angulum non constituent. Atqui talem esse diuerticulum contingentiarum ostendetur Tab 8 fig 9.

Sit polygonum a, b, c, s quod tangat recta ea in latere an , patet quod perimenter $a b c$ cum tangente ea non vnicam sed tot inclinationes constituit quot sunt eius latera, scilicet ba, c, d, g, e &c. harum autem inclinationum nulla angulum constituit excepto postrema bae ; quia quælibet alia vt lateris cb , & ea caret concursu linearum in vno puncto. sine quo angulus esse nequit. Consideretur modo tab 8 fig 10. Circulus ABC quem contingat recta horizontalis EA, quia circulus censeatur esse polygonum comprehensum ab infinitis lateribus, tot nimirum quot sunt puncta circumferentiæ eius, & hæc latera ob circumferentiæ curvaturam, diuersimode inclinata sunt ad tangentem EA, scilicet puncti C inclinatio determinatur ab eius fluxu CG in directum continuato, qui fluxu per circuli tangentem dirigitur, quod ex scientia mechanica, perspicue suadetur. Quia pila grauis R innixa super curuam AC in C perinde fulcitur à peripheria vel à semidiametro, DC, ac si inniteretur super planum inclinatum tangentis GC; & proinde inclinatio puncti C peripheriæ super planum EA erit eadem quam habet angulus rectilineus EGC. Similiter inclinatio puncti peripheriæ E erit eadem quam habet angulus rectilineus EHB, qui minor est angulo EGC; & sic vltcrius omnia alia puncta designata in peripheria BA efficiunt diuersas inclinationes cum tangente EA; semper inter se inæquales, & decrecentes, & quia in curua CBA designari possunt infinita puncta; ergo peripheria CBA

cum

cum tangente EA efficit infinitas rectilneas inclinationes inaequales inter se, & continenter acutiores, quousque in puncto contactus A prorsus inclinatio destruat, & annihiletur. Iam ex hisce infinitis inclinationibus nulla assignari poterit, quae sit propria, & constitutiva anguli diuerculi contingentiae, duplici ratione. primo quia deficit concursus in vno puncto, secundo quia quolibet earum efficit angulum rectilineum cum tangente EA ; (& Proclus non veretur affirmare, quod angulus contingentiae sit minor quolibet angulo acuto rectilineo) talis ergo inclinatio semper minor est, quacunque data inclinatione procedendo versus contactu A : nec assignari potest posrema praeterquam in ipsomet puncto contactus ubi nulla inclinatio datur, quandoquidem punctum A congruit cum tangente EA . Patet ergo propositum.

Tertius locus, qui in elementis Geometriae restitui debet, est ille qui agit de *Proportionibus*, & *Proportionalitate* cum toto libro Quinto Euclidis: Hunc plane omnes fatentur obscurissimum esse, & ideo hanc geometriae partem plerique restituere conati sunt: sed irrito conatu ut mox patebit.

Nemo ambigit quod talis obscuritas non aliunde pendet quam ex defectu Principiorum assumptorum, nempe ex Definitionibus, quae cum sint Principia, & causae scientiae debent esse notissimae, ut euidentissimam cognitionem producere possint. Quod vero Definitiones ab Euclide traditae in Quinto Elementorum sint obscurissimae, omnes vno ore fatentur. Triplici enim modo proportionem, & proportionalitatem definiuit Euclides, semet libro VII, ubi duorum numerorum proportionem definiuit; *respectum*, quo antecedens est multiplex, vel pars aut pars et consequentis numeri, & duos numeros ad duos alios eandem proportionem habere dixit, quando antecedentes quoque multiplices, vel eadem pars, aut eadem

par-

partes consequentium fuerint. Et tales profecto
 definitiones sunt certæ, & evidentissimæ
 cognitæ, & proinde merito inter principia
 scientiæ connumerari possunt. At quia præ-
 ter numeros, & præter quantitates inter
 se commensurabiles, quæ se habent, ut nume-
 rus ad numerum, dantur etiam quantitates
 inter se prorsus *Incommensurabiles*, quæ
Affimetra vocantur, in quibus adaptari non
 possunt illæ definitiones numerorum pro-
 portionalium; propterea coactus fuit Eucli-
 des tradere definitiones proportionis, &
 Proportionalitatis vniuersaliores, quæ com-
 prehenderent etiam affimetras quantitates.
 Hoc autem duplici modo præstitit. Primo
 dicendo proportionem esse, *Respectum quem-*
dam duarum magnitudinum quoad quantita-
tem pertinet. Et proportionem esse dixit *se-*
mitudinem respectum. Postea videmus
 quod hisce definitionibus non acquieuit Eu-
 clides (si tamen ab aliquo additæ non fue-
 runt) neque sufficientes eas reputauit, imò
 neque eis usus est in demonstrationibus Pro-
 portionum eius libri V. Sed superaddidit
 nouam definitionem dicendo. *In eadem pro-*
portione esse prima ad secundam, & tertia ad
quartam, cum prima, & tertia æque multi-
plicia à secunda & quarta æque multiplicibus
(qualiscumque sit hæc multiplicatio) utrum-
que ab utroque vel vna desiciant, vel vna exce-
dunt, vel vna æqualia sunt, si ea sumantur quæ
inter se respondent.

Hanc porro postremam definitionem per-
 plexam, ignotam, & ideo respondendam esse,
 nemo inficiatur. Quia definitio scientifica
 debet evidentissimè exponere naturam rei
 definitæ per passionem possibilem, veram,
 primam, & notissimam, per quam definitum
 distinguatur à quolibet alio subiecto. At
 proprietas exposita in adducta sexta defini-
 tione ignoratur an in rerum natura dari pos-
 sit: infinitæ enim illæ æque multiples vna
 maiores, vel vna minores reliquis non per-
 cipimus an dari in natura possint, & ideo
 igno-

ignoramus an talis passio vera sit : & licet
possibilis, & vera supponatur, obscura est
tamen ob infinitatem quam inuoluit, quo-
modo ergo erit euentissima? Et quam
scientificam certitudinem parere poterit?
Erit igitur talis definitio potius Theorema
quod absque demonstratione admitti non
potest: & ideo nouæ definitiones excogitan-
dæ sunt, quæ sint euidenter cognitæ, vt in-
ter principia scientiæ iure connumerari
possint.

Quid vero antiqui censuerint, & an, &
quomodo hanc præcipuam Geometriæ par-
tem correxerint ob librorum penuriam igno-
ramus. Scimus tamen Arabes improbasse
Euclidis methodum, vt refert Campanus:
id ipsum tentauit Io: Baptista Benedictus, &
alii Viri præclari vsque ad nostra tempora,
qui repudiata sexta definitione Euclidis cen-
sent recipi debere definitiones tertiam, &
quartam, in quibus declarari putant naturam
proportionis, & Proportionalitatis per *respe-*
ctum quandam quo ad quantitatem pertinet,
& per similitudinem respectus; & reponunt
inter axiomata septem V. libri Propositiones
a VII. ad XIII. ex quibus passionem æque
multiplicium definitionis sextæ se demon-
strasse suadentur; & hinc reliquas proposi-
tiones libri V. methodo Euclidiana osten-
dunt.

In hac controuersia quid ipse sentiam
amore veritatis liberè exponam. Quia defi-
nitiones esse non possent principia scientiæ,
scilicet non producerent euentissimam co-
gnitionem nisi intellektui constaret earum
certitudo, & euentia; at nemo euidenter
percipere dicit illud quod exprimitur verbis
obscuris & ambiguis, sed oportet vt sint pro-
pria, clarè & expresse significantia naturam
passionis rei definitæ, quæ ad instar Leonis
in animo repræsentent ideam illius, & qua-
re & quomodo distinguatur à qualibet alia.
Videamus modo an tertiæ & quartæ defini-
tionum lib. V. Euclidis hæc verba. *Mutua*
que-

quodam habitu. & similitudo respectuum quoad quantitatem pertinet habeant prædictas conditiones. Et sanè particula illa *quidam* est vaga, & indeterminata, quæ annexa *Respectui* declarat quod non sit vnicus & singularis respectus, sed multiplex, quorum illa qui proportionem constituere debet non exprimitur, nec indicatur: sicut qui dicit *rosa* est quidam Flos, ineptè *Rosa* definitionē se tradidisse suaderetur. Scimus postea quod voces similitudinis quorundam respectuum sunt genericæ & significant non omnimodā identitatem, sed convenientiam aliquam partialem, & ideo indigeat ulteriori declaratione, expresse indicando quænam habitu do ex illis pluribus proportionem cōstituatur, & in quo consistat talis similitudo, & sic passim ab Euclide, & Appollonio similitudo linearum, & figurarum, tam planarum quam curvarum, & solidarum definitur: non solis verbis *Similitudinis quoad quantitatem pertinet*, sed expresse assignando partes, modos & circumstantias, in quibus consistit talis similitudo, exprimendo nempe quod similitudo segmentorum circularium consistit in æqualitate angulorum existentium in eisdem segmentis, & quod Polygonorum similitudo consistit in æqualitate omnium angulorum circa quos iacea sunt proportionalia, & sic in reliquis.

Patet igitur quod non sufficit dixisse *Proportionem esse duarum Magnitudinum Magnitudinem quendam respectum quoad quantitatem pertinet*; & quod proportionalitas est *Similitudo eorundem respectum*. Quia si ignoramus quis, & qualis sit ille respectus, qui proportionem constituit scire non possumus quando *vnus quidam respectus* quoad quantitatem sit similis alteri *cuidam*. Hoc planè ab ipso Euclidis contextu elicitur: si enim iudicaret quod natura Proportionalitatis omnium quantitatum exacte, & sufficienter exposta fuisset per hæc verba *Similitudo quorundam respectum quoad quantitatem*

pertinet: Ergo etiam proportionalitatem nu-
merorum comprehendere debebat, & proin-
de superfluum fuit exprimendo in quo consi-
deret talis similitudo in numeris, dicendo,
antecedentes esse debere æque multiplices, vel
eadem pars, aut eadem partes consequentium;
 Cum ergo hæc definitio numerorum pro-
 portionalium sit optima, & scientifica, &
 potius concedendum est illam vniuersalem
 definitionem mancā fuisse. Et quis quæso
 negabit similes respectus quoad quantita-
 tem posse plures, & diuersos esse; vt duæ
 quantitates quæ duabus alijs inæquales sint
 inter se similem respectum quo ad inæqua-
 litatem habent, siue minor ad maiorem, siue
 maior ad minorem conferatur, & ideo 2. ad
 3. eundem respectum quoad inæqualitatem
 habebit quam 5. ad 4. cum similes sint, qua-
 lenus ambo antecedentes inæquales sunt suis
 consequentibus. Similiter comparatio 4. ad
 2. & 5. ad 3. similes sunt in maioriâ, cum
 ambo antecedentes maiores sint suis conse-
 quentibus, vel è contra ambo sint minores.
 Non secus eundem respectum in æqualitate
 excessus, aut defectus habet 3. ad 2. quam 9.
 ad 6. quia singuli antecedentes eodem ex-
 cessu, unitatis nempe, superant suos conse-
 quentes, & è contra hi ab illis deficiunt. Ad
 nulla ex his similitudinibus proportionali-
 tatem constituit. Igitur superius tradita de-
 finitio est ambigua, fallax & apta ad produ-
 cendam ignorantiam potius, quam certam,
 & euidentem scientiam.

Nec immunes ab hac censura sunt aliqui
 viri præclari, qui aiunt sufficere, vt tanta sit
 granditas primæ magnitudinis respectu se-
 cundæ, quantam habet tertia respectu quartæ;
 nec vt alij aiunt oportere vt prima A e-
 dem modo, seu nec magis, nec minus conti-
 neat vel contineatur à secunda B, quam ter-
 tia C continet, vel continetur à quarta D. ne-
 dum in commensurabilibus, sed etiam in
 Assimetris. Nec illi qui aiunt antecedentes
 debere esse æquè multiplices consequentiâ,

&

& præterea illas superare excessibus *Similibus*. Vel dicendo quod prima non sit proxfus maior, vel minor quam opus est ut ad secundam habeat respectum aut relationem *Similem* illi, quam tertia habet ad quartam. Nec quando aiunt esse debere differentiam inter primam & secundam *Similem* differentiam inter tertiam, & quartam: omnia enim hæc bella verba sunt sinonima, quæ nihilum quidem docent præter ignotam illam *quandam* respectuum *similitudinem*, quam quid sibi velit non percipimus, quia semper nos relinquunt in eadem ambiguitate, & obscuritate, cum nunquam declarent, in quo nam consistat illa *quandam similitudo*, quæ proportionalitatem constituit. Seu in quo consistat illa similitudo granditatis, aut similitudo excessuum vel defectuum: quæ enim norma aut trutina dignoscere possumus quomodo aut quando antecedentes non sunt maiores nec minores quam opus est ut similes respectus habeant ad suos consequentes? vel similiter contineant aut contineantur ab iisdem? Itaque velint nolint concedere debent in *Assimetricis* proportionalibus proprietatem illam *Similitudinis quorundam respectuum* esse obscuram, incomprehensibilem, & ideo immerito inter scientiæ præstantissimæ principia reponi; quæ aliunde esse debent magis euidencia & certa, quam sint propositiones quæ inde deduci, & demonstrari debent.

Hinc agnoscant quam prudenter Propositiones Euclidis 7. 8. usque ad 3. Axiomata esse dicant. Siquidem ignoro quid nam sit proportionalitas in *Assimetricis* & nescio an detur in natura, quomodo scire possum, cui subiecto talis proportionalitas competat? Et quomodo distinguere possum magnitudines Proportionales à non Proportionalibus?

Itaque non video quomodo admitti possit excusatio. Neoterici Authoris, qui postquam declaravit quomodo commenturabiles magnitudines Proportionales *Similem* respectum habent inter se, subdit, idipsum in *Assimetricis*.

Simetris exponi non posse, nec debere, quia, modus quo antecedens continet consequentem est inexplicabilis. Igitur si non potest habebimus vera definitione, & ignorata definitione Proportionalitatis incommensurabilium nil de ipsis demonstrari poterit, & proinde non dabitur eorum scientia. Si non debet declarari ergo proficentur se docere posse scientiam assimetrarum proportionum absque præcognitione existentiae & quiditatis subiecti scibilis.

Simili modo aliam doctrinam proportionum laudare non possum, quia primo loco Author eximius retenta Euclidis tertia definitione Proportionis addit novam definitionem Proportionalitatis, dicendo, proportionem esse inter se *similes*, vel *aquales* si habuerint *denominatores æquales*. Postea in progressu demonstrationum non vitur hac definitione, sed semper deducit quod A ad B eandem rationem habet quam C, ad D ex memorata definitione quarta Euclidis obscura, & imperfecta, dicendo quod quantitas prima A ita continet quantitatem secundam B, vel ab ea continetur, sicut quantitas C continet aliam D, vel ab ea continetur. Insuper permutat proportionem alternè licet ille multoties comparabiles non sint, nempe diuersorum generum. Præterea de assimetris proportionalibus alium silentium.

Ex his omnibus satis apertè constare videtur imperfectam esse methodum Arabum, & sectatorum eiusdem doctrinæ.

Restat modo exponenda speculatio Doctissimi Authoris in sua Mathesi vniuersali tradita, qui noua forma declarare nititur librum V. Euclidis.

Primo reicit definitionem 6. Euclidis ut perplexam & non immediatam. Deinde ait Proportionem *Quæ* extimari debere, & Proportionalitatem probari si identitas, vel æqualitas *Quorum*, seu *Valorum*, vel *Respectuum* ostendatur. Supponit postea si a-

ctio

Aliones numerorum & quantitatum Assim-
etrum earumque designationes ostendere
colorem, seu denominatorem Proportionis,
nampe Quotus est antecedens respectu sui
consequentis. Itaque ex eo quod A ad B sit
ut C ad D deducit quod fractio $\frac{A}{B}$ scilicet t A

diuisum per B equalis est fractioni $\frac{C}{D}$ seu C
diuiso per D. Et hanc propositionem assu-
mit loco definitionis, per quam omnia quæ
in libro V. Euclidis continentur se demon-
strasse suadetur.

At videat quæso vir præclarus, quod licet
Propositiones omnes, quas assumit sint vere
in numeris, & in quantitatis commensu-
rabilibus, tamen in rigore geometrico vsur-
pari non possunt ut principia evidentissimas,
cum sint Theoremata, quæ possunt, & de-
bent demonstrari. Postea in Assimetricis non
certamine evidenter quod datur neq; quid
sint fractiones, & eorum valores, seu Quo-
ti sint antecedentes ipsorum consequentium
cum nullus respectus concipi, aut explicari
possit in illa infinitate partium, à qua talis
respectus incommensurabilis determinatur
nec quomodo distinguatur a quolibet alio

Nec valet effugium quod fractiones in-
commensurabilium quantitatum sint quoque
rationales, & numerice, saltem potentia: et
hoc vniuersaliter verum non sit: Demonstrat
bo enim infinitas proportionem irrationale
dari posse, quæ non sunt radices vllarum
potestatum numericarum cuiuslibet gradus

Sit tab. 8. fig. 11. Progressio I; A, A 2
A 3, A 4, A 5, continuè pro liū, cuius un-
proportio A ad A 2, sit commensurabilis
erunt reliquæ omnes proportionem in eadem
continua serie incommensurabiles quoque
Intelligatur postea A esse unitatem alterius
progressionis nempe A 1, B, B 2, B 3, B 4
in eadem proportione A ad A 2, continuate
Et quia A sibi ipsi æqualis est; ergo B æqua-
lis est A 2, & B 2 æqualis est A 1, & sic vl-

terius. Et ut A ad B , seu ad A^2 , ita erit
 A^2 ad B^2 , erant autem A , & B incom-
mensurabiles, cum proportionales sint in-
commensurabilibus A , A^2 , seu B . Igitur
potestates A^2 , & B^2 , inter se quoque in-
commensurabiles sunt. Similiter A^3 , B^3 ,
incommensurabiles erunt, & sic quolibet
alix eiusdem gradus in infinitum.

Hinc constat falsum esse quod quolibet
proportio irrationalis numerica cense-
ri possit, & intercedat inter quantitates saltem
potentia commensurabiles, cum in supradic-
tis progressionibus infinitis numquam di-
gnitates eiusdem gradus commensurabiles
inter se sint.

Et licet constaret quamlibet proportionē
irrationalem esse arithmetica, ob commea-
surabilitatem dignitatum, seu potentiarum
eiusdem gradus, nunquam posset per demon-
strationem euinci quatuor quantitates irra-
tionales habere eandem proportionem, nisi
expresse ostenderetur cuius dignitatis inter
illas infinitas essent radices illarum propor-
tionum irrationalium. Hoc autem cum præstari non
possit vel saltem admitti non debeat sine
demonstratione, fatendum est talem passio-
nem radicum non perceptam, de qua igno-
ratur an sit, continuare non posse defini-
tionem scientificam.

Et si quidem dati non posset evidens passio
lectura usque natura proportionum. Affine-
rarum exusabiles essent Verbi C. B. D. I. A. I.
si obscuras, & conjecturales definitiones
radiderunt. At hoc præstitum a me fuit an-
te triginta quinque annos.

Hoc quidem affirmabunt eruditi Lectores,
si legere dignentur definitiones III Libri
nostræ restitutionis, in cuius nona declaratur
quando una proportio *Asymmetra* est Maior,
vel minor proportionem aliquam commensura-
bilis sine numerica, ut in *Tabula III fig 23*.
C, & D fuerint commensurabiles inter
se, scilicet si C fuerit quolibet partes ip-
sius D ut Verbi gratia tres quartæ, certum est
da.

dari posse magnitudinem E quæ sit $\frac{3}{4}$ ipsius
 B, & insuper dentur innumerabiles magni-
 tudines incommensurabiles ipsi B quæ ma-
 iores sint quam E, sit hæc magnitudo A erit
 igitur A maior quam $\frac{3}{4}$ ipsius B, & tunc
 voco prop-nem Assimetram A ad B *maio-
 rem prop-ne commensurabili C ad D*. Simili-
 liter diminui potest A ut sit minor quam
 ipsius B, dummodo A decurtata sit in com-
 mensurabilis ipsi B, & tunc voco prop-nem
 assimetram A ad B *minorem prop-ne com-
 mensurabili quam habet C ad D*. Et talis e-
 quidem passio ne dum est possibilis, se-
 etiam euidenter cognita, expressa vocibus
 non ambiguis, sed clarè significantibus ne-
 ruram subiecti definiti; & proinde talis de-
 finitio erit perfecta, & principium scientiæ

Postea in definitione decima Tab. III fig.
 24. comparando quatuor quantitates, quæ
 sunt binæ quæque eiusdem generis sint in-
 se incommensurabiles: ut si A, & B sint As-
 simetra, pariterque C & D: certum est de-
 posse tertiam proportionem commensurabi-
 lem, ut E ad F, quæ sit Verbi gratia sexa-
 tia, tunc si proportio Assimetra A ad B
 fuerit maior, quam numerica E ad F, ve-
 rum proportio C ad D irrationalis quæ
 sit minor eadem rationali proportionem E
 ad F, scilicet si A fuerit maior quam $\frac{4}{3}$ ipsi
 B, verum C fuerit minor quam sexquies
 alterius D. Tunc vocatur Assimetra propo-
 rtio A ad B *maior proportionem incommensura-
 bili quam habet C ad D*.

Et hæc quoque passio est possibilis cla-
 & euidentis, quia datis tribus quantitatibus
 quarum prima sit maior secunda, & tertia
 minor sit eadem secunda, lumine nato
 percipimus primam quantitatem maiorem
 esse tertiam.

Similiter in definitione undecima tab.
 fig. 25. si eorundem irrationalium quan-
 titatum proportio primæ ad secundam

ma

minor fuerit, & ratio tertiæ ad quartam sit maior tertia commensurabili proportionem. scilicet si prima fuerit minor quam $\frac{4}{3}$ secunda, & tertia sit maior quam $\frac{4}{3}$ quantitas quartæ, erit proportio Asymmetra primæ ad secundam minor irrationali proportionem tertia ad quartam quantitatem.

Nemo igitur negabit has definitiones esse legitimas, & principia scientiæ, cum evidentissime declarent naturam rei definitæ, & eam distinguant à qualibet alia.

Tandem in duodecima traditur definitio proportionalitatis irrationalium, estque negatiua ad instar definitionis Puncti Euclidis, quæ non minus scientifica, & euident est quam affirmatiua. Quotiescunque enim demonstratur quod una proportio non est maior, neque minor alia proportionem, necessario illi æqualis erit.

Sed oportet forte quispiam naturam proportionalium incommensurabilium per passionum affirmatiuam dignoscere. Hoc quidem fiet non per definitionem, cū demonstrari debeat sicuti Theorema, ut suo loco videbitur. Sed interim definitio negatiua est sufficientissima, per quam demonstrantur in nostro tertio libro omnes Propositiones libri V. Euclidis, & pariter passionem æque multiplicum, quæ pariter Theoremata sunt.

Cæterum aduerto quod demonstrationes, quæ factæ sunt per deductionem ad inconueniens fieri etiam poterant directæ: nolui tamen immutare priorem formam huius restitutionis, quæ facilis est ob uniformitatem demonstrationum. Sic puto hanc præcipuam Geometriæ partem hætenus dubiam, & obscuram me restituisse.

EVCLIDIS

RESTITUTI

A IOANN. ALPHONSO

BORELLIO,

LIBER I.

PROOEMIUM.

 GEOMETRIA, præcipua
inter disciplinas mathema-
ticas, magnitudines consi-
derat; atque vniuersa spe-
culatio scientifica, quæ de tali su-
biecto fieri potest, versatur, aut in
contemplatione rationis structuræ,
qua magnitudines formatæ sunt; aut
in contemplatione proprietatum es-
sentialium & passionum earundem
magnitudinum. Cumque aliquæ
magnitudinum structuræ, atque
passiones, sint adeò faciles & cui-
dentes, vt nedum nullam prorsus
laboriosam inquisitionem requirât;
sed nemo sanæ mentis eis assensum
negabit: aliæ verò sint adeò recon-
ditæ & difficiles, vt nullo pacto
concedi possint: sitque innata nobis
via à notioribus ad ignota proce-
dendi (cùm omnis doctrina intelle-
cti.

Alia ex præexistenci, seu a
tâ cognitione fiat) debent
res constructiones, & passiones ma-
gnitudinum assumi vt principia,
ex quibus scientificè discurrendo
alia abstrusa & difficiles constru-
ctiones, & passiones veniuntur.

Attamen, siue faciles, siue diffi-
ciles sint huiusmodi contemplatio-
nes, semper nuncupari consueve-
runt propositiones; eo quod in qua-
libet earum aliquid contemplandum
proponitur intellectui.

Patet ergo principia Geometriæ
esse *Propositiones*, exponentes faci-
lem rationem structuræ, qua magni-
tudines formantur; aut facilem &
evidentem proprietatem, vel pas-
sionem earundem magnitudinum.

Et quoniam sæpe numero magni-
tudines, habentes evidentissimam
constructionem aut passionem, non
habent proprium nomen; aut ha-
bent nomina æquivoca, res diuer-
sas significantia: propterea, vt qua-
libet magnitudo distinguatur à qua-
libet alia, nomen ipsi imponi de-
bet, aut exponi germana nominis
significatio. Quapropter princi-
piorum Geometriæ tria genera e-
runt.

Primum vocatur *Definitio* in qua
declaratur seu imponitur nomen a-
licui magnitudini, quæ habeat evi-
dentissimam cōstructionem aut pas-
sio-

sionem : & talis constructio, aut passio debet esse nedum vera, prima & notissima omnium quæ illi subiecto competunt; sed etiam debet exponi clarè verbis non ambiguis, nec obscuris : nam si hisce conditionibus careret non producèret certissimam & eundem scientiam , sed potius coniecturalem & dubiam opinionem .

Secundum, in quo magnitudinis, cuius nomen impositum & usu receptum est , exponitur aliqua euidens eius constructio : Et vocatur *Petitio* .

Tertium , in quo magnitudinis , iam nominatæ , exponitur euidens eius proprietas , aut aliqua manifesta eius passio; & vocatur *Dignitas*; vel *Axioma*, aut *Pronunciatum*, siue communis notitia .

Et quoniam huiusmodi Principia demonstrari nequeunt, cum sint notissima ; propterea tantummodo eorū catalogus in vestibulo huius scientiæ apponetur; ut postea, demonstratiue syllogizzando , ex eis deducantur veritates aliarū Propositionum reconditarum; quæ pariter subdividuntur. Propositio itaque difficilis , in qua contemplatur ratio structura , qua magnitudo aliqua formatur, vocabitur *Problema* : Illa verò Propositio abstrusa , in qua contemplatur proprietas vel passio ali-

DEFINITIONES.

- I. *CORPORIS* extremitates, nullam profunditatem habentes, vocentur *Superficies*.

In Figura prima, Tabula prima, facies ABCD longa & lata profunditate carens vocatur superficies.

- II. *SPERFICIEI* extremitates, nullam latitudinem habentes, vocentur *Lineæ*.

- III. *LINEAE* extreminates, nullam longitudinem habentes, vocentur *Puncta*.

Licet superficies, linea & puncta non reperiantur separata a corporibus; certum est tamen verè existere in natura, & per abstractionem potest vna sine altera considerari; quia in quolibet corpore id quod tangitur & conspicitur est sola externa superficies; & quando id vertitur circa se ipsum, aliquid quiescens in eo reperitur, quod non erit corpus, cum integrum corpus moueatur rotando. Ergo pars immota erit simplex linea quæ erit indiuisibilis; cuius termini erunt Puncta. Patet ergo, quod linea ex fluxu puncti generari potest; superficies verò ex fluxu lineæ transversali; atque corpus ex fluxu superficiei transversali gigni potest. Quæ tres species

Liber I.

5

cies quantitatis continuæ possunt
concepi infinitæ, si nimirum fluxus
per infinitum spatium continuari in-
telligatur.

LINEAM autem omnium breuissi-
mam earum, quæ a puncto ad pun-
ctum extendi possunt, Rectam vo-
co. Tabula prima Fig. 2.

IV.

SUPERFICIES, cui omni ex parte
recta linea congruit, Plana vocetur.
Tabula prima Fig. 3.

V.

QUANTITAS inclinationis duarum
rectarum linearum, in plano se mutuo
tangentium, & non in directum ia-
centium alterius ad alteram, vocetur
Angulus Planus. Tab. I. fig. 4.

VI.

Si duæ rectæ lineæ AB, AC se
mutuo tangant in A & non sint in
directum constitutæ, voco *Angulum*
planum, non extensionem linearum
BAC, nec spatium ab eis, compre-
hensum; nec relationem unius ad al-
teram, sed illam tantam determina-
tamque flexionem seu inclinatio-
nem lineæ AC versus AB.

SUPERFICIES plana sub uno, vel
aliquibus terminis cõprehensa, Figu-
ra vocetur, ut sunt A, & B. Tab. I.
Fig. 5.

VII.

FIGURA, quæ describitur ex reuola-
tione rectæ lineæ finitæ in plano,
circa alterum eius punctum extre-
mum quiescens, quousque ad eum
locum redeat, a quo moveri caperat,
vocetur. Circulus, & Punctum quie-

VIII.

A 3 scens

dem, vel equalium, sunt pariter equalia.

VI. SI eadem magnitudo metiatur duas magnitudines, & earum compositum, atque differentiam mensurabit. Tabula I. Fig. II.

VII. TOTUM sua parte maius est.

VIII. TOTUM aequale est omnibus suis partibus, simul sumptis.

IX. QUÆ sibi mutuo congruunt, sunt equalia.

Et quæ sunt equalia sibi mutuo congruere possunt ope intellectus inflectendo, vel transportando partes earum & debitè eas collocando.

X. DUE rectæ concurrentes, & se mutuo secantes, non habent aliquam partem communem. Tab. I. Fig. 12.

XI. DUE rectæ lineæ, possunt quidem constituere angulum, sed non claudere spatium, seu figuram efficere. Tabula I. Fig. 13.

XII. LINEÆ omnes, a centro ad circumferentiam circuli ductæ, sunt equalles inter se. Tab. I. Fig. 16.

Manifestum est hoc, quia b radij omnes AC, AD, &c. mensurantur ab eadem linea recta AC.

EVGL.
Prop. I.
lib. I.

PROPOSITIO I. Super data linea recta terminata Triangulū, habens tria latera inter se equalia, constituere. Vocetur tale triangulum Equilaterum. Tab. I. Fig. 14.

Expositio. Sit quælibet data linea
re-

recta AB, super ipsam construendum est triangulum, quod habeat tria latera inter se æqualia.

Constructio. Iuxta tertium Postulatum, facto centro A, intervallo verò rectæ AB, describatur circulus CBD; Rursus centro B intervallo eiusdem rectæ BA, *a Post. 3* alius circulus CAD describatur. Et extenso radio AB vsque ad circumferentiam circuli ACE in E, erit punctum E extra circulum CBD. Et quia linea curva ACE initium habet in A intra circulum CBD & pertingit ad punctum E extra eundem circulum positum: ergo curva linea ACE secabit circumferentiam circuli CBD alicubi vt in puncto C *b Post.* iam à puncto A ad C *b* recta ducatur; pariterque à puncto B ad C alia recta extendatur. Hic iam perfecta est constructio; facta enim est figura trilatera ABC, quam esse æquilateram pronuncio.

Demonstratio. Quoniam duæ rectæ lineæ AB, & AC ducuntur à centro A ad circumferentiam circuli BCD. *c Axio. 12.* Ergo recta AC æqualis est rectæ AB. Rursus quia rectæ BC, & AB ducuntur à centro B ad circumferentiam circuli CAD: *d Axio. 12.* erit recta BC æqualis eidem rectæ BA. Tam ergo AC, quàm CB æquales sunt eidem rectæ AB. *e Axio. 1.* Quare AC, & CB æquales sunt inter se. Et tres

trianguli, singula singulis: erunt bases aequales inter se; & triangula erunt aequalia, & duo anguli reliqui aequales erunt duobus reliquis angulis, singuli singulis, qui opponuntur aequalibus lateribus. Vocentur autem huiusmodi triangula similiter aequalia. Tabula I. Fig. 17.

Sint duo triangula ABC, & DEF, quorum anguli verticales A, & D, aequales sint inter se, & latus AB aequale fit lateri DE, nec non latus AC aequale fit lateri DF. Dico basim BC aequalem esse basi EF; & triangulum ABC aequale triangulo DEF; & angulum B aequalem esse angulo E, quibus opponuntur aequalia latera AC, & DF, & angulum C aequalem esse angulo F, quibus opponuntur reliqua duo latera aequalia AB, & DE.

Facta intellectuali superpositione trianguli ABC super triangulum DEF, ita ut punctum A super punctum D, & recta AB super DE cadat; necessario sibi mutuo *a* congruent duae rectae AB, & DE: pariterque angulus A angulo D congruet, propter equalitatem; ideoque AC super DF cadet: & propter eorum equalitatem sibi mutuo *b* congruent; vnde punctum C super punctum F incidet. His positis dico bases BC, EF sibi mutuo congruere. Si enim hoc verum non est,

ca;

cadant partes intermediæ ipsius BC supra, vel infra ipsam EF, ut in situ EKF; & tunc duæ rectæ lineæ EF, e Axi. om. 11. & EK F clauderent superficiem; c quod est absurdum. Non ergo bases BC, & EF sibi mutuò congruere; & d ideo inter se æquales erunt. Similiter triangula ipsa AB C, & DEF sibi mutuò congruent; quandoquidem superficies planæ sunt, quarum omnia extrema se tangunt, & partes intermediæ triangulorum se se tangant necesse est, e Defi- ne. 5. alias e linea recta non congrueret omni ex parte utrique superfici ei planæ, quod est absurdum. Ergo f f Axi- om. 9. triangula ABC, & DEF æqualia pariter sunt inter se. Postremò anguli B, & E, cùm sibi mutuò congruant, æquales erunt inter se, qui opponuntur æqualibus lateribus AC, & DF: g pariterque anguli C, & F g Axi. om. 9. sibi mutuò congruent, eruntque inter se æquales, qui opponuntur lateribus æqualibus AB, & DE. Quapropter si in duobus triangulis, &c. quæ erant demonstranda. Vocentur autem brevitatis causa duo triangula, iam dictas condiciones habentia, similiter æqualia.

PRO-

a Postul inter se. Producantur *a* indefinitè
2. latera BA , & CA ad partes verti-
 cis A , ut in G , & F ; tam ex AG ,
b prop. quàm ex AF *b* secentur rectæ AM ,
3. & AH , singulæ æquales ipsi AB ,
c post. 1. vel AC ; & coniungatur *c* recta
 HM . Et quoniam duo triangula
 BAC , HAM circa angulos, BAC ,
d Corol. & HAM *d* æquales (cùm sint ad
prop. 5: verticem) habent latera aqualia, sin-
 gula singulis, ex constructione. Er-
e prop. 4 go *e* angulo MHA æqualis est angu-
 lus CBA (cùm latera sub eis sub-
f prop. 4 tensa MA , & CA æqualia facta
 sint). Eadem ratione *f* angulus A
 CB æqualis erit eidem angulo MHA
 (*g* cùm pariter subtensa latera BA ,
 & MA æqualia posita sint). Quare
 duo anguli ABC , & ACB sunt
 æquales vni tertio angulo MHA ;
g Ax. 1. ideoque *g* duo anguli, supra basim
om. 1. ABC , & ACB æquales inter se
 erunt. Quod erat primo loco osten-
 dendum.

h prop. Rursus quoniam duo anguli ABC ,
5. & ACB æquales ostensi sunt. *b*
 Ergo duo reliqui, qui deinceps sunt
 anguli DBC , & ECB æquales inter
 se erunt. Quapropter duo anguli
 infra basim trianguli, latera æqualia
 habentis, sunt inter se æquales. Ut
 erat probandum. Vocetur huiusmo-
 di triangulum *Isoſcelium*.

PRO.

PROPOSITIO VII. *Si duo triangu- EVCL. 8. lib. 1.*
la tria latera tribus lateribus aqua-
lia habuerint, singula singulis, erunt
similiter aequalia. Tab. I. Fig. 20.

Sint duo triangula G , & H , at-
 que latus AB æquale sit lateri DE ,
 & AC ipsi DF , pariterque BC æ-
 quale lateri EF . Dico angulum A
 æqualem esse angulo D , & B ipsi E ,
 nec non C ipsi F . Intelligatur trian-
 gulum G , cum eius latere BC col-
 locatum supra latus EF , ita ut pun-
 ctum B in E cadat, & C verò in F , a Axi-
 om. 9.
 propter æqualitatem; & triangulum
 non ad easdem partes, sed ad oppo-
 sitas cadat; tunc reliqua latera con-
 termina erunt æqualia. Coniunga-
 tur tandem b recta AD ; quæ aut per b post. 1
 punctum C transit, aut secat com-
 munem basim BC , aut extra ipsam
 cadit.

(fig. 20. In 1 casu, cum duo latera
 AB , & BD in triangulo DAB sint
 æqualia ex hypothesi, erit c trian- c prop. 6
 gulum ipsum isoscelium; ideoque
 duo anguli A , & D supra basim
 æquales erunt inter se, & ex quarta
 propositione triangula ipsa G , & H
 erunt similiter æqualia.

(fig. 21.) In 2 verò casu erit trian-
 gulum ADB pariter isosceles: unde
 & duo anguli BAD , & BDA æqua- d prop.
 les erunt inter se: Pari ratione in 6.
 triangulo isoscelio CDA duo angu-
 li CAD , & CDA æquales erunt
 in-

*e Axi-
om. 2.* inter se. Etgo si prioribus æquali-
bus hi posteriores æquales addantur,
efficientur *e* duo anguli BDC , &
 BAC inter se æquales.

(*fig. 22.*) Denique in tertio casu, *a b*
angulis æqualibus BDA , & BAD
*f Axi-
om. 3.* auferendo æquales angulos CDA , &
 CAD relinquentur *f* duo anguli B
 DC , & BAC inter se æquales; de-
*g Prop.
4.* inde *g* reliqui anguli æquales erunt.
Quapropter si duo triangula, &c.
Quod erat ostendendum.

EVCL.
9. 1. **PROPOSITIO VIII.** *Datum angu-
lum rectilineum bisariam secare.*
Tab. I. Fig. 23.

Sit angulus rectilineus BAC . De-
bet hic angulus diuidi in duos angu-
*a post. 2.
b prop.
3* los æquales. Sumatur in AB quod-
libet punctum D ; & ex AC *a*, pro-
ducta indefinitè, secetur *b* AE æqua-
c post. 1. lis ipsi AD , & coniungatur *c* recta
*d prop.
1.* DE ; & super DE ad partes opposi-
tas describatur *d* triangulum æquila-
terum DFE ; tandem à puncto A ad
e post. 1. F recta *e* coniugatur. Dico AF
problema efficere. Quoniam in
duobus triangulis DAF , & EAF
latus AF est commune, & latera DA ,
& AE sunt æqualia, ex constru-
ctione, & bases DF , EF sunt æqua-
les, cum sint latera trianguli æqui-
lateri. Ergo, ex præcedenti pro-
positione, anguli DAF , & EAF
sunt inter se æquales. Quare angulus

lus BAC diuisus est bifariam à recta AF. Quapropter datum angulum, bifariam secuimus; quod erat faciendum.

PROPOSITIO IX. *Datam rectam lineam bifariam secare.* Tab. I. F. 24.

EVCL.
10. 1.

Sit recta linea finita AB diuidenda bifariam. a Describatur super ipsam triangulum æquilaterum ACB, cuius angulus verticalis C b bifariam secetur à recta CD, diuidente basim AB in puncto D. Dico punctum D esse quæsitum. Quoniam in triangulis ACD, & BCD circa angulos verticales ACD, & BCD æquales ex constructione, latus CD est commune, & latera AC, & BC sunt æqualia; cum sint latera æquilateri trianguli. Ergo c basis, AD æqualis est basi BD. Datam igitur rectam AB bifariam, secuimus in D. Quod erat faciendum.

a prop. 1

b prop. 8

c prop. 4

PROPOSITIO X. *Data recta linea, à puncto in ea dato rectam lineam eleuare efficientem angulos, qui deinceps sunt, æquales inter se. Vocetur uterque æqualium angulorum Rectus; & quæ insistit rectæ lineæ Perpendicularis vocetur eius, cui insistit.* Tab. I. Fig. 25.

EVCL.
11. 1.

Sit recta AB, & punctum in ea C, à quo debet educi linea, efficiens

ciens cum recta AB angulos, quodeinceps sunt, æquales inter se. Sumatur quodlibet punctum D ; atque
a prop. 3 ex altera parte, *a* ex CB , producta secetur linea CE æqualis ipsi CD ;
b prop. 1 & super DE *b* triangulum æquilaterum DFE describatur; denique à
c post. 1 puncto C ad F *c* recta ducatur. Dico FC problema efficere.

Quoniam duo triangu-
 la DCF , & ECF habent latus CF commune, & latera DC , & EC æqualia, ex constructione; nec non bases FD , & FE æquales, cum sint latera
d prop. 7 trianguli æquilateri. Ergo *d* anguli $FC D$, & FCE æquales sunt inter se; ut propositum fuerat. Vocentur ambo anguli ACF , & BCF Recti; & FC perpendicularis dicatur ad rectam AB .

EVCL. PROPOSITIO XI. Super datam

22. 1. rectam lineam infinitam à puncto dato, quod in ea non est, perpendicularem rectam ducere. Ta. I. F. 26.

Sit AB recta interminata, & punctum extra ipsam C . Ducenda est à puncto C perpendicularis super AB . Sumatur in recta AB quodlibet
a post. 1 punctum H , & iungatur *a* recta CH .
b post. 2. H , & producat *b* ultra rectam AB in G ; & centro *c* C , intervallo
c post. 3. CG , circulus DGE describatur, cuius circumferentia necessario secabit rectam AB : nam punctum G radij
 CG

C G ultra rectam A B positum fuit .
 Secet igitur eam in punctis D, & E;
 postea d secetur D E bifariam in F ,
 & ducantur rectæ C F , C D , & C
 E . Dico C F esse perpendicularem
 quaesitam .

Quoniam in triangulis D F C , &
 E F C latus C F est commune, & D
 F æquale est ipsi F E , ex constructio-
 ne ; pariterque bases C D , & C E
 æquales sunt, cum e à centro ad cir-
 cunferentiam circuli sint ductæ . Er-
 go f anguli D F C , & E F C æquales
 sunt inter se , ideoque g recti . Vnde
 C F perpendicularis est ad A B . Du-
 ximus ergo a puncto C perpendicu-
 larem super A B . Quod erat &c.

PROPOSITIO XII. Cum recta li-
 nea , super rectam consistens lineam
 angulis facit , aut duos rectos , aut
 duobus rectis æquales efficiet . At an-
 gulorum inæqualium , qui maior est re-
 ctis , vocetur Obtusus : Qui vero re-
 ctis minor est , Acutus . Tab. I. Fig. 27.

Recta linea A B insinat rectæ C D
 aciatque angulos , qui sunt deinceps,
 ABD , & ABC . Ostendendum
 est , vel ambos esse rectos , vel simul
 imptos , duobus rectis æquales . Si
 nim A B perpendicularis est ad C
 D . a erunt anguli deinceps duo re-
 cti , sin minus erit alter acutus , al-
 ter obtusus .

Ducatur alia recta linea F H , & à
 quo .

22. *Euclidis Restituti*

quolibet eius puncto G educatur C
E perpendicularis ad FH. Postea
facta intellectuali applicatione recte
CD super FH, vt punctum B cada
super G illæ rectæ lineæ sibi mutuo
congruent; & ideo CB super FG
nec non BD super HG cadet, atque
BA super GI. Igitur angulus maior
DBA congruet angulis recto HGE
& EGI simul sumptis; Est verò an-
gulus ABC æqualis IGF cui con-
gruit. Ergo summa angulorum DB
A, & ABC æqualis est tribus angu-
lis recto HGE, EGI, & IGF simul
sumptis; sed duo anguli EGI, & I
GF complent angulum rectum EGF
F. Igitur summa angulorum DBA,
& ABC æqualis est summæ duorum
rectorum HGE & EGF. Quare, &c.

EVCL.
14. l. l.

PROPOSITIO XIII. *Si ad aliquod punctum rectę lineę duę alie rectę, non ad easdem partes ductę, eos, qui sunt deinceps, angulos duobus rectis, æquales fecerint: indirectum erunt inter se duę posteriores rectę lineę*
Tab. I. Fig. 28.

Duo anguli deinceps positi ABC & ABD sint æquales duobus rectis. Dico CB & BD in directum esse constitutas, id est efficere vnicam rectam lineam. Ducatur alia recta EGH, & ab eius puncto G educatur perpendicularis GE, & quia summa angulorum CBA, & ABD æqualis est

a prop.
10.

est summæ duorum rectorum FGE, & EGH. Ergo facta intellectuali applicatione eorum ut CB cadat super FG, & punctum B super G; necessario sibi mutuo congruent: & ideo duæ rectæ CB & BD cadent super rectam lineam FH. Quare CBD una recta linea est.

AXIOMA XIII.

Si recta linea, in suo extremo semper perpendiculariter constituta super aliam rectam lineam, moueatur in transuersum in eodem plano: alterum punctum extremum translata recta linea in eius fluxu rectam lineam describit. Tab.I. Fig. 29.

Si enim recta linea AB, perpendiculariter erecta super rectam lineam BC intelligatur translata, in eodem plano, versus C, hac lege, ut punctum B extremum ipsius AB semper contingat rectam lineam BC; pariterque, ut AB dum transfertur semper continuat cum BC angulos rectos. Manifestum est lineam AED, descriptam à puncto A fluente, esse rectam; eo quod omnia puncta linæ AED æqualibus interuallis distant ab omnibus punctis rectæ BC mensuratis ab eadem perpendiculari translata: & ideo fluxus puncti A per AED non est vacillans, non flexuosus sed æqualis & vniformis, ut exigit fluxus bre-

breuissimus similis fluxui puncti B
per B C.

PROPOSITIO XIV. Si ad duas re-
ctas lineas in uno plano iacentes ea-
dē recta perpendicularis fuerit, qua-
libet alia recta interposita perpendi-
cularis ad unam earum aqualis erit
illi, & erit quoque perpendicularis
ad reliquam. Vocentur illae duae rectae
inter se Parallelae, & recta linea ad
eas perpendicularis, vocetur distan-
tia parallelarum. Tab. I. Fig. 30. 31.

Sit recta linea E F perpendicula-
ris ad utramque rectam AB, & CD,
existentes in eodem plano; & edu-
cta à puncto C a recta CA, perpen-
diculari ad C D. Dico primo CA
occurrere ipsi B A ad easdem partes
vltra CD versus E vt in A; & CA
æqualem esse ipsi E F. Si enim hoc
verum non est ad easdem partes E
ad quas tendit recta F E secetur b
recta G C æqualis E F; & secetur
c F D æqualis C F, & intelligatur
G C transferri vsque ad D, semper
perpendiculariter constituta in pun-
cto C super rectam C D; necessario
d punctum G in eius fluxu rectam
GEH describet, quæ per punctum
E transibit; quandoquidem GC, &
E F æquales ponuntur. Patet quod
recta G E secabit rectam E A, cum
punctum G diuersum sit ab A. Et
e tandem iungantur e rectæ lineæ G F,
&

& HF. Quoniam duo triangula
 GCF, & HDF circa angulos re-
 ctos C, & D latera æqualia habent
 GC ipsi HD, & CF ipsi DF. *f* Er- *f* prop. 4
 go bases GF, & HF æquales sunt;
 pariterque anguli GFC, HFD in-
 ter se sunt æquales; suntque anguli
 DFE, DFE recti. Igitur *g* residui *g* Axioma
 anguli GFE, & HFE æquales sunt; *ma* 3.
 & circa eos latera GF HF æqua-
 lia ostensa sunt, & EF est commu- *h* prop.
 ne. Ergo *h* anguli GEF, & HEF *4.*
 æquales sunt inter se; ideoque *i* re- *i* prop.
 cti. Erat autem angulus AEF ex *10.*
 hypothesi rectus. Igitur anguli G
 EF, & AEF æquales inter se sunt;
 pars, & totum, quod est impossi-
 bile. Nulla ergo alia recta præter ip-
 sam AC esse potest æqualis ipsi EF.
 Dico secundo angulum CAE re-
 ctum esse. Quoniam recta CF per-
 pendicularis est ad duas rectas AC,
 & EF; & alia recta AE perpendicu-
 laris est ad vnam ipsarum EF. Er-
 go, ut prius, erit recta AE æqualis
 ipsi CF, quæ est perpendicularis ad
 utramque. Ducatur postea recta
 EC. Quia in triangulis AEC, &
 FCE latus AC ipsi FE est æqua-
 le; atque AE ipsi FC æquale, &
 basis CE communis. Ergo *l* recto *l* prop. 7
 angulo EFC æqualis est angulus C
 AE. Quare angulus CAE rectus
 erit, ut propositum fuerat. Vo-
 lentur rectæ lineæ AB & CD Pa-
 ræ-

B

ral-

*parallelæ : & EF perpendicularis a
utramque, vocetur Distantia Paral-
lelarum .*

Corollarium . *Manifestum est duas
parallelas AB & CD. non concurre-
re, licet producantur in infinitum ad
utrasque partes, propterea quod o-
bique inter ipsas intercipi potest a-
liqua perpendicularis, ut est AC, vel
BD, quæ semper equalis esse debet
ipsi EF, scilicet distantie parallela-
rum. Tab. I. Fig. 31.*

EVCL
29. I.

PROPOSITIO XV. *Recta lineæ,
secans duas parallelas, efficiet alter-
nos angulos aequales; externum æ-
qualem interno, opposito, & ad eas-
dem partes; atque internos, & ad
easdem partes duobus rectis aequales
efficiet. Tab. I. Fig. 32.*

*Sint rectæ lineæ AB, & CD in-
ter se parallelæ, secenturque à recta
linea EF in punctis G, & H. Dico
primò alternos angulos AGF, &
DHE æquales esse inter se. Duca-
tur a à puncto G recta GM perpen-
dicularis ad rectam CD, secans eam
in M, atque à puncto H ducatur H
O perpendicularis ad AB, secans
eam in puncto O. Et quoniam duæ
rectæ AB, & CD sunt parallelæ;
& GM perpendicularis est ad vnam
ipsarum CD: erit b quoque eadem
GM perpendicularis ad reliquam
AB*

a prop.
11.

b prop.
14.

AB; estq; HO perpēdicularis ad AB.
 Ergo, ut in præcedenti prop. ostē-
 sum est, recta intercepta OH æqualis
 erit GM; pariterque intercepta GO
 æqualis erit MH, propterea quod
 HO, GM sunt quoque inter se pa-
 rallele. Quare in triangulis OHG,
 MGH duo latera GO, & HO æqua-
 lia sunt duobus lateribus HM, &
 GM, singula singulis; estque basis
 GH communis. Ergo *d* anguli alter- *d prop. 7*
 ni DHG, & AGH æquales sunt
 inter se; pariterque eorum *e* com- *e prop. 5*
 plementa ad duos rectos, scilicet
 anguli BGH, & CHG æquales e-
 runt inter se.

Dico secundo externum angulum
 EGB æqualem esse interno, opposi-
 to, & ad easdem partes constituto
 angulo GHD. Quoniam *f* propter *f ex par.*
 parallelas AB, & CD æquales sunt *2. huius*
 inter se alterni anguli DHG, & A
 GH, estque *g* angulus EGB æqualis *g Corol.*
 eidem angulo AGH ad verticem *prop. 5.*
 eius. Ergo *b* angulus EGB æqualis *b Axi-*
 est angulo GHD. *om. 1.*

Dico tertio duos angulos AGH,
 & CHG internos, & ad easdem
 partes, esse æquales duobus rectis.
 Quoniam propter parallelas *i* sunt *i par. 2.*
 duo anguli alterni AGH, & DHG *huius.*
 æquales inter se, addito *l* communi *1 Axi-*
 angulo CHG: erunt duo anguli A *2.*
 GH, & CHG, simul sumpti, æqua-
 les duobus angulis DHG; & CHG,
 B 2 sed

prop.
28.

sed *m* hi, simul sumpti, *æ*quales sunt duobus rectis. Ergo duo anguli AGH, & CHG duobus rectis sunt *æ*quales. Quæ omnia demonstrari debebant.

EVCL.

27. &

28. 1.

PROP. XVI. Si in duas rectas lineas recta linea incidens, alternos angulos *æ*quales inter se fecerit; aut externum angulum *æ*qualem interno, opposito, & ad easdem partes; aut duos internos ad easdem partes fecerit *æ*quales duobus rectis: parallelæ erunt inter se ipsa recta linea. Tab. I. Fig. 33.

In duas rectas lineas AB, & CD incidens, utcumque, recta linea EF, secans eas in punctis G, & H efficiat primò alternos angulos AGH, & DHG *æ*quales inter se. Dico AB, & CD inter se parallelas esse.

a prop.
21.

Si enim hoc verum non est, à puncto G ducatur a recta linea GM perpendicularis ad CD, secans eam in M; atque à puncto G educatur b

b prop.
10.

recta GN perpendicularis ad ipsam MG. Et quoniam eadem recta linea GM perpendicularis est ad duas rectas lineas CD, & NG: erunt c li-

c prop.
24.

neæ rectæ CD, & NG parallelæ inter se, quæ cum secantur, utcumque, à recta linea EF in punctis G & H: erunt d duo anguli alterni N

d prop.
15:

GH, & DHG *æ*quales inter se; sed angulus AGH suppositus fuit *æ*qua-

e Axi.
om. 1.

lis eidem angulo DHG. Ergo e anguli

guli NGH , & AGH æquales sunt inter se, pars & totum, *f* quod est *f* *Axi.* absurdum. Nulla ergo alia recta, *em. 7.* linea NG præter ipsam AB esse potest parallela ipsi CD .

Sit secundo externus angulus E GA æqualis interno, opposito, & ad easdem partes constituto angulo GHC . Dico rectas AB , & CD pariter parallelas esse. Quoniam, angulus CHG supponitur æqualis angulo AGE , estque *g* angulus BGH æqualis eidem angulo AGE ad verticem. Ergo *b* duo anguli CHG & BGH alterni inter se æquales erunt; & ideo ex prima parte huius, rectæ lineæ AB & CD parallelae erunt. *g* *Carol. prop. 5.* *h* *Axi. em. 2.*

Sint tertio duo anguli interni ad easdem partes, AGH & CHG , æquales duobus rectis. Dico pariter rectas AB , & CD parallelas esse. Quoniam duo anguli AGH , & CHG supponuntur æquales duobus *i* *prop.* rectis; & sunt *i* duo anguli DHG *23.* & CHG deinceps, æquales duobus rectis. Ergo duo anguli AGH , & CHG , simul sumpti, æquales sunt duobus angulis DHG , & CHG , *1* *Axi.* & ablato *l* communiter angulo CHG *3.* G : erunt duo anguli AGH , & DHG alterni, æquales inter se: & ideo, ex prima parte, rectæ AB & HD parallelae erunt. Quæ omnia ostendenda fuerant.

EVCL. *Corollarium.* Constat, qua *ratione*
prop. 31 à dato pūcto duci possit recta *linea*,
1. quę parallela sit alteri datę. Si enim
m prop. à puncto dato *m* ducatur perpendi-
32. cularis ad datam rectam lineam;
n prop. & *n* ab eodem puncto altera per-
10. pendicularis eleuetur super alteram
 perpendicularem eductam: erit po-
 strema perpendicularis parallela
 datę rectę lineę. Nam in constru-
 ctione primę partis huius Proposi-
 tionis à puncto *G* ducta est recta
GM perpendicularis ad rectā *CD*;
 atque altera *GN*, perpendicularis
 ad ipsam *MG*, ostensa fuit parallela
 ipsi *CD*.

PROPOSITIO XVII. *Quę eidem*
EVCL. *recta lineę parallela sunt, inter se*
30.1. *quoque parallela erunt.* Tabula I.
 Fig. 34.

Sint eidem *AB*, tam *CD*, quàm
 recta *EF* parallele. Dico *CD*, &
EF & inter se parallelas esse. Se-
 centur omnes à recta *GN* in punctis
H, M, N. Quoniam *CD*, & *AB*
a prop. parallele ponuntur. Ergo *a* alterni
35. anguli *AHM*, & *DMH* æquales
 sunt inter se. Rursus quoniam *EF*,
b prop. & *AB* sunt parallele. Ergo *b* alter-
35. ni anguli *AHN*, & *FNH* æquales
 sunt inter se. Ergo *c* duo anguli *H*
c Axi. *MD*, & *MNF* æquales sunt inter se,
om. 1. cum sint æquales vni tertio *AHM*.
 sed in duabus rectis *CD* & *EF*, cum
 ex-

externus angulus HMD æqualis o-
stensus sit angulo interno, & oppo-
sito ad easdem partes MNF. Ergo
d. 16. *prop.*
duæ rectæ CD, & EF inter se quo-
que parallelæ erunt. Quapropter,
&c.

PROPOSITIO XVIII. Cuiuscun-
que trianguli, uno latere producto,
externus angulus duobus internis,
& oppositis est equalis. Et tres in-
terni anguli eius aequales sunt duo-
bus rectis. Tabula I. fig. 35.

Cuiuslibet trianguli ABC , cuius
latus BC productum sit ad D : dico
primò externum angulum DCA æ-
qualem esse duobus internis, & op-
positis A & B , simul sumptis. Du-
catur a ex C recta CE parallela ip-
si AB . Quoniam AC secat ambas *a Corol.*
parallelas AB , & CE . Ergo b an- *prop. 16*
gulus ECA æqualis est alterno an- *b prop.*
gulo A . Pari ratione BD , secans *15.*
utrasq; parallelas CE , & AB , faciet
 c externum angulum DCE equalem *c prop.*
interno, opposito, & ad eandem *15.*
partes angulo B . Quare duo anguli
 DCE , & ECA simul, idest d angu- *d Axio.*
lus externus DCA , æqualis erit *2.*
duobus angulis B , & A , simul sum-
ptis.

Dico secundò angulos A, B , & ACB internos eiusdem trianguli, simul sumptos, duobus rectis esse æquales. Quoniam DCA , externus

B 4 often-

32 *Euclidis Restituti*

ostensus est æqualis duobus inter-
 nis, & oppositis A , & B . Ergo ad-
 dito e communi angulo ACB , erunt
 duo anguli DCA , & ACB simul,
 æquales tribus angulis A , B , & A
 CB simul sumptis, sed f duo angu-
 li DCA , & ACB æquales sunt duo-
 bus rectis. Ergo tres g anguli A ,
 B , & ACB simul, æquales sunt duo-
 bus rectis. Quod erat &c.

EVCL. *Corollarium.* Hinc patet externum
prop. 16 angulum quolibet interno, & op-
17. 1.posito maiorem esse; Et duos inter-
 nos angulos, cuiuslibet trianguli,
 minores esse duobus rectis. Quan-
 doquidem externus ostensus est æ-
 qualis duobus internis, & oppositis,
 simul sumptis; atque tres, simul sum-
 pti, quantitatem duorum rectorum
 complent.

EVCL. **PROPOSITIO XIX.** *Omnis trian-*
18. 1.*guli maius latus maiorem angulum*
subtendit. Tabula I. Fig. 36.

Sit latus AC maius latere AB in
 triangulo ABC . Dico angulum B
 maiorem esse angulo C . Ex maio-
 re latere AC secetur a AD æqualis
 b AB minori; iungaturque BD c .
 Ergo triangulum BAD isoscelium,
 erit; ideoque anguli supra basim A
 BD , & ADB inter se æquales: Est
 autem angulus ABC maior angulo
 ABD , totum scilicet sua parte. Er-
 go

ergo angulus ABC maior quoque
erit angulo ADB. Est & verò angulus *e coroll.*
ADB externus in triangulo BDC, *prop. 16*
& ideo maior angulo C interno, &
opposito. Ergo multo magis angu-
lus ABC maior erit angulo C. Qua-
re maiori lateri AC opponitur an-
gulus maior ABC. Quod erat ostē-
dendum.

PROPOSITIO XX. *Angulis aqua-* **EVL:**

libus eiusdem trianguli opponuntur **6. & 19.**

latera aequalia. Et maiori angulo **L**

maius latus opponitur. Tab. I. fig. 37

Sit primo in triangulo ABC an-
gulus A æqualis angulo C. Dico
latus CB æquale esse lateri AB. Si
enim hoc verum non est, sit BC ma-
ius, aut minus, quàm AB. Ergo,
ex præcedenti, angulus A maior
aut minor erit, quàm C; quod est
contra hypothesim. Non ergo CB
maius est, aut minus, quàm AB.
Quare illi sit æquale necesse est.
Quod erat primo loco ostenden-
dum.

Sit secundò angulus A maior, quàm
B. Dico latus BC maius esse latere
AC. Si enim hoc verum non est:
erit BC, aut æquale, aut minus,
quàm AC. Sit æquale, si fieri po-
test. Ergo æ anguli B, & A æqua- *prop. 6.*
les erunt inter se: positus autem fuit
angulus A maior, quàm B. Ergo
erunt æquales, & inæquales, quod
B 5 est

est absurdum. Non ergo BC æquale est ipsi AC.

Sit tertio minus, si fieri potest. Ergo ex precedenti minori lateri B C opponitur minor angulus A, quod rursus est contra hypotesim: supposebatur enim angulus A maior, quàm B. Non ergo latus BC minus est latere AC, sed neque æquale, ostensum fuit. Ergo BC maius erit, quàm AC. Quapropter, &c.

EVCL. PROPOSITIO XXI. *Cuiuslibet tri-*
anguli duo latera tertio sunt maiora;
et differentia duorum laterum minor
est reliquo. Tab. I. Fig. 38. & 39.

Sit quodlibet triangulum ABC. Dico primò duo quælibet eius latera, ut BA & AC, simul sumpta, maiora esse tertio latere BC. Pro-

a prop. a DA æqualis ipsi BA, iungaturque
 3. recta BD. Quoniam in triangulo
b prop. BAD duo eius latera BA, & DA
 6. æqualia sunt inter se. Ergo b anguli
 ad basim D, & ABD æquales sunt
 inter se; estque angulus CBD ma-

ior partiali angulo ABD. Igitur
 angulus CBD maior est angulo D;
c prop. & propterea c in triângulo CBD erit
 20. latus CD, angulum maiorem sub-
 tendens, maius latere BC: sed DC
 æqualis est duabus rectis lineis BA,
 & AC, simul sumptis (eo quod æ-
 qualibus BA & DA additur com-
 mu;

munis AC). Ergo duo latera BA & AC, simul sumpta, maiora sunt tertio latere BC.

Secundò ex maiore latere BC secetur *a* CH æqualis AC eritque BH differentia duorum laterum BC, & CA. Dico iam BH minorem esse, quam BA. Quia duo latera BA, & CA maiora sunt, quam BC; si ab eis tollantur æquales HC, & CA: erit *e* BA, residuum maioris aggregati, maius, quam BH. *d* prop. 2.
e Axiom. 4.

PROPOSITIO XXII. Si ab extremitatibus unius lateris triaguli duæ rectæ lineæ intra ipsum conveniant. hæ simul sumptæ, minores erunt duobus reliquis triaguli lateribus, simul sumptis; maiorem verò angulum continebunt. Tab. I. Fig. 40. EVCL. 21. 7.

Sit triangulum ABC, & à punctis B, & C concurrant intra triangulum duæ rectæ BD, & CD in D. Dico BD, CD simul, minores esse, quam BA, CA, simul sumptæ; sed angulum BDC maiorem esse angulo BAC. Producta BD, secet AC in E: erunt *a* BA, & AE, simul sumptæ maiores, quam BE; & addita communis EC, erunt *b* duæ BA, & AEC maiores duabus BE & EC simul. *a* prop. 21.
b Axiom. 4.

Rursus *c* CE, & ED simul, maiores sunt, quam CD; & addita communi DB, erunt *d* duæ CE, & BDB simul, maiores duabus CD; *c* prop. 21.
d Axiom. 4.

B 6 &

36 *Euclidis Restituti*

& DB. Quare AB, & AC simul sumptæ, multo maiores sunt, quàm BD & DC simul.

e Corol. Postea e angulus BDC externus
prop. 18 in triangulo EDC maior est interno, & opposito CED: hic verò externus est in triangulo EAB, & ideo

f Corol. f maior interno, & opposito angulo
prop. 18 A. Quare angulus BDC multo maior erit, quàm angulus A. Quod erat ostendendum.

EVGL. PROPOSITIO XXIII. *Datis tribus rectis lineis, triangulum constituere, cuius singula latera singulis datis rectis lineis aqualia sint.* Operetur autem, ut unaquæque datarum linearum minor sit reliquarum aggregato. Tabula I. Fig. 41.

Sint tres rectæ lineæ A, B, & C, quarum duæ quælibet reliqua sint maiores. Debet constitui triangulum, habens tria latera æqualia tribus datis rectis lineis. Sumatur quælibet recta linea DE indefinita, & in ea secetur a DF æqualis ipsi A, & ex reliqua secetur FG æqualis B; & tandem secetur GE æqualis C. *a prop. 13* Deinde b centro G, intervallo GE circulus ENK describatur. Et centro F, intervallo FD alius circulus DNH describatur. Et quia singulæ rectæ DF, FG, & GE æquales sunt singulis AB, & C; atque unaquæque harum minor est aggregato duarum
b prop. 1. scilicet

reliquarum. Ergo duæ quælibet ipsarum, DF, GE maiores sunt tertia FG; sunt verò eiusdem circuli radii FH, FD inter se æquales, & sic GK æqualis est EG. Igitur FH & GK simul sumptæ maiores sunt quam FG; & ablata communi portione FH remanet GK maior quam GH; & ideo punctum K peripheriæ KNE iacet intra circulum DNH, & terminus E iacet extra eundem circulum. Ergo duæ peripheriæ ENK, & DNH se mutuo secant: se secant in puncto N, & ducantur rectæ FN, & GN. Et quia c FN æqualis est ipsi DF, cum à centro ad peripheriam circuli DNH ducantur; estque recta A æqualis eidem DF. Igitur d FN æqualis est ipsi A. Similiter GN & GE sunt radii eiusdem circuli; & ideo e æquales: estque recta C æqualis eidem GE. Ergo f NG æqualis est ipsi C; atque recta FG facta est æqualis ipsi B. Igitur trianguli FNG tria latera æqualia sunt tribus datis rectis lineis A, B, & C. Quod erat propositum.

c Axi.
om. 12.

d Axi.
om. 1.

e Axi.
om. 12.
f Axi.
om. 1.

PROPOSITIO XXIV. *Ad datam* EVCL.
rectam lineam, datumque in ea pun- prop. 23
ctum, dato angulo æqualem angu- 1.
lum constituere. Tabula II. Fig. 1.
Sit data recta linea AB, ad punctum eius C, debet constitui angulus

38 *Euclidis Restituti*

a prop.
23.
ius æqualis dato angulo E. Duce-
tur, utcumque, recta DF, ut fiat tri-
angulum DEF; postea *a* fiat trian-
gulum CGH, cuius latera æqualia
sint tribus lateribus trianguli DEF,
singula singulis, ita ut ad punctum
C conueniant duo latera, CG qui-
dem æquale ipsi DE, & CH æquale
ipsi EF (feri enim hoc poterit, cum
duo quælibet latera trianguli EDF
reliquo sint maiora) iam in his duo-
bus triangulis omnia latera vnus æ-
qualia sunt omnibus lateribus alte-
b prop. 7. rius, singula singulis. Ergo *b* angu-
lus C æqualis est angulo E; qui *a*
lateribus GH, & DF æqualibus sub-
tenduntur: & hoc erat faciendum.

EVCL.
26. *L*
PROPOSITIO XXV. *Si in duobus*
triangulis fuerint duo anguli vnus
æquales duobus angulis alterius v-
terque vtrique, & vnum latus vni
lateri æquale, quæ siue æqualibus an-
gulis adiaceant, siue æqualibus an-
gulis opposita sint, erunt triangula
similiter æqualia. Tabula II. Fig. 2.

In triangulis ABC, & DEF sint
latera AC & DF æqualia inter se,
& angulus BAC æqualis angulo D,
atque angulus ABC æqualis angulo
E, siue sint anguli BAC, & D æ-
quales, pariterque anguli ACB, &
F inter se æquales. Patet *a* in vtro-
a prop.
18.
que casu tertium angulum vnus tri-
anguli æqualem esse postremo angu-
lo

lo alterius trianguli. Dico latera
 AB , & DE esse æqualia; pariterque
 latera CB , & FE inter se æqualia
 esse. Si enim hoc verum non est,
 sit AB maius, aut minus, quam DE :
 & secetur b AH æquale DE , iunga- ^{b prop.}
 turque recta CH . Et quia circa ^{3.}
 æquales angulos A , & D latera C
 A , & FD æqualia sunt; pariterque
 latera HA , & ED sunt æqualia.
 Igitur in triangulis ACH , & DF ^{c prop. 4}
 erunt anguli ACH , & F æquales
 inter se. Erat autem angulus ACB
 æqualis eidem angulo F . Ergo ^{d Axi.}
 duo anguli ACH , & ACB æquales ^{om. 5.}
 sunt inter se, pars & totum, quod ^{e Axi.}
 est impossibile. Quare recta linea ^{om. 9.}
 BA non est maior, neque minor,
 quam ED , sed æqualis erit. Eadem
 ratione latera CB , & EF æqualia
 erunt. Quod erat probandum.

PROPOSITIO XXVI. *Quadrila-* ^{EVCL.}

terum, cuius opposita latera sunt pa- ^{34. 1.}
rallela, habet angulos oppositos, &
latera opposita æqualia inter se; at-
que diamet. er ipsum secat bifariam;
sed diametri vicissim se se bifariam
secant. Vocetur talis figura Paralle-
logrammum. Et perpendicularis, a
summitate ad oppositā basim ducta,
vocetur Altitudo parallelogrammi.

Tab. II. Fig. 3.

Sit quadrilaterum BD , cuius dia-
 meter AC , sintque latera AB , & D
 C

C parallela inter se; pariterque late-
 ra **AD**, **BC** sint parallela. Dico pri-
 mò latera **AB** & **DC** inter se, nec
 non latera **AD** & **BC** æqualia esse.
 Secundò angulos **B**, & **D** inter se,
 nec non angulos **BAD**, **BCD** inter
 se æquales esse. Tertiò triangula
ABC, & **ADC**, secta à diametro,
 æqualia esse. Quartò diametros **A**
C, & **BD** se se mutuo bifariam se-
 care in **E**. Quoniam in quadrilatero
AC latera opposita **AB**, & **DC** sunt
 parallela, & secantur ab **AC**. Ergo
 a anguli alterni **BAC**, & **DCA** æ-
 15. quales inter se sunt. Similiter quia
 b rectæ **AD**, **BC** sunt parallelae, &
 15. secantur à recta **AC**. Ergo alterni
 anguli **BCA**, & **DAC** æquales sunt
 inter se. Quare in triangulo **BAC**
 duo anguli supra basim **AC** æquales
 sunt duobus angulis trianguli **DA**
C, super eandem basim adiacenti-
 bus, singuli singulis; & ideo erunt
 triangula **BAC**, & **DAC** similiter
 æqualia, & propterea quadrilate-
 rum ipsum **BD**, sectum erit à dia-
 metro **AC** bifariam. Postea latera
AB, & **DC**, opposita angulis æqua-
 libus alternis inter se; nec non late-
 ra opposita **AD**, & **BC** æqualia e-
 runt. Deinde duo anguli oppositi
B, & **D** æquales erunt, quia eidem
 basi **AC** opponuntur. Rursus quia
 æqualibus angulis **DAC**, & **BCA**
 adduntur anguli æquales **BAC** & **D**
CA

a prop.

15.

b prop.

15.

a prop.

15.

CA. Ergo *d* totius anguli oppositi D *d* *Axi*
 AB, & BCD æquales inter se erunt. *o* 4. 20.
 Tandem quia in triangulis ABE &
 CDE, duo anguli BAE & DCE æ-
 quales ostensi sunt, & anguli AEB,
 & CED ad verticem sunt & æquales; *e* *Coroll*
 & duo latera AB, & CD, subten- *prop.* 50
 dentia angulos æquales, ostensa sunt
 æqualia. Ergo *f* AE ipsi EC æqualis
 est; nec non BE ipsi ED æquali-
 est. Quare patet propositum. Vo-
 cetur figura ABCD *Parallelogram-*
mi. Et recta à supremo latere AB
 ad oppositam basim DC perpendi-
 culariter ducta, vocetur *Altitudo*
parallelogrammi.

PROPOSITIO XXVII. Si in qua- *EVCL*
 drilatero anguli oppositi inter se, aut *11. 1.*
 latera opposita fuerint æqualia, vel
 duo latera opposita tantum sint pa-
 rallela, & æqualia, erit semper Pa-
 rallelogrammum. Tab. II. Fig. 4.

Sint primò in quadrilatero BD
 anguli B, & D inter se, pariterque
 A, & C æquales. Dico BD paral-
 lelogrammum esse. Quoniam A &
 C æqualibus, si addantur anguli æ-
 quales D ipsi A, & B ipsi C: erunt *a* *Axi-*
 anguli A, & D simul, & quales duo- *om.* 2.
 bus C & B: sed quatuor *b* anguli *ex pr.*
 cuiuslibet quadrilateri æquales sunt *28.*
 quatuor rectis: cum diuidi possit in
 duo triangula. Ergo duo anguli A,
 & D simul, duobus rectis sunt & qua-
 les;

les; & sunt interni ad easdem partes. Ergo *c* AB, & DC parallelæ erunt. Eadem ratione AD, & BC parallelæ erunt; ideoq; spatium BD parallelogrammum erit.

Sint secundò duo latera opposita AB & DC æqualia inter se, pariterque DA, & BC æqualia. Dico spatium esse parallelogrammum. Ducta diametro BD, erunt in triangulis ABD, & CBD singula latera singulis lateribus æqualia, & BD latus commune. Ergo *d* erunt similiter æqualia, ideoque anguli oppositi A, & C æquales erunt, atque ADB, CBD inter se, nec non anguli ABD, CDB æquales erunt inter se. Quare *e* duo anguli ADB, & CDB, simul sumpti, atque CB $\widehat{D}$ & ABD, simul sumpti, æquales erunt inter se. Igitur ex prima parte huius, spatium ipsum erit parallelogrammum.

Tertiò sint latera opposita A B, & CD parallela, & æqualia tantummodo, idem sequetur. Si enim hoc verum non est, ducta *f* BE parallela ipsi AD, fiet parallelogrammum ADEB. Cadet ergo recta BE citra, aut ultra punctum C. Ergo *g* latus D E æquale erit opposito AB, seu DC, pars, & totum, quod est impossibile. Non ergo alibi, quàm in C puncto, cadit BE parallela ipsi AD. Quare spatium AC

A C parallelogrammum est .

PROPOPOSITIO XXVIII. *Da-* EVL.
9. VI.
sam rectam lineam in quocunque
aquales partes diuidere. Tabula II.
Figura 5.

Sit data recta linea AC , secanda
in datam multitudinem partium æ-
qualium . Ducatur à puncto A recta
AB , efficiens in A quemlibet angu-
lum CAB , & in AB secetur quod-
libet segmentum AD , & fiant a suc- a prop. 3
cessiue partes DE, EF, FB æqua-
les ipsi AD , quæ tot sint, quot par-
tes æquales in A C debent contine-
ri ; iungaturque recta BC , & à pun-
ctis D, E , F intra triangulum ABC
ducantur b rectæ DG, EH , FM pa- b Corol.
prop. 16
rallæ basi BC , quæ secent rectam
AC in G, H, M . Dico rectam AC
sectam esse in partes imperatas : à
punctis D, E, F ducantur c rectæ D c Corol.
prop. 16
N , EO , FK parallæ ipsi AC , te-
cantes proximas parallæ in N, O,
K . Et d quoniam , propter paralle- d prop.
16.
las oppositas , spatium GDNH pa-
rallelogrammum est , erit e DN æ- e prop.
16.
qualis ipsi GH ; cùmque in triangu-
lis DNE, & AGD externus f angu- f prop.
15.
lus NDE æqualis sit interno , & op-
posito angulo A , propter parallæ
DN, AC ; atque g internus angulus g prop.
15.
NED æqualis sit externo , & oppo-
sito angulo GDA , propter paralle-
las HE, GD ; atque duo latera adia-
cen-

44. *Euclidis Restituti*

centia DE , AD æqualia sint facta.
 Ergo b latera DN , & AG æqualia
 sunt inter se: erat autem GH æqua-
 lis eidem DN . Igitur i GH æqua-
 lis est ipsi AG . Eadem ratione H
 M , & MC ostendentur æquales ei-
 dem AG . Quare AC secta erit in
 tot partes æquales AG , GH , HM ,
 MC , quot sunt partes imperatz,
 contentæ in recta AB . Et hoc erat
 faciendum.

Corollarium. *Facile deducitur ex
 constructione & demonstratione hu-
 ius propositionis, quod si dua rectæ
 angulum continentes dividantur in
 totidem partes æquales: Rectæ co-
 iungentes puncta similium divi-
 sionum, erunt parallelae inter se.*

Si enim HE non est parallela GD ,
 ducatur HI parallela ipsi GD .
 Ergo sicut GH æqualis ponitur ipsi
 AG ; ita DI æqualis esse debet AD
 seu ei æquali DE . Quod est absur-
 dum: ergo ipsamet HE parallela est
 GD , & sic reliquæ.

EVCL.
 post. V.
 vel axi.
 XIII. 5

PROPOSITIO XXIX. *Si duo an-
 guli interni ad easdem partes eius-
 dem lineæ rectæ, secantis duas alias
 rectas, fuerint minores duobus rectis
 angulis: illa recta lineæ, producta
 triangulū constituens. Tab. II. Fig. 6.*
 Sint duo anguli DAB , & CBA
 minores duobus rectis. Dico rectas
 li.

lineas AD , & BC concurrere ad partes D , C , & efficere triangulum. Ab A cadat AO perpendicularis super BC eam secans in O ; quia externus angulus COA equalis est duobus internis, & oppositis angulis B , & BAO in triangulo OAB ; ergo addito communiter angulo OAD , erunt duo anguli COA , & OAD aequales tribus angulis B , BAO , & OAD , seu B , & BAD simul sumptis; sed hi minores erant duobus rectis. Ergo rectus angulus COA una cum OAD minores sunt duobus rectis, & ideo angulus DAO acutus est: & à quolibet puncto E rectæ DA cadat perpendicularis EF super AO , patet quod EF cadit ad partes anguli acuti DAO inter puncta A & O . Deinde secentur FK , KM , MH singulæ æquales ipsi AF quousque AH maior efficiatur quam AO ; & secentur partes ED , DI , IX singulæ æquales eidem AE , quæ totidem sint quot in AH continentur, & coniungatur XHG quæ (ex præcedenti Corollario) parallela erit ipsis FE , & BOC ; & ideo confluet triangulum AGX , in quo à puncto B ducta est recta BC intra ipsum triangulum AGX parallela basi GX . Igitur BC producta secabit reliquum latus ADX alicubi ut in R . Quod erat &c.

PRO -

PROPOSITIO XXX. Si in duobus parallelogrammis unus angulus uni angulo aqualis fuerit, atque bases inter se, pariterque altitudines aequales fuerint: etiam parallelogramma erunt aequalia inter se. Tab. II. Fig. 7.

In duobus parallelogrammis BD, & FH sint anguli B, & F æquales, & bases BC, FG æquales, atque perpendiculares, seu altitudines AK, EN æquales. Dico parallelogramma BD, FH æqualia esse. Ducantur diametri AC, EG. Quia in triangulis ABK, EFN sunt anguli B, & F æquales, & duo anguli recti K, & N, atque latera AK, EN æqualia, quæ opposita sunt angulis æqualibus. Ergo ^{a prop. 25.} BA, FE æqualia sunt. Et quoniam circa angulos æquales B, F, latera AB, EF sunt æqualia, atque latera BC, FG sunt pariter æqualia. Igitur ^{b prop. 4.} triangula ABC, EFG æqualia sunt. & c eorum dupla parallelogramma BD, FH æqualia quoque erunt. Quod &c.

EVCL. PROPOSITIO XXXI. Si duo parallelogramma non equiangula bases aequales, & altitudines aequales habuerint, erunt aequalia. Tabula II. Fig. 8. 9. & 10. In parallelogrammis AC, EG æqui-

æquiangulis, sint bases BC , FG æ-
 quales, & parallelogrammorum al-
 titudines sint etiam æquales. Dico
 parallelogramma AC , & EG esse
 æqualia. Fiat *a* angulus CBK æ-
 qualis angulo F , & ducatur *b* CN
 parallela BK , & producta AD secet
c parallelas BK , CN in K , & N ; fa-
 ctumque *d* erit parallelogrammum
 $BCNK$, cum etiam AN sit paralle-
 la BC . Quoniam in triangulis ABK ,
 & DCN est *e* angulus CDN ex-
 ternus æqualis interno, & opposito
 angulo BAK (propter parallelas
 AB , CD); pariterque *f* inter-
 nus angulus CND æqualis est ex-
 terno BKA , in parallelis CN , BK ,
 & duo *g* latera BA , CD subtenden-
 tia æquales angulos, sunt inter se
 æqualia, cum sint latera opposita pa-
 rallelogrammi AC . Ergo *b* trian-
 gula ABK , & DCN æqualia sunt
 inter se. Et (in primo & secundo
 casu) addita *i* communiter figura
 $BCDK$, erit parallelogrammum
 AC æquale parallelogrammo BN .
 At (in tertio casu) *l* ablato com-
 munitur triangulo DOK , erunt qua-
 drilatera $ABOD$ & $NKOC$ æqua-
 lia inter se; additoque *m* communi
 triangulo BOC , erit pariter paral-
 lelogrammum $ABCD$ æquale pa-
 rallelogrammo $BCNK$. Iam quia
 parallelogramma BN , & AC sunt
 inter easdem parallelas AN , & BC ,
 erunt

a *pr*. 24.

b *Corol.*

prop. 16.

c *Corol.*

prop. 29

d *prop.*

26.

e *prop.*

15.

f *prop.*

15.

g *prop.*

25.

h *prop.*

25.

i *Axi.*

2.

l *Axi.*

3.

m *Axi.*

om. 2.

36. *Prop.* erunt n æquæ alta; cum omnes per-
 pendiculares, seu distantiae paralle-
 larum AN & BC, æquales sint. Po-
 sita autem fuerunt parallelogramma
 FH, & AC æquæ alta. Igitur paral-
 lelogramma BN, & FH æquæ alta
 sunt, & habent bases B C, F G æ-
 quales inter se, atque angulos KBC
 & F æquales inter se. Ergo paral-
 lelogrammum FH æquale est paral-
 lelogrammo BN: Sed ostensum
 30. *Prop.* fuit parallelogrammum AC æquale
 eidem parallelogrammo BN. Igi-
 tur *p* parallelogramma AC, & FH
 31. *Axi.* æqualia sunt inter se.

EVCL. PROPOSITIO XXXII. *Triangu-*
 37. 38. *la, quorum bases æquales, & altitu-*
 7. *dines sunt æquales, erunt æqualia*
inter se. Tabula II. Fig. II.

Triangula ABC, & DEF habeant
 bases BC, EF æquales inter se, &
 perpendiculares, seu altitudines
 AO, DN à punctis A, D ad bases
 BC, & EF ductæ, sint æquales. Di-
 co triangula ABC, DEF esse inter
 16. *Corol.* se æqualia. Ducta a AG parallela
 16. *Prop.* ipsi BC, & CG facta parallela ipsi
 BA, fiat parallelogrammum ABC
 G. Pari ratione compleatur paral-
 lelogrammum EDFH: quoniam
 parallelogramma BG, & EH ha-
 bent bases BC, EF æquales, & al-
 titudines æquales (cum perpendi-
 culares AO & DN sint altitudines
 paral-

Parallelogrammorum BG, & EH).
 Ergo *b* parallelogramma BG, & EH *b prop.*
 æqualia sunt inter se, & eorum se- *32.*
 miffes *c* pariter æquales erunt: (Sunt- *c Axi-*
 que *d* triangula ABC, & DEF dimi- *pm. 5.*
 tia parallelogrammorum BG, & F *d prop.*
 I. Igitur triangula ABC, & DEF *36.*
 æqualia sunt inter se. Quod &c.

Corollarium I. Manifestum est, si *EVCL.*
 parallelogrammum, & triangulum *41. 1.*
 habuerint bases æquales, atque al-
 titudines æquales, esse parallelo-
 grammum duplum ipsius trianguli.

Habent enim parallelogramma B
 G, & triangulum DEF bases BC, &
 EF æquales, atque altitudines etiam *e prop.*
 æquales; & ostensum fuit *e* triangu- *32.*
 lum ABC æqualem triangulo DEF.
 Ergo parallelogrammum BG (quod *f prop.*
f duplum est ipsius trianguli A B.C) *36.*
 erit quoque duplum alterius trian-
 guli DEF.

Corollarium II. Patet etiam quòd,
 si fuerint duò triangula æquè alta, &
 basis vnus aliquoties metiatur ba-
 sim alterius, triangulum quoq; toties
 reliquum triangulum metietur, quo-
 ties basis basim metitur. Tab. 8. F. 15.

Si enim in triangulis ABC, DEF,
 æquè altis, ipsa basis EF metiatur
 aliquoties basim BC, vt verbi gratia
 quater, atque à punctis diuisionum
 M, R, & S, ad verticem A coniu-
 gan-

C

gantur rectæ lineæ: distributum erit
 triangulum ABC in tot triangu-
 ABM , AMR . ARS , ASC , quot
 sunt bases æquales BM , MR , RS ,
 & SC : Suntque prædicta triangu-
 lorum æquè alta, tum inter se, tum ipsi DEF
 (quandoquidem à puncto A per-
 pendicularis ad basim BC ducta, al-
 titudo communis est & æqualis alti-
 tudini trianguli DEF) & omnes ba-
 ses æquales sunt. Igitur triangulorum
 8 prop. 23. g omnia, in quæ distribuitur trian-
 gulum ABC , æqualia sunt, tum
 inter se, cum ipsi triangulo DEF .
 Et propterea toties triangulum DEF
 metietur ipsum triangulum ABC ,
 quoties illius basis EF , huius
 basim BC metitur.

EVCL. PROPOSITIO XXXIII. *Dato tri-*
 42.1. *angulo, æquale parallelogrammum*
constituere in dato angulo. Tab. II.
Fig. 12.

Sit datum triangulum ABC , &
 angulus D . Describendum est pa-
 rallelogrammum æquale ipsi trian-
 gulo, habens angulum æqualem
 angulo D . Secta a BC bifariam
 9. in E , ducatur AE , & angulus CEF
 b prop. 24. fiat b æqualis angulo D , & CG du-
 catur c parallela ipsi EF , & AG du-
 catur parallela ipsi BC . Patet d spa-
 16. tium CF parallelogrammum esse:
 d prop. 36. quod cum habeat eandem basim EC
 cum triangulo ACE ; sintque præ-
 di-

dicta spatia inter easdem parallelas
 AG, & EC. Ergo *e* parallelogram- e Corol.
2. prop.
32.
f pr. 32.
 num EG duplum est trianguli AE
 C; *f* sed triangulum ABE æquale
 est triangulo AEC (cùm bases BE,
 & EC æquales, & eandem altitudi-
 nem habeant). Ergo duo triangu-
 la ABE, & EAC simul, idest triangu-
 lum ABC, duplum erit trianguli A
 EC; Erat autem spatium EG du-
 plum quoque eiusdem trianguli AE
 C. Ergo *g* parallelogrammum EG g Axi-
om. 5.
 æquale est triangulo ABC. Qua-
 propter dato triangulo, &c. Quod
 erat faciendum.

PROPOSITIO XXXIV. Super da- EVCL.
46. l.
 ta recta linea quadrilaterum descri-
 bere, cuius omnia latera æqualia
 sint inter se, atque omnes eius an-
 guli recti sint. Vocetur talis figura
 Quadratum. Tab. II. Fig. 13.

Sit data recta AB, supra quam fi-
 gura imperata describenda est. Ele- a prop.
10.
b pr. 3.
c Corol.
prop. 16
d Corol.
prop. 29
e prop.
26.
 uetur *a* CA perpendicularis super
 AB, & *b* secetur CA æqualis ipsi
 AB; ducaturque *c* CD parallela ipsi
 AB, & BD parallela alteri AC, con-
 ueniens *d* cum DC in puncto D. d Corol.
prop. 29
 Dico spatium parallelogrammum
 AD esse æquilaterum, & æquiangu-
 lum. Quia AD parallelogrammum
 est; Ergo *e* latus CD æquale est op-
 posito lateri AB; sed eidem AB ex
 constructione est æquale CA. Ergo
 C 2 CD

f Axi. f C D æquale est ipsi C A ; Sed g
 om. I. rursus eidem C A æquale est latus
 g prop. illi oppositum B D . Ergo B D æqua-
 26. le est ipsi C D ; eique eidem C D
 h prop. æquale latus h oppositum A B . Er-
 26. go B D, & A B inter se sunt æqualia .
 Patet ergo omnia latera parallelo-
 grammi A D æqualia esse inter se .
 i prop. Quoniam i vero in parallelogram-
 25. mo A D duo interni anguli A, & C
 æquales sunt duobus rectis ; estque
 A , ex constructione, rectus . Ergo
 l prop. C quoque rectus est . Cùmque l
 26. anguli B , & D suis oppositis sint
 æquales . Ergo erunt anguli B, & D
 recti quoque ; proptereaque anguli
 omnes figuræ A D recti erunt . De-
 scripsimus ergo super A B figuram
 A D , quam ostendimus esse æquila-
 teram, & æquiangulam, ut quæreba-
 tur . Vocetur illa *Quadratum* .

Finis Libri primi .

LIBER II.

De Circulis.

DEFINITIONES.

RECTA linea circulum tangere dicitur I.
tur, cum in circulum incidens, eum non secat.

CIRCULVS circulum tangere dicitur II.
tur, cum vnus peripheria, in alteram incidens, non secat circulum.
 Tab. II. Fig. 14.

Posito circulo BFD, si aliqua recta AB incidens in circulum, & producta eum non secat, *Tangens* vocabitur; pariterque peripheria BH, si incidat in circulum BD, & eum non secet, *Tangens* appellabitur. At; si producta circulum secat, vocabitur *Secans*.

RECTA linea dicitur applicari, seu III.
coaptari circulo, cum eius termini fuerint ad circuli peripheriam.
 Tab. II. Fig. 15.

Vt recta linea AB coaptata erit, vel applicata circulo ABC, quando termini A, & B ipsius recte lineae fuerint in ipsa peripheria circuli AB.

SEGMENTVM circuli est figura, IV.
qua sub recta linea, & circuli peripheria comprehenditur. Tab. II.
 Fig. 16. 17. 18.

Tam spatium B A D, quam M N O, vel E F G Segmentum circuli dicitur.

citur. Hæc autem segmenta varia nomina sortiuntur. Si enim centrum circuli fuerit intra eius superficiem, dicetur *Segmentum maius*, ut est EFG ; si verò extra ipsum fuerit, ut in BAD , dicetur *Segmentum minus*. Et tandem si centrum fuerit in ipsa recta linea secante, ut in MNO , tale segmentum appellabitur *Semicirculus*.

V. ANGVLVS in segmento dicitur ille, qui à duabus rectis lineis concurrentibus in uno puncto circumferentia, & terminatis in extremitatibus rectæ lineæ, quæ basis est segmenti continetur. Tab. II. Fig. 19.

Vt in segmento ABC duæ rectæ lineæ, AB & CB concurrentes in quolibet eius puncto B , eductæ à terminis A , C efficiunt angulum ABC , constitutum in dicto segmento.

A X I O M A.

Duo circuli, quorum radij sunt inter se æquales, erunt æquales inter se. Et contra circulorum æqualium radij æquales sunt.

EVCL: PROPOSITIO I. *Data circuli peripheria, reperire centrum circuli, cuius illa est peripheria.* Tab. II. Figura 20.

1. & 25.
lib. III.

Sit data circumferentia ABC , siue integra, siue non. Debet reperiri cen-

centrum illius circuli, cuius $A B C$ est peripheria. Sumantur in dicta circumferentia tria quælibet puncta $A, B, \& C$, & coniungantur rectæ $A B, \& B C$. Postea a ambæ bifariam ^{a pr. 9. lib. 1.} secantur in punctis $D, \& E$, à quibus excitentur b perpendiculares, $D F$ ^{b prop. 10. l. 16} quidem supra $A B, \& E F$ super $B C$. Quia rectæ $A B, B C$ non sunt in directum, propter curuitatem peripheriæ $A B C$. Ergo coniuncta recta DE diuidet angulos rectos $FDB, \& FEB$; & ideo duo anguli $FDB, \& FED$ minores erunt duobus rectis. c Quare $D F, E F$ conuenient ^{c pr. 19. lib. 1.} ut in F . Dico iam punctum F concursus perpendicularium esse centrum illius circuli, cuius $A B C$ est peripheria. Si hoc verum non est, sit centrum circuli $A B C$ punctum H , aliud quam F , concursus rectarum linearum $D F, E F$; ideoque punctum H cadet, si non extra ambas, saltem extra vnâ perpendicularium $D F$. Coniungantur rectæ $A H, B H, D H$. Quoniam in duobus triangulis $A H D, D H B$ sunt latera $A D, B D$ æqualia, & $D H$ commune, atque bases $A H, B H$ æquales, cum sint radij circuli. Ergo d anguli $A D H, B D H$ æquales sunt; ^{d pr. 7. lib. 1.} ideoque e recti: erat autem angulus $A D F$ rectus. Igitur anguli $A D F, \& A D H$ æquales sunt inter se; ^{e pr. 10. lib. 1.} pars; & totum, quod est impossibile.

Non ergo punctum H aliud, quam F esse potest centrum circuli ABC , & propterea id ipsum punctum F centrum erit. Quod erat faciendum.

EVCL.
3. III.

PROPOSITIO II. *Si applicatarum in circulo quadam recta linea per centrum extensa, aliam, non per centrum ductam, bifariam secet: ad angulos rectos eam secabit. Et si ad angulos rectos eam secet, bifariam quoque secabit.* Tab. II. fig. 21.

Per centrum A , circuli DBC , recta CE applicata diuidat rectam BD , non per centrum extensam, bifariam in F . Dico rectam CF perpendicularem esse supra BD . Ductis radijs BA , & AD , erunt in triangulis AFD , & AFB duo latera BF , & FD æqualia ex hypothesi, & FA commune, & bases AB , & AD æquales, cum sint radij circuli. Ergo a anguli AFB , & AFD æquales erunt, ideoque b recti. Quod erat primum.

a prop.
7. lib. I.
 b prop.
10. lib. I.

Secundo AF per centrum ducta sit perpendicularis ad DB . Dico BD in F bifariam sectam esse. Si enim hoc verum non est, secetur c BD bifariam in H alibi, quam in F ; & iungantur ex centro rectæ lineæ AH , AB , AD . Et quia AH per centrum extensa, secat rectam BD bifariam in H . Ergo (ex prima parte) angulus AHB rectus est: Erat autem

c prop. 9.
lib. I.

an-

angulus $A F B$ rectus . Igitur in triangulo $A H F$ externus angulus $A H B$ æqualis est interno , & opposito angulo F . Quod *d* est absurdum . Non ergo $B D$ alibi , quàm in F secari potest bifariam . Quare patet propositum . d Corol.
p. 18. l.

PROPOSITIO III. *Si applicatarum in circulo duæ rectæ lineæ se se mutuò secent , non per centrum extensa , se se mutuò bifariam non secabunt .* Tab. II. fig. 22. EVCLID.
4. III.

In circulo ABD duæ rectæ lineæ AB , & CD se mutuò secent in E , sed non ambæ applicatæ per centrum F sino ductæ . Dico non posse se se mutuò bifariam secare . Si enim una earum per centrum transit , non secabitur bifariam ab altera non transeunte per centrum ; eo quod solummodo in centro diameter bipartitur . Sed si neutra per centrum transit , ex centro F ducatur recta FE ad concursum E . Ostendendum est rectas AB , & CD in puncto E se se non secare bifariam . Si enim hoc verum non est , sint ambæ in puncto E sectæ bifariam . Et quoniam FE , per centrum ducta , secat bifariam AB . Ergo *a* ad angulos rectos eam secabit . Eadem ratione recta CD ab ipsa FE secabitur ad rectos angulos . Quare anguli $FE B$, & FED recti erunt . Ideoque æqua- a prop. 2
lib. 2.

les inter se ; pars, & totum , quod est impossibile . Non ergo ambæ rectæ AB , & CD in puncto E se bifariam secant. Quapropter, &c.

IVCL. 2.111. PROPOSITIO IV. *Si in circuli peripheria duo qualibet puncta accepta fuerint recta linea ipsa puncta coniungens , intra circulum cadet . Tab.II. fig.23.*

In circulo ABE recta linea AB coniungat duo qualibet puncta , in eius peripheria assumpta , A , & B . Dico rectam AB intra circulum cadere . Sumpto enim quolibet puncto intermedio D in recta AB , a centro C coniungantur rectæ CA , CB , CD . Quoniam in triangulo isoscelio CAB duo latera CA , & CB æqualia sunt . Ergo & anguli , supra basim , A , & B æquales inter se erunt . Est autem angulus CDA externus b maior interno B in triangulo CBD . Igitur idem angulus CDA maior erit angulo CAD ; & propterea c latus AC , oppositum maiori angulo , maius erit latere DC . Quare recta CD minor erit radio circuli CA ; ideoque CD ad peripheriam circuli non peruenit . Vnde punctum D intra circulum existet . Eadem ratione quodlibet aliud punctum ipsius rectæ AB intra circulum eadet , & propterea ipsamet recta linea AB , intra circulum

a prop. 6 lib. I.

b Corol prop. 18.

c pr. 20. lib. I.

lum extensa erit . Quod erat ostendendum .

PROPOSITIO V. *Si duo circuli se se mutuo secant , siue interius tangant , non erit eorum idem centrum.* **EVCL.** 3. & 6. lib. 3.

Tabula II. fig. 24.

Sint duo circuli AB , & AC , qui se se secant, vel tangant in puncto A . Dico ipsos non habere idem centrum . Si enim fieri potest, sit utriusque centrum D ; à quo recta DA ad tactum, vel sectionem ducatur, & altera DCB , secans utranque peripheriam in punctis C , & B . Quoniam D est centrum circuli AB . Ergo a radius BD æqualis est radio DA . Rursus quoniam D ponitur centrum circuli AC , erit radius CD æqualis eidem radio DA : ideoque duæ rectæ BD , & CD æquales erunt inter se; pars, & totum, quod est absurdum . Non ergo duo circuli AB , & AC commune centrum D habere possunt . Quod erat ostendendum . **axi.** 12. lib. 3.

PROPOSITIO VI. *Rectarum, ad peripheriam cedentium à puncto, quod circuli centrum non est, maxima est illa, quæ per centrum transit; minima verò residuum, vel productio diametri; reliquarum verò, quæ maiorem angulum ad centrum subsecutis, maior erit subtendente angulo.* **EVCL.** 7. & 8. lib. 3.

C 6 gu-

*gulum minorem ; dua autem solæ
rectæ lineæ æquales. ab eodem pun-
cto ad utrasque partes diametri ca-
dent . Tab.II. fig.25. 26.*

In circulo $A G B$, cuius centrum C , sumatur quodlibet punctum D , aliud à centro (siue intra, vt in vigesima quinta figura, siue extra circulum, vt in vigesima sexta, siue in eius peripheria) & à puncto D ducantur ad circuli peripheriam quocunque lineæ rectæ $DB, DM, DH, DG, DF, DE, DA$, & DN , quarum DB per centrum transeat. Dico rectam DB maximam esse omnium. A centro C ad puncta M, H, G , &c. coniungantur radij CM, CH, CG , &c. Quoniam duo radij CM , & CB æquales sunt, addita communi CD , erunt duæ rectæ MC , & CD simul sumptæ, æquales rectæ BD ; sed DM minor est, quàm duo latera CM , & CD simul, in triangulo MCD . Ergo MD minor est, quàm BD . Eadem ratione minor erit DH , quàm BD , & sic reliquæ omnes DG, DF , &c. Quare recta BD , quæ per centrum ducitur. maxima est omnium, &c. Quod erat primum.

Secundò, dico, quod DA (quæ est residuum diametri in prima figura, & eius productio in secunda) est minima omnium rectarum, quæ à puncto D duci possunt in circulo.

Quo-

a Axi.
12.li.1.

b prop.
21.li.1.

Quoniam in triangulo DCE est DA , differentia duorum laterum DC , & EC ; eo quod CE , & CA , radij circuli, æquales inter se sunt. e¹ prop. 21. li. 1.
 Ergo erit DA , differentia laterum, minor, quàm basis DE . Eadem ratione erit DA minor qualibet alia DF , aut DG , aut DN , &c. Quare DA minima est omnium, quæ à puncto D in circulum duci possunt. Quod erat secundum.

Tertiò quælibet recta DG subtendat angulum GCD , ad centrum, maiorem angulo $FC D$, subtenso à recta FD . Dico DG maiorem esse, quàm DF ; & siquidem DG secat radium FC intra circulum in puncto O (vt in primo casu). Quoniam d¹ prop. 21. li. 1.
 in triangulo GOC duo latera GO , & OC maiora sunt, quàm GC ; pariterque in triangulo DOF duo latera DO , & OF simul sumpta, maiora sunt, quàm FD . Quare quatuor rectæ lineæ GO , OD , FO , & OC , idest duæ GD , & FC , simul sumptæ, maiores erunt duabus FD , & GC ; & ab his aggregatis inæqualibus auferantur æquales radij GC , & FC ; relinquetur e² Axi. 4 lib. 1.
 GD maior, quàm FD . Si verò DG non secat radium FC (vt in secundo casu). Quoniam intra triangulum DGC concurrunt rectæ lineæ DF , & CF , à terminis basis DC ductæ: f¹ prop. 22. li. 1.
 Ergo f¹ prop. 22. li. 1.
 duæ CG , & GD , simul sumptæ

62 *Euclidis Restituti*

8 Axi.
4. lib. 1. *ptæ*, maiores sunt, quàm duæ *C F*, & *F D*; & ab his inæqualibus aggregatis tollantur æquales *CG*, *CF*, radij circuli: erit *g* residua *GD* maior residua *FD*.

h prop.
24. li. 1. Quartò fiat *h* angulus ad centrum *D C N* æqualis angulo *D C E*, & coniungatur *D N*. Quoniam in triangulis *DCN*, & *D C E* circa angulos æquales ad centrum habent latera *N C*, & *C E* æqualia (cùm sint radij circuli), & *CD* latus commune. Ergo *i* bases *D N*, & *D E* æquales sunt; sed quælibet alia, quæ ultra punctum *E*, vt est *D F*, ducitur, maior ostensa est, quàm *D E*, eo quod maiorem angulum ad centrum *DCF* subtendit. Ergo maior quoque erit, quàm *D N*. Rursus quælibet alia ducta citra *DE* versus punctum *A* minor ostensa est, quàm *DE*: ergo minor quoque erit, quàm *D N*. Vnde duæ solummodo *D N*, & *DE* æquales duci possunt ad vtrasque partes diametri. Quod erat ostendendum.

EVCL.
9. III. *Corollarium I.* Si in circulo acceptum fuerit punctum, & ab eo ad peripheriam cadant plures, quàm duæ rectæ lineæ æquales inter se: acceptum punctum centrum erit circuli. Quia à quolibet puncto, quod centrum non est, duæ solummodo rectæ lineæ æquales duci possunt, &
non

non plures, vt constat ex postrema parte propositionis. Ergo punctum, à quo plures, quàm duæ rectæ, æquales cadunt, non poterit esse non in centro collocatum. Quare centrum sit necesse est.

Corollarium II. Colligitur ex tertia parte huius propositionis, quòd, si fuerint duo triangula, habentia duo latera duobus lateribus æqualia, utrumque utrique, angulus verò comprehensus maior angulo comprehenso à dictis lateribus: erit basis maior base. In triangulis enim DCM , & DCH latera MC , HC æqualia erant, & latus DC commune, & angulus DCM maior angulo DCH , & ostensa fuit basis DM maior base DH . E conuerso si DM maior sit quam DH erit angulus MCD maior angulo DCH , quia D magis recedit à termino A peripheriæ quam DH .

PROPOSITIO VII. *Circulus circulum in pluribus, quàm in duobus punctis non secas.* Tabula II. Fig. 27.

Secent se se duo circuli $ABCD$, $ARHD$, si fieri potest, in tribus punctis A , B , & D ; & reperto a centro O circuli ABC , ab eo ducantur radij OA , OB , & OD ad tria puncta sectionum circulorum, qui radij æqua-

EVCL.
10. III.

a prop. 2
huius.

64 *Euclidis Restituti*

æquales erunt inter se. Et quoniam intra circulum alium ARBH sumptum est punctum O, & ab eo cadunt in circuli peripheriam plures, quàm duæ rectæ lineæ æquales OA, OB, & OD. Ergo *b* punctum O centrum est circuli ARBH; erat autem idem punctum O centrum alterius circuli ABC. Ergo duo circuli, se se secantes, habent idem centrum, quod *c* est absurdum. Non ergo duo circuli se se secant in pluribus, quàm in duobus punctis. Quod erat ostendendum.

b Cersei.
prop. 6.
huius.

c prop. 5
huius.

EVCL. PROPOSITIO VIII. *Recta per centra duorum circulorum se tangentium producta, per contactum transibit.* Tab. II. fig. 28. 29.

Sint duo circuli A E, cuius centrum B, & A D, cuius centrum C se se interius, vel exterius tangentes in A. Dico duo centra B, C, & contactum in vna recta linea esse. Si hoc verum non est, recta linea B C, centra coniungens (producta), secet peripheriam circuli A E in punctis H, E, & peripheriam circuli A D in puncto D. Et quoniam sumptum est punctum C, quod non est centrum circuli A E H (intra ipsum in prima figura, & extra in secunda) atque à puncto C per centrum B ducta est recta linea CEBH: erit *a* C E, (quæ est residuum, diametri HE)

a prop. 6
huius.

HE (minima omnium rectorum , ex puncto C cadentium in peripheriam circuli AEH . Ergo CE minor est , quam CA ; estque *b* CA radius æqualis radio CD in circulo AD . Ergo CE minor erit , quam CD , totum minus sua parte , quod est absurdum . Non ergo recta BC , centra coniungens (producta) secat circulos alibi , quam in eorum contactu A . Quod erat ostendendum .

b Axco
12. lib.
5.

PROPOSITIO IX. *Circulus circum in uno tantum puncto , siue intus , siue extra tangit . Tabula II. Fig. 30. 31.*

EVCL.
13. III.

Circulus CE , cuius centrum A , tangat circulum CD , cuius centrum B , in C (interius quidem , vt in prima figura , exterius , vt in secunda) Dico in vnico puncto tantummodo circulos se tangere . Ducta per contactum C , & per centra B , & A recta linea BAC , que vnica recta erit , vt in proxima propositione ostendimus , & producta ad punctum G , & ducta , vtcunque , alia recta AED , secante peripherias circulorum in punctis E , & D . Quoniam in circulo CD sumptum est punctum A , quod non est eius centrum , atque ab eo ductæ sunt plures rectæ AC , & AD , estque AC complementum diametri CG : Ergo *a* AC minima est omnium , ideo .

a prop
6. huius

ideoque minor, quàm AD; sed AE æqualis est ipsi AC, quia sunt radij eiusdem circuli CE. Ergo AE minor est, quàm AD: ideoque punctum D ultra punctum E constitutum est: & propterea punctum D peripheriæ CD extra circulum CE cadit; & sic quodlibet aliud punctum peripheriæ circuli CD extra circumferentiam CE cadere ostendetur. Cum ergo omnia puncta peripheriæ CDG cadant extra peripheriam circuli CE, excepto puncto C. Ergo dicti circuli in puncto C tantummodo se se tangunt. Quod erat ostendendum.

EVCL. PROPOSITIO X. *Perpendiculares, a centro ad æquales rectas lineas, in circulo applicatas ductæ, erunt inter se æquales. Et si perpendiculares inter se fuerint æquales, erunt quoque applicatæ inter se æquales. Dictæ perpendiculares vocentur Distantia rectarum linearum, applicatarum a centro.* Tab. II. Fig. 32.

In circulo ABC, cuius centrum E, sint applicatæ duæ rectæ æquales AB, & CD: ad quas sint ex centro E perpendiculares EF, & EG. Dico EF, & EG æquales esse. Coniungantur rectæ EA, EB, EC, & ED. Quoniam in duobus triangulis ABE, & DEC duo latera AE, BE æqualia sunt duobus lateribus DE,

&

& CE, atque bases AB, & DC ponuntur æquales: Ergo *a* erunt anguli A, & D æquales inter se; cùmque in triangulis AFE, DGE sint duo anguli recti F, & G æquales; nec non anguli A, & D ostensi æquales; atque latera AE, & DE equalia, subtendentia angulos rectos (cùm sint radij eiusdem circuli). Igitur *b* latera EF, & EG (quæ sunt perpendiculariter ex centro ad applicatas ductæ) æqualia sunt inter se.

a prop. 7. lib. 1.

b prop. 25. lib. 1.

Sint secundo perpendiculares EF, & EG æquales. Dico applicatas AB, & CD æquales esse. Si enim hoc verum non est, qualibet earum, vt CD, sit maior reliqua, & perpendiculares EF, EG ex centro secant *c* eas bifariam in G, & F. Ergo etiam GD, semissis maioris CD, erit maior, quam FA, medietas minoris. Secetur *d* iam ex maiori GD recta linea GH æqualis ipsi FA, iungaturque EH, quæ (producta) secet circumferentiam in O. Et quia in triangulis AFE, & HGE circa angulos rectos F, & G sunt duo latera AF, & HG æqualia, pariterque EF, & EG fuerunt equalia. Ergo *e* basis EH æqualis erit basi EA; estque EA circuli radius. Ergo EH æqualis est radio EA, siue EO, pars æqualis toto, quod est absurdum. Non ergo CD maior erit, quàm AB. Eadem ratione non erit mi-

c prop. 2. b. viii.

d prop. 3. lib. 1.

e prop. 4. lib. 1.

minor . Quare AB, & CD æquales erunt , vt fuit propositum . Vocentur perpendiculares EF, & EG distantia rectarum AB, & CD à centro E .

EVCL.
15. 11.

PROPOSITIO XI. *Rectarum applicatarum in circulo maxima quidem linea est diameter; aliarum autem centro propinquior remotiore semper maior est.* Tabula II. Fig. 33.

In circulo ABC, cuius centrum G, sit diameter AF, & HI propinquior centro, quàm CD. Dico maximam omnium esse AF, & HI maiorem, quàm CD. Ducantur a distantia, seu perpendiculares ex centro, GK, & GL super CD, & HI; erit GK distantia maior, quàm GL ex hypothesi. Secetur b ergo GM æqualis ipsi GL, & per M ducatur c BME perpendicularis ad GM, & coniungantur rectæ GB, GC, GD, & GE. Quoniam distantia GM, & GL æquales sunt. Ergo rectæ d BE, & HI æquales inter se erunt: Et quia duæ rectæ BG, & CE, quæ simul, æquales sunt diametro AF, maiores e sunt, quàm BE erit diameter AF maior, quàm BE seu, quàm HI. Eadem ratione AF maior erit quacunque alia CD. Postea quia duo latera BG, & GL trianguli BGE æqualia sunt duobus lateribus CG, & GD alterius trianguli

a pr. 12.
lib. 10

b prop.
3. lib. 1.

c prop.
10.

d prop.
10. huius.

e prop.
21. lib. 1.

guli DGC, estque angulus BGE
 maior sua parte angulo CGD. Er-
 go *f* basis BE maior est base CD, *f* Corol.
 idest HI maior est, quàm CD. *2. prop.*
 Quapropter, &c. *6. huius.*

PROPOSITIO XII. *In dato circulo* EVCL.

rectam lineam applicare aequalem *1. IV.*

data recta linea; oportet autem da-
tam rectam lineam diametro circuli
non esse maiorem. Tab. II. Fig. 34.

In circulo ABC, cuius diameter
 AC, debet applicari linea recta,
 quæ æqualis sit datæ rectæ D; sed
 oportet lineam D esse æqualem, aut
 minorem diametro AC. Si fuerit æ-
 qualis, factum erit problema: Si
 verò D minor fuerit diametro AC,
 secetur a AE æqualis ipsi D, & cen-
 tro A, radio AE describatur circu-
 lus EB, secans priorem in B, & iun-
 gatur recta AB. Dico lineam re-
 ctam AB problema efficere. Quo-
 niam D æqualis facta est ipsi AE, &
 AB æqualis est eidem AE (cùm sint
 radij circuli EB.) Ergo recta AB,
 applicata in circulo ABC, æqualis
 est datæ rectæ D. Quod erat facien-
 dum.

2. prop.
3. lib. 1.

PROPOSITIO XIII. *In circulo* EVCL.

angulus ad centrum duplex est an- *20. III.*

guli ad peripheriam, cùm eadem pe-
ripheria fuerit basis angulorum.

Tab. II. Fig. 35. 36. 37.

In

In circulo ABC, cuius centrum D, constituentur super arcum BC duo anguli BDC, ad centrum, & BAC ad peripheriam. Dico angulum BDC duplum esse anguli BAC. Ducatur recta AD coniungens angulos ad centrum, & peripheriam, & producaturs usque ad E infra angulum ad centrum, & primò AD E cadat in eandem rectam lineam AB. Quoniam *a* angulus externus BDC duobus internis, & oppositis A, & C est æqualis in triangulo ADC; suntque *b* anguli A, & C inter se æquales, cum latera DA, & DC sint æqualia, nempe radij circuli. Ergo angulus BDC duplex est anguli BAC ad peripheriam.

Secundò cadat recta ADE intra angulum BDC. Et quoniam *c* in triangulo BAD externus angulus EDB æqualis est duobus internis, & oppositis B, & DAB, qui æquales sunt inter se, ut prius dictum est. Pari ratione in triangulo DAC externus angulus EDC æqualis est duobus internis, & oppositis C & DAC, qui pariter æquales sunt inter se. Ergo totus angulus BDC æqualis est quatuor angulis B, DAB, DAC, & C: sed duo anguli B, & C simul æquales sunt duobus reliquis, idest angulo BAC. Ergo angulus BDC duplus est anguli BAC. Quod erat secundum.

Ter-

Tertiò cadat ADE extra angulum BDC, & secet peripheriam in E. Et quoniam *d* in triangulo CD A isoscelio externus angulus EDC æqualis est angulis DAC, & DCA inter se æqualibus, erit angulus EDC, æqualis angulo DAC bis sumpto. Rursus quia in triangulo ADB isoscelio externus angulus EDB æqualis est angulis DAB, & DBA æqualibus, erit angulus EDB, æqualis angulo DAB bis sumpto. Si ergo ab æqualibus angulis EDC, & DAC bis sumpto tollantur æquales anguli EDB, & DAB bis accepto erunt residui BDC, & BAC bis æquales inter se. Ergo angulus BDC duplus est anguli BAC. Quod erat ostendendum.

d prop.
18. li. I.

PROPOSITIO XIV. In circulo, qui in eodem segmento sunt anguli inter se sunt æquales. Et duo anguli æquales subtenfi ab eadem recta linea, ad easdem partes constituti, sunt in eodem circuli segmento. Tabula II. Fig. 38. 39. 40.

EVCL
2. li. III.

In circulo, cuius centrum E, existant duo anguli A, & B in segmento DABC. Dico eos esse æquales. Sit primò segmentum semicirculo maius; & à centro E coniungantur rectæ DE, & CE. Quoniam *a* angulus E ad centrum duplus est tam ipsius anguli A, quàm anguli

a prop.
13. li. I.
3. li.

guli B ad peripheriam; cum omnes eandem peripheriam DC pro basi habeant. Ergo anguli A, & B inter se sunt æquales.

Secundò sit segmentum DABC aut semicirculus, aut minor semicirculo; & coniungatur recta AB. Manifestum est segmentum ADHE maius esse semicirculo; & ideo (ex prima parte huius propositionis) duo anguli ADF, & BCF in maiori segmento existentes, æquales sunt inter se: & sunt *b* pariter duo anguli ad verticem BFC, & AFD æquales inter se. Ergo *c* in triangulis ADF, & BFC tertius angulus DAF æqualis erit reliquo angulo CBF.

Tertiò sint duo anguli ABC, & A DC æquales inter se, ad easdem partes, subtensi ab eadem recta AC; & eadem constructione qua in propositione prima huius libri usus sumus. Circulus describatur, cuius peripheria transeat per puncta B, C & A, cuius centrum sit G. Ostendendum modò est punctum D in eadem segmenti ABC peripheria reperiri. Si hoc verum non est transeat, si fieri potest, per punctum O ultra, vel citra D. Manifestum est duos angulos ABC, & AOC in eodem segmento ABOC reperiri; & ideo que æquales esse inter se: erat autem ex hypothese angulus CDA æqua-

d ex prima parte huius

qualis eidem angulo B. Ergo duo anguli ADC, & AOC æquales erunt inter se, externus interno, & opposito in triangulo COD, quod est absurdum. Non ergo periphæria circuli ABC transit ultra, vel citra punctum D. Quare præcisè per D punctum transibit. Quod erat ostendendum.

eCorol.
propof.
18. lib. 1

PROPOSITIO XV. *Quadrilaterorum in circulo descriptorum anguli, qui exaduerso, duobus rectis sunt æquales. Et si in quadrilatero anguli oppositi duobus rectis æquales fuerint, circulus per quatuor puncta quadrilateri transibit.* Tabula II. Figura 41. 42.

EVCL.
22. III.

In circulo, cuius centrum E inscriptum sit quadrilaterum quodlibet ABCD. Dico duos angulos oppositos ABC, & ADC duobus rectis æquales esse. Ductis diametris quadrilateri AC, & BD: erunt a anguli ABD, & ACD in eodem segmento ABCD æquales inter se. Similiter erunt duo anguli CBD, & CAD in eodem segmento CBAD æquales quoque inter se. Ergo duo anguli ABD, & CBD, idest totus angulus ABC æqualis erit duobus angulis ACD, & CAD simul. Ergo addito cõmuni angulo CDA, erunt in quadrilatero duo anguli oppositi ABC, & CDA simul, æquales tribus

a prop.
14. huius.

D

an-

b prop.
18. lib.
1.

angulis ACD CAD , & CDA sumptis; sed & hi tres unius trianguli æquales sunt duobus rectis. Ergo duo oppositi ABC , & CDA duobus rectis æquales sunt. Eodem modo ostendentur duo anguli oppositi BAD , & BCD duobus rectis æquales. Patet ergo prima pars.

c ex pr.
1. huius

Secundò sint in quadrilatero $ABCD$ anguli oppositi B , & D duobus rectis æquales; Dico circum per puncta A, B, C, D transire. Ducta diametro CA circa triangulum ACB , circulus describatur; & quem dico necessario transire per punctum D . Si enim hoc verum non est, transeat, si fieri potest, per punctum E ultra, vel citra D ; & coniungatur recta AE . Quoniam quadrilaterum $ABCE$ circulo inscribitur: Ergo (ex prima parte huius) duo anguli E , & B , erunt duobus rectis æquales: erant autem ex hypothese anguli B , & D duobus rectis æquales. Ergo hi duo illis duobus æquales erunt; & ablato communi angulo B , erit angulus E æqualis angulo D , quod est falsum, & contra coroll. 1. propof. 18. lib. 1. Non ergo peripheria circuli transit per punctum E ultra, vel citra D . Quare per puncta A, B, C, D transibit. Quod erat, &c.

PRO-

PROPOSITIO XVI. *In circulis æqualibus vel in eodem circulo anguli æquales, siue ad centra, siue ad peripherias constituti, insistant æqualiter peripherijs.* Tab. II. Fig. 43. EVCL. 26. III.

In circulis æqualibus, quorum centra G, & H, sint primò anguli ad centra G, & DHF æquales. Dico peripherias AIC, & DKF, (quæ sunt eorum bases) æquales esse inter se. Quoniam circuli æquales sunt; Ego a quatuor radij AG, C a Axi. G, DH, & FH sunt æquales: Intel- om. huius. ligetur circulus vnà cum trilineo ACG superponi trilineo DHF, ita vt punctum G super H, & recta AG super HD cadat, & angulus G super angulum H, cadent b necessa- b Axi. riò duo puncta A, & C super D, & F, 9. lib. 1. propter æqualitatē angulorū a radijs cōprehensorū, incident. His positis, necesse est peripheriam AIC cadere præcisè super peripheriam DKF. Nam si caderet supra, vel infra, aut partim supra, partim infra ipsam, vt in DNF; tunc, ducta à centro H recta HKN, secante vtramque peripheriam in punctis K, & N; quia HK æqualis est radio HD; pariterque HN æqualis est HD, quia c sunt radij circulorum æqualium. Ego HK, & HN æquales sunt inter se, pars, & totum, quod est impos- e Axi. sibile. Non ergo peripheria AIC huius. cadit supra, vel infra peripheriam

D 2

DK

DKF. Quare sibi congruant neces-
se est ; ideoque æquales erunt inter
se, quod erat primo loco ostenden-
dum.

d prop.
13. huius.

Sint secundo anguli ad periphe-
riam B, & E æquales. Dico eos in-
sistere super æquales peripherias A
IC, & DKF. Ducantur radij AG,
& GC, DH, & HF. Quoniam d
angulus G ad centrum duplus est
anguli B: pariterque angulus DHF
æqualis est duplo anguli E; estque
duplum anguli B æquale duplo an-
guli E. Ergo anguli G, & DHF
æquales sunt inter se, & sunt ad cen-
trum; Ergo peripheriæ AIC, & D
KF æquales sunt inter se (ex prima
parte) non secus in vno circulo ea-
dem ostendentur. Quapropter si an-
guli B, & E æquales fuerint, &c.
Quod erat ostendendum.

Corollarium. Patet etiam angulos
æquales ad centra duorum circu-
lorum æqualium vnà cum periphe-
rijs subtensis comprehendere figu-
ras æquales. Vocentur illæ *Secto-
res*.

Nam ex eo, quod anguli G, & H
ad centrum positi sunt æquales inter
se, ostensæ fuerunt figuræ GAIC,
& HDKF sibi mutuò congruentes,
& ideo æquales erunt. Quæ vocen-
tur *Sectores*;

PRO-

PROPOPOSITIO XVII. *In circulis æqualibus vel in eodem circulo, anguli, qui æqualibus peripherijs insistant, sunt inter se æquales, siue ad centra, siue ad peripherias constituti fuerint.* Tabula II. Fig. 44.

EVCL.
37. Πλ

In circulis æqualibus, quorum centra G , & H , super æquales peripherias AC , & DF insistant primò anguli H , & AGC . Dico eos esse æquales. Si enim hoc verum non est. Sit angulus AGC maior, vel minor angulo DHF . Et fiat a angulus AGI æqualis angulo H . Erunt b igitur peripheriæ AI , & DF æquales inter se; erat autem peripheria AC æqualis eidem DF . Ergo peripheriæ AC , & AI æquales sunt inter se, pars, & totum, quod est absurdum. Non ergo anguli AGC , & H inæquales sunt. Ergo patet, &c. Insistant deinde anguli ABC , & E , ad peripherias constituti, basibus AC , & DF æqualibus. Dico eos angulos esse æquales. Quoniam propter æqualitatem peripheriarum AC , & DF anguli ad centra G , & H æquales sunt inter se (ex prima parte); hi verò dupli c sunt angulorum ad peripherias c B , & E . Ergo B , & E æquales sunt inter se. Quod erat, &c.

a prop.
24. lib. 8
 b prop.
16. lib. 8

c prop.
13. lib. 8

Corollarium. Constat etiam, quòd si in eodem, vel æqualibus circulis

D 3 vna

78 *Euclidis Restituti*

vna peripheria aliquoties reliquam metiatur, atque ipsis insistant anguli ad centrum, vel sectores; minor angulus maiorem, & minor sector maiorem æquè metietur, quemadmodum minor peripheria maiorem metitur.

Si enim peripheria CI aliquoties metiatur ipsam AC , verbi gratia, quater, atque à punctis diuisionum ad centrum coniungantur rectæ lineæ, erunt omnes d anguli, vel e sectores æquales tum inter se, cum ipsi angulo, vel sectori CGI , quandoquidem insistant peripherijs æqualibus. Et propterea angulus C GI toties metietur angulum AGC , vel sectori sectorem, quoties peripheria $C I$ metitur peripheriam AC .

EVCL. PROPOSITIO XVIII. *In circulis aequalibus, vel in eodem circulo æquales rectæ lineæ æquales peripherias auferunt, maiorem quidem maior, minorem vero minor. Et æquales peripherias æquales rectæ lineæ subtendunt.* Tabula II. Fig. 45.

In circulis æqualibus, quorum centra G , & H , sint rectæ æquales AC , & DF . Dico maiorem peripheriam ABC æqualem esse maiori DEF , & minorem AC æqualem minori DF . Ductis enim radijs AG , GC ,

GC, DH, & FH, erunt duo latera circa angulum G æqualia duobus lateribus circa angulum H, singula singulis, cum sint radij æqualium, circulorum; suntque bases AC & DF positæ æquales. Igitur *a* anguli G, & H æquales erunt, & peripheriæ *b* AC, & DF, quibus insistent, æquales quoque. Vnde residuæ circumferentiæ A B C, & D E F, ex circulis æqualibus, æquales quoque erunt inter se. Quod erat primum.

a prop. 7 lib. 2.

b prop. 16. huius.

Sint secundò peripheriæ ABC, & DEF æquales, siue peripheriæ AC, & DF æquales. Dico rectas AC, & DF æquales esse. Facta eadem constructione; quoniam peripheriæ AC, & DF æquales sunt: Ergo *c* anguli insistentes G, & H æquales erunt; suntque latera circa angulos G, & H æqualia (cum sint radij circulorum æqualium). Ergo *d* bases AC, & DF æquales erunt. Quod erat secundum. Quapropter, &c.

c prop. 17. huius.

d prop. 4. lib. 2.

PROPOSITIO XIX. *Datam circuli peripheriam bifariam secare.* Tabula II. Fig. 46. EVEL. 30. II. l.

Sit BEC circuli peripheria, cuius centrum A. Debet secari in duas æquales partes. Coniungantur radij AB AC; & bifariam secetur angulus BAC à recta AE. Quia duo anguli ad centrum BAE, & EAC æ-

D 4 qua-

quales inter se in eodem circulo di-
 a prop. cti sunt ergo peripheriæ a BE, & E
 16. hui. C quibus insistent æquales sunt in-
 ter se.

EVCL. PROPOSITIO XX. *In semicirculo*
 31. III.

*angulus rectus est; qui autem in ma-
 iori segmento acutus, qui verò in mi-
 nori segmento obtusus est. Et circa
 angulum rectum circuli segmentum
 est semicirculus, & circa acutum an-
 gulum maius segmentum est, & circa
 obtusum est segmentum minus. Ta-
 bula II. Fig. 47. 48. 49.*

In circuli portione ABC sit angu-
 lus ABC. Dico eum esse rectum,
 in semicirculo; acutum in maiori;
 & obtusum in minori segmento. Du-
 catur in semicirculo radius DB, &
 in reliquis segmentis diameter AE,
 & recta EC. In semicirculo quoniā
 in triangulo ADB duo latera AD, &
 BD æqualia sunt, cū sint radij circuli:
 a prop. ergo a anguli DAB, & DBA. æqua-
 6. lib. 1. les sunt inter se. Eadem ratione in
 triangulo BDC duo anguli DCB,
 & DBC æquales erunt. Ergo duo
 anguli BAD, & BCD, simul, æqua-
 les sunt duobus angulis ABD, & C
 BD, idest integro angulo ABC;
 suntque b tres anguli trianguli ABC
 b prop. æquales duobus rectis. Ergo angu-
 18. lib. lus ABC semissis erit duorum re-
 ctorum, ideoque rectus erit. At in
 alijs portionibus, quia AE est dia-
 me-

meter, erit in semicirculo angulus A
CE rectus (ex prima parte): Ergo *c* con prop.
18. lib. 2
AEC acutus erit; estque *d* angulus d prop.
14. lib. 2
B æqualis angulo E, cum sint in co-
dem segmento. Ergo angulus AB
C acutus erit in maiori segmen-
to. Sed in portione minori sunt *e* e prop.
15. lib. 2
duo anguli oppositi E, & B in qua-
drilatero ABCE, circulo inscripto,
æquales duobus rectis. Ergo *f* an- f prop.
12. lib. 2
gulus B obtusus erit.

Secundò sit angulus ABC rectus,
constitutus in segmento ABC. Di-
co eum esse semicirculum. Nam,
si hoc verum non est, erit segmen-
tum maius, aut minus; ideoque an-
gulus ABC erit obtusus, vel acutus
(ex secunda, & tertia parte huius)
quod est contra hypothesin. Non
ergo segmentum est maius. Unde
semicirculus erit.

Tertiò sit angulus B acutus. Di-
co segmentum ABC minus esse.
Nam, si hoc verum non est, erit,
aut semicirculus, aut segmentum
minus, ideoque angulus B erit aut
rectus, aut obtusus, quod est contra
hypothesin. Non ergo, &c.

Quartò sit angulus B obtusus. Di-
co segmentum ABC minus esse.
Nam si hoc verum non est, erit se-
micirculus, aut segmentum maius,
ideoque angulus B erit rectus, vel
acutus, quod repugnat hypothesi.
Quapropter &c.

EVCL. PROPOSITIO XXI. *In circulo recta linea, perpendiculariter ad diametrum ab eius extremitate erecta, extra circulum cadet, & in locum inter ipsam rectam lineam tangentem, & peripheriam comprehensum, altera recta linea non cadet. Tabula III. Fig. 1.*

In circulo ABH, cuius diameter AB, ab eius extremo puncto A ducatur *a* CAD perpendicularis ad rectam lineam AB. Dico CAD cadere extra circulum; atque in locum à tangente DA, & peripheria comprehensum, rectam lineam duci non posse. Ducatur à puncto quolibet E, sumpto in recta linea AD ad alterum extremum diametri B, recta linea EB, secans peripheriam in H. Et quoniam *b* rectarum BA, BH in circulo ductarum, maxima est diameter BA. Ergo recta linea BA maior est, quam BH. Et quia in triangulo BAE rectus est angulus BAE. Ergo *c* reliquus angulus AEB est acutus, & ideo minor recto. Quare *d* latus BE, subten- dens maiorem angulum, maius erit latere BA; erat autem BA maior, quam BH. Igitur BE maior erit, quam BH; estque punctum H in circuli peripheria. Ergo punctum E extra circulum cadit; & sic quodlibet aliud præter punctum A. Igitur tota recta linea AD extra circulum cadit.

Po:

Postea à puncto A contactus ducatur quælibet recta linea AG infra tangentem ; & fiat *e* angulus ABH æqualis angulo DAG . Quia duo anguli ABH , & DAG sunt æquales, addito communi angulo BAH; duobus angulis BAG, & GAD, qui rectum angulum BAD constituunt, æquales erunt duo anguli HBA, & BAH simul sumpti . Quare hi duo æquales sunt vni recto angulo ; & ideo *f* conueniunt rectæ lineæ BH, AH, & *g* efficiunt reliquum angulum AHB rectum, *h* qui in semicirculo erit ; & ideo recta CA circumsecat in punctis H, & A . Propterea recta linea HA intra circumulum cadit, eadem ratione qualibet alia recta linea, infra tangentem ad punctum A ducta, necessarîo circumulum secabit . Quare duci non potest recta linea in locum à tangente, & peripheria comprehensum . Quod erat, &c.

e prop. 24. lib. 1.

f prop. 26. li. 1. g Corol. prop. 20. huius. h prop. 20. huius.

PROPOSITIO XXII. *A dato puncto, extra circumulum posito, rectam lineam ducere, quæ datum circumulum tangat.* Tabula III. Fig. 2.

EVCL. 17. III.

Ex puncto externo A ducenda est recta linea, tangens circumulum BC, cuius centrum D . Ducatur recta AD, secans circumulum in E; superquam describatur semicirculus DCA, secans illius circumferentiam in C ; &

D 6 con-

coniungantur rectæ AC, CD. Dico rectam AC tangere circulum B C in puncto C. Quia angulus AC D in semicirculo rectus est *a*. Ergo CA tanget circulum BC in C. Quod &c.

*a ex 22
huius*

EVCL.
18. &
19. III.

PROPOSITIO XXIII. *Si circulum tangat aliqua linea recta, erit, quæ à centro ad contactum ducitur, perpendicularis ad tangentem. Et si ex puncto contactus perpendicularis excitetur, per centrum circuli transibit.* Tabula III. Fig. 3.

*a prop.
10. li. 2.*

*b ex pr
21. huius
c prop.
22. huius*

Recta AB tangat circulum CG, cuius centrum D, in puncto C, & iungatur recta CD. Dico primò rectam CD perpendicularem esse ad AB. Si hoc verum non est, ducatur *a* à puncto C super CD perpendicularis EH. Manifestum *b* est rectam EH circulum tangere, & propterea *c* AB circulum secabit, quod est contra hypothesin. Quare CD ad ipsam AB est perpendicularis. Quod erat primum.

Sit secundò CD perpendicularis ad tangentem AB in puncto C contactus eius. Dico centrum circuli in CD reperiri. Si enim hoc verum non est, sit F centrum circuli extra lineam CD, & iungatur FC. Patet, ex prima parte huius, FC perpendicularem fore super AB. Quare duo anguli FCB, & DCB recti erunt

erunt; ideoque æquales, pars, & totum, quod est impossibile. Non ergo centrum F, extra lineam CD, reperiri potest. Quapropter, &c.

PROPOSITIO XXIV. In circulo **EVCL.**
angulus, à tangente, & secante, 32. III.

contentus, æqualis, est angulo in alterno segmento constituto. Et si angulus in alterno segmento positus æqualis fuerit ei, qui à secante, & incidente in circuli peripheriam, continetur, incidens recta circulum tanget. Tab. III. fig. 4. 5. 6.

Circulum CGE tangat recta AB in puncto C, à quo recta CE primò per centrum ducatur. Dico angulum ACE æqualem esse angulo F in alterno segmento; & angulum BCE æqualem esse angulo CGE. Quoniam a vterque angulus ACE, & BCE rectus est b suntque anguli F, & CGE in semicirculis quoque recti. Ergo angulus ACE æqualis est angulo F; & angulus BCE æqualis est angulo CGE.

a prop.
23. hui.
b prop.
20. hui.

Transseat secundò recta CG non per centrum, & diameter CF ducatur, & iungatur GF. Ostendendum est angulum ACG æqualem esse angulo CFG, in alterno segmento, & angulum BCG æqualem angulo D. Quoniam c in semicirculo angulus CGF rectus est. Ergo d in triangulo CGF duo reliqui anguli

c prop.
20. hui.

d prop.
18. lib. 1

guli GFC , & GCF vni recto $\text{\ae}$ qua-
 les erunt, idest sunt $\text{\ae}$ quales angulo
 e recto ACF . Ergo ablato commu-
 23. hui. ni angulo GCF , erit angulus ACG
 $\text{\ae}$ qualis angulo CFG in alterno seg-
 f prop. mento. Postea f quoniam in qua-
 35. hui. drilatero $CDGF$ duo anguli oppo-
 8 prop. siti D , & F duobus rectis $\text{\ae}$ quales
 11. lib. 8 sunt; pariterque g duo anguli AC
 G , & BCG duobus rectis $\text{\ae}$ quales:
 erant autem anguli ACG , & CFG
 inter se $\text{\ae}$ quales. Ergo residui an-
 guli BCG , & D $\text{\ae}$ quales inter se
 erunt.

Tertiò ab eodem puncto C peri-
 pheriæ CDE ducantur rectæ, CD
 quidem sectans circulum, & AB in
 eum incidens; sitque angulus ACD
 $\text{\ae}$ qualis angulo E , in alterno seg-
 mento. Dico AB circulum contin-
 gere. Quoniam, si hoc verum non
 21. hui. est, ducatur b GH , tangens circ-
 i ex 1. lum in C . Ergo i angulus GCD
 p. 1. $\text{\ae}$ qualis erit angulo E in alterno seg-
 hui. 1. mento: erat autem angulus ACD
 $\text{\ae}$ qualis eidem angulo E . Ergo an-
 guli ACD , & GCD $\text{\ae}$ quales sunt
 inter se pars, & totum, quod est
 impossibile. Non ergo alia recta
 GH circulum tanget. Quare AB
 solummodo tangens erit. Quapro-
 pter, &c.

PROPOSITIO XXV. Super data **EVCL.**
recta linea describere segmentū cir- 33. III.
culi, quod capiat angulum æqualem
dato angulo. Tab. III. fig. 7. 8. 9.

Super data recta *A, B*, describen-
 dum est segmentum circuli, quod
 capiat angulum æqualem dato angu-
 lo *C*. *a* Fiat angulus *DAB* æqualis
 angulo *C*; & si *AB* perpendicularis
 est super *AD*, *b* secetur illa bifa-
 riam in *E*: Si verò non est perpen-
 dicularis, *c* excitetur *AE* perpendi-
 cularis super *AD*, erit angulus *EA*
B acutus, eo quod est differentia
 anguli *BAD* à recto; & fiat *d* angu-
 lus *ABE* æqualis angulo *BAE* acu-
 to. Concurrent *e* ergo *AE*, & *BE*
 in puncto *E*, & *f* erunt æquales inter
 se. Ego circulus, centro *E*, inter-
 vallo *EA* descriptus, transibit per
B, & *g* ipsum tanget recta *DA*, cum *g* ex *pr.*
 perpendicularis sit ad radium *AE*. 21. huius
 Ducantur à quolibet puncto *G*, seg-
 menti *AGB*, duæ rectæ *GA*, & *GB*.
 Ostendendum est angulum *AGB*, in
 dicto segmento constitutum, æqua-
 lem esse dato angulo *C*. Quoniam *b* 24. huius
 angulo *DAB* à tangente, & secante
 comprehenso æqualis est angulus *G*,
 in alterno segmento; sed eidem an-
 gulo *DAB* æqualis erat angulus *C*.
 Ergo anguli *G*, & *C* æquales inter
 se sunt. Descripimus ergo segmen-
 tum *AGB*, in quo angulus *G* æqua-
 lis est dato angulo *C*, quod erat &c.
 PRO-

EVCL. PROPOSITIO XXVI. *A dato circulo segmentum abscindere, capiens angulum aequalem dato angulo. Tabula III. fig. 10.*

a ex pr.
11. hui.
b prop.
24. lib.
5.

Sit datus angulus D , & circulus ABC , à quo abscindi debet segmentum, quod capiat angulum æqualem angulo D . Ducatur a EG , tangens circulum in A ; Fiat b postea angulus EAB æqualis angulo D ; & à quolibet puncto C , peripheriæ ACB , duæ rectæ CA , & CB ducantur. Ostendendum est angulum C æqualem esse angulo D . Quoniam c angulo EAB æqualis est angulus C in alterno segmento? estque eidem angulo EAB ex constructione, æqualis angulus D . Ergo angulus C æqualis est angulo D . Secuimus ergo segmentum ACB , in quo angulus C æqualis est dato angulo D . Quod erat faciendum, &c.

c prop.
24 hui.

EVCL. PROPOSITIO XXVII. *Si fuerint duæ lineæ inæquales, & ex maiore auferatur eius semissis, & à residuo rursus tollatur eius semissis, & hoc repetatur semper: relinquetur tandem aliqua linea, quæ minor erit proposita minore linea. Tab. III: figura 11.*

3. X.

Sint duæ lineæ, AB maior, & C minor. Dico, si ex maiore, atque ex eius residuis semper medietates tollantur, relinqui tandem lineam,

mi;

minorem , quàm C . Multiplicetur C toties , quousque efficiatur D H maior , quàm AB , & distribuatur D H in suas partes DE , EF , FG , & G H æquales ipsi C . Postea ex ^a AB ^{prop. 9. lib. I.} tollatur eius semissis AK , & à reliqua K B tollatur pariter eius semissis KM ; & hoc semper repetatur , quousque portiones AK , KM , MN , & NB , in ipsa A B factæ , totidem sint , quot sunt partes alterius DH ; quod fieri posse certum est , eum continuum semper diuidi possit . Ostendendum est postremam portionem NB minorem esse ipsa C . Quoniam ex minore A B tollitur eius dimidium A K , & ex maiori D H tollitur D E minus , quàm eius dimidium : erit reliqua K B minor , quàm reliqua E H . Et quia rursus ex minore K B tollitur eius dimidiũ KM ; at ex maiore E H tollitur E F non maior , quàm dimidium eius . Ergo residua MB minor erit , quàm residua FH . Tandem ex minore MB tollitur eius dimidium MN ; at ex maiore FH tollitur F G non maior , quàm dimidium eius , & sic semper . Ergo tandem postremum residuum NB minus erit , quàm G H , seu C , quod illi æquale est . Quare patet propositum .

Corollarium . Patet , quòd , si ex maiore A B tollatur A K magis , quàm

quàm eius dimidiam , & ex residua KB rursus tollatur magis , quam eius dimidium , & hoc semper repetatur , tandem relinquetur aliqua linea , quæ minor erit quacunque proposita linea C .

PROPOSITIO XXVIII. *In triangulo isoscelio rectangulo differentia lateris, & hypothenusa minor est medietate lateris ; & differentia huius segmenti à lateris residuo minor est medietate precedentis differentie , & sic semper continuari potest talis differentiarum abscissio , quousque postremum segmentum minus sit quacunque data recta linea .* Tabula III. Fig. 12.

Sia triangulum isoscelium ABC , rectangulum in B , & quælibet recta linea D , cuiuscunque paruitatis . Dico differentiam AC , & BC minorem esse medietate ipsius AB .

a prop. 3. lib. 1. Diuidatur a bifariam angulus ACB
b prop. 11. li. 1. à recta linea CF , quæ secet rectam AB in F ; atque *b* à puncto F ducatur FE perpendicularis ad AC , secans eam in E ; extendaturque *c* recta FG parallela ipsi AC , secans B in G . Et quoniam propter *d* parallelas est angulus BGF æqualis angulo C ; atque angulus BFG æqualis angulo A , suntque *e* anguli A , & C æquales ad basim isoscelij ABC . Ergo etiam anguli BFG , & BGF

BGF æquales sunt, ideoque *f* latera BG, BF æqualia sunt, & triangulum BFG est isosceles. Postea, quia in triangulis CEF, & CBF, angulus BCF, æqualis est, angulo ECF, & duo anguli recti B, & E æquales sunt, & latus CF est commune, oppositum angulis rectis B, & E; Ergo CB æqualis est CE, atque BF æqualis est EF. Cumque in triangulis FBG, & FEA sint duo anguli B, & E recti, & anguli BGF, & A æquales, quibus opponuntur latera æqualia FB, & FE. Igitur AF æqualis est FG, atque AE æqualis ipsi GB, seu ei æquali FB. Estque in triangulo AEF latus AF (subtendens rectum, & ideo maximum, angulum AEF) maius, quam AE. Igitur AF maius est, quam FB. Quare minus segmentum BF æquale est ipsi EA, differentię lateris BC, & hypotenusę AC eiusdem trianguli ABC.

Dico secundò differentiam segmentorum AF, & FB minorem esse medietate ipsius FB, & sic semper *l* ducta recta GK, secante angulum G bifariam, & ducta *m* KH perpendiculari ad FG, secante eam in H, erit ut prius minus segmentum KB æquale FH, differentię ipsarum BG, & GF; estque BG æqualis BF, & FG æqualis AF. Ergo KB, minus segmentum totius FB, æquale est differentię

f pr. 20, lib. 1.

g prop. 25. lib. 1.

h prop. 25. lib. 1.

i pr. 20, lib. 1.

l prop. 3 lib. 1.

m prop. 27. lib. 1.

rentiæ præcedentium segmentorum AF & FB . Et quoniam continuum semper diuisibile est, poterit denuò secari KB in O , ut BO sit minus segmentum, & sit æquale differentiæ ipsarum FK , KB , & sic semper. Cumque sint duæ rectæ lineæ AB , & D , & ex maiori AB auferatur maius segmentum, idest magis, quam eius dimidium; & ex residuo FB auferatur FK magis, quam eius dimidium; atque ex KB tollatur KO magis, quam eius dimidium; & sic semper. Ergo n postremum segmentum OB minus erit quacunque data recta linea D , & omnia minora segmenta ablata, sunt differentiæ præcedentium segmentorum. Quod erat propositum.

n Corol.
3. prop.
27 hui.

EVCL. PROPOSITIO XXIX. *Nulla re-*
116 X. *ctā linea, qua metitur latus qua-*
drati, mensurare potest diametrum
eius. Vocentur latus, & diameter
quadrati, recta linea incommensu-
biles inter se. Tab. III. Fig. 13.

Sit quadratum $ABCD$, cuius diameter DB , & recta linea R mensuret latus AB ipsius quadrati AC ; fitque R quælibet ex innumerabilibus rectis lineis, quæ metiri possunt ipsam AB . Dico rectam R nunquam mensurare diametrum BD . Si enim hoc verum non est, mensuret etiam recta R diametrum BD . Et quia

quia Δ in quadrato AC angulus A a prop. 34. lib. 1.
 rectus est; & duo latera DA , & AB
 sunt æqualia, erit triangulum BAD
 isoscelium, rectangulum. Quare
 facta BE æquali ipsi AB secari c
 potest latus AB in F , ut sit minus b prop. 3. lib. 1. c. 28. huius.
 segmentum AF æquale DE , diffe-
 rentiæ duarum AB , & DB : pariter-
 que, facta FG æquali AF , secari
 potest AF in H , ut sit minus seg-
 mentum AH æquale GB , differen-
 tiæ ipsarum AF , & FB ; & facta HK
 æquali AH , denuò secari potest A
 H in O , ut sit segmentum AO equa-
 le KF , differentiæ ipsarum AH , &
 HF , & hoc semper fieri potest,
 quousque postremum segmentum,
 quod sit AO minus sit quacunque
 data recta R . Et quoniam ponitur
 recta R mensura ipsius AB , atque
 alterius DB ; estque EB æqualis A
 B . Ergo recta R mensurat totam D d Axi- 6. lib. 1.
 B , & ablatam BE . Quare d recta R
 mensurabit quoque residuam diffe-
 rentiam DE : estque AF æqualis ipsi
 DE . Igitur R metitur ipsam AF ;
 mensurabat autem prius totam AB .
 Ergo e eadem R mensurabit resi-
 duam FB , atque ipsam AF ; & ideo
 etiam earum differentiam GB , seu
 AH (huic æqualem) mensurabit;
 sed etiam AF meti ebarur eadem R .
 Igitur mensurabit quoque residuam
 HF ; atque mensurabat pariter ip-
 sam AH . Quare R metitur earum
 diffe-

f. Def. differentiam $K F$; & ideo ei æqua-
23. lib. lem $A O$. Et propterea *f* recta R
1. æqualis, aut minor erit, quàm $A O$
 (maior enim non potest mensurare
 minorem); quod est impossibile.
 Facta enim fuit recta $A O$ minor,
 quàm R . Non ergo reperiri potest
 aliqua recta R , quantulacunque illa
 sit, quæ metiatur diametrum $B D$,
 & latus AB , eiusdem quadrati AC ,
 quod, &c. vocentur rectæ lineæ $A B$,
 & $D B$ inter se Incommensura-
 biles.

PROPOSITIO XXX. *Si fuerint duæ
 rectæ lineæ incommensurabiles; erunt
 spatia parallelogramma, vel trian-
 gula super ipsas descripta, æque
 alta inter se, incommensurabilia.*
 Tabula III. Fig. 14. 15.

Sint duæ rectæ lineæ $A B$, & BC
 incommensurabiles, quæ sint bases,
 eiusdem altitudinis parallelogram-
 morum R , & S , vel triangulorum.
 Dico parallelogramma, vel trian-
 gula R , & S inter se esse incommen-
 surabilia. Si enim hoc verum non
 est, habeant spatia R , & S aliquam
 communem mensuram, si fieri po-
 test, quæ ponatur esse X , & quoties
a. prop. X metitur spatium R , in a tot partes
28. lib. inter se æquales AG , GH , HK , &
1. B distribuatur recta linea $A B$: &
 quoties X metitur spatium S , in b tot
 partes æquales BM , MO , OC distri-
 bua-

buatur recta BC , & à punctis G ,
 H, K, M, O *b ex pr. 16. li. 1.* ducantur parallelæ,
 efficientes parallelogramma in pri-
 mo casu, aut conuenientes in eodem
 puncto D , efficientes triangula, vt
 in secundo casu: erunt c parallelo-
 grammata AGD, GHD, HKD, KB
 D inter se, aut triangula d æqualia; *c pr. 31. lib. 1. d prop. 32. li. 1.*
 eo quod bases eorum sunt æquales,
 & inter easdem parallelas existunt.
 Et similiter erunt parallelogramma
 COD, OMD, MBD inter se, aut
 triangula æqualia inter se. Et quo-
 niam X toties mensurat spatium
 R , quoties KB mensurat basim BA ;
 & quoties KB mensurat basim BA ,
 toties spatium KBD mensurat spa-
 tium R (comparando semper paral-
 lelogramma inter se, aut triangula
 inter se.) Ergo X , & spatium KBD
 æquè metiuntur spatium R , ideoq;
 spatium X , & KBD æqualia inter se
 sunt, cum sint æqualia cuilibet parti
 earum, in quæ resoluitur spatium
 R . Eadem ratione spatium MBD
 æquale erit spatio X . Quare duo
 spatia KBD , & MBD æqualia erunt
 inter se, cum sint æqualia ipsi X , &
 sunt eiusdem altitudinis. Ergo eo-
 rum bases KB , & BM æquales sunt
 inter se (nam si inæquales essent,
 pariter e parallelogramma, vel f tri-
 angula KBD , & MBD inæqualia es-
 sent, quod est contra hypothesin;)
 sed KB metitur AB , & BM mensurat
 ipsam

e ex pr. 31. li. 1. f ex pr. 32. li. 1.

ipsam BC. Ergo duæ rectæ AB, & BC inter se commensurabiles sunt; cum ab æqualibus KB, & BM, seu eadem KB mensurentur, quod est contra hypothesin. Positæ enim fuerunt AB, & BC incommensurabiles. Non ergo spatia R, & S habere possunt aliquam communem mensuram; ideoque incommensurabilia sunt. Quod erat propositum.

S C H O L I V M .

Sicuti ostensum est, lineas rectas & spatia, triangula, vel parallelogramma esse posse incommensurabilia, ita ostendemus postea omnes quantitates continuas, eiusdem generis, incommensurabiles inter se esse posse. Debent tamen ex hac serie excludi Numeri; eo quod in numeris diuidendo potest deueniri ad minimum in eius genere, scilicet ad unitatem; hoc autem in quantitate continua minimè locum habet, quia semper diuisibilis est; & sic non datur minimum in eius genere, quod possit esse mensura communis duarum quantitarum continuarum.

Fini s Libri secundi .

De comparationibus quantitatum. EUCL.
lib. V.

DEFINITIONES.

PARS dicitur minor quantitas maioris quantitatis, cum minor aliquoties metitur maiorem. I.

MULTIPLEX autem dicitur maior quantitas minoris quantitatis, cum maior a minore mensuratur. II.

PARTES dicitur quantitas maior, siue minor, alterius quantitatis, cum reperiri potest tertia quantitas, quae illarum sit communis mensura. Tabula III. Fig. 16. 17. 18. III.

Duarum quantitatum eiusdem generis, si prima A metitur secundam B, vocabo primam A partem secundae B denominatam à numero partium contentarum in B, veluti vna tertia, vna quarta pars, &c. & si prima A mensuratur à secunda B, vocabo A multiplicem ipsius, vt duplā, triplam &c. At si prima, & secunda B mensurentur ab aliquibus C, & C. Vocabo A partes ipsius B, quarum numerus indicatur à prima A, nomen à secunda B, vt tres quartae, quatuor quintae ipsius B &c.

EADEM pars dicitur prima quantitas secunda, ac est tertia quarta quantitatis; cum prima toties secundam metitur, quoties tertia quartam. IV.

E

ET

V. *ET æquè multiplex dicitur prima quantitas secunda, ut est tertia quarta; cum prima, & tertia æquè mensurantur à secunda, & quarta.*

VI. *ÆDEM partes dicitur prima quantitas secunda, quemadmodum est tertia partes quarta quantitatis; cum duæ quælibet quantitates æquè metiuntur primam, & tertiam, pariterque æquè mensurent secundam, & quartam. Tab. III. Fig. 19. 20. 21.*

Quatuor quantitatū (siue duæ primæ fuerint eiusdem generis cum secundis siue non) si prima A toties metitur secundam B, quoties tertia C mensurat quartam D. Dicam primam ipsius secundæ, pariterque tertia quartæ eandem partem esse. Et si A toties mensuretur à B, quoties C mensuratur à D, vocabo antecedentes A, & C æquemultiplices consequentium B, & D. Verum si A, & C æquè mensurantur à duabus G, & H, quæ pariter æquè metiantur consequentes B, & D. Dicam A ipsius B, atque C alterius D easdem partes esse.

VII. *SI antecedens quantitas fuerit multiplex, aut pars, partesue consequentis, vocetur Comparatio primæ cum secunda Proportio commensurabilis; diceturque prima ad secundam, proportionem mensurabilem habere. At si nulla alia quantitas reperiri potest, quæ sit ambarū communis mensura; di-*

dicetur antecedens ad consequentem habere proportionem incommensurabilem.

SI quatuor quantitatum (eiusdem generis, siue non) prima ipsius secundæ, & tertia quartæ æquè multiplices fuerint, vel eadem pars, aut eadem partes : vocetur commensurabilis proportio quantitatis primæ ad secundam eadem, vel similis proportioni quantitatis tertiæ ad quartam, & huiusmodi quatuor quantitates, vocentur Proportionales commensurabiles. Tab.III. F. 22.

SI verò quantitas prima maior fuerit quam ut eadem partes sit secunda ac est tertia quantitas ipsius quartæ, vocetur Proportio quantitatis primæ ad secundam maior commensurabili proportionem quantitatis tertiæ ad quartam. Et si prima minor fuerit quantitate illa, quæ ipsius secundæ eadem partes est, quam tertia ipsius quartæ : vocetur Proportio quantitatis primæ ad secundam minor proportionem commensurabili, quam tertia habet ad quartam quantitatem. Tab.III. Fig.23.

Si fuerint quatuor quantitates A, B, C, D : & C sit quælibet partes, ipsius D. v.g. C sit tres partes quartæ ipsius D; at A sit maior, quam tres quartæ ipsius B; ita ut alia E minor quam A sit præcisè, ut C ad D. Tunc voco proportionem A ad

E 2 B

B maiorem proportionem commensurabili, quam habet C ad D.

Et si A minor sit, quam opus est, ut ad B eandem commensurabilem rationem habeat, quam C ad D. Tunc proportio A ad B minor erit commensurabili ratione, quam habet C ad D.

X. *ET voco unam proportionem maiorem alia incommensurabili proportionem; quando prima proportio est maior, at secunda est minor aliqua commensurabili ratione.*

XI. *ET è contra (iisdem positis) secunda proportio incommensurabilis erit minor prima. Tab III. Fig. 24. 25.*

Sit C incommensurabilis ipsi D; si verum est, quod ex infinitis proportionibus commensurabilibus aliqua reperiri potest, qualis est E ad F respectu cuius proportio A ad B sit maior, & proportio C ad D sit minor eadem ratione E ad F, ut si v. g. E sit quatuor tertiæ partes ipsius F, & verum est quod A maior est 4 tertijs ipsius B, sed C est minor 4 tertijs alterius D. Tunc voco proportionem A ad B maiorem incommensurabili proportionem, quam habet C ad D. Et si concedatur, quod proportio A ad B maior sit proportionem incommensurabili C ad D, ex vi definitionis necessario proportio aliqua commensurabilis reperietur, ut E ad F scilicet 7. ad 9. v. g. re-

spe-

specu cuius proportio A ad B sit maior, & C ad D minor; ideoque A erit maior, quam 7 nonæ partes ipsius B, & C minor erit, quam 7 nonæ partes alterius D.

Hinc sequitur dari posse quantitatem minorem ipsa prima A qualis est v. g. G, quæ erit 7 nonæ partes ipsius B; pariterq; dabitur aliqua quantitas non minor, quam C, quæ 7 partes nonæ sit alterius D qualis est H.

Idemque dici potest de minori proportionione incommensurabili.

At in eisdem incömensurabilibus quatuor quantitatis si proportio quantitatis primæ ad secundam non fuerit maior, neque minor ea proportionione incommensurabili, quam tertia habet ad quartam quantitatem: vocetur incommensurabilis proportio quantitatis primæ ad secundam eadem, vel similis proportioni, quam tertia habet ad quartam quantitatem. Et huiusmodi quatuor quantitates vocentur proportionales incommensurabiles. Tab. III. XII.

Figura 26.

Positis eisdem quantitatis A, B, C, D, & sint A ipsi B, nec non C ipsi D incommensurabiles. Si proportio ipsius A ad B non est maior, neque minor ea proportionione incommensurabili, quam C habet ad D: idest si fuerit impossibile dari rationem aliquam commensurabilem in

ter infinitas, quæ assignari possunt qualis est E ad F, vt proportio A ad B maior sit, at proportio C ad D sit minor eadem commensurabili ratione E ad F. Pariterque proportio A ad B minor non sit, & C ad D maior aliqua commensurabili proportionem E ad F. Vocabitur proportio incommensurabilis primæ A ad secundam B, eadem, vel similis proportioni quantitatis tertiæ C ad quartam D. Et huiusmodi quatuor quantitates A, B, C, D dicentur proportionales incommensurabiles.

A X I O M A T A.

- I. Si prima quantitas secundam metiatur, secunda verò tertiā mensuret: prima quoq; tertiā metietur. T. III. F. 27.

Vt si quantitas A mensuret secundam BC, & BC mensuret tertiam DE. Manifestum est primam A mensurare quoque tertiam DE. Nam diuisa DE in partes DF, FG, GE, quæ singulæ æquales sint ipsi BC; cum A mensuret ipsam BC, mensurabit quoque eadem A singulas partes DF, FG, GE; ideoque

a Axi. a ipsa A totam DE ex dictis partibus constantem mensurabit.

- TRIBVS quantitatibus propositis, quæ
II. proportionem habet prima ad secundam, habebit tertia ad aliquam aliam quantitatem eiusdem generis.
III. ET quam proportionem habet prima ad

*ad secundam, habebit aliqua alia
quantitas eiusdem generis ad tertiā.*

Tabula III. Fig. 28.

Vt, si data sit aliqua proportio
quantitatis A ad B. Manifestum
est tertiam quantitatem C habere
ad aliquam aliam quantitatem eius-
dem generis D eandem proportio-
nem, quam A habet ad B. Licet
enim ignoretur interdum quænam
sit illa quantitas quarta, certum
est eam reperiri in natura. Nam
cuiuslibet datæ quantitatis C datur
quoque quælibet multiplex aut par-
tes eius. At si proportio A ad B est
incommensurabilis, vt est illa, quam
habet latus ad diametrum quadrati,
supposito quod C sit latus alicuius
quadrati, dari poterit diameter eius-
dem, quæ sit D.

*Si duarum quantitatum aqualiū una IV.
partes fuerit alicuius tertia: & alte-
ra quoque eadem partes erit eiusdem
tertiæ, ac erat prima. T. III. F. 29.*

*DVE proportionēs in tribus paucissi- V.
mis terminis contineri, aut conti-
nuari possunt: si nimirum unus sit
consequens, aut antecedens commu-
nis, vel si unus sit antecedens unius
proportionis, & consequens alterius.
Tab. III. Fig. 30.*

*Si quatuor quantitatum prima maior VI.
fuerit, quàm secunda, sed tertia non
sit maior, quàm quarta: habebit
prima ad secundam maiorem pro-
E 4 por-*

portionem , quàm tertia habet ad quartam . Tab.III. Fig.31.

a Def.
9. huius

Nam , existente A maiore, quàm B; C verò non maiore ipsa D , proportio a quantitatis primæ ad secundam maior erit commensurabili proportionem æqualitatis ; cùm prima A maior sit secunda B : at proportio tertiæ C ad quartam D non erit maior eadem commensurabili proportionem æqualitatis ; cùm tertia penatur non maior quarta . Vnde patet (ex definitione decima) A ad B maiorem proportionem habere , quàm C ad D .

PROPOSITIO I. *Si dua quantitates duarum quantitatum fuerint aequales, aut una maiores, aut minores. Tabula III. Figura 32.*

a Def. 5
huius .

Sint quatuor quantitates, siue magnitudines, siue numeri AB, E, C D, & F, omnes eiusdem generis, & sit AB tam multiplex ipsius E, quam CD est multiplex alterius F; sitque primò E equalis F. Dico AB ipsi CD æqualem esse. Intelligantur AB, & CD diuisæ in suas partes. Manifestum est tot partes A G, GH, & HB contineri in AB, singulæ æquales ipsi E, quot partes C I, IK, & KD continentur in CD, singulæ æquales eidem F. Ergo A G, & CI cum sint æquales æqualibus E,

E, & F, inter se quoque æquales erunt, pariterque GH, IK, nec non HB, & KD æquales erunt inter se. Iam si æqualibus AG, CI addantur æquales GH, IK: erunt *b* totæ AH, & CK æquales inter se; & si eisdem rursus æquales HB, & KD addantur, erunt totæ AB, & CD æquales inter se. Quare quando E æqualis est F: etiam AB æqualis est ipsi CD.

*b. Ant
2. lib. 2.*

Sit secundò E maior, quam F. Dico AB maiorem esse, quam CD. Diuisis æquè multiplicibus, vt prius: erit AG maior, quam CI, eo quod illa maiori E, hæc verò minori F æqualis est. Pari ratione GH maior erit, quam IK, & HB maior, quàm KD. Iam, si maiori AG maior GH addatur, & minori CI minor IK coniungatur, & rursus eisdem eodem ordine aliæ partes inæquales superaddantur, erit tota AB maior, quàm CD.

Tertio sit E minor, quàm F. Dico AB minorem esse, quàm CD. Quia E minor est, quàm F. Ergo F maior erit, quàm E; ideoque c

*c. en præ
ma par
00.*

CD etiam maior erit quàm AB. Quartò sit AB æqualis CD. Dico E æqualem esse ipsi F. Si hoc verum non est: erit E maior, aut minor, quàm F. Ergo, ex secunda, & tertia parte huius, AB maior, aut minor erit, quàm CD, quod est

E 5 con-

contra hypothesin. Ergo E ipsi F æqualis est.

Quintò sit AB maior, quàm CD. Dico E maiorem esse, quam F. Sin minus, erit E æqualis, aut minor, quàm F. Vnde, ex prima, & tertia parte huius, AB æqualis erit, aut minor, quàm CD, quod est contra hypothesin. Quare E maior est, quàm F. Vnde patet propositum.

Corollarium. Patet, quod si duæ quætitates fuerint duarum quantitatum eadem partes, erunt vicissim vnà maiores, aut vnà minores, vel vnà æquales. Tab.III. Fig.33.

d Def.
6. huius.
e prop. 8
huius.

Nam, si ponantur M, & N. æquæ multiples earundem E, & F: erunt d AB ipsius M, atque CD ipsius N eadem partes; & sicuti e E maior, vel minor, aut æqualis est ipsi F; sic pariter M maior, vel minor, aut æqualis erit ipsi N; nec non AB eodem modo maior, vel minor, aut æqualis erit ipsi CD.

EVCL.
8. V.

PROPOSITIO II. *Inæqualium* quantitatuum maior ad eandem maiorem proportionem habet, quàm minor. Et eadem ad minorem maiorem proportionem habebit, quàm ad maiorem inæqualium. Tabula III. Fig.34.35.

Sint duæ quantitates AB maior, C minor, & quælibet tertia D eiusdem

dem generis. Dico primò AB ad D maiorem rationem habere, quàm C ad eandem D. Ex maiore AB intelligatur ablata FB æqualis ipsi C, residua erit AF: *a* intelligaturque secta D bifariam, & bifariam successivè, quousque reperiatur eius pars G, quæ minor sit, quàm AF (quod fieri posse constat, licet in numeris multoties fracti adhiberi debeant): postea sumatur G semel, aut bis, vel ter, & sic ulterius, quousque consurgat N, ex G composita, quæ proximè maior sit, quàm FB, scilicet excessus ipsius N supra FB non sit maior, quàm vna eius particula G: cùmque G minor sit, quàm AF: erit excessus ipsius N supra FB minor, quàm AF; & ideo N minor erit, quàm AB, sed maior, quàm FB, seu maior, quàm C (cùm C, & FB æquales sint). Vnde erunt quatuor quantitates AB prima, D secunda, C tertia, & D quarta (concepitur enim D, vt secunda, & vt quarta). Estque *b* proportio quantitatis primæ AB ad secundam D maior illa commensurabili proportionem, quam habet N ad eandem D (eo quod AB maior est, quàm N); atque *c* proportio quantitatis tertiæ C ad quartam D minor est eadem commensurabili proportionem, quam habet N ad D (cùm C sit minor, quàm N). Ergo *d*

E 6 quan-

*a ex pro
pos. 27^a
lib. 2.*

*b Def. 9
huius.*

*c def. 9
huius.*

*d def.
10 huius.*

quantitas AB ad D maiorem proportionem habet, quàm C ad D.

Secundò dico eandem D ad minorem C habere maiorem proportionem, quàm ad AB. Vt prius, fiat N partes ipsius D, ita vt sit minor quàm AB, sed maior, quàm C; & intelligantur O quidem ipsius AB, atque H ipsius C eadem partes, quæ D partes est ipsius N. Et e quia N minor est, quàm AB, erit D minor, quàm O: pariterque, quia N maior est, quàm C, erit D maior, quàm H. Quapropter erunt quatuor quantitates, prima D, secunda C, tertia D (concipitur enim D, vt prima, & vt tertia), & quarta AB; f estque proportio primæ D ad secundam C maior commensurabili illa proportionem, quam habet H ad C, siue O ad AB (eo quod H minor, quàm D g est ad C, vt O ad AB); atque proportio tertiæ D ad quartam AB minor est eadem commensurabili proportionem, b quam habet O ad AB (eo quod D minor est, quàm O). Ergo i D ad C maiorem rationem habet, quàm D ad AB. Quod erat, &c.

EVCL.
7. V.

PROPOSITIO III. *Æquales quantitates ad eandem habent eandem proportionem; & eadem ad æquales.*
Tabula III. Fig. 36.

Sint quantitates eiusdem generis
A, B

A, B, & C ; & A sit æqualis B . Dico A ad C esse , vt B ad C . Si enim hoc verum non est , aliqua ^a quantitas reperietur in natura maior, vel minor quàm A , quæ ad C habeat eandem rationem , quam B habet ad eandem C . Intelligatur illa esse , seu vocari D . Et quia D , & A inæquales ponuntur , estque B æqualis A ; Ergo D maior , aut minor est , quàm B ; & ideo ^b D maiorem , aut minorem proportionem habebit ad C, quàm B habet ad eandem C , quod est impossibile : Posita enim fuit D ad C , vt B ad eandem C. Non ergo alia quantitas maior, aut minor , quàm A , erit ad C, vt B ad C ; ideoque ipsamet A ad C erit , vt B ad C .

a Axiom.
3. huius

b prop.
2. huius

Secundò dico C ad A , atque ad B eandem proportionem habere . Si enim hoc verum non est , quam ^c rationem habet C ad B habebit C ad aliquam aliam quantitatem D. Et quia D , & A inæquales conceduntur , & est B æqualis A : Ergo D maior, aut minor est, quàm B ; & ideo ^d C ad B maiorem , aut minorem proportionem habebit , quàm C habeat ad D , quod est impossibile . Posita enim fuit C ad B , atque ad D in eadem ratione . Non ergo C ad maiorem , vel minorem , quàm A , eandem rationem habet, quàm C ad B ; ideoque C. ad ipsam A eandem pro-

c Axiom.
2. huius

d prop.
2. huius

proportionem habet, quam ad *B*.
Quare patet propositum.

EVCL.
9. V.

PROPOSITIO IV. *Quae ad eandem quantitatem eandem proportionem habent, aequales sunt inter se. Et ad quas eadem quantitas eandem proportionem habet, ea quoque inter se sunt aequales.* Tabula III. Fig. 37.

*a prop. 2
huius.*

Sint tres quantitates *A, B, & C, &* primò *A* ad *C* eandem proportionem habeat, quàm *B* ad eandem *C*. Dico *A* ipsi *B* æqualem esse. Si enim *A* non est æqualis ipsi *B*, erit aut maior, aut minor eadem. Ergo *a* *A* ad *C* maiorem, aut minorem proportionem habebit, quàm *B* ad eandem *C*; quod est contra hypothesein. Non ergo *A* maior est, aut minor, quàm *B*, vnde æqualis erit ipsi.

*b prop. 1
huius.*

Habeat secundò eadem *C* ad *A* eandem proportionem, quàm ad *B*. Dico pariter *A* æqualem esse ipsi *B*. Si enim *A* non est æqualis *B*: erit aut maior, aut minor eadem. Quare eadem *b* *C* ad *A* minorem, aut maiorem proportionem habebit, quàm ad *B*, quod est contra hypothesein. Non ergo *A* maior, aut minor est, quàm *B*. Quare necessariò æqualis erit illi. Quod erat ostendendum.

PRO.

PROPOSITIO V. *Ad eandem* EVCL. 20. V.

quantitatem rationem habentium, quæ maiorem rationem habet, illa maior est. Et ad quam eadem maiorem rationem habet, illa minor est.

Tabula III. fig. 38.

Habeat primò A ad C maiorem rationem, quàm B ad eandem C.

Dico A maiorem esse ipsa B. Nam, si hoc verum non est, erit A, aut

æqualis, aut minor, quàm B; & ideò *a prop. 3*

A *a* eandem, aut *b* minorem ratio-

nem habebit ad C, quàm habeat B *b prop. 2. huius.*

ad eandem C: quæ sunt falsa, & contra hypothesin.

Non ergo A æqualis, aut minor est, quàm B. Quare

neceffe est A ipsa B maiorem esse.

Secundò eadem C habeat ad B maiorem proportionem, quàm ad

A. Dico B ipsa A minorem esse.

Nam si hoc verum non est, erit B, aut æqualis, aut maior, quàm A; & *c prop. 3*

ideò C ad B *c* eandem, aut *d* minorem *d prop. 2*

proportionem habebit, quàm *huius.*

ad A, quæ sunt contra hypothesin.

Non ergo B æqualis, aut maior est

ipsa A. Quare minor erit illa. Quæ

erant ostendenda.

PROPOSITIO VI. *Si due proportion- EVCL. 13. V.*

tion- es similes fuerint inter se, &

una illarum maior, aut minor fue-

rit aliqua tertia proportione: erit

quoque reliqua maior, aut minor

eadem, Tab. III. fig. 39.

Sit

Sit A ad B , ut C ad D , & quælibet alia proportio F ad K : Et primò A ad B habeat maiorem rationem, quàm F ad K . Dico C ad D maiorem proportionem quoque habere, quàm F ad K . Quoniam A ad B maiorem rationem habet, quàm F ad

a Def. K . Ergo *a* proportio A ad B maior
10. hui. erit aliqua commensurabili propor-

tione, quæ ponatur esse O ad K ; Atque proportio F ad K erit non maior eadem commensurabili ratione, eiusdem O ad K . Dico iam quod proportio C ad D maior est commensurabili proportione O ad K . Nam, si fieri potest, sit proportio C ad D non maior eadem ratione commensurabili O ad K ; cùmque proportio A ad B maior sit eadem commensurabili proportione O ad K . Igitur

b Def. A ad B maiorem proportionem
10. hui. habet, quàm C ad D , quod est contra hypothesin. Non ergo proportio C ad D , esse potest non maior ratione commensurabili O ad K ;

ideoque maior erit illa; estque proportio F ad K non maior eadem commensurabili ratione O ad K . Igitur

c Def. C ad D maiorem proportionem
10. hui. habebit, quàm F ad K .

Secundò quando A ad B minorem rationem habet, quàm F ad K : pari modo ostendetur, quòd proportio C ad D minor est commensurabili ratione O ad K , dum pro-

por;

portio F ad K non minor est eadem ratione commensurabili O ad K. Vnde C ad D minorem rationem habebit, quàm F habet ad K. Quæ erant ostendenda.

PROPOSITIO VII. *Proportiones, quæ sunt eadem uni tertiæ, sunt eadem quoque inter se.* **EVCL.**
II. V. Tab. III.

Fig. 40.

Sit proportio quantitatis A ad B eadem, quæ C ad D; & pariter E ad F sit, ut C ad D. Dico esse A ad B, ut E ad F. Si hoc verum non est, habeat, si fieri potest, A ad B maiorem proportionem, aut minorem, quàm E habet ad F. Et quia proportio E ad F eadem supposita est, quæ C ad D; & proportio E ad F maior, aut minor concessa est proportionem magnitudinis A ad B. Ergo C ad D maiorem, aut minorem proportionem habebit, quàm A ad B, quod est contra hypothesin. Erat enim C ad D, ut A ad B. Non ergo A ad B maiorem, aut minorem proportionem habere potest, quàm E ad F; & ideo A ad B erit, ut E ad F. Quod erat ostendendum.

a prop. 5
hinc

PROPOSITIO VIII. *Si fuerint quatuor quantitates proportionales, & quinta sit maior, quam prima, & sexta non maior quàm tertia: erit quin-*

quinta ad secundam in maiori proportionem, quàm sexta ad quartam: Et quinta ad sextam in maiori proportionem, quàm prima ad tertiam. Et si, quinta maior sit secunda, & sexta non maior quarta, erit prima ad quintam in minori proportionem, quàm tertia ad sextam. Tab. III. fig. 41. & Tab. IV. fig. 1.

Sit A ad B in eadem ratione, quàm C habet ad D, & E sit maior, quàm A, & H non sit maior, quàm C idest sit H æqualis, aut minor ipsa C. Dico primò E ad B maiorem proportionem habere, quàm H ad D. Quia *a* maior E ad B maiorem rationem habet, quàm minor A ad eandem B; estque C ad D, vt A ad B: Ergo *b* E ad B maiorem rationem habet, quàm C ad D; sed C æqualis, aut maior est, quàm H. Igitur C ad *c* eandem D eandem, aut *d* maiorem rationem habet, quàm H ad D. Quare *e* proportio E ad B adhuc maior erit proportionem H ad D.

Secundò dico E ad H maiorem proportionem habere, quàm A ad C. Quoniam E maior est, quàm A. Ergo *f* E ad H maiorem rationem habebit, quàm A ad eandem H; estque H æqualis, aut minor ipsa C. Igitur eadem A ad H *g* eandem, aut maiorem rationem habet, quàm *i* ad C. Et propterea *i* E ad H adhuc maior.

maiolem proportionem habebit ,
quàm A habet ad C .

Tertiò sit E maior secunda B pro-
portionalium , & H non sit maior
quàm D . Dico A ad E minorem
proportionem habere , quàm C ad
H . Quoniam E maior est , quàm B ,
at H non est maior , quàm D . Ergo
eadem A ad maiorem E habebit
minorem proportionem , quàm ad B
minorem ; estque C ad D , vt A ad
B . Igitur A ad E minorem pro-
portionem habet quàm C ad D .
Sed eadem C ad non maiorem H
eandem , aut o maiorem propor-
tionem habet , quàm ad D . Igitur
p proportio A ad E adhuc minor
erit proportione C ad H . Vt pro-
positum fuerat .

1 prop. 3
huius.

m prop.
6 huius
n prop.
3 hui.

o prop. 3
huius.

p prop.
6. huius

PROPOSITIO IX. Si prima quan-
titas ad secundam eandem rationem
habuerit , quàm tertia ad quartam,
erit secunda ad primam , vt quarta
ad tertiam . Vocetur huiusmedi ar-
gumentandi forma Inuersio ratio-
nis . Tabula IV. fig. 2.

EVCL.
Coroll.
prop. 4.
lib. V.

Sit A ad B , vt C ad D . Dico B
ad A eandem rationem habere ,
quàm D ad C . Si enim hoc verum
non est , habebit B ad A maiorem ,
aut minorem proportionem , quàm
D habet ad C ; & si fieri potest ,
primò sit proportio maior . Ergo a
proportio B ad A maior erit ; pro-

2 Def.
10.

portio verò D ad C non erit maior eadem proportionē commensurabili (quæ ponatur esse quantitatis E ad A , atque H ad C); & propterea B maior erit, quàm E , sed D non erit maior, quàm H . Et quoniam E ad A , atque H ad C in eadem sunt proportionē commensurabili.

b Def. 8 *b* Igitur E ipsius A , atque H alterius C eadem partes erunt; & è
c Def. 6 contra *c* A ipsius E , nec non C al-
huius. terius H eadem partes erunt: &
d Def. 8 ideò *d* A ad E , atque C ad H in ea-
huius. dem proportionē erunt; estque B
e prop. maior, quàm E , atque D non ma-
8. huius. ior quàm H . Igitur *e* A ad B pro-
 portionem minorem habet, quàm
 C habeat ad D , quod est absurdum.
 Supposita enim fuit A ad B , vt C
 ad D . Quapropter B ad A non ha-
 bet maiorem proportionem, quàm
 D ad C . Similiter ostendetur, quòd
 D ad C non habet maiorem propor-
 tionem, quàm B ad A : & ideo B
 ad A neque minorem proportionem
 habebit, quàm D ad C . Et prop-
 pterea *f* B ad A erit, vt D ad C .
 Quod erat ostendendum.

Pappi
Alex.
prop. 7.
lib. VII.

Corollarium. Ex hac demonstra-
 tione colligitur, quòd, si prima ad
 secundam maiorem proportionem
 habuerit, quàm tertia ad quartam:
 inuertendo secunda ad primam mi-
 norem rationem habebit, quàm
 quarta ad tertiam. Ex eo enim,
 quod

quod proportio B ad A posita fuit maior, quàm D ad C, demonstrata fuit proportio A ad B minor proportione ipsius C ad D.

PROPOSITIO X. *Si quatuor quantitatum eiusdem generis duæ antecedentes duarum consequentium æquè multiplices fuerint; & antecedens antecedentis tantùm, vel consequens consequentis tantùm multiplex fuerit: erunt vicissim proportionales.*
Tabula IV. fig. 3.

Sint quatuor quantitates eiusdem generis, AB quidem ipsius E, & C D ipsius F æquè multiplices. Et primò sit E ipsius F multiplex. Dico A B ad C D esse, vt E ad F. Quoniam AB, & CD ipsarum E, & F æquè multiplices sunt, sectis antecedentibus in suas partes, erunt *a* in A B tot partes AG, GH, & HB, singulæ æquales ipsi E, quot sunt in C D partes CI, IK & KD, singulæ æquales ipsi F, ideoque, *b* quæ pars est F ipsius E eadem pars erunt CI ipsius GA, & IK ipsius GH, & KD ipsius HB. Ergo *c* quoties F multiplicata æqualis fit ipsi E, toties C I multiplicata æqualis fit ipsi A G, & toties I K multiplicata efficitur æqualis ipsi G H, nec non K D toties multiplicata efficitur æqualis ipsi H B, & sic reliqua segmenta si plura extiterint, quæ totidem sunt in CD, quot

a Def. 5
b huius.

b prop. 3. huius.

c Def. 4
b huius.

d Def 5
huius,

quot in AB. Ergo quoties F multiplicata æqualis fit ipsi E, toties ipsæ CI, IK, KD idest ipsa CD multiplicata efficitur æqualis ipsis AG, GH, HB, seu ipsi AB. Et propterea CD toties mensurat ipsam AB, quoties F metitur ipsam E: & ideo *d* AB ipsius CD tam multiplex est, quàm E ipsius F. Vt erat probandum.

e ex I.
partes

f prop. 7
huius.

g prop.
4. hui.

h prop.
3. hui.

Secundò iisdem positis sit A, B multiplex ipsius CD. Dico esse E ad F, vt AB ad CD. Fiat M ipsius F tam multiplex, quàm AB ipsius CD, estque pars CD multiplex ipsius F. Ergo *e* AB ad M est, vt C D ad F, erat autem, vt C D ad F, ita AB ad E. Ergo *f* eadem AB ad duas M, & E eandem rationem habet; ideoque *g* E, & M inter se æquales sunt. Vnde *b* AB ipsius C D, & E ipsius F æquè multiplices erunt. Quare &c.

EVCL. PROPOSITIO XI. *Eiusdem generis partes cum pariter multiplicibus in eadem sunt ratione.* Tabula IV. Figura 4.

a Def.
10. hui.

Sint A ipsius B, & C alterius D æquè multiplices, & eiusdem generis. Dico A ad C esse, vt B ad D. Si enim hoc verum non est, habeat primò, si fieri potest, A ad C maiorem proportionem, quàm B ad D. Ergo *a* proportio A ad C maior erit;

erit; proportio verò B ad D non erit maior eadem proportionem commensurabili (quam intelligatur habere E ad C, atque H ad D; & ipsarum communes mensuræ eadem sint R, & S). Quare A maior erit, quàm E, at B non erit maior, quàm H. Et quoniam sunt C, D æquales, vel æquè multiplices ipsarum R, & S cum hæ æquè metiantur illas, & est C ipsius D multiplex. Ergo b R ipsius S, & C ipsius D æquè multiplices sunt. Rursus quia E, & H æquales, vel æquè multiplices sunt ipsarum R, & S, & R est multiplex ipsius S. Ergo c E ipsius H tam multiplex est, quàm R ipsius S, seu d quàm C ipsius D: est verò A ipsius B tam multiplex, quàm C ipsius D: Ergo e E ipsius H tam multiplex est, quàm A est multiplex ipsius B; ideoque f sicuti E minor est, quàm A, ita H minor erit, quàm B; sed concessa fuit H non minor, quàm B, quod est absurdum. Non ergo A ad C maiorem proportionem habet, quàm B ad D. Eadem ratione ostendetur A ad C non habere minorem proportionem, quàm B ad D. Quare g A ad C erit, vt B ad D. Quod erat probandum.

b prop.
10. hui.

c prop.
10. hui.

d prop.
7. hui.

e prop. 7
huius.
f prop. 8
huius.

g Def.
12. hui.

PROPOSITIO XII. Si quatuor EVCL.
quantitates eiusdem generis propor- 16. V.
tionales fuerint, & vicissim propor-
tio-

sionales erunt. Vocetur autem talis argumentandi forma Permutatio rationis. Tab IV. Fig. 5.

Sit A ad B , ut C ad D ; sintque omnes eiusdem generis. Dico esse A ad C , ut B ad D . Si enim hoc verum non est, habebit A ad C maiorem, aut minorem proportionem, quam B ad D . Et primò sit proportio maior, si fieri potest. Ergo

*a Def.
10. hui.*

a proportio A ad C maior erit, proportio verò B ad D non erit maior, eadem proportionem commensurabili (quam intelligatur habere E ad C , atque H ad D , & ipsarum communes mensuræ eadem sint K & N :)

*b prop. 8
huius.*

quare A maior erit, quam E , sed B non erit maior, quam H ; cumque sit E ad C , ut H ad D . *b* Igitur maior erit proportio A ad B , quam E

*c prop.
11. hui.*

ad H , sed *c* K ad N est, ut E ad H (cùm ille sint harum eadem mensuræ).

*d prop.
6 hui.*

Ergo *d* A ad B maiorem proportionem habet, quam K ad N ;

*e prop.
11. hui.*

est verò *e* C ad D , ut K ad N (cùm hæ sint illarum eadem mensuræ.)

*f prop. 6
huius.*

Igitur A ad B maiorem proportionem habet, quam C ad D , quod est absurdum. Supposita enim fuit A ad B , ut C ad D . Quapropter A ad C non habebit maiorem proportionem, quam B ad D .

Similiter ostendetur, quòd B ad D non habet maiorem proportionem, quam A ad C ; & ideo A ad C ,

C, neque minorem proportionem habebit, quam B ad D. Quare g Def. 12 huius. A ad C eandem rationem habebit, quam B habet ad D. Vt propositum fuerat. Vocetur hæc argumentandi forma *Permutatio rationis*.

Corollarium. Deducitur ex hac demonstratione; quod si prima quantitas ad secundam habuerit maiorem rationem, quam tertia habet ad quartam; permutando prima ad tertiam maiorem rationem habebit, quam secunda ad quartam. Nam ex positione, quod A ad C habeat maiorem proportionem, quam B ad D, consequitur, permutando, habere A ad B maiorem proportionem, quam C ad D. Pappi 5^o VII,

PROPOSITIO XIII. *Si coniunctæ* **EVCL.** *quantitates proportionales fuerint,* 17. *hæ quoque diuise proportionales erunt. Vocetur huiusmodi argumentandi forma* *Diuisio terminorum rationis.* Tab. IV. Fig. 6.

Sint A, & B, simul sumptæ, ad B, ut C, & D, simul sumptæ, ad D. Dico A ad B esse, ut C ad D. Si enim hoc verum non est habebit A ad B maiorem, aut minorem proportionem, quam C habet ad D. Et sit primò proportio maior. a Ergo proportio A ad B maior erit, a Def. 10. huius. proportio verò C ad D non erit

F

ma-

maior , eadem proportionem com-
mensurabili (quam habeat E ad B ,
atque H ad D ; & ipsarum commu-
nes mensuræ eadem sint K , & N) .

Quare A maior erit , quàm E , sed
C non erit maior , quàm H . Et
quia E , & H æquè mensurantur ab

b Def. *4. huius.* ipsis K , & N . Ergo *b* tot partes e-
runt in E , singulæ æquales K , quot
sunt in H , singulæ æquales N . Rur-

sus quia K , N æquè metiuntur ipsas
c Def. *4. huius.* B , & D , tot *c* partes erunt in B , sin-
gulæ æquales K , quot sunt in D sin-
gulæ æquales N . Quapropter , si æ-
qualibus multitudinibus partium

contentarum in E , & H addantur æ-
quales multitudines partium ipsa-
rum B , & D : erunt in EB , simul
sumptis , tot partes æquales ipsi K ,
quot sunt partes in aggregato H , D
contentæ , mensuratæque ab N ; &
ideò *d* EB erit eadem partes ipsius

d Def. *6. huius.* B , quàm est H D partes alterius
D . Cùmque A maior concessa sit ,
quàm E , addita B communi : erit

AB maior , quàm EB . Et quia C
non maior concessa est , quàm H , ad-
dita D communi : erit CD non maior
quàm HD . *e* & quia EB ad B est ,

e Def. *8. huius.* vt HD ad D , atque AB maior est ,
quàm EB , & CD non est maior ,
quàm HD . Ergo *f* AB ad B maio-

f Prop. 8 *huius.* rem proportionem habebit , quàm
CD ad D , quod est absurdum ; E-
rat enim ex hypothese AB ad B , vt

CD

C D ad D . Non ergo A ad B maiorem proportionem habebit , quàm C ad D . Similiter ostendetur , quòd C ad D non habet maiorem proportionem , quàm A ad B ; & ideò A ad B neque minorem proportionem habebit , quàm C ad D .
 g Quapropter A ad B erit in eadem proportionem , quam C habet ad D .
 Quod erat ostendendum .

g def.
 12. huius

Corollarium. Hinc colligitur , quòd , si prima ad secundam maiorem proportionem habuerit , quam tertia ad quartam , coniungendo habebunt prima , & secunda , simul sumptæ , ad secundam maiorem proportionem , quàm tertia , & quarta , simul sumptæ , ad quartam . Ex eo enim , quod proportio A ad B posita fuit maior , quàm C ad D , demonstratum est A , & B habere maiorem proportionem ad B , quàm C , & D habent ad D .

Pappi. 3
 VII.

PROPOSITIO XIV. *Si diuise quantitates proportionales fuerint , hæ quoque coniunctæ proportionales erunt . Vocetur hac argumentatio .* **EVCL.**
Coniunctio terminorum rationis .
 Tab. IV. Fig. 7.

Sit A ad B , vt C ad D . Dico esse A , B , simul sumptas , ad B in eadem ratione , ac sunt C , D , simul sumptæ , ad D . Si hoc verum non est , aliqua alia quantitas H B maior ,

F 2

ior ,

ior, vel minor, quàm $A B$ habebit ad ipsam B eandem rationem, quàm $C D$ ad D . Ergo *a* diuidendo H ad B erit, vt C ad D ; sed A maior, aut minor est, quàm H (eo quod $H B$ inaequalis erat ipsi AB , & tollitur B communis) Ergo *b* A ad B maiorem, aut minorem proportionem habet, quàm H ad eandem B ; erat autem C ad D , vt H ad B . Igitur *c* A ad B maiorem, aut minorem proportionem habebit, quàm C habet ad D , quod est absurdum. Supposita enim fuit A ad B , vt C ad D . Non ergo aliqua quantitas maior, vel minor, quàm $A B$ eandem rationem habere potest ad B , quàm $C D$ habet ad D ; & ideò $A B$ ad B erit, vt $C D$ ad D , quod erat probandum. Vocetur hæc argumentandi forma *Coniunctio terminorum rationis*.

Corollarium. Colligitur pariter, quòd, si quantitas prima cum secunda ad secundam habuerit maiorem proportionem, quàm tertia cum quarta ad quartam, diuidendo prima ad secundam maiorem proportionem habebit, quàm tertia ad quartam.

Concessum enim fuit, quod $A B$ ad B habeat maiorem proportionem, quàm $C D$ ad D , & demonstratum est A ad B maiorem proportionem habere, quàm $C D$ ad D .

portionem habere , quàm C ad D .

PROPOSITIO XV. *Si quantitatum aggregata fuerint , ut ablata portiones : erunt residua , ut aggregata . Et si portiones proportionales fuerint : aggregata eandem rationem habebunt , quam portiones .* Tabula IV. Fig. 8.9.

EVCL.
19. &
12.V.

Sit primò aggregatum A , C ad aggregatum B, D , ut ablata portio C ad ablatam D . Dico residuum A ad residuum B esse ut A C ad B D . Quoniam A C ad B D est , ut C ad D . Ergo a permutando A C ad C est , ut B D ad D : Et diuidendo b A ad C erit ut B ad D . Et inuertendo c C ad A erit , ut D ad B ; Et coniungendo d C A ad A erit ut D B ad B . Et iterum permutando e C A ad D B erit , ut A ad B . Quod erat primum .

a prop.
12. hui.

b prop.

13. hui.

c prop.

9 huius.

d prop.

14. hui.

e prop.

12 hui.

Secundò sit A ad B , ut C ad D . Dico A C ad B D esse ut A ad B , vel ut C ad D . Quia A ad B est , ut C ad D , erit permutando f A ad C , ut B ad D : Et coniungendo g A C ad C ut B D ad D . Et iterum permutando h A C ad B D erit , ut C ad D , seu ut A ad B . Et si rursus sit E ad F , ut C ad D . Quia A C ad B D est , ut eadem C ad eandem D . Ergo rursus erunt quatuor

f prop.

12 hui.

g prop.

14. hui.

h prop.

12. hui.

F 3 quan-

quantitates proportionales AC ad BD, ut E ad F; & ideo, ut prius A, C, E erunt ad B, D, F, ut E ad F, seu ut A ad B. Quod propositum fuerat.

EVCL. PROPOSITIO XVI. *Si quatuor*
 15.V. *quantitates eiusdem generis proportionales fuerint: maxima, & minima reliquis duabus maiores erunt.*
 Tab. 4. Fig. 10.

Sint quatuor quantitates eiusdem generis A ad B in eadem proportionem, ac C ad D; sitque A omnium maxima, & D minima. Dico A, & D, simul sumptas, maiores esse, quam B, & C simul. Ponatur F æqualis excessui maximæ A supra C, & H æqualis excessui ipsius B supra minimam D. Patet C, & F simul æquales esse A, atque D, & H simul, æquales esse B. Et quoniam, ut A ad B, seu, ut totum FC ad totum HD, ita est C ad D ablatum ad ablatum. Ergo a residuum F ad residuum H erit, ut totum ad totum, scilicet, ut A ad B; sed quia A, ut maxima maior est, quam B: erit quoque F maior, quam H. (Nam si non maior esset, haberet b A ad B maiorem proportionem, quam F ad H, quod est falsum: Ostensæ enim fuerunt A, B, F, H, proportionales), si igitur inæqualibus F, & H addantur communiter ambæ
 C, D

a prop.
15. huius.

b ax. 6.
huius.

C, D simul, erit c summa quantita- c ax. 4.
lib. 1.
tum F, C, & D maior, quàm summa
quantitatum H, D, & C. Sunt ve-
rò F, C, & D æquales A, & D (cùm
FC ostensa sit æqualis A, & D sit
communis); atque eadem ratione
H, D, & C æquales sunt B, & C.
Quare maxima A cum minima D
maiores sunt, quàm B, C simul.
Quod erat, &c.

Corollarium. Manifestum est, quod,
si quatuor quantitates proportiona- EVCL.
14. V.
les fuerint, erunt directè, & vicif-
sim vnà maiores, aut vnà æquales,
aut vnà minores.

Fuit enim A ad B, vt F ad H, &
ostensum est, d quando A maior d prop.
16. hui.
est, quàm B, non esse F æqualem,
aut minorem ipsa H, & contra.
Igitur antecedentes A, & F erunt
vnà maiores, aut vnà æquales, aut
vnà minores consequentibus B, &
H. Rursus quia e vicissim A ad F e prop.
12. hui.
est, vt B ad H. Igitur A, & B sunt
vnà maiores, aut vnà æquales, aut
simul minores ipsis F, & H.

PROPOSITIO XVII. Si duabus si-
milibus proportionibus commensu-
rabilibus duæ aliæ similes proportio-
nes commensurabiles continuentur,
termini priores ad posteriores erunt
in eadem commensurabili proportio-
ne. Tabula IV. Fig. II.

F 4

Sit

Sit A ad B in eadem commensurabili ratione, quam habet C ad D; atque B ad E sit in eadem commensurabili proportionem, quam D habet ad F. Dico A ad E in eadem ratione commensurabili esse, in qua C ad F. Sit G communis mensura ipsarum A, B; atque H sit communis mensura duarum B, E, & intel-

a ax. 3.
huius.

ligatur a K toties metiri ipsam G, quoties H ipsam B metitur. Ergo

b prop.
10. huius.

b permutando K toties metitur ipsam H, quoties G ipsam B mensurat; cumque H mensuret ipsas B, & E: Igitur

c ax. 1.
huius.

c K metitur ipsas B, & E. Rursus quia K metitur ipsam G, sed G mensurat ipsas A, B; Ergo d eadem K metitur,

d ax. 1.
huius.

ne dum ipsam E, sed etiam ipsas A, & B. Postea intelligatur e O, quæ

e ax. 3.
huius.

toties mensuret ipsam D, quoties K metitur B, atque M sit ad O, ut

f def. 6.
huius.

A ad K, pariterque N sit ad O, ut

E ad K. Et quoniam A, & M æquæ multiplices sunt ipsarum K, & O,

pariterque E, & N æquæ multiplices sunt earundem K, & O. Ergo f

g def. 6.
huius.

A ipsius E eadem partes est, ac M

h prop. 7
huius.

alterius N; suntque B, & D æquæ multiplices earundem K, & O: Igitur

i prop. 4.
huius.

g A, & M eadem partes sunt ipsarum B, & D; sed C ad D erat, ut

j prop. 3.
huius.

A ad B: Ergo b C, & M eadem partes sunt eiusdem D; ideoque i C æqualis est M. Eodem modo ostendetur F æqualis ipsi N. Quare l C

ad

ad P erit, vt M ad N; & ostensa
fuit A ad E, vt M ad N. Igitur *m m prop.*
A ad E erit, vt C ad F. Quod erat *7. huius*
probandum.

Corollarium. Deducitur ex demon-**EVL.**
stratione huius propositionis, quod *12. X.*
duæ quantitates, quæ vni tertiæ
commensurabiles sunt, inter se quo-
que sunt commensurabiles.

Nam A, & E eidem B commensu-
rabiles positæ fuerunt; eo quod G
erat communis mensura ipsarum A,
& B; nec non H erat communis men-
sura ipsarum B, & E: & ostensum, *n prop.*
fuit K communi mensura extre- *17. huius*
mas A, & E metiri.

PROPOSITIO XVIII. *Si fuerint
quatuor quantitates proportionales,
habebunt antecedentes eandem ra-
tionem quoque ad duas quantitates,
eandem proportionem commensura-
bilem habentes ad eandem conse-
quentes. Tabula IV. Fig. 12.*

Habeat A ad B eandem propor-
tionem, quam C ad D, & habeat
E ad B eandem proportionem com-
mensurabilem, quam H habet ad
D. Dico A ad E esse, vt C ad H.
Si enim hoc verum non est habebit
A ad E maiorem, aut minorem pro-
portionem, quam C ad H. Et sic
primò proportio maior, si fieri po-
test. Ergo proportio A ad E ma-

*a def. 10^a
huius.*

F 5

ior

ior erit, proportio verò C ad H non erit maior eadem proportionem commensurabili (quam habeant N ad E, atq; O ad H); & ideo A maior erit, quam N, sed C non erit maior, quam O. Et quoniam N ad E, atque O ad H sunt in eadem rationem commensurabili; pariterque E ad B, atque H ad D sunt in eadem proportionem commensurabili. Ergo *b* N ad B est in eadem proportionem commensurabili, quam O habet ad D; estque A maior, quam N, & C non maior, quam O. Igitur *c* A ad B maiorem proportionem habebit, quam C ad D, quod est impossibile: Suppositæ enim fuerunt A, B, C, D proportionales. Non ergo A ad E habebit maiorem proportionem, quam C ad H. Similiter ostendetur, quod C ad H non habet maiorem proportionem, quam A ad E; & ideo A ad E neque minorem proportionem habebit, quam C ad H. Quare A ad E est, ut C ad H. Quod erat probandum.

b prop. 17. huius.
c prop. 8. huius.
d def. 12. huius.

EVCL. PROPOSITIO XIX. *Si proportionibus similibus pares multitudines proportionum similium addantur ordinatè, erunt termini priores ad posteriores in eadem ratione. Vocetur talis argumentandi forma, Compositio ordinata proportionum. Tabula IV. Fig. 13. 14.*

Sic

Sit proportio A ad B similis, vel eadem proportioni quantitatis C ad D, & ijs addantur aliæ proportion- nes similes, vt sit B ad G, vt D ad H. Ostendendum est proportio- nem A ad G, eandem esse, quæ ip- sius C ad H. Si enim hoc verum, non est, habebit A ad G maiorem, aut minorem proportionem, quàm C ad H. Et si fieri potest, sit primò proportio maior. Ergo *a* proportio A ad G maior erit, proportio verò *a* def. 10 C ad H non erit maior eadem pro- huius, portione commensurabili (quam habeant K ad G, & N ad H); & ideo A maior erit quàm K, at C non erit maior, quàm N. Quo- niam B ad G est, vt D ad H; atque K ad G eandem proportionem com- mensurabilem habet, quam N ad H. Ergo *b* vt B ad K, ita est D ad *b* prop. 18. huius, N; & inuertendo *c* K ad B erit, vt *c* prop. 9. huius, N ad D: estque A maior, quàm K, at C non maior, quàm N. Ergo *d* A ad B maiorem proportionem ha- *d* prop. 2. huius, bet, quàm C ad D, quod est absur- dum. Supposita enim fuit A ad B, vt C ad D. Non ergo A ad G ma- iorem proportionem habet, quàm C ad H. Similiter ostendetur, quòd C ad H non habet maiorem proportionem, quàm A ad G; & ideo A ad G neque minorem pro- portionem habebit, quàm C ad H, & propterea *e* A ad G erit, vt *e* def. 12 huius.

F 6

C ad

C ad **H**. Et si rursus plures aliæ proportionales similes **G** ad **S**, & **H** ad **R** successiue addantur, semper eodem modo considerando tres quantitates **A**, **G**, **S**, & tres alias **C**, **H**, **R**, vt prius ostendentur compositæ proportionales **A** ad **S**, & **C** ad **R**, similes esse, vt fuit propositum. Vocetur huiusmodi argumentandi forma *Compositio ordinata proportionum*. Et si quidem componentes proportionales continuatæ **A** ad **B**, **B** ad **G**, & **G** ad **S** fuerint similes inter se: Vocetur proportio **A** ad **G** *Duplicata proportionis* **A** ad **B**, vel **B** ad **G**; atque proportio **A** ad **S** vocetur *Triplicata vnius rationis* **A** ad **B**, & *Sesquialtera rationis* **A** ad **G**, & sic successiue. Si verò proportionales continuatæ **A** ad **B**, & **B** ad **G**, & **G** ad **S** non fuerint eadem inter se: vocabitur absolutè proportio ipsius **A** ad **S** *Composita ex intermedijs proportionibus* **A** ad **B**, **B** ad **G**, & **G** ad **S**.

EVCL. *Corollarium.* Si quatuor quantitates
4.7. proportionales fuerint quolibet æquè multiplices antecedentium ad quolibet æquè multiplices consequentium proportionales erunt.

Nam, si **B** ad **G** est, vt **D** ad **H** & ijs aliæ proportionales similes addantur, vt sit **A** tam multiplex ipsius **B**, quàm **C** alterius **D**, atque **G** eadem

dem pars sit ipsius S, atque H alterius R. Ergo *f* erit A ad S, ut C ad R. f pr. 19. huius.

PROPOSITIO XX. Si proportio- EVCL. nibus similibus aliae proportion- 23. V. es perturbatè addantur: erunt proportion- es, ex paribus multitudi- nibus proportionum composita, simi- les quoque inter se. Vocetur autem hac argumentandi forma Compo- sitio perturbata proportionum. Tab. IV. Fig. 15.

Sit quantitas A ad B, ut C ad D, & his proportionibus similibus ad- dantur duæ alia proportion- es, sed ordine perturbato ita ut sit B ad E, sicut F ad C. Dico pro- portionem A ad E, compositam ex proportionibus A ad B, & B ad E eandem esse, quæ ipsius F ad D; quæ nimirum composita est ex ijs- dem proportionibus C ad D, & F ad C. Quoniam quam proportio- nem habet B ad E, habebit aliqua *a* alia quantitas ad ipsam A licet illa sit ignota, tamen quia dari potest, supponatur esse G, seu vocetur G. Et quoniam G ad A est, ut B ad E; sed F ad C est, ut eadem B ad ean- dem E. Ergo *b* G ad A est, ut F ad C, & A ad B est, ut C ad D. Ergo *c* ex compositione ordinata erit G ad B, ut F ad D. Postea quia, ut G ad A, ita est B ad E, *a* Axio. 3. huius.
b prop. 7. huius
c prop. 19.
Ergo

d prop. 12. huius. Ergo *d* permutando, vt G ad B , ita est A ad E : sed vt G ad B , sic fuit ostensa F ad D . Igitur, e vt A ad E , ita erit F ad D .

e prop. 7 huius.

Si rursus plures alia proportionales similes E ad H , & K ad F successiue addantur, semper eodem modo considerando tres quantitates, A , E , & H , & tres alia K , F , & D , vt prius ostenduntur compositae proportionales A ad H , & K ad D similes esse inter se. Quod erat, &c.

PROPOSITIO XXI. *Si a proportionibus similibus auferantur proportionales similes, siue ordinate, siue perturbate: residuae proportionales, similes quoque erunt.* Tabula IV. Fig. 16. 17. 18.

Sit proportio cuiuslibet quantitatibus A ad B , vt C ad D ; atque ab his proportionibus similibus, siue eisdem tollantur eadem proportionales, primo ordinate, ita vt sit A ad E , vt C ad F . Dico residuas proportionales E ad B , & F ad D esse easdem.

a prop. 9 huius.

b prop. 19. huius.

Quia *a* inuertendo, vt E ad A , ita est F ad C , & vt A ad B , ita est C ad D . Ergo componendo *b* ordinate, vt E ad B , ita erit F ad D .

c prop. 19. huius.

Tollantur secundo perturbate proportionales eadem, ita vt sit A ad E , vt F ad D . Dico residuas proportionales E ad B , & C ad F esse easdem. Quoniam inuertendo *c* est, vt

vt B ad A , ita D ad C , & vt A ad E , ita est F ad D ; Ergo ex *d* com-^{d pr. 12.} positione perturbata , vt B ad E , ita ^{hui.} est F ad C ; & inuertendo *e* vt E ad ^{e prop.} B , ita est C ad F . Quod erat osten-^{9 hui.} dendum .

Corollarium . Ex tribus præcedentibus propositionibus elicitur, si aliqua proportio composita fuerit ex aliquibus proportionibus, eam quoque componi ex iisdem proportionibus , quocunque ordine positis .

Si enim proportio A ad B , interpositis terminis C, D, & E, sit composita ex proportionibus 1, 2, 3, 4, eadem erit composita ex eisdem proportionibus , sed ordine perturbato 2, 1, 4, 3, interpositis alijs terminis F, G , & H . Nam , *f* vt A ad ^{f pr. 10.} D , ita est A ad G ; & rursus , *g* vt ^{hui.} D ad B , ita est G ad B . Ergo *b* A ^{g pr. 20.} ad B est , vt A ad B alterius ordinis . ^{huius .} ^{h pr. 20} ^{hui.}

PROPOSITIO XXII. Si *duæ* ^{EVCL. 24. V.} quantitates ad duas consequentes habuerint eandem rationem , atque *duæ* alia ad easdem consequentes habeant etiam eandem rationem : habebunt antecedentes , simul sumptæ , eandem rationem ad easdem consequentes . Tab. IV. Fig. 19.

Sit A ad B , vt C ad D , atque F ad eandem B sit, vt H ad eandem D . Dico duas antecedentes, A , & F simul ,

a 36 Euclidis Restituti

mul, habere ad B eandem rationem, quam duę C, & H simul ad D.

a prop. 9. hui. Quoniam vt F ad B, ita est H ad D. *a*
b pr. 19 hui. Ergo inuertendo, vt B ad F, ita est D ad H; sed A ad B est, vt C ad D:
c pr. 14. hui. ergo *b* componendo ordinatè erit, vt A ad F, ita C ad H; & coniungendo *c* erunt A, & F ad F, vt C, & H ad H: sed F ad B erat, vt H ad D, Ergo *d* rursus, ex compositione ordinata, erunt AF simul, ad B, vt HC simul sumptæ, ad D. Quod erat ostendendum.

PROPOSITIO XXIII. *Si fuerint quatuor quantitates, & qualibet alie proportionales commensurabiliter consequentibus, fuerint una maiores, aut simul aequales, aut una minores antecedentibus ordinatè: erunt quatuor illa quantitates proportionales.* Tab. IV. Fig. 20.

Sint quatuor quantitates, prima A, secunda B, tertia C, & quarta D; & insuper quinta G ad B eandem, rationem commensurabilem habeat, quam sexta H ad D, sintque dictæ commensurabiles proportionales, quęlibet ex infinitis, quę proponi possunt; & quotiescumque G est æqualis primæ A sit pariter H æqualis tertiæ C, & quoties G minor est, quàm A, sit pariter H minor, quàm C, & quotiescumque G maior est, quàm A reperiatur semper H maior, quàm

quàm C , & hoc semper verificetur in infinitis proportionalitatibus cōmensurabilibus. Dico primam A ad secundam B eandem proportionem habere , quàm tertia C ad quartam D . Si hoc verum non est , habebit A ad B maiorem , aut minorem rationem , quàm C ad D . Et sit primò proportio maior , si fieri potest . a desin.
20. hu. Ergo a proportio A ad B maior erit, proportio verò C ad D non erit maior eadem proportionem commensurabili (quàm intelligatur habere G ad B , atque H ad D) eritque A maior , quàm G , at C non erit maior , quàm H . Quare duæ quantitates G , & H eandem rationem , commensurabilem habentes, ad duas consequentes B, & D non erunt vnà minores antecedentibus , quod est contra hypothesin . Non ergo A ad B maiorem proportionem habet , quàm C ad D . Simili ratiocinio ostendetur C ad D non habere maiorem rationem , quàm A ad B ; unde A ad B non habebit minorem , proportionem , quam C ad D ; sed neque maiorem rationem habebat , vt ostensum est . Ergo b quatuor b desin.
12. hu. quantitates A , B , C , D , sunt proportionales . Quod erat ostendendum .

PROPOSITIO XXIV. *Si fuerint quatuor quantitates, & duæ alie pro-*

proportionales consequentibus suis una maiores, aut una minores antecedentibus excessu, vel defectu à prima minori quocunque dato, erunt illae proportionales. Tabula IV. Figura 21. 22.

Sint quatuor quantitates AB , C , D , F , & duæ aliæ H , & O quamlibet proportionem eandem habentes ad C , & F , sint vnà maiores, aut vnà minores antecedentibus AB , & D , ita vt excessus vel defectus ipsius H à prima AB minor sit quacunque assignabili quãtitate ex infinitis, quæ proponi possunt. Dico AB ad C esse in eadem ratione, ac D ad F . Si enim hoc verum non est aliqua *a* alia quantitas maior, vel minor, quàm AB in natura reperiri poterit, quæ habeat ad C eandem rationem, quàm D habet ad F , & sit illa, vel vocetur GB , quæ primò sit minor, quàm AB , deficiens ab ipsa quocunque defectu AG . Et quoniam H , & O proportionales ipsis C , & F supponuntur esse vnà minores antecedentibus AB , & D , ita vt defectus ipsius H à prima AB minor sit quacunque assignabili quantitate, poterit esse defectus ipsius H à prima AB minor, quàm AG ; & ideò H maior erit, quàm GB , dum O minor supponitur, quàm D ; est verò GB ad C in eadem ratione, ac D ad F . Igitur *b* H ad C maiorem pro-

a Axioma
ma hu.

b prop.
3. hui.

proportionem habet, quàm O ad F , quod est falsum; supposita enim fuit H ad C , ut O ad F . Nulla ergo quantitas minor, quàm AB eandem rationem habebit ad C , quàm D habet ad F .

Secundò sit GB maior, quàm A excessu quolibet GA . Et quia H , & O proportionales ipsis C , & F , supponuntur vnà maiores antecedentibus excessu à prima minori quocunque dato GA , propterea erit H minor, quàm GB . Et, ut priùs, ostendetur O ad F maiorem proportionem habere, quàm H ad C , quod est absurdum. Erant enim ex hypothesi H , & O proportionales ipsis C , & F . Nulla ergo quantitas maior, quàm AB , sicuti priùs nulla minor, habebit eandem rationem ad C , quàm D habet ad F . Igitur ipsamet AB ad C eandem proportionem habebit, quam D habet ad F . Quod erat propositum.

SCHOLIUM.

Præter hos modos venandi, an quatuor quantitates sint proportionales nec nè, datur hic alius, qui est valdè vsitatus apud Euclidem, & Archimedem.

Si quantitas maior, quàm prima excessu minore quouis assignabili, habuerit ad secundam maiorem proportionem

portionem, quam tertia ad quartam, & quantitas minor, quàm prima, defectu minore quocunque assignabili, habuerit ad secundam minorem, portionem, quàm tertia ad quartam: erit prima ad secundam, ut tertia ad quartam. Quoniam quantitatis, habentis maiorem, aut minorem portionem ad secundam, quam tertia ad quartam, excessus, aut defectus à prima supponitur minor quacunque assignabili quantitate ex infinitis, quæ proponi possunt: sed quælibet quantitas maior, quàm prima, aliquo excessu ipsam superat, qui minor erit aliqua assignabili quantitate. Ergo quælibet quantitas maior, quàm prima, habet maiorem portionem ad secundam, quàm tertia habet ad quartam quantitatem; ideoque nulla quantitas maior, quàm prima, habebit ad secundam eandem rationem, quam tertia habet ad quartam.

Similiter quælibet quantitas minor, quàm prima, deficit ab ea defectu minore aliqua assignabili quantitate; & propterea nulla quantitas minor, quàm prima, habebit ad secundam eandem portionem, quàm tertia habet ad quartam. Cum ergo *c* aliqua quantitas reperiatur in natura, quæ sit ad secundam, ut tertia ad quartam, & illa non possit esse maior, nec minor, quàm prima, licet eius-

c Axiom.
3 huius

eiusdem generis sit. Igitur ipsamet prima ad secundam habebit eandem proportionem, quàm tertia habet ad quartam,

PROPOSITIO XXV. *Si æquè multiplicium quatuor quantitatuum multiplex primæ excefferit multiplicem secundæ, at multiplex tertiæ non excefferit multiplicem quartæ: tunc prima ad secundam maiorem rationem habebit, quàm tertia ad quartam.* Tab.IV. Fig.23.

EVCL.
defn 8.
lib.V.

Sint quatuor quantitates A, B, C, & D; & sumptis E, & F æquè multiplicibus antecedentium A, & C, nec non sumptis G, & H æquè multiplicibus consequentium B, & D, sitque E multiplex primæ maior, quàm G multiplex secundæ; at F multiplex tertiæ nō sit maior, quàm H multiplex quartæ. Dico A ad B maiorem proportionem habere, quàm C ad D. Quia E maior est, quàm G, & F non est maior, quàm H: Ergo a E ad G maiorem proportionem habet, quàm F ad H; sed b A ad E est, vt C ad F, cū sint illarum pars eadem: ergo c A ad G maiorem rationem habet, quàm C ad H: & rursus d G ad B est, vt H ad D, cū sint harum æquè multiplices. Igitur e A ad B maiorem rationem habet, quàm C ad D. Quod erat ostendendum.

a Ax. 6
hul
b def 8
huius.
c ex pr.
19 hui.
d def 8
hui.
e ex pr.
19. hui.

PRO-

EVCL. PROPOSITIO XXVI. Si prima
conuer.
æf 8 v quantitas ad secundam maiorem
 proportionem habuerit, quam tertia
 ad quartam, reperiri possunt æquæ
 multiplices antecedentium, atque
 aliæ æquæ multiplices consequentiū,
 quarum multiplex prima excedat
 multiplicem secundæ, at multiplex
 tertia non excedat multiplicem
 quartæ. Tab. IV. Fig. 24.

Habeat A B ad C maiorem pro-
 portionem, quam D ad E. Dico
 fieri posse, quod proponitur. Quo-
 niam A B ad C maiorem rationem
a prop. 5
h. ius. habet, quam D ad E. Ergo a aliqua
 quantitas minor, quam prima A B,
 eandem rationem habebit ad secun-
 dam C, quam tertia D ad quartam
 E: vocetur illa A F, & sumantur
 quantitatum A F, A B, & D æquæ
 multiplices M I, M K, & N, hac le-
 ge, vt K I, earum differentia, maior
 sit, quam C. Postea sumantur æquæ
 multiplices R S ipsius C, & X alte-
 rius E, hac tamen lege, vt R S sit
 minima omnium, excedentium ip-
 sam M I, ita vt excessus sit minor,
 aut æqualis vni eius parti R V, seu
 C; ideoque excessus ipsius R S, su-
 pra M I erit minor, quam I K, quæ
 maior facta est, quam C: vnde M K
 maior erit, quam R S, & M I minor
 eadem R S. Ostendendum modo est
 in hisce æquæ multiplicibus, quòd
 dum M K maior est ipsa R S, ipsam
 N,

N, aut æqualem, aut minorem esse ipsa X. Quoniam, ut AF ad C, ita est D ad E, & sumptæ sunt duæ MI, & N æquè multiplices ipsarum antecedentium AF, & D, nec non duæ RS, & X æquè multiplices consequentium C, & E. Ergo *b* ut MI ad RS, ita est N ad X. Quare *c* sicut MI minor est, quàm RS, ita N minor erit, quàm X: fuit autem ostensa MK maior, quàm RS. Igitur quando MK maior est, quàm RS, non est N maior, quàm X. Quod erat propositum.

b ex *prl*
19 *huj.*
c Corol.
prop. 16.
huius.

PROPOSITIO XXVII. *Si fuerint quatuor quantitates, & antecedentium æquè multiplicia ab æquè multiplicibus consequentium, qualiscunque sit hac multiplicatio utrumque ab utroque, vel una deficiunt, vel una equalia sunt, vel una excedunt, si ea sumantur, quæ inter se respondent: erunt illæ quatuor quantitates proportionales.* Tabula IV. Fig. 25.

EVCL.
defn. 6.
V.

Sint quatuor quantitates A, B, C, & D; & sint E, & F quæcunque æquè multiplices antecedentium A, & C ex infinitis æquè multiplicibus, quæ assignari possunt; nec non sint G, & H quæcunque æquè multiplices, idest valeant pro infinitis alijs æquè multiplicibus consequentium B, & D; & quotiescunque E
ma-

a *prop.*
huius

maior est , quàm G semper sit F maior , quàm H , & quotiescunque E æqualis est ipsi G sit pariter F equalis ipsi H , & in quacunque multiplicatione E minor est quàm G , semper sit F minor quàm H . Dico A ad B eandem rationem habere quàm C ad D . Si enim hoc verum non est . habebit A ad B , aut maiorem , aut minorem rationem , quàm C ad D : & in quocunque a casu , si multiplex E excesserit ipsum G , aliquando F non excedet ipsam H , vel si F excedit ipsam H in aliqua multiplicatione E non excedet ipsam G , quæ sunt falsa , & contræ hypothesein . Non ergo A ad B maiorem , aut minorem proportionem habere potest , quàm C ad D . Quare b A , B , C , & D erunt proportionales . Quod erat ostendendum .

a prop.
26 hno

b defn.
12. hui.

Finis Libri tertij .

LIBER I V.

De Spatijs proportionalibus.

DEFINITIONES.

RECIPROCA triangu^{la}, vel parallelogramma sunt, cum duo latera circa angulū unius fuerint duo extrema, & duo latera circa angulū alterius figura fuerint duo media quatuor proportionalium. Tabula IV. Fig. 26

I.

Vt duo triangu^{la} ABC, DEF, vel duo parallelogramma BG, EH erunt reciproca. si fuerit AB ad ED, vt FE ad CB: hac enim ratione angulus B parallelogrammi BG, vel triangu^{li} ABC continebitur à prima AB, & quarta CB; & angulus E parallelogrammi EH, vel triangu^{li} DEF continebitur à secunda DE, & tertia EF, quatuor proportionalium.

PARALLELOGRAMMORVM secundum aliquam rectam lineā applicatorū illud deficere dicitur, quod non occupat totam lineam: Excedere verò quando occupat maiorem lineam rectam, quam sit ea, secundam quam applicatur: Excessus verò, vel defectus dicitur pars, vel productio eiusdem applicati parallelogrammi, quod super defectum, & aut excessum lineae supposita descriptum est. Tabula IV. Figura 27.

II.

G

Vt

Vt parallelogrammum AD applicatum super rectam AB, dicitur deficiens, quando eius latus AC non occupat totam lineam AB. Et dicitur excedens, quando AC maius est, quam AB. Diciturque defectus in primo casu, vel excessus in secundo, ipsum parallelogrammum CH.

III. *SI ab eodem puncto diametri parallelogrammi ductæ fuerint duæ rectæ parallelæ lateribus ipsius: parallelogramma, quæ à diametro bissecantur, vocentur circa diametrum constituta, & duo illa parallelogramma, quæ à diametro non bissecantur; vocentur parallelogramma complementi. Tabula IV. Fig. 28.*

Vt si in parallelogrammo BD per punctum O, in eius diametro AC assumptum, ducantur duæ rectæ, HOG quidem parallela lateri DC, seu AB; atque FOE parallela lateri CB, vel DA: vocentur parallelogramma BD, HF, atque EG circa diametrum constituta; atque duo parallelogramma DO, & BO, quæ à diametro non bissecantur: appellentur parallelogramma complementi.

EVCL. **PROPOSITIO I.** *Triangula, & parallelogramma æquè alta sunt inter se, ut bases. Et, si fuerint inter se ut bases, æquales altitudines habebant*

I. VI.

be bunt. Tab. IV. Fig. 29. 30.

Sint primò duo triangula ABC, DEF a què alta, seu inter easdem, parallelas AK, BF. Dico triangulum ABC ad triangulum DEF habere eandem rationem, quam basis BC ad basim EF. Secetur *a* EF in quancumque multitudinem partium æqualium, quarum vna sit EI, & in CB sumatur SC, quæ sit quælibet multiplex ipsius EI: erit *b* SC ipsius EF quælibet partes, & coniungantur SA, ID. Quoniam *c* quoties basis EI metitur basim EF, toties triangulum EID metitur æquè altum triangulum DEF, & quoties *d* EI metitur CS, toties triangulum DEI, metitur æquè altum triangulum ASC. *e* Ergo triangulum ASC quælibet, & eadem partes est trianguli DEF, quemadmodum SC est partes alterius EF. Sunt ergo quatuor magnitudines, prima BC, secunda EF, tertia triangulum ABC, quarta triangulum DEF, & duæ aliæ, scilicet basis SC, & triangulum ASC sunt quælibet, & eadem partes consequentium EF, & trianguli DEF, idest *f* ad eas habent quamlibet, & eandem rationem commensurabilem; & quoties SC est æqualis primæ BC, *g* necessariò triangulum ASC æquale erit tertiæ, scilicet triangulo ABC; & quotiescumque SC maior est, quam

G 2 BC

h ex pr. BC, toties *h* ASC maius est, quàm
32. lib. 2 ABC, & cùm SC minor est, quàm
 BC, semper ASC minus erit, quàm
1 prop. ABC. Ergo *i* prima BC ad secun-
23. lib. 3 dam EF eandem rationem habet,
 quam tertia ABC triangulum, ad
 quartam magnitudinem, triangu-
 lum DEF. Quod erat ostenden-
 dum.

Secundò fit parallelogramma
 BH, EK eiusdem altitudinis. Di-
 co proportionalia esse basibus. Du-
 ctis diametris AC, DF; erunt tri-
 angula ABC, DEF æquè alta; &
1 ex pri. ideo *l* inter se erunt, vt bases BC,
ma par- EF; sed *m* vt triangulum ABC ad
te huius triangulum DEF, ita duplum ad
m prop. duplum, idest *n* parallelogram-
11. lib. 3 mum BH ad parallelogrammum
n prop. EK. Ergo *o* parallelogrammum B
16. lib. 1 H ad parallelogrammum EK, erit
o prop. vt basis BC ad basim EF. Vt erat
7. lib. 3. probandum.

Tertio fit triangulum ABC ad
 triangulum DEF, seu parallelogram-
 mum BH ad parallelogrammum
 EK, vt basis BC ad basim EF. Di-
 co altitudines triangulorum seu pa-
 rallelogrammorum æquales esse. Si
 hoc verum non est, ipsi DEF æquè
 altum secetur spatium MBC maius,
 aut minus, quàm ABC: Ergo *p*
p ex 1. erit MBC ad DEF, vt basis BC ad
parte. basim EF; Erat autem, vt BC ad
q prop. EF, ita ABC ad DEF. Ergo *q* M
lib 3. B C

BC, & ABC eandem rationem habent ad idem spatium DEF; ideoque r MBC, & ABC æqualia sunt, pars, & totum, quod est impossibile. Non ergo alia altitudo, quam ipsius spatij ABC æqualis est altitudini spatij DEF. Vnde patet propositum.

Facili negotio ex hac propositione deducuntur tres primæ propositiones, quæ in secundo libro satis prolixè demonstravit Euclides.

EVCL.

Sit primò Fig. 31. recta linea A infecta, & BC secta sit in D. Dico parallelogrammum rectangulum sub A, & BC comprehensum, (idest cuius basis est BC, altitudo A circa angulum rectum) æquale esse rectangulis parallelogrammis sub A, & B D, atque sub A, & DC contentis. Quoniam hæc omnia parallelogramma rectangula sunt æquè alta, cum habeant communem altitudinem mensuratam à recta A. Ergo f erunt inter se, vt bases; sed bases BD, DC, simul sumptæ, æquales sunt basi BC. Ergo r rectangula ex BD in A, & ex DC in A, simul sumpta æqualia sunt rectangulo ex basi BC in altitudine A ducta. Quod erat probandum.

1. II.

f prop. 1
huius,
& prop.
22. lib. 3
t. Corol.
1. prop.
16. lib. 3

Secundò supponatur infecta A æqualis totæ BC, erit eadem ratione, parallelogrammum ex A in B C, seu ex BC in CB, idest æqua-

EVCL.
2. II.

r prop.
34. lib. 2

G 3

dra.

dratum ipsius BC , æquale duobus
 rectangulis ex A , seu BC in BD ,
 & ex BC in CD simul sumptis.

EVCL. Tertiò supponatur infecta A æ-
3. 11. qualis segmento DC , erit rursus pa-
 rallelogrammum ex A , seu DC
 in CB æquale duobus rectangulis ex
 A , seu CD in BD , & ex DC in DC ,
 seu x quadrato ipsius DC .

x prop.
 34. lib. 1

PROPOSITIO II. *Recta linea pa-
 rallela basi trianguli secat proportio-
 naliter eius latera. Et recta, secans
 proportionaliter latera trianguli, pa-
 rallela est eius basi.* Tabula IV.
 Fig. 32.

Sit triangulum ABC , & DE re-
 cta parallela basi BC secet eius late-
 ra in D , & E . Dico BD ad DA es-
 se in eadem ratione, ac CE ad E
 A . Coniungantur rectæ DC , EB ,
 Quoniam duo triangula DBE , EC
 D eandem basim DE habent, &
 sunt inter parallelas DE , BC . Er-
 go a equalia inter se sunt, & ideo b
 ad idem triangulum ADE eandem
 rationem habent: sed c triangulum
 BED ad triangulum DEA eandem
 rationem habet, quam basis BD ad
 basim DA (eò quod perpendicula-
 ris, à puncto E super rectam AB ,
 communis altitudo est triangulorum
 DEB , DEA). Ergo d triangulum
 DCE ad triangulum DAE est, ut
BD

a prop.
 32. lib. 1

b prop.
 3. lib. 3

c prop. 1
 huius.

d prop.
 7. lib. 1.

e prop. 1
 huius.

BD ad DA. & Rursus cū triangulum CDE ad triangulum EDA sit, ut basis CE ad basim EA, quia sunt eiusdem altitudinis. Ergo, *f* ut B D ad DA, ita est CE ad EA. Quod erat primò ostendendum. *f prop. 7 lib. 3.*

Secundò sit BD ad DA, ut CE ad EA. Dico DE parallelam esse basi BC. Si hoc verum non est, *g corol. prop 16. lib. 1.* sit g EH parallela basi BC; Ergo, *b* ut CE ad EA ita erit BH ad HA: *h ex prima parte huius i prop. 7. lib. 3.* erat autem, ut CE ad EA, ita BD ad DA; Ergo, *i* ut BH ad HA, ita est BD ad DA. Et componendo *i* erit BA ad AD, ut BA ad AH. *i prop. 14. lib. 3. n prop. 13. lib. 3. o prop. 4. lib. 3.* Quare o AD, & AH æquales erunt; pars, & totum, quod est absurdum. Non ergo EH, sed ipsa ED parallela est basi BC. Quod erat probandum.

PROPOSITIO III. *Recta linea, EVCL. 3. VI. secans bifariam angulum verticis trianguli, secabit basim in eadem ratione laterum, ita ut homologa sint conterminalia. Et, si basis segmenta dissecta sint in eadem ratione laterum, erit sectus bifariam angulus verticis.* Tabula IV. Fig. 3.

In triangulo ABC recta AD efficiat angulos DAB, DAC æquales inter se. Dico BD ad DC esse, ut BA ad AC. Producta CA, ut fiat a EA æqualis BA, & iungatur EB. *a prop. 3. lib. 1.*

G 4 Quo-

b prop.
6. lib. 1.*c prop.*
18. li. 1.*d prop.*
26. lib. 1.*e prop.* 2
*huius.**f prop.* 3
lib. 3.

Quoniam *b* anguli *E*, & *ABE*, oppositi lateribus æqualibus *BA*, *EA* sunt inter se æquales; Ergo *c* externus angulus *CAB* duplus est anguli *ABE*: sed angulus *CAB* duplus est etiam anguli *DAB*; Ergo duo anguli *DAB*, & *EBA* (alterni) æquales sunt; & ideo *d* *AD* parallela est *EB*, basi trianguli *CEB*. Quare *e* *BD* ad *DC* est, ut *EA* seu *f* *ei* æqualis *BA*, ad *AC*. Ut erat probandum.

g prima
*par. hui.**h prop.*
7. lib. 3.*i prop.*
14. lib. 3.*l prop.* 4
lib. 3.

Secundò fit *BD* ad *DC*, ut *BA* ad *AC*. Dico rectam *DA* secare bifariam angulum *BAC*. Si hoc verum non est, alia recta *HA* secet angulum *BAC* bifariam. Iam, *g* ut *BA* ad *AC*, ita erit *BH* ad *HC*: erat autem, ut *BA* ad *AC*, ita *BD* ad *DC*; Ergo *b* ut *BH* ad *HC*, ita est *BD* ad *DC*; & componendo *i* *B* *C* ad *HC* erit, ut *BC* ad *CD*; ideoque *l* *CH*, & *CD* æquales sunt, pars & totum, quod est absurdum. Non ergo aliqua alia recta præter *DA* secat bifariam angulum *CAB*. Quod erat ostendendum.

EVCL. PROPOSITIO IV. Triangulorum
4. VI.

inter se aquiangulorum proportionalia sunt latera, quæ circum æquales angulos. Et homologa sunt, quæ æqualibus angulis subtenduntur. Vocentur autem huiusmodi triangula Similia inter se. Tab. IV. Fig. 34.

In

In triangulis ABC, DEF sine
 duo anguli A, & D æquales inter se;
 pariterque duo anguli B, & E æqua-
 les; unde *a* tertij anguli C, & F
 æquales erunt, cum sint comple-
 menta ad duos rectos in utroque
 triangulo. Dico esse AB ad BC, ut
 DE ad EF, & BC ad CA, ut EF ad
 FD, atque CA ad AB, ut FD ad
 DE (hoc enim modo homologa-
 latera, idest antecedentia propor-
 tionalitatis, subrendunt angulos æ-
 quales). Secentur *b* GB æqualis
 DE, & NC æqualis DF; & ducan-
 tur *c* GH quidem parallela AC,
 atque NK parallela AB. Quoniam
 eidem angulo A æqualis est D ex
 hypothesi, & BGH propter paral-
 lelas GH, AC, *d* æqualis est eidem
 A. Ergo anguli BGH, & D æqua-
 les sunt, & erant æquales anguli B,
 & E, atque subiacentia latera GB,
 DE æqualia erant. Ergo *e* BH æ-
 qualis est EF. Eodem modo in tri-
 angulo NKC erit KC æqualis EF.
 Postea quia GH parallela est AC.
 Ergo *f* AB ad BG erit, ut CB ad
 BH: & permutando *g* AB ad BC
 erit, ut GB ad BH; suntque GB,
 BH æquales ipsis DE, EF. Ergo,
b ut AB ad BC, ita est DE ad EF.
 Rursus, propter parallelas AB, NK
 erit BC ad CK, ut AC ad CN; &
 permutando *l* BC ad CA erit, ut
 KC ad CN, seu, *m* ut EF ad FD
 G 5 (cum

a ex *prop.*
 18. lib. 1.

b *prop.*
 3. lib. 2.
c *corol.*
prop. 16.
 lib. 2.

d *prop.*
 25. lib. 2.

e *prop.*
 25. lib. 2.

f *prop.*
 2. huius.
g *prop.*
 12. lib. 2.

b *prop.*
 7. lib. 30.
i *prop.* 2.
 huius.
l *prop.*
 22. lib. 2.
m *prop.*
 3. lib. 3.

154 *Euclidis Restituti*

a prop.
19. lib. 3

(cùm hæ æquales sint illis ;) cùmq;
AB ad BC sit , vt DE ad EF , &
BC ad CA sit , vt EF ad FD . Er-
go, *n* ex compositione ordinata ,
erit AB ad AC, vt DE ad DF. Quod
erat probandum .

EVEL.
5. VI.

PROPOSITIO V. *Si duo triangu-*
latera proportionalia habuerint , e-
runt æquiangula inter se. Tabula
V. Fig. 5.

a prop.
24. lib. 1

b ex pr.
18. lib. 1

c prop. 4
huius.

d prop. 7
lib. 3.

e prop.
4. lib. 3.

f prop. 7.
lib. 1.

In triangulis ABC , DEF sit AB
ad BC, vt DE ad EF, & BC ad CA
sit , vt EF ad FD , atque CA ad A
B sit, vt FD ad DE . Dico triangu-
la esse æquiangula . Fiat *a* angulus
HBC æqualis angulo E , & angulus
HCB fiat æqualis angulo F : Effi-
cietur *b* ergo tertius angulus H æ-
qualis angulo D . Quare in trian-
gulis æquiangulis BCH , EFD. erit
c HB ad BC, vt DE ad EF ; sed AB
ad BC erat , vt DE ad EF . *d* Ergo
HB, & AB ad BC eandem rationem
habent; ideoque *e* HB , & AB æqua-
les inter se sunt . Eadem ratione H
C æqualis erit AC , & est BC basis
communis . Ergo *f* anguli A , & H
æquales inter se erunt ; erat autem
angulus D æqualis angulo H . Ergo
duo anguli A, & D æquales inter se
sunt . Eadem ratione anguli ABC ,
& E æquales inter se erunt . Quare
triangula ABC , DEF æquiangula
sunt. Quod erat ostendendum .

PRO-

PROPOSITIO VI. *Si duo triangu-
la unum angulum uni angulo æ-
qualem habuerint, & circa æquales
angulos latera fuerint proportiona-
lia; triacula erunt similia.* Tabula
IV. Fig. 26.

EVCL.
6.VI.

In triangulis ABC, DEF sint
anguli A, & D æquales, & . vt BA
ad AC, ita sit DE ad DF. Dico
triacula esse similia. Secetur a A
G æqualis DE, & AH fiat æqualis
DF, & coniungatur GH; cumque
anguli A, D æquales sint, erunt b
duo triacula AGH, DEF æqua-
lia, æquiangula, & æquilatera in-
ter se; Est verò BA ad AC, vt ED
ad DF, seu c vt GA ad AH (propter
æqualitatem.) Ergo d permutando B
A ad AG erit, vt CA ad AH ideo-
que GH parallela erit ipsi BC: Vnde
f angulus B æqualis erit angulo AGH
sed eidem angulo AGH æqualis e-
rat angulus E. Ergo anguli B, & E
æquales inter se erunt; Erant autem
prius anguli A, & D æquales. Ergo
g triacula ABC, DEF inter se
æquiangula, & h similia sunt. Quod
erat ostendendum.

a prop.
3. lib. 1.

b prop.
4. lib. 1.

c prop. 3
lib. 3.

d prop.
12. lib. 3.

e prop.
2. huius.

f prop.
15. lib. 1.

g ex pr.
4. lib. 4.

h prop. 4
huius.

PROPOSITIO VII. *Si in duobus
triangulis duo latera duobus lateribus
proportionalia fuerint, ita vt homo-
loga sint parallela, & anguli ab eis
comprehensi sint eiusdem speciei;
erunt triacula similia, & bases pa-*

EVCL.
32.VI.

parallelæ, vel in directum positæ. Aut si tria latera tribus lateribus parallelæ fuerint singula singulis, erunt triangula similia. Tab. IV. Fig. 37.

In duobus triangulis ABC, & DEF sit primo BA ad AC, ut ED ad DF, sintque BA, & DE æquidistantes, pariterque æquidistant AC, DF; & duo anguli A, & EDF sint ambo acuti, vel ambo obtusi. Dico triangula ABC, & DEF similia esse, & bases BC, EF parallelas esse, aut in directum positas. Quoniam duæ rectæ AC, DF sunt parallelæ ergo *a* angulus A est æqualis angulo AGF, & ob parallelas AB, DE erit angulus EDF æqualis eidem angulo AGF, & ideo anguli A, & EDF æquales erunt inter se, & circa hos angulos æquales latera sunt proportionalia. Ergo *b* triangula ABC, DEF sunt æquiangula; & erant homologa latera AB, DE parallelæ. Igitur *c* bases BC, EF parallelæ quoque sunt, vel in directum positæ.

Secundò sint AB, DE æquidistantes, pariterque AC, DF æquidistant, nec non BC, & EF sint parallelæ. Dico rursus triangula ABC, DEF esse similia. Nam productis parallelis in G, H, & O *d*, ut prius erunt anguli BAC, & EDF, æquales eidem angulo G, & consequenter inter se *e*; similiter anguli B, &

a prop.
15. lib. 1

b prop. 6
quint.

c prop.
15. lib. 1

d prop.
15. lib. 1

e ax. 1.
lib. 1.

B, & DEF erunt æquales cum sint æquales eidem angulo HOD, & sic triangula ABC, DEF erunt similia. Quod erat &c.

PROPOSITIO VIII. *Si in duobus triangulis duo latera duobus lateribus proportionalia fuerint, & duo anguli, homologis lateribus oppositi, æquales inter se; atque duo anguli, reliquis homologis oppositi, sint eiusdem speciei: erunt triangula similia inter se.* Tab. IV. Fig. 38. EVCL. 7. VI.

In triangulis ABC, & DEF sit A B ad AC in eadem ratione, quàm ED ad DF; & sint anguli B, & E æquales, qui nimirum opponuntur homologis AC, DF, atque duo anguli C, & F, oppositi reliquis homologis sint eiusdem speciei, idest ambo sint acuti, aut ambo obtusi. Dico triangula ABC, & DEF similia esse. Fiat *a* angulus CAH æqualis angulo D: seceturque *b* A H æqualis A B, iunganturque rectæ C H, & BH Quoniam *c* æquales B A, & HA habent eandem rationem ad eandem AC, estque ED ad DF, vt BA ad AC: Ergo AH ad *d* AC est, vt E D ad D F; & sunt anguli C A H, & D æquales: Igitur *e* triangula ACH, & EDF sunt æquiangula, & ideo anguli A H C, & E æquales sunt; pariterque anguli A C H, & F sunt inter se æquales: Erant autem

a prop. 24 li. 1.
b prop. 3. lib. 1.
c prop. 3. lib. 3.
d prop. 7. lib. 3.
e prop. 6 huius.

anguli ACB, & F eiusdem speciei:
 Ergo quando angulus ACB est acutus, erit quoque angulus ACH acutus, & quando ille est obtusus, hic quoque obtusus erit, & propterea duo anguli ACB, & ACH, simul sumpti, aut minores erunt, aut maiores duobus rectis; & ideo *f* duæ rectæ BC, & CH in directum non erunt, & proinde efficietur triangulum BCH. Cumque duo anguli ABC, & AHC æquales sint inter se, cum sint æquales eidem angulo E: *g* pariterque duo anguli ABH, & AHB sint æquales (cùm latera AB, & AH æqualia facta sint). Ergo compositi, vel differentiales anguli HBC, & BHC æquales inter se erunt; & propterea *h* rectæ BC, & HC æquales erunt: sed facta fuerunt latera AB, & AH æqualia, & AC est commune. Igitur *i* angulus BAC æqualis est angulo HAC; sed eidem angulo HAC æqualis erat angulus D. Ergo anguli BAC, & D æquales sunt inter se. Et positi fuerunt anguli ABC, & E æquales. Igitur *l* triângula ABC, & DEF similia sunt. Quod erat ostendendum.

EVCL. PROPOSITIO IX. *Perpendicularis ab angulo recto triânguli rectanguli ad basin ducta, dividit ipsum in duo triângula similia toti, & inter se,*

*se, & est media proportionalis inter
basis segmenta, & efficit utrumque
segmentum tertium proportionale
totius basis, & lateris dicto segmen-
to conterminalis. Tabula IV. Fi-
gura 39.*

In triangulo ABC fit angulus BA
C rectus, & ab A cadat perpendi-
cularis AD ad basim, secans eam,
in D. Dico triangula BAD, ACD,
& BCA similia esse inter se, & AD
mediam proportionalem inter seg-
menta B D, & D C, atque C B ad
BA esse, ut AB ad BD, pariterque
tres BC, CA, DC esse proportio-
nales. Quoniam in triangulis BAC,
B D A angulus B est communis, &
anguli recti B A C, B D A æquales
sunt. Ergo *a* tertius angulus C æ-
qualis est angulo B A D; ideoque *b*
triangula BAC, BDA similia sunt,
& circa communem angulum B la-
tera CB ad BA erunt in eadem ra-
tione, quam AB habet ad BD. Si-
militer in triangulis CAB, CDA
angulus C est communis, & duo re-
cti CAB, CDA sunt æquales. Er-
go *c* triangula CAB, CDA similia
sunt inter se, & BC ad CA est, ut
AC ad CD. Tandem in triangulis
BAD, ACD duo anguli B A D, &
C æquales ostensi sunt, & duo an-
guli recti B D A, A D C æquales
sunt. Ergo *d* triangula BAD, ACD
simi-

*a ex pr.
18 lib. 2
b propo-
4. hui.*

*c ex pr.
4. hui.*

*d ex pr.
4. hui.*

similia quoque inter se sunt, & latera circa rectos angulos æquales proportionalia sunt: Ergo BD ad DA est, ut AD ad CD . Sic enim homologa subtendunt angulos æquales: & AD media est trium continuè proportionalium BD , DA , DC . Quare patet propositum.

IVCL.

11. 13. VI. PROPOSITIO X. *Duabus datis rectis lineis, tertiam, vel mediam proportionalem inuenire. Tabula IV. Fig. 40.*

a pr. 12. lib. X.

b prop. 13 lib. 2.

c pr. 20. lib. 2.

d pr. 9. huius.

e pr. 2. lib. 1.

f prop. 10. lib. 1.

g pr. 20 lib. 2.

h pr. 9. huius.

Sint datæ duæ rectæ AB , & C , ijs primò reperiri debet tertia proportionalis. Super maiori AB describatur semicirculus ADB , & in eo a accomodetur BD æqualis C minori, & à puncto D cadat b perpendicularis DE , secans AB in E . Dico BE esse tertiam proportionalem quæsitam. Coniuncta recta AD , c erit angulus ADB in semicirculo rectus, & ab angulo recto ducitur perpendicularis DE ad basim trianguli rectanguli ADB . Ergo d ut AB ad BD , ita est DB , seu C ad BE ; ideoque BE est tertia proportionalis quæsitæ.

Secundò inter AB , & C reperiri debet media proportionalis. Ex diametro AB e secetur BE æqualis C , & f eleuetur perpendicularis ED , compleaturque g triangulum rectangulum ADB : erunt, b ut prius, tres

c ex pr.
2 hui. vel DE, secantes GE in F, & H. Patet c rectam GE sectam esse à parallelis in G, F, H, E in eisdem proportionibus, sicuti AD secatur.

d ex pr.
6. hui. Secundò AG, & DE concurrant in K, ducanturque à punctis B, C ad K rectæ lineæ BK, CK, secantes GE in F, & H. Et quia GF parallela est basi AB. Ergo d triangula AKB, & GKF similia sunt, ideoque ut BK ad FK, ita est AB ad GF. Eadem ratione, ut eadem BK ad eandem FK, ita est BC ad FH; & ita etiam ostendetur CD ad HE. *err. 12.*
lib. 3. Quare e permutando, ut AB ad BC, ita erit GF ad FH, & ut BC ad CD, ita erit FH ad HE. Quare patet propositum.

EVCL.
23. VI. PROPOSITIO XIII. Si duo triangula, vel duo parallelogramma, habuerint unum angulum uni angulo æqualem, habebunt rationem compositam ex rationibus laterum, quæ dictos angulos comprehendunt. Tab. IV. Fig. 43.

Sint duo triangula, vel parallelogramma ABC, & DEF quorum anguli B, & E æquales sint inter se. Dico figuram ABC ad figuram DEF (comparando semper eas, quæ eiusdem speciei sunt, scilicet triangula inter se, aut parallelogramma inter se) habere proportionem compositam ex ratione lateris BC ad

ad EF , & ex ratione lateris AB ad
 latus DE , Fiat a EF ad K , vt AB *a* *prop.*
11. hui.
 ad DE , & in latere eleuato DE se-
 cetur b EH æqualis lateri eleuato *b* *prop.*
3. lib. 1.
 AB alterius figuræ, & compleatur
 triangulum, vel parallelogrammum
 HEF . Quoniam si concipiantur a
 verticibus A , & H cadere duas per-
 pendiculares AI , HO super bases
 BC , EF , efficient duo triangu- *c* *pr. 25.*
lib. 5.
 la rectangula æquilatera inter se, cum an-
 guli B , E sint æquales, & latera
 AB , HE subtendentia angulos re-
 ctos æquales, sint quoque æqualia,
 quare triangulorum, vel parallelo-
 grammorum ABC , & HEF altitu-
 dines AI , HO æquales erunt. Er- *d* *ex pr.*
1. hui.
 go d figura ABC ad eiusdem speciei
 figuram HEF . eandem rationem ha-
 bet, quam basis BC ad basim EF .
 Rursus e figura FHE ad eiusdem *e* *prop. 1*
huius.
 speciei figuram FDE est vt HE ad
 DE , cum perpendicularis ab F ad
 HE ducta communis altitudo sit fi-
 gurarum; est verò HE , seu f ei æ- *f* *prop. 3*
lib. 3.
 qualis AB ad DE , vt EF ad K . Er-
 go g figura HEF ad figuram DEF *g* *prop. 7.*
lib. 3.
 est, vt EF ad K . Quare b ex com-
 positione ordinata, vt prima figura *h* *pr. 19*
lib. 3.
 ABC ad tertiam eiusdem speciei DEF ,
 ita est prima recta BC ad ter-
 tiam K . Sed BC ad K habet pro-
 portionem compositam ex ratione
 BC ad EF , & ex ratione ipsius EF
 ad K ; estque EF ad K , vt AB ad
 DE .

164. *Euclidis Restituti*

i pr. 19. lib. 3. DE. Ergo *i* proportio figuræ ABC ad eiusdem speciei figuram DEF ex iisdem proportionibus laterum BC ad EF, atque AB ad DE componitur. Quod erat ostendendum.

EVCL. PROPOSITIO XIV. *Si duo trian-*
14. 15. gula, vel duo parallelogramma,
VI. unum angulum uni angulo æqua-
lem, atque circa dictos angulos ha-
buerint latera reciprocè proportio-
nalitæ, erunt æqualia inter se. Et si
fuerint æqualia, habebunt latera
circa dictos angulos reciprocè pro-
portionalia. Tab.V. Fig.1.

Sint primò duo trian-
 gula, vel duo parallelogramma A B C, & D B F,
 quorum anguli ad B, & quales sint in-
 ter se, positis in directum ABD, &
 ut latus AB ad BD, ita sit FB ad CB
a def. 2. duins. (sic enim *a* figuræ A B C, & D B F
 sunt reciprocæ, cum ABC contineatur à prima AB, & quarta C B, at-
 que D B F contineatur à secunda DB, & tertia BF quatuor rectarum
 proportionalium). Dico trian-
 gula ABC, & D B F inter se, vel paral-
 lelogramma æqualia esse. Complea-
 tur triangulum, & parallelogram-
b 1. lib. 4. mum CBD. Quia *b* triangulum C
 AB ad æquè altum triangulum CBD
 est, ut basis AB ad basim BD. Pa-
 riterque triangulum DFB ad trian-
 gulum D B C se habet, ut basis FB
 ad basim B C; & posita fuit A B ad
 BD,

ad BD, sicut est FB ad BC. Ergo $\frac{FB}{BC} = \frac{BD}{BC}$ e 3. lib.
 duo triangula CAB, & DBF ean- 3.
 dem proportionem habent ad idem d 4. lib.
 triangulum CBD; & ideo triangu- 3.
 la CBA, & DBF æqualia sunt inter e 11. li.
 se. Et eorum e dupla parallelo- 3.
 grammata BE, & BG æqualia quoq;
 inter se erunt.

Secundò sint triangula ABC, FB
 D inter se, vel parallelogramma
 æqualia circa angulos æquales. Di-
 co AB ad BD esse, vt FB ad BC.
 Si hoc verum non est fiat HB ad B
 D, vt FB ad BC, & compleantur
 figuræ BHC, & BI: erit, ex prima
 parte huius, triangulum CHB equa-
 le triangulo DBF, seu ei æquali C
 BA totum parti quod est impossi-
 le. Ergo nulla alia præter AB ad BD
 se habet, vt FB ad BC. Quare &c.

Corollarium I. Patet, si quatuor
 rectæ lineæ proportionales fuerint,
 esse parallelogrammum rectangulū,
 sub extremis contentum, æquale ei,
 quod sub medijs continetur. Et si
 duo parallelogramma rectangula
 æqualia fuerint, erit vnum conten-
 tum ab extremis, alterum verò à
 medijs quatuor rectarum propor-
 tionalium. Nam duo parallelogram-
 ma rectangula, quorum vnum con-
 tinetur à prima, & quarta; alterum
 verò à secunda, & tertia quatuor
 rectarum proportionalium, habent
 circa

EVCL.
 16. VI.

f prop. circa angulos rectos æquales latera
14 hui. reciprocè proportionalia. Ergo *f*
g prop. sunt æqualia inter se. Et si fuerint
14. hui. æqualia, habebunt *g* latera circa re-
 ctos angulos reciprocè proportio-
 nalia; ideoque vnum continetur à
 prima, & quarta, alterum verò à
 secunda, & tertia quatuor rectarum
 proportionalium.

EVCL. *Corollarium II.* Et, si tres rectæ li-
17. VI. neæ proportionales fuerint, rectan-
 gulum, sub extremis contentum, æ-
 quale erit quadrato, à media descri-
 pto. Et si quadratum æquale fuerit
 rectangulo, erit latus quadrati me-
 dium proportionale inter duo latera
 rectangulum continentia. Nam tres
 rectæ proportionales possunt effici
 quatuor proportionales, bis posita
 media proportionali; ideoque (vt
 in præcedenti Corollario dictum est)
 rectangulum, sub extremis conten-
 tum, æquale erit ei, quod sub duabus
 medijs æqualibus continetur, idest *b*
h prop. quadrato mediæ proportionalis. Si-
11. hui. militer existente quadrato æquale re-
 ctangulo, continebitur quadratum à
 duabus medijs æqualibus, idest ab
 vna media trium proportionalium.

EVCL. **PROPOSITIO XV.** *Similia trian-*
19. VI. *gula, in duplicata ratione sunt la-*
terum homologorum. Tabula V.
 Figura 2.

Sint

Sint duo triangula ABC, & DEF inter se similia, quorum anguli B, & E sint æquales, & latera homologa AB, & DE, vel BC, & EF. Dico triangulum ABC ad triangulum DEF, esse in duplicata proportionem cuiuslibet lateris BC ad eius homologum EF. Fiat *a* EF ad G, vt AB ad DE. Quoniam propter similitudinem triangulorum ABC, & DEF est *b* AB ad DE, vt BC ad EF; sed vt AB ad DE, ita facta est EF ad G. Igitur, *c* vt BC ad EF, ita est EF ad G. Quare *d* BC ad G duplicatam proportionem habet eius, quam habet BC ad EF, seu AB ad DE. Est verò *e* proportio trianguli ABC ad ei æquiangulum DEF, vt BC ad G (vtpotè composita ex rationibus laterum BC ad EF, & EF ad G, seu AB ad DE). Igitur *f* triangulum ABC ad ei simile triangulum DEF duplicatam proportionem habet rationis cuiuslibet lateris homologi B C ad homologum E F. Quod erat ostendendum.

a prop.
11. hui.

b prop.
4 hui.

c prop.
7 lib. 3.

d prop.
19 li. 3.

e prop.
13 hui.

f prop 7
li. 3.

PROPOSITIO XVI. *Super data recta linea describere Polygonum dato polygono æquiangulum, & habens circa angulos æquales latera proportionalia lateribus illius, ita vt data recta homologa sint dato lateri Polygona. Vocentur huiusmodi polygona Similia inter se, & super datas*

EVCL.
28. VI.

datas rectas homologas similiter descripta. Tabula V. Fig. 3.

Sit data quælibet figura polygonia CDG , debet super data recta AB describi figura, cuius anguli singuli æquales sint singulis angulis figuræ datæ, & circa angulos æquales latera sint proportionalia, ita ut AB homologa sit dato lateri DC . Ab angulo C ad singulos oppositos angulos figuræ ducantur rectæ CE , & CF , diuidentes figuram in triangu-
 la CDE , CEF , & CFG ; postea fiat
 a *prop.* a angulus BAH æqualis DCE , & H
 24. *li. 1.* AK æqualis fiat angulo ECF , atque
 angulus KAM fiat æqualis angulo FCG , & sic ulterius, si plures extite-
 rint; eritque totus angulus BAM
 b *prop.* æqualis angulo DCG . Deinde, *b*
 11. *hni.* ut DC ad CE , ita fiat BA ad AH ,
 & ut EC ad CF , ita fiat HA ad AK ,
 atque ut FC ad CG , ita fiat KA ad
 AM , & sic ulterius, si opus est. Pa-
 c *pr. 19* tet *c* ex compositione ordinata, esse
 11. *lib. 3.* BA ad AM , ut DC ad CG . Con-
 iungantur tandem rectæ BH , HK ,
 & KM . Dico figuram ABM esse
 quæsitam. Quoniam circa angulos
 æquales DCE , & BAH latera DC
 ad CE , & BA ad AH in eadem sunt
 d *prop.* ratione: ergo *d* triangulo DCE , &
 6 *hni.* ABH similia sunt; pariterque trian-
 gula ECF , & HAK similia erunt, &
 e *prop.* sic etiam triangu-
 4 *hni.* la FCG , KAM
 erunt similia. Quare *e* anguli CED ,
 AHB

AHB æquales sunt, & vt DE ad E C, ita est BH ad HA; pariterque anguli D, & B æquales sunt, & vt C D ad DE, ita est AB ad BH. Rur-

f. prop. 4. huius.

fus f propter similitudinem triangulorum ECF, & HAK anguli CEF, A H K æquales sunt, & vt CE ad E F, ita est A H ad H K; erat autem prius, vt D E ad E C, ita B H ad HA. Ergo g ex compositione ordinata, vt DE ad EF, ita erit BH ad HK; & sunt anguli DEC, BHA æquales, pariterque anguli CEF, A H K æquales sunt ostensi. Ergo totus angulus DEF æqualis est toti angulo BHK. Eadem b ratione angulus G æqualis erit angulo M, & FG ad GC erit, vt KM ad MA, & erit angulus A K M æqualis angulo CFG, & A K ad K M erit, vt C F ad FG; at i propter similitudinem triangulorum circa angulos æquales EFC, HKA, latera EF ad F C, & H K ad K A sunt proportionalia. Ergo l ex compositione ordinata H K ad K M erit vt EF ad FG; suntque toti anguli HKM, & EFG æquales inter se (nempe ex æqualibus compositi) & sic de cæteris, si plures extiterint. Quare omnes anguli figuræ A B M æquales sunt omnibus angulis figuræ C D G singuli singulis; & circa angulos æquales latera sunt proportionalia, quorum homologa sunt datæ rectæ lineæ A B, &

H CD.

f. prop. 4. huius.

g. prop. 19. lib. 3.

h. prop. 4. huius.

i. prop. 4. huius.

l. pr. 19. lib. 3.

CD. Quapropter factum est, quod fuerat propositum. Vocentur autem huiusmodi polygona ABM, & CD G similia inter se, & super homologa latera AB, & CD similiter descripta.

EVCL. *Corollarium.* Facile deducitur, quòd quæ eidem rectilineo sunt similia, & inter se similia sunt.

Nam, si eidem rectilineo CDEF fiant *m*, vel supponantur similia duo rectilinea ABM, & R, idest eidem æquiangula, & in eadem laterum ratione; erunt quoque duo rectilinea ABM, & R æquiangula inter se, & *n* habentia circa angulos æquales latera proportionalia. Et propterea similia erunt inter se.

EVCL. PROPOSITIO XVII, *Similia Polygona in duplicata ratione sunt laterum homologorum.* Tabula V. Figura 4.

Sint polygona similia R, & S, quorum homologa latera sint AB, FG, vel BC, GH, &c. Et quia, *a* vt AB ad BC, ita est FG ad GH. Ergo *b* permutando, vt AB ad FG, ita est BC ad GH. Eadem ratione CD ad eius homologum HK erit, vt BC ad GH; & sic reliqua latera homologa proportionalia erunt. Vnde *c* eorum duplicatæ proportionēs eadem erunt. Dico figuram R ad figuram

figuram S, habere rationem duplicatam lateris AB ad eius homologum FG. Ab angulis æqualibus B AE, & GFM ad angulos æquales oppositos coniungantur rectæ lineæ AC, AD, FH, FK, diuidentes figuras R, & S in æquè multa trian-
gula, eo quod *d* figuræ similes æquè multa latera habent. Et quoniam circa angulos æquales B, & G latera AB ad BC, & FG ad GH in eadem sunt ratione. *e* Ergo triangu-
la ABC, & FGH similia sunt; ideoque anguli BCA, GHF æquales sunt, & AC ad CB est, vt FH ad HG; Tandem *f* triangulum ABC ad ei simile triangulum FGH habet duplicatam proportionem eius, quam habet latus AB, ad eius homologum FG. Eadem ratione quia circa æquales angulos E, M latera sunt proportionalia, erit triangulum AED ad ei simile FMK in duplicata proportionem lateris DE ad eius homologum latus KM, seu duplicata lateris AB ad FG. Postea quia anguli BCD, GHK æquales sunt, & ablati BCA, & GHF æquales ostensi sunt; Ergo residui anguli ACD, & FHK æquales sunt; & erat AC ad CB, vt FH ad HG, & BC ad CD est, vt GH ad HK (propter similitudinem polygonorum). Ergo *g* ex compositione ordinata erit AC ad CD, vt FH ad
H 2 HK;

d prop.
16. hui.

e prop. 6
huius.

f prop.
15. hui.

g pr. 19.
lib. 3o

HK ; & comprehendunt angulos æ-
 quales ACD , & FHK ; Igitur *b prop.*
6. huius. triangulum ACD simile est trian-
 gulo FHK , *i prop.* & ad eum habet pro-
 portionem duplicatam eius , quam
 15. huius. habet latus CD ad eius homolo-
 gum HK , seu duplicatam lateris A
 B ad FG . Eadem ratione reliqua
 triangula , (si plura extiterint) e-
 runt inter se in duplicata ratione
 1 prop.
 15. lib. 3. lateris AB ad FG : ideoque omnia
 triangula antecedentia , simul sum-
 pta , ad omnia consequentia trian-
 gula simul , idest figura R ad S in
 eadem ratione erit , veluti est vnum
 triangulum ABC ad vnum FCH ,
 seu habebit eandem duplicatam pro-
 portionem cuiuslibet lateris BC ad
 eius homologum GH . Quod erat
 ostendendum .

EVCL. PROPOSITIO XVIII. Si latera
 22. VI. homologa quatuor figurarum simi-
 lium proportionalia fuerint : rectili-
 nea ipsa inter se proportionalia quo-
 que erunt . Et si rectilinea similia
 fuerint proportionalia : erunt eorum
 latera homologa proportionalia quo-
 que . Tab. V. Fig. 5.

Sint duæ figuræ R, & S similes in-
 ter se , pariterque duæ figuræ X , Y
 similes inter se : & sit primò AB la-
 tus homologum figuræ R ad CD ,
 latus homologum figuræ S , in ea-
 dem ratione , quàm EF , latus ho-
 mo-

mologum figuræ X, habet ad latus homologum GH figuræ Y. Dico figuram R ad S eandem rationem habere, quàm X ad figuram Y. Quoniam a figura R ad ei similem S duplicatam proportionem habet eius, quàm habet latus AB ad eius homologum CD; pariterque proportio figuræ X ad ei similem Y duplicata est eius, quàm latus EF habet ad homologum GH. Sunt b verò proportionones duplicatæ æqualium, vel earundem proportionum AB ad CD; atque EF ad GH eadem quoque, vel æquales. Ergo c proportio figuræ R ad S eadem est, quæ figuræ X ad Y. Quod erat primum.

a pr. 17
huius.

b ex pr.
19. lib. 3

c prop. 7
lib. 3.

Sit secundò figura R ad ei similem S, ut X ad ei similem figuram Y, sintque AB, CD, EF, & GH latera homologa. Dico AB ad CD esse, ut EF ad GH. Quoniam proportionones figurarum R ad ei similem S, & X ad ei similem Y sunt eadem, seu æquales, & sunt d duplicatæ proportionum homologorum laterum. Ergo e earum subduplicatæ, scilicet rationes laterum AB ad CD, atque EF ad GH eadem quoque sunt. Quare patet propositum.

d pr. 17
huius.

e ex pr.
19. lib. 3.

PROPOSITIO XIX. Parallelogramma circa æquales angulos, atque circa communem diametrum.

EVCL. 24. 26. VI. & 43. 1.

H 3

con-

constituta, latera in directum habentia, erunt inter se similia. Et si fuerint similia inter se, & habeant latera homologa in directum posita, consistent circa communem diametrum. Atque duo parallelogramma complementi aequalia erunt inter se.
Tab.V. Fig.6. 7.

Duo parallelogramma AC, & EF constituta sint circa communem diametrum DBG, circa angulos æquales ABC, & EBF, atque habeant latera homologa AB, BE in directum posita, pariterque latera CB, BF in directum. Dico primum parallelogramma AC, & EF similia esse. Quoniam recta EG parallela ipsi DA basi trianguli DBA, secat duo eius latera: igitur $\triangle$ ABD simile est triangulo EBG: & propterea latera homologa AB ad BE, atque DA ad EG, nec non DB ad BG in eadem ratione erunt. Simili modo quia FG parallela est DC, basi trianguli CDB, erunt triangula CDB, GBF similia inter se, & vt prius latera homologa CB ad BF, atque DC ad GF in eadem ratione erunt eiusdem BD ad eandem BG. Ideoque b AB ad BE, AD ad EG, DC ad GF, atque CB ad BF in eadem ratione erunt. Quare permutando c AB ad BC erit vt EB ad BF circa angulos æquales ABC, EBF; pariterq; d circa angulos æquales

a ex pr.
6. hui.

b prop. 7
lib. 3.

c prop.
12. lib.
3.

d prop.
15 lib. 2

les alternos, aut externum, & internum A, & E, erit B A ad AD, vt B E ad E G, & sic reliqua omnia latera opposita. Quapropter e parallelogramma AC, & EF similia inter se erunt. e prop. 16. hui.

Secundò sint parallelogramma AC, EF similia, & habeant latera homologa AB, BE in directum posita, & sic latera CB, & BF in directum, & ducantur diametri DB, & BG. Dico DBG vnam rectam esse. Quoniam in duobus triangulis DCB, BEG parallela sunt latera DC, & BE, cum AB, BE in directum sint positæ, & f AB parallela sit opposito lateri D C in parallelogrammo CA. Eadem ratione parallela sunt latera CB, & EG; suntque g anguli DCB, & BEG æquales, propter similitudinem figurarum. Ergo h bases DB, BG parallelæ sunt inter se; & i se tangunt in B. Ergo in directum sunt positæ. f prop. 26. lib. 1.
g prop. 17. hui.
h prop. 7 hui.
i ex pr. 17. li. 1.

Tertiò dico parallelograma complementi NB, & BO æqualia esse inter se. Quoniam l circa angulos æquales ad verticem EBC, & FBA latera sunt reciproce proportionalia: Nam vt AB ad BE, ita ostensa est C B ad B F. Ergo m parallelogramma N B, & B O æqualia sunt. Quæ erant ostendenda. l Corol. prop. 5. lib. 1.
m prop. 14. hui.

EVCL. PROPOSITIO XX. *Ad datam rectam lineam applicare parallelogrammum æquale rectilineo dato, in dato angulo.* Tab.V. Fig.8.

Sit figura rectilinea RS , & quælibet recta data AB , angulus datus C . Debet ad rectam AB applicari parallelogrammum æquale rectilineo RS in angulo C . Distribuatur rectilineum in triacula R , & S , & fiat a parallelogrammum DEF æquale triangulo R in angulo E æquali ipsi C , pariterque fiat parallelogrammum GL æquale triangulo S , cuius angulus H æqualis sit eidem angulo C : po stea b fiat angulus BAK æqualis angulo C , & c ut BA ad DE , ita fiat FE ad AM , & compleatur parallelogrammum AN : similiter fiat, ut NM ad GH , ita LH ad MK , & compleatur parallelogrammum MO . Quoniam d duo parallelogramma AN , & DF circa angulos æquales A , & E habent latera reciproce proportionalia; igitur æqualia sunt inter se; est verò triangulum R factum æquale parallelogrammo DF . Igitur parallelogrammum AN æquale est triangulo R . Rursus e quia propter parallelas AB , MN est angulus externus KMN æqualis interno, & opposito angulo A , estque angulus H æqualis angulo C , siue A . Igitur duo anguli H , & KMN æquales sunt inter se, suntque circa hos

hos angulos æquales latera recipro-
cè proportionalia. Igitur $\triangle$ paralle-
logrammum GL , seu ei æquale f. pr. 14.
huius.
triangulum S erit æquale parallelo-
grammo MO . Et propterea duo pa-
rallelogramma AN , & MO , idest
parallelogrammum $KABO$ æquale
erit duobus triangulis R , & S , siue
rectilineo dato: estque applicatum
ad rectam AB in angulo æquali ipsi
dato C . Factum est ergo Proble-
ma.

PROPOSITIO XXI. *Datis duobus* **EVCL.**
polygonis tertium describere, quod 25. VI.
& 14.
II.
simile sit uni, & æquale reliquo da-
torum. Tab. V. Fig. 9.

Sint datæ duæ figuræ rectilineæ R ,
& S . Debet construi figura, quæ
æqualis sit figuræ S , at similis sit fi-
guræ R . Super quolibet latere AB
figuræ R fiat a parallelogrammum, a propo
20. hui.
 AD æquale spatio R in quolibet an-
gulo BAC ; & producta AB in E
super BD in angulo $E B D$, qui b b propo
15. hui.
æqualis erit interno, & opposito B
 AC , fiat c parallelogrammum BF c pr. 30.
huius.
æquale spatio S . Patet parallelo-
gramma AD , & BF esse inter eas-
dem parallelas AE , CF . Postea
inter duas rectas AB , & BE d fiat d propo
10. hui.
media proportionalis GH , super
quam fiat e figura X similis ipsi R ,
ita ut GH sit latus homologum ipsi
 AB . Quoniam R , & X sunt figuræ
e propo
16. hui.
 H 5 simi-

f prop. 27. *hui.* similes. *f* Habebit R ad X duplicatam rationem eius, quàm habet latus AB ad eius homologum GH ; sed g AB ad BE duplicatam rationem habet eius, quàm habet AB ad mediam proportionalem GH . Ergo, *h* vt AB ad BE , ita est figura R ad figuram X ; sed *i* parallelogrammum AD ad parallelogrammum BF est, vt basis AB ad basim, BE (cùm sint inter easdem parallelas). Ergo *l* figura R ad figuram X est, vt parallelogrammum AD ad parallelogrammum BF ; est verò parallelogrammum AD æquale figuræ R , & parallelogrammum BF æquale spatio S . *m* Ergo figura R ad figuram X est, vt figura R ad figuram S ; ideoque figura n X æqualis est spatio S , & facta fuit figura X similis ipsi R . Quod erat faciendum.

EVCL. PROPOSITIO XXII. Si in circulo ductæ fuerint duæ rectæ lineæ, se secantes: parallelogrammum rectangulum, comprehensum sub segmentis unius, æquale erit ei, quod sub segmentis alterius continetur, rectangulo. Et si rectangula sub segmentis duarum rectarum se secantium, æqualia fuerint: eiusdem circuli peripheria per quatuor terminos illarum transibit. Tab. V. Fig. 10. 11. 12. 13. In circulo ABC duæ rectæ lineæ du-

ductæ AEB, & DEC se secent in
 E (siue ambæ secent circuli periphe-
 riam in duobus punctis, vt in pri-
 ma, & secunda figura, siue vna AE
 B eam secet in duobus punctis A,
 & B, altera verò recta DEC tangat
 eandem peripheriam in vno puncto
 à signis D, & C expresso, vt in
 tertia figura, siue ambæ circum-
 tangant, vt in quarta figura.) Di-
 co parallelogrammum rectangulum
 contentum sub vnus segmentis AE,
 & EB, æquale esse rectangulo, sub
 alterius segmentis DE, & EC con-
 tento. Coniungantur rectæ AC,
 DB. Quoniam duo anguli EDB, &
 EAC, æquales sunt, quia aut *a* sunt
 in eodem segmento CADB, vt in
 prima, & secunda figura, aut *b* an-
 gulus EDB continetur a tangente
 ED, & secante BD, reliquus verò
 angulus EAC in alterno segmento
 BFC existit, vt in tertia figura, aut
c ambo anguli à tangentibus, & ea-
 dem secante contenti, æquales sunt
 ei, qui in alterno segmento BFC
 effici potest, vt in quarta figura;
 suntque anguli *d* AEC, & DEB æ-
 quales ad verticem, vel vnus, &
 idem. *e* Ergo duo triangula AEC,
 & DEB similia sunt; & ideo, vt AE
 ad EC, ita est DE ad EB. Qua
 propter *f* parallelogrammum rectan-
 gulum, sub prima & quarta propor-
 tionalium contentum, idest rectan-

*a prop.
 14. lib. 2*

*b prop.
 24. lib. 2*

*c prop.
 24. lib. 2*

*d Corol.
 prop. 50
 lib. 1.*

*e ex pr.
 4. huius.*

*f ex pr.
 24. hui.*

H 6

gulum

190 *Euclidis Restituti*

gulum AEB, æquale erit rectangulo DEC, quod à secunda, & tertia continetur.

*Ex pr.
1. lib.2.*

*h ex pr.
ma par.
te huius*

Secundò duæ rectæ AEB, & DEC se secantes in E, efficiant rectangula AEB, & DEC equalia inter se; & per tria puncta A, C, B, ducatur *g* circuli peripheria. Dico eam transire per punctum D. Si enim hoc verum non est, transeat per H citra, vel ultra punctum D. Ergo *h* rectangulum HEC æquale erit rectangulo AEB; sed erat rectangulum DEC æquale eidem rectangulo AEB. Quare rectangula HEC, & DEC equalia sunt inter se, pars, & totum; quod est impossibile. Non ergo circuli peripheria ACB transit per punctum H. Quapropter per puncta A, B, C, D transibit. Ut erat propositum.

PROPOSITIO XXIII. *Datis duabus rectis lineis, in altera earum punctum intra, aut extra reperire, quod efficiat duo segmenta inter quæ reliqua sit media proportionalis. Oportet autem medietatem rectæ lineæ, intra quam punctum signari debet, non minorem esse reliqua.*

Tab.V. Fig.14.

Sint duæ rectæ lineæ AB, & C debet reperiri punctum intra rectam lineam AB, ut in primo casu, vel extra eam in directum, ut in secundo,

do , ita ut recta linea C sit media proportionalis inter facta segmenta; sed in primo casu oportet , ut semissis ipsius AB non minor sit , quàm C . Super diametro AB fiat circulus AEB , cuius centrum G ; & a termino B ducatur BD perpendicularis ad AB , seceturque BD equalis ipsi C . Postea à termino D (in primo casu) ducatur c recta linea DE parallela ipsi AB , quæ non cadet extra circulum , eo quod semissis ipsius AB , id est radius , seu altitudo semicirculi AEB supponitur æqualis , aut maior quàm C , seu quam perpendicularis BD ; & propterea DE tanget , aut secabit circulum in E : at in secundo casu coniungatur recta DG ad centrum circuli , secans peripheriam eius in E . Deinde d secetur recta BH æqualis ipsi DE , coniunganturque rectæ EH , DH . Quoniam in duobus triangulis EDH , & BHD facta sunt duo latera BH , & DE æqualia , atque latus HD est commune , & anguli comprehensi EDH , & BHD æquales sunt inter se (eo quod in primo casu e sunt alterni in parallelis DE , & BA ; in secundo verò casu f sunt ad basim trianguli isoscelij DGH ; propterea quod radijs æqualibus GB , GE adduntur æquales BH , ED .) Igitur g basis EH æqualis est BD , seu C ; pariterque an-

a prop. 10. lib. 1.

b prop. 3. lib. 10.

c Corol. prop. 16 lib. 1.

d prop. 3. lib. 1.

e prop. 15. lib. 1.

f prop. 6 lib. 1.

g prop. 4. lib. 10.

h pr. 12.
lib. 1.

i pr. 15.
lib. 1.

l ex pr.
21. li. 2.

m prop.
22. hui.

n ex pr.
14. hui.

angulus DEH æqualis est angulo DBH recto; ideoque b HE perpendicularis est ad DE ; & propterea in primo casu i EH secat perpendiculariter quoque diametrum BA æquidistantem ipsi DE ; at in secundo casu l HE contingit circum in puncto E . Igitur m parallelogrammum rectangulum AHB æquale est quadrato rectæ lineæ HE ; & ideo n HE , seu ei æqualis C media proportionalis erit inter segmenta AH , & HB . Ut propositum fuerat.

EVCL.
28. 29.
VI.

PROPOSITIO XXIV. *Ad datam rectam lineam dato rectilineo spatio, æquale parallelogrammum applicare deficiens, aut excedens parallelogrammo, quod simile sit alteri dato: oportet autem quando parallelogrammum deficiens applicandum est, datum spatium maius non esse parallelogrammo, super dimidia descripto, quod simile sit parallelogrammo dato. Tabula V. Fig. 15.*

a prop.
16. hui.

Sit datum quodlibet spatium rectilineum C , & parallelogrammum D , atque recta linea AB ; & super eius medietate EB fiat a parallelogrammum EF simile ipsi D . Debet ad rectam AB applicari parallelogrammum æquale spatio C , & deficiens (in primo casu), aut excedens (in secundo casu) parallelogram-

grammo, quod simile sit ipsi D : sed
 necesse est, in primo casu, vt spa-
 tium C non sit maius parallelogram-
 mo $E F$. Fiat b parallelogrammum b prop.
 R simile ipsi $E F$, & æquale spatio C , 21. hui.
 sitque $I S$ eius latus homologum,
 ipsi $E B$: Et quia in primo casu, po-
 nitur spatium C , seu ei æquale pa-
 rallelogrammum R non maius pa-
 rallelogrammo $E F$. c Ergo latus $I S$ c ex pr.
 æquale, aut minus erit latere ei ho- 17. hui.
 mologo $E B$, scilicet medietate ip-
 sius $A B$. Quare recta $A B$ d secari d ex pr.
 potest in H , sicuti in secundo casu e 23. hui.
 produci potest, vt $I S$ media pro- e ex pr.
 portionalis sit inter $A H$ & $H B$. 23. hui.
 Fiat f super $H B$ parallelogrammum f prop.
 $H O$ simile, & similiter positum spa- 16. hui.
 tium R , seu $E F$; & compleatur paral-
 lelogrammum $N A$. Et quia spatium
 $H O$ ad spatium R ei simile habet du-
 plicatam rationem lateris $H B$ ad $I S$
 scilicet spatium $H O$ ad R g seu ad C g prop.
 se habet vt $B H$ ad $H A$, seu h vt pa- 17. hui.
 rallelogrammum $H O$ ad parallelo- h prop.
 grammum $N A$. Ergo i spatium C i prop.
 æquale est parallelogrammo $N A$; 4. lib. 3.
 quod applicatum est ad $A B$, atque
 deficit in primo casu, & excedit in
 secundo in figura $H O$, quæ similis l Crol.
 est ipsi $E F$, seu l parallelogrammo $prop.$ 16
 dato D . Quod erat faciendum. $huius.$

PROPOSITIO XXV. *Propositam* EVCL.
rectam lineam terminatam secare 11. 12.
in 30.
 VI.

in duo segmenta, quorum unum medium proportionale sit inter totam, & reliquum segmentum. Vocetur autem recta, sic secta, secundum extremam, & mediam rationem diuisa. Tab.V. Fig.16.

Data recta AB secari debet, ut proponitur. *a* producat AB in C , ut ipsa AB sit media proportionalis inter productam AC , eiusque productionem BC ; seceturque b BD æqualis BC : erit CA ad AB , ut AB ad BC , seu c ad ei æqualem BD : & diuidendo d CB , seu e ei æqualis DB ad BA erit, ut AD ad DB ; & propterea segmentum BD erit medium proportionale inter totam AB reliquumque eius segmentum AD . Quod erat faciendum. Vocetur recta AB hac ratione secta in D , diuisa secundum mediam, & extremam rationem.

*a prop.
23. hui.*

*b prop.
3. lib.1.*

*c prop.3
lib.3.*

*d prop.
13 li.3.*

*e prop.3
lib.3.*

*Pappi
34.7.*

PROPOSITIO XXVI. *Si duarum rectarum linearum, in eadem ratione diuisarum, una sit secta extrema, & media ratione, altera quoque similiter secta erit. Et si due recte, singule secte fuerint extrema, & media ratione amba in eisdem rationibus secte erunt. Tab.V. 17. Fig.*

Sit AB secta in E extrema, & media ratione, cuius maius segmentum AE ; & ut BA ad AE , ita sit DC ad CF . Dico CD in F sectam, quoque

quoque esse extrema, & media ratione. Quoniam BA ad AE est, vt DC ad CF: Ergo diuidendo *a* BE ad EA, est vt DF ad FC; & inuertendo *b* erit AE ad EB, vt CF ad FD. Et quia AB secta est in E extrema, & media ratione: Ergo *c* AE ad EB est, vt BA ad AE; sed vt B A ad AE, ita erat DC ad CF. *d* Ergo DC ad CF est, vt AE ad EB; fuit autem, vt AE ad EB, ita CF ad FD: Ergo, *e* vt DC ad CF, ita est CF, ad FD. Ideoque CD in F secatur extrema, & media ratione.

a prop. 13. lib. 3.

b prop. 9. lib. 3.

c prop. 25. huius

d prop. 7. lib. 3.

e prop. 7. lib. 3.

Secundò sint sectæ duæ rectæ AB, & CD ambæ extrema, & media ratione in E, & F. Dico eas secari proportionaliter. Si hoc verum, non est, sit CG (maior, vel minor, quam DC) ad CF, vt BA ad AE. Ergo, vt dictum *f* est, sicuti AB in E, ita erit GC in F secta extrema, & media ratione; ideoque *g* rectangulum FGC æquale erit quadrato mediæ proportionalis CF; sed ex hypothesi CF erat mediæ proportionalis inter FD, & CD. Ergo *h* parallelogrammum rectangulum FDC æquale est quadrato eiusdem CF. Quare parallelogramma rectangula FGC, & FDC æqualia inter se erunt, pars, & totum, quod est impossibile. Non ergo aliqua GC maior, vel minor, quam DC

f prim. par. huius.

g ex pr. 14. huius.

h ex pr. 14. huius.

i prop.
23. lib. 3
1 prop. 9.
lib. 3.

DC habere potest ad CF eandem rationem, quàm BA ad AE, ideoque ipsamet DC ad GF erit, vt BA ad AE. Et diuidendo i BE ad EA erit, vt DF ad FC, & l inuertendo AE ad EB erit, vt CF ad FD. Quare patet propositum.

EVCL. *Corollarium.* Ex his duabus propositionibus deducitur, quòd, si alicui rectæ lineæ secundum extremam, & mediam rationem diuisæ, addatur recta æqualis maiori segmento: composita linea secundum extremam, & mediam rationem secatur, & maius segmentum est, quæ à principio recta linea. Nam in propositione 25. secta fuit AB in D extrema, & media ratione, & addita BC æquali maiori segmento BD, erat BD, seu ei æqualis CB ad BA, vt AD ad DB: vnde tam AB in D, quàm CA in B in eadem ratione secantur; & propterea ex hac 26. propositione recta CA in B extrema, & media ratione secabitur, sicuti AB in D extrema, & media ratione secta erat.

Finis Libri quarti.

LIBER V.

EVGL.

lib. IV.

II. &

resid. VI

DEFINITIONES.

FIGURA rectilinea inscribi in circulo I.
dicitur, cum singuli eius anguli
tangunt circuli peripheriam. Et cir-
cunscribi dicitur circulo, cum singu-
la figure latera tangunt circuli pe-
ripheriam.

E contra circulus inscribi dicitur in fi- II.
gura rectilinea, cum circuli periphe-
ria tangit singula latera figure. Et
circunscribi dicitur, cum circuli pe-
ripheria tangit omnes angulos figu-
re. Tabula V. Figura 18.

AXIOMATA.

Si à terminis rectæ lineæ, subtendentis Archi.
arcum alicuius circuli, ducantur de S. he
duæ rectæ lineæ, concurrentes extra ra &
circulum, & totæ extra ipsum posite, cyl l b s
vel simili modo ducatur una curua
linea: erunt lineæ comprehendentes
maiores peripheria comprehensa;
subtensa verò recta linea minor erit
eadem peripheria, seu curua. Tabu-
la V. Fig. 19.

Sit enim circuli peripheria AEC,
subtensa verò recta AC, & curua A
BC, atq; duæ rectæ tangentes circu-
lum AD, CD, concurrentes in D,
& extra curuam cadentes. Mani-
festum

festum est rectam AC, minorem esse peripheria AEC, nec non curvam ABC, cum recta sit omnium brevissima: & AEC minorem esse quam ABC, & ABC minorem esse quam ADC. Eo quod AEC minùs recedit à rectitudine, quam ABC, & hæc minus, quam ADC.

PROPOSITIO I. *Ad datam rectam lineam, atque ad eius punctum, angulum describere, qui quinta pars sit quatuor rectorum.* Tab. 5. Fig. 20.

Ad datam rectam AB, atque ad eius punctum B angulus effici debet, qui sit quinta pars quatuor rectorum. Secetur *a* recta linea AB extrema, & media ratione in C, cuius maius segmentum sit AC; & centro A, intervallo AB circulus BD describatur, in quò applicetur, *b* recta BD æqualis maiori segmento AC. Dico angulum ABD esse quæsitum. Iungantur rectæ AD, & *c* CD. Quoniam *c* tres rectæ BA, AC, & CB proportionales sunt, & est BD æqualis AC, atque radius AD æqualis AB. Ergo in triangulis ABD, & DBC circa *d* æquales angulos ADB, & B subtenso à radijs æqualibus, est AB, seu ei æqualis AD ad DB, vt DB ad BC. Quare *e* angulus CDB æqualis est angulo A; & est AC ad CB, vt BA ad AC, seu vt AD ad DB: Ergo *f* angulus

gulus ADB, seu ei æqualis B, duplus est anguli CDB, seu anguli A. Ergo qualium partium angulus A est vna, erit B duæ partes, & D pariter duæ. Quare anguli A, B, & D, simul sumpti, (qui *g* æquales sunt duobus angulis rectis) æquales erunt quinque angulis, quorum quilibet æqualis est ipsi A; ideoque angulus A quinta pars erit duorum rectorum. Sed quam proportionem duplam habet angulus B ad angulum A, eandem habent quatuor recti ad duos rectos: Et permutando *b* angulus B ad quatuor rectos erit, vt angulus A ad duos rectos; sed angulus A quinta pars est duorum rectorum. Ergo *i* angulus B quinta pars est quatuor rectorum; vt erat propositum.

g prop.
18. lib. 1.

h prop.
12 lib. 2.

i Def. 8
lib. 3.

Corollarium. Hinc patet, qua ratione triangulum Ifoſcelium constitui debeat, in quo quilibet angulorum ad basim duplus sit anguli verticalis.

PROPOSITIO II. *Angulum reperire, qui sit quintadecima pars quatuor rectorum.* Tabula V. Fig. 21.

EVCL.
10. IV.

Effici debet angulus, qui sit vna pars, earum, qualium quatuor recti in quindecim partes æquales diuiduntur. Fiat *a* angulus ABC duplus vnus anguli trianguli æquilateri. Et quia, vt duo recti ad quatuor

a prop.
24 lib. 1.

tuor rectos , ita est angulus vnus
 trianguli æquilateri ad angulum A
 BC vtræque enim rationes sunt ,
 subduplæ; & permutando , *b* vt duo
 recti ad vnum angulum trianguli æ-
 quilateri , ita sunt quatuor recti ad
 angulum ABC : est *c* vero vnus an-
 gulus trianguli æquilateri tertia pars
 duorum rectorum : Ergo angulus A
 BC tertia pars est quatuor recto-
 rum . Fiat rursus angulus CBD ter-
 tia pars quatuor rectorum , idest *d*
 æqualis ipsi ABC . Et quia *e* angu-
 li omnes ABC, CBD , & DBA cir-
 ca punctum B æquales sunt quatuor
 rectis , suntque duo anguli ABC, C
 BD duæ tertiæ partes quatuor recto-
 rum , ergo reliquus angulus ABD
 tertia pars quoque erit quatuor re-
 ctorum . Postea fiant *f* anguli ABE,
 EBF , FBG , GBH qui singuli æ-
 quales sint quintæ parti quatuor re-
 ctorum : erit, vt antea , quintus an-
 gulus HBA æqualis prioribus , &
 quinta pars quatuor rectorum . Et
 quoniam angulus ABF æqualis est
 angulo ABG , cum vterque æqualis
 sit duabus quintis quatuor rectorum :
 Suntque duo anguli ABC , & ABD
 æquales quoque . Ergo residui an-
 guli CBF, & DBG æquales erunt .
 Deinde quia ab æqualibus angulis
 ABC , & CBD auferuntur æquales
 anguli ABE, & FBG : Ergo residuus
 angulus EBC æqualis est duobus re-
 siduis

b prop.
 12. lib. 3

c ex pr.
 18. lib. 1

d prop.
 24 lib. 1
e ex pr.
 13. lib. 1

f prop. 1
 huius.

fiduis angulis CBF, & GBD; sunt
verò ostensi anguli CBF, & GBD
æquales inter se. Ergo angulus EB
C duplus est anguli CBF; & totus
angulus EBF triplus est anguli CB
F. Eadem ratione tam angulus A
BE, quàm ABH, quàm HBG, &
quàm FBG æqualis est triplo anguli
CBF. Quare omnes anguli FBE,
EBA, ABH, HBG, GBF, simul
sumpti, quinquies summam trium
angulorum æqualium vni CBF, idest
decies, & quinquies angulum CBF
continebunt. Et propterea angulus
CBF, decies, & quinquies sumptus,
æquatur angulis omnibus circa
punctum B, idest g quatuor rectis.
Quod erat faciendum.

g ex pr.
13. lib. I.

PROPOSITIO III. *Intra datum*

*circulum triangulum dato triangulo
equiangulum, & polygonum equi-
laterum, & equiangulum trium,
quatuor, quinque, & quindecim la-
terum, & quodlibet aliud, quod ex
continua duplicatione laterum eo-
rundem polygonorum consurgit, in-
scribere. Vocentur autem huiusmodi
figura equilatera, & equiangula:
figura Regulares. Tab. V. Fig. 22.
23. 24. 25. 26.*

EVCL.
2. 6. 11.
15. 16.
IV.

In circulo BCD, cuius radius A
B inscribendæ sunt figura impera-
tæ. Et primò triangulum, quod sit
æquiangulum dato triangulo ZXY.
Abscin-

- a prop.* Abscindatur *a* circuli segmentum
26. l. 2. *BCD*, capiens angulum æqualem
 ipsi angulo *Y*, & iungatur recta *BC*,
 & in opposita parte abscindatur *b*
b prop. segmentum *BCD*, capiens angulum
26. l. 2. æqualem angulo *X*, & coniungan-
 tur rectæ *BD*, & *CD*. Patet angu-
 lum *D* æqualem esse angulo *Y*, &
 angulum *C* æqualem esse ipsi *X*;
c ex pr. ideoque *c* triangulum inscriptum
4. lib. 4. circulo *BCD* æquiangulum erit tri-
 angulo dato *ZXY*.

Secundò pro triangulo æquilate-
 ro, & æquiangulo diuidentur, (vt
 in præcedenti factum est) omnes
 anguli ad centrum, id est quatuor
 recti, in tres angulos *BAC*, *CAD*,
 & *DAB* qui singuli sint æquales
 tertiæ parti quatuor rectorum.
d prop. Pro quadrato verò fiant *d* quatuor
10. l. 1. anguli ad centrum *BAC*, *CAD*,
DAE, & *EAB*, singuli æquales
 quartæ parti quatuor rectorum, seu
 recti; atque pro pentagono fiant
e prop. quinque anguli *BAC*, *CAD*, *DAE*,
2. huius. *EAF*, & *FAB*, singuli æquales quin-
 tæ parti quatuor rectorum; tandem
 pro quintidecagono ad centrum
 fiant quindecim *f* anguli *BAC*, *CA*
f prop. 2 *D*, *DAE*, *EAF*, &c. singuli æquales
huius. decimaquintæ parti quatuor re-
 ctorum. Manifestum est in qualibet
 ex his diuisionibus angulos circa
 centrum distribui in partes æquales.
 At in omnibus producantur
 radij

radij AB, AC, AD, &c. vsque ad
circuli peripheriam in punctis B, C,
D, &c. & coniungantur, rectæ BC,
CD, DE, &c. quousque complean-
tur figuræ. Ostendendum est omnia
prædicta polygona esse æquilatera,
& æquiangula. Quoniam omnes an-
guli BAC, CAD, &c. verticales
ad centrum A æquales facti sunt, &
radij omnes sunt pariter æquales.
Ergo g omnia triangula isoscelia B
AC, CAD, DAE, &c. sunt simi-
liter æqualia, æquè alta, & æquian-
gula inter se, & eorum bases BC,
CD, DE, &c. æquales erunt. Qua-
re figura BCDEF &c. æquilatera
erit. Et quia anguli omnes ad bases
isoscelium, vt sunt BCA, ACD,
CDA, ADE, &c. æquales ostensi
sunt: Ergo bini binis æquales erunt;
ideoque angulus BCD æqualis erit
angulo CDE, & sic reliqui omnes.
Quare quælibet figura B C D E &c.
circulo inscripta, æquiangula est, &
æquilatera.

g prop.
4. lib. 1.

Postea patet, quod si in qualibet
ex dictis figuris diuidantur omnes b
anguli ad centrum bifariam, & rur-
sus bifariam, & sic vltcrius, atque
in peripheria circuli rectæ, subten-
dentes æquales angulos ad centrum,
ducantur quousq; figuræ complean-
tur, descriptæ erunt aliæ figuræ æ-
quilateræ, & æquiangulæ; & sic in
triangulo æquilatero ex bipartita

h prop.
8. lib. 1.

I

diui-

diuisione trium angulorum BAC , CAD , DAB consurgit figura hexagona, secundo figura duodecim laterum, tertio figura viginti quatuor laterum, & sic ulterius. In quadrato verò ex bipartita diuisione angulorum ad centrum consurgit figura octo laterum, postea sexdecim, postea duorum & triginta, &c. At in pentagono consurgit primo figura decem laterum, postea viginti, postea quadraginta laterum &c. Tandem in quintidecagono consurgit figura triginta laterum, postea sexaginta, &c. quæ omnes, vt prius ostenduntur æquilateræ, & æquiangulæ, vt est imperatum. Vocentur autem huiusmodi figuræ æquilateræ, & æquiangulæ, *Regulares figura*, quæ notam descriptionem habent.

EVCL.

7. II.

IV.

PROPOSITIO IV. *Circulo dato triangulum dato triangulo æquiangulum, & quodlibet polygonum regulare notæ descriptionis circumscribere.* Tab.V. Fig.27.28.

Sit datus circulus ABC , cuius centrum F , debet circa ipsum describi triangulum æquiangulum dato triangulo ZXY , & quodlibet polygonum regulare notæ descriptionis. Inscribatur a triangulum ABC æquiangulum ipsi triangulo ZXY , aut polygonum tot laterum, quot petuntur; & à centro F ducantur b perpen-

a prop.
3. hui.

b pr. IX.
1. b. IX.

pendiculares FO, FR, FS, &c. super latera AB, BC, &c. quæ secant peripheriam in punctis O, R, S, &c. & per hæc puncta ducantur *c* circum-
 lum tangentes HG, GK, &c. quousque compleantur figuræ circumscriptæ; cumque eisdem tangentibus *d* perpendiculares sint iidem radij, *e* ergo AB, & GH parallelæ erunt, pariterque BC, HK, & sic reliquæ æquidistant: ideoque *f* efficient angulum GHK æqualem angulo ABC. Et similiter angulus G ostendetur æqualis angulo A, & angulus K æqualis ostendetur angulo C, & sic reliqui. Quare triangulum, circumscriptum circulo GHK, æquiangulum est triangulo dato ZXY, & figura circumscripta GHKN æquiangula est; cum eius anguli æquales sint angulis figuræ regularis inscriptæ ABCE.

*c ex pr.
21. lib. 1.*

*d pr. 23
lib. 1.*

*e pr. 16.
lib. 1.*

*f ex pr.
7. lib. 1.*

Postea in polygonis, ductis rectis FG, & FA, quia in triangulis GOF, & VGF duo *g* latera GO, & GV æqualia sunt, cum sint latera æqualium quadratorum ex tangentibus, ab eodem puncto ductis, & radij FO, FV, inter se æquales, atque latus FG commune: Ergo *b* anguli OGF, & VGF sunt inter se æquales; Sed *i* recta FA diuidit quoque bifariam figuræ inscriptæ angulum BAE, & est angulus BAE æqualis ostensus angulo HGN: Ergo eorum

*g ex pr.
22. lib. 1.*

*b prop.
7. lib. 1.
i prop. 3
huius.*

rum semisses, scilicet anguli HGF,
1 ex pr. & B A F æquales sunt; estque H G
7. lib. 4. parallela ipsi BA; Ergo l GF paral-
m ex lela est ipsi AF, & conueniunt in F:
prop. 17 m Ergo vna, & eadem recta linea
lib. 1. est FAG, ex centro per angulos vtri-
 usque figuræ transiens. Eadem ra-
 tione rectæ lineæ erunt FBH, FCK,
 FDM, & FEN, quæ à centro per
 angulos vtriusque figuræ extendun-
 tur. Deinde quia BA parallela est
n ex pr. HG, basi trianguli HFG: Ergo n
6. lib. 4. AB ad GH est, vt BF ad FH. Ea-
 dem ratione BC ad HK est, vt ea-
o prop. dem BF ad eandem FH; ideoque, o
7. lib. 3: vt BA ad HG, ita est BC ad HK: &
 sunt antecedentes BA, & BC æqua-
 les in polygono inscripto regulari.
p ex pr. Ergo, p & consequentes HG, & HK
16. lib. 3. æquales sunt inter se. Eadem ratio-
 ne reliqua latera KM, MN, N G
 æqualia erunt inter se, & ipsis GH,
 HK. Quare figura GHKN æquila-
 tera est; sed prius erat æquiangula.
q prop. Ergo q figura circumscripta GHKN
3. huius regularis est. Quod erat faciendum.

Corollarium. Patet, quod, si om-
 nes anguli ad centrum circuli, vel
 eius peripheria distributa fuerit in
 quotlibet partes æquales ternario
 plures, & rectæ puncta diuisionum
 coniungentes, intra circulum du-
 cantur, nec non rectæ circulum tan-
 gentes parallelæ rectis coniunctis
 pro-

producantur : descripta erunt duo polygona regularia parium laterum similia inter se , alterum circumscriptum , alterum verò circulo inscriptum . Eritque circumscriptum ad inscriptum, vt quadratum radij vnus ad quadratum radij alterius ; & vt quadratum rectæ lineæ ex centro , vsque ad angulum circumscriptæ figuræ ad quadratum radij circuli. Ductæ enim fuerunt in hac propositione tangentes GH , HK , &c. parallelæ lateribus AB , BC , &c. & ostensa fuit figura GHM æquiangulari figuræ ABCD, & latera circa angulos æquales in eadem proportionē æqualitatis ; & rursus latus HG ad AB fuit, vt GF ad circuli radium FA, vel vt radius OF ad radium FP . Et propterea *r* super his lateribus proportionalibus erunt figuræ similes, & similiter positæ GHKM ad ABCD , in eadem ratione , quam habet quadratum ex FG ad quadratum radij FA , vel vt quadratum ex OF ad quadratum ex FP . Vocentur autem huiusmodi figuræ (breuitatis gratia) *Circulo adscriptæ* .

PROPOSITIO V. *Circa quodlibet polygonum regulare circulum describere.* **EVCL.** 9. 14. **IV.** Tab.V. Fig. 29.

Sit quodlibet polygonum regulare ABD . Debet circa ipsum describi circulus . Ducta recta AC , cir-

I 3 ca

EVCL. PROPOSITIO VII. *In pentagono regulari duæ rectæ lineæ subtendentes angulos figura se mutuo secant extrema, & media ratione; & maiora illarum segmenta aequalia erunt pentagoni lateri.* Tab. V. Fig. 32.

Sit pentagonum regulare $A B D$. & duæ rectæ lineæ AC , BE subtendant angulos figuræ ABC , & BAE , & se secant in H . Dico tam CA , quàm EB secari in H extrema, & media ratione, & earum maiora segmenta CH , & EH æqualia esse cuilibet lateri pentagoni BA . Describatur a circulus ABD circa pentagonum. Quoniam b in quadrilatero $BE DC$ circulo inscripto duo oppositi anguli CBE , & D , simul sumpti, æquales sunt duobus rectis: estque c angulus BCD æqualis angulo D in regulari pentagono. Ergo duo anguli ECB , & BCD , simul sumpti, æquales sunt duobus rectis; ideoque d duæ rectæ BE , & CD sunt inter se parallelæ. Eadem ratione CA , & DE parallelæ sunt. Quare e $CHED$ parallelogrammum erit, in quo latera opposita CH , & DE æqualia erunt, & sic HE ipsi CD , vel cuilibet BA æquale erit. Postea quia anguli BAC , & AEB insunt peripherijs æqualibus BC , & AB : ergo f anguli BAC , & AEB æquales sunt; estque angulus ABE communis: Ergo g triangu-
EBA

a prop.
9. huius

b pr. 15
lib. 2.

c prop. 2
huius.

d pr. 16.
lib. 1.

e pr. 26
lib. 1.

f pr. 17.
lib. 2.

g prop.
lib. 4.

EBA, & ABH similia sunt; ideoque EB ad BA erit, vt AB ad BH: fuit autem ostensa HE æqualis ipsi BA. Ergo *b* tota BE ad HE est, vt HE ad HB; ideoque *i* BE secta est in H extrema, & media ratione, cuius maius segmentum HE æquale est ipsi BA lateri pentagoni. idem concludetur de subtenſa CA. Quare patet propositum.

b prop.
3. & 7.
lib 3.
i pr. 29.
lib. 4.

PROPOSITIO VIII. Si figurarum EVCL.

regularium eodem circulo inscriptarum lateri hexagoni addatur, vel tollatur, latus decagoni: efficietur recta linea extrema, & media ratione secta, maiusque composita segmentum erit hexagoni latus, & maius segmentum diminuta erit latus decagoni. Tab. V. Fig. 33.

9. XII

In circulo ABF sit recta linea AB latus decagoni regularis, & ei in directum addatur BE æqualis BF lateri hexagoni regularis eidem circulo inscripti. Dico rectam AE secari in B extrema, & media ratione, cuius maius segmentum erit EB: Ducantur rectæ ex centro DA, DB, DF, & DE. Quoniam latus hexagoni BF est basis trianguli isoscelij BDF cuius angulus ad centrum BDF sexta pars est quatuor rectorum, seu tertia pars duorum rectorum. Ergo singuli anguli æquales ad basim B, & F, e tertia pars

a ex co-
prop. 31
huius.

b prop.
8. huius

cap. 10.
lib. 2.

I 5

erunt

e pr. 18
lib. 1.

d prop.
6. lib. 1.

e prop.
4. lib. 4.

f ex pr.
25. lib. 4.

erunt duorum rectorum ; & ideo
triangulum DBF æquilaterum erit .
quare latus hexagoni BF , seu BE
æquale erit radio circuli DB . Et
angulus ad centrum ADB , cui sub-
tenditur AB latus decagoni regula-
ris , decima pars est quatuor rector-
rum , siue quinta pars duorum rector-
rum ; suntque c tres anguli trianguli
isofcelij ADB æquales duobus re-
ctis : Ergo quilibet angulus DBA
ad basim æqualis est duobus quintis
duorum rectorum ; & propterea an-
gulus DBA duplus est anguli ADB .
sed angulus ABD externus in
triangulo DBE æqualis est duobus
internis , & oppositis angulis BDE ,
& E (qui d sunt æquales , cum sub-
tensa latera EB , DB æqualia sint ,
facta enim fuit EB æqualis radio cir-
culi) . Ergo angulus ABD duplus
est anguli E , vti prius duplus erat
anguli ADB , & propterea anguli E ,
& BDA æquales inter se sunt , & est
angulus A communis : e Ergo duo
triangula EDA , & DBA similia
sunt , ideoque EA ad AD est , vt
DA ad AB ; estque EB æqualis ra-
dio DA : Ergo sicut prius AD , ita
nunc EB media proportionalis erit
inter EA , & BA ; proptereaque f
EA secta erit in B extrema , & me-
dia ratione , cuius maius segmentum
erit EB latus hexagoni , & BA mi-
nus segmentum latus decagoni re-
gula-

gularium in eodem circulo inscrip-
torum .

Secundò ex latere hexagoni EB ,
siue ex radio circuli auferatur recta
 BH equalis ipsi BA lateri decagoni
eiusdem circuli . Dico EB secari in
 H extrema , & media ratione , cuius
maius segmentum erit BH latus de-
cagoni . Nam ex EB maiori segmen-
to ipsius EA , sectæ extrema , & me-
dia ratione , tollitur BH segmen-
to minori BA æqualis : Ergo ipsa B
 E secatur quoque g extrema , & me-
dia ratione , cuius segmentum maius
erit BH . Quod erat ostendendum .

*g ex pr.
15. li. 4.*

PROPOSITIO IX. Circulo dato ad
scribere duas figuras regulares inter
se similes , ita ut circunscripta , vel
inscripta differentia a circulo minor
sit quacunque magnitudine propo-
sa . Tab.V. Fig. 34.

*Archi.
prop. 1.
lib. 1. de
spher.
& cilin-
dro.*

Sit datus circulus ABC . & quæli-
bet superficies X cuiuscunque parui-
tatis . Debent circulo adscribi impe-
ratæ figuræ . Circumscribatur *a* cir-
culo ABC quadratum EH , & ad cō-
tactum A coniungatur radius DA , &
ut *b* spatium X vna cum quadrato E
 H est ad quadratum $E H$, ita *c* fiat
quadratum radij AD ad quadratum
rectæ lineæ DG , & ducatur *d* à pun-
cto G recta GN perpendicularis ad
diametrum , secans peripheriam in
 N , seceturque *e* semicirculi peri-

*a prop. 4.
huius.*

*b pr. 21
lib. 4.*

*c ex pr.
18 li. 4.*

*d pr. 10
lib. 1.*

*e ex pr.
19 li. 2.*

214. *Euclidis Restituti*

pheria ACB bifariam, & rursus bi-
 fariam, & sic semper, quousque
 27.li.2. *f*. arcus AF minor sit, quàm AN;
 8 ex pra
 16.li.2. Et secetur *g* arcus AO æqualis AF;
 h prop.
 19.li.2. coniungaturque recta FO, quæ *b*
 & perpendiculariter. Et quia tres
 i pr. 14.
 lib. 1. rectæ SA, FK, NG perpendiculares
 sunt ad radium DA, erunt *i* inter se
 parallelæ: cadit verò punctum F in-
 ter extremas parallelas AS, GN,
 eo quod arcus NA maior est, quàm
 FA: Ergo punctum K cadit inter
 puncta A, & G; & propterea recta
 DK maior erit, quàm DG. & sicut
 AF metitur semiperipheriam AFB,
 i Ax. 1
 lib. 3. ita *l* OE duplum ipsius AF metietur
 totam circuli peripheriam. Distri-
 buatur iam tota circuli peripheria
 in partes CF, FO, OP, PQ, &c.
 inter se æquales; & coniungantur
 m Cor.
 prop. 16
 lib. 2. rectæ lineæ CF, FO, OP, PQ, &c.
 atque *m* ijs parallelæ ducantur tan-
 gentes SR, RT, TL, &c. quousque
 n ex pro
 4. hui. compleantur figuræ *n* regulares si-
 miles, circumscripta SRTV, in-
 scripta verò CFOPB. Pater figu-
 ram SRTV ad figuram CFOPB ef-
 se, vt quadratum radij illius DA ad
 quadratum radij DK huius; sed *o*
 o prop.
 2. lib. 3. idem quadratum ex DA ad quadra-
 tum ex maiori DK minorem ratio-
 nem habet, quàm ad quadratum ex
 minori DG, & vt quadratum ex D
 A ad quadratum ex DG, ita fuit
 sum-

summa spatij X , & quadrati EH ad quadratum EH : Ergo p figura SR p prop. 6. lib. 3.
 TV ad figuram $CFOPB$ minorem proportionem habet, quàm summa spatij X , & quadrati EH ad quadratum EH ; Et diuidendo q differentia figurarum $SRTV$, & $CFOB$, q expr. 14. lib. 3.
ad figuram $CFOB$ minorem proportionem habet, quàm spatium X habet ad quadratum EH ; habet r verò r prop. 2. lib. 3.
idem spatium X ad inscriptam figuram $CFOB$ maiorem proportionem, quàm ad circumscriptum quadratum EH , (cùm hoc maius sit illo): Ergo differentia figurarum, $SRTV$, & $CFOB$ ad figuram $CFOB$ minorem proportionem habet, quàm spatium X ad eandem figuram inscriptam $CFOB$; & propterea f prop. 3 lib. 3.
differentia figurarum $SRTV$, & $CFOB$ minor erit spatio X . Cùmque t Axio. huius.
 t circulus ABC maior sit figura inscripta $CFOB$, & minor figura circumscripta $SRTV$: erit excessus figuræ circumscriptæ supra circulum, vel defectus figuræ inscriptæ ab eodem circulo, minor, quàm sit differentia figuræ circumscriptæ $SRTV$, & inscriptæ $CFOB$; Sed differentia harum figurarum adscriptarum minor ostensa est magnitudine X . Igitur differentia circumscriptæ figuræ $SRTV$, vel inscriptæ $CFOB$ ab eodem circulo ABC , minor est quacunque magnitudine propo-
sta

216 *Euclidis Restituti*
 sita X. Quod erat faciendum.

EVCL. PROPOSITIO X. *Quæ in circulis*
12. XII. *polygona similia, siue circumscripta*
inter se, siue inscripta inter se sunt
in duplicata ratione radiorum. Ta-
bula V. Fig. 35. 36.

Sint duo polygona similia ABD,
 & FGK inscripta, siue circumscrip-
 ta circulis, quorum centra R, & S.
 Dico inscripta inter se, siue circum-
 scripta inter se habere proportio-
 nem duplicatam radiorum eorum-
 dem circulorum. Et primò in in-
 scriptis ducantur rectæ AC, HF
 subtrendentes angulos æquales B, &
 G, & coniungantur radij RA, RB,
 SF, & SG. Quoniam circa angulos
 æquales B, & G latera AB ad BC,
 & FG ad GH sunt proportionalia
 (propter similitudinem figurarum).

Ergo *a* triangula ABC, & FGH si-
 milia sunt, ideoque anguli ACB, &
 FHG æquales sunt; sed *b* anguli ad
 centrum R, & S dupli sunt angulo-
 rum ad peripheriam ACB, & FHG:
 Ergo anguli R, & S æquales sunt, &
 circa eos latera, seu radij circuli
 sunt in eadem ratione æqualitatis.

Ergo *c* triangula ABR, & FGS simi-
 lia sunt; proptereaque, *d* vt AB ad
 GF, ita erit radius AR ad FS: & *e*
 eorum duplicatæ proportionες æ-
 dem quoque erunt: habet *f* verò
 polygonum ABD ad polygonum
 FGK

FGK duplicatam rationem lateris AB ad eius homologum FG. Ergo *g prop. 7. lib. 3.* g proportio polygoni ABD ad polygonum FGK duplicata est proportionis radij AR ad radium FS.

Secundo in figuris circumscriptis ab angulis æqualibus A, & F, atque ab æqualibus B, & G ad centra iungantur rectæ AR, FS, BR, GS, & ad contactus N, O, X, Z radij coniungantur NR, OS, XR, ZS. Quoniam duo radij NR, XR æquales, atq; RB est communis oppositus angulis N, X rectis æqualibus: Ergo *h prop. 25. li. 1.* h in duobus triangulis BNR, & BXR sunt duo anguli RBN, & RBX æquales, ideoque angulus RBN semissis erit anguli ABC. Eadem ratione in reliqua figura angulus SGO semissis est anguli polygoni FGH; Et quoniam duo anguli RBN, & SGO æquales sunt, cum sint semisses angulorum æqualium CAB, & FGH, & *i prop. 23. li. 2.* i sunt duo anguli recti ad N, & O æquales. Ergo *l ex pr. 4. lib. 4.* l duo trian- gula BNR, & GOS similia sunt, ideoque BN ad GO erit, vt NR ad OS. Eadem ratione duo trian- gula ANR, & FOS similia erunt, ideoque AN ad FO erit, vt eadem NR ad eandem OS: Quapropter *m prop. 15. lib. 3.* m duæ AN, & NB simul ad duas FO, & OG, idest latus AB ad FG: erit vt radius NR ad radium OS, *n ex pr. 19. li. 3.* n & eorum duplicatæ proportio.

tiones eadem quoque erunt. Quare, ut prius, polygonum ADB ad polygonum FGK habebit proportionem duplicatam eius, quam habet radius NR ad radium OS. Quod erat propositum.

EVCL. PROPOSITIO XI. *In eodem, vel*
 33. VI. *æqualibus circulis anguli ad centrum, siue ad peripherias, & sectores eandem rationem habent cum peripherijs, quibus insistant. Tabula V. Fig. 37.*

In eodem, vel in circulis æqualibus sint primò duo anguli ad centrum ABC, & EBG, insistentes peripherijs AC, & EG. Dico eandem rationem habere arcum AC ad EG, quam habet angulus ABC ad angulum EBG. Secetur *a* arcus EG bifariam, & rursus bifariam, & sic successivè subdividantur arcus intercepti *b* quousque perveniatur ad arcum EM, qui minor sit quocunque arcu assignabili; Et *c* in arcu C A sumatur arcus CS multiplex ipsius EM, ita ut eius excessus, vel defectus SA ab ipsa AC sit æqualis, aut minor, quam EM, & ideo minor quacunque data magnitudine; Et coniungantur radij BM, BS. Quoniam *d* quoties arcus EM metitur arcum EG, toties angulus EBM mensurat angulum EBG; pariterque

a ex 19
lib. 2.

b ex pr.
27. l. 2.

c ex pr.
16. l. 2.

d ex pr.
17. l. 2.

que quoties arcus EM mensurat arcum CS, toties angulus EBM mensurat angulum SBC: Igitur *e* arcus SC eadem partes erit arcus EG, quemadmodum angulus SBC est partes anguli EBG. Et *f* quoniam, si arcus SC æqualis est ipsi AC, necessario angulus SBC æqualis est angulo ABC (Et tunc patet propositum). At si *g* arcus SC maior est, quam AC, necessario angulus SBC, maiori peripheriæ insistent, erit maior quam angulus ABC; Et si arcus SC minor fuerit, quam AC, erit angulus SBC minor angulo ABC. Quare sunt quatuor magnitudines arcus AC prima, at secunda est arcus EG; angulus ABC est tertia, & angulus EBG est quarta; & insuper duæ aliæ magnitudines, scilicet arcus SC, & angulus SBC sunt eadem partes consequentium, idest ad eas habent eandem proportionem; & sunt vnâ maiores, aut vnâ minores antecedentibus, ita vt excessus, aut defectus à prima minor sit quacunq̃ assignabili quantitate. Ergo *b* arcus AC ad arcum EG est, vt angulus ABC ad angulum EBG; quod erat ostendendum.

Secundò sint ad peripheriam duo anguli ADC, & EDG insistentes peripherijs AC, & EG eiusdem, vel æqualium circuloꝝ. Dico angulum ADC ad angulum EDG esse,

vt

e def. 6.
lib. 3.

f ex pr.
27. l. 2.

g ex ead

b prop.
24. l. 3.

220 . *Euclidis Restituti*

vt arcus AC est ad arcum EG . Fiant anguli ad centrum ABC , & EB G . Quia i angulus ADC semissis est anguli ad centrum ABC , & angulus EDG semissis est anguli EB G . Ergo , l vt angulus A B C ad angulum EBG , ita est angulus AD C ad angulum EDG ; sed , vt angulus ABC ad angulum EBG , ita est peripheria AC ad peripheriam EG (ex prima parte huius . Ergo , m vt angulus ADC ad angulum EDG , ita est peripheria AC ad peripheriam EG , quod erat secundum .

Tertio in eodem , vel æqualibus circulis dico sectorem ABC ad sectorem EBG habere eandem rationem , quam arcus AC , quæ est basis illius , ad arcum EG , quæ est basis alterius sectoris , facta superiori constructione , ea omnia , quæ dicta sunt de angulis ad centrum intelligantur dicta de sectoribus . Quapropter n sector SBC erit eadem partes sectoris EBG , quemadmodum angulus SBC partes est anguli EBG , seu arcus SC est partes arcus EG . Insuper o arcus SC arcu AC , atque sector SBC sectore ABC vnâ maiores , aut vnâ minores erunt . Quare sunt quatuor magnitudines arcus AC , arcus EG , sector ABC , & sector EBG , atque duæ aliæ scilicet arcus SC , & sector SBC sunt

cz-

eędem partes consequentium, scilicet ipsius arcus EG, & sectoris EBG, quę denominantur à numero ex continua bipartitione consequentium orto, & sunt vnà excedentes, vel vnà deficientes à prima, & tertia, scilicet ab arcu AC, & à sectorre ABC. Estque excessus ipsius SC à prima AC, vel defectus minor quolibet dato. Ergo p arcus AC ad arcum EG eandem rationem habet, quam sector ABC ad sectorem EBG. Quod erat postremo loco ostendendum.

ppr. 14
lib. 3.

PROPOSITIO XII. *Circuli inter se sunt in duplicata ratione radiorum.* **EVCLID. 2. XII.**

Tabula V. Figura 38.

Sint duo circuli R, & S, eorumque radij AE, & FK, quorum tertius proportionalis sit X. Dico circulum R ad circulum S habere duplicatam proportionem eius, quam habet radius AE ad radium FK, seu eandem, quam AE habet ad X. Adscribantur *a* circulo R duo polygoni regularia similia ABCD, & MNOP, ita vt excessus figurę MNOP circumscriptę supra circulum, & defectus figurę ABCD inscriptę ab eodem circulo R minor sit quacunque magnitudine proposita; postea *b* adscribantur circulo S duę figurę FGHI, & QOVT similes ipsis figuris ABCD, & MNOP: erunt

a prop. 9
huius.

b ex pr.
4. huius

c si-

c pr. 10. *c* similes figuræ circumscriptæ MN
h in. 1. OP, & QOVT inter se, nec non
 similes figuræ inscriptæ ABCD, &
 FGHI inter se in duplicata ratione
 radij EA ad radium KF, seu *d* vt
d pr. 7. AE ad X. Et quoniam circulus S
 7. lib. 3. minor est polygono TOV ei cir-
 cumscripto. Ergo polygonum *e* M
 NO ad circulum S maiorem pro-
 portionem habet, quàm ad polygo-
 num TOV; habet verò polygonum
 MNO ad polygonum QOV ean-
 dem proportionem, quàm AE ad
 X. Ergo *f* polygonum MNO, (id
 est quantitas excedens circulum,
 R excessu minore quocunque dato)
 maiorem proportionem habet ad
 circulum S, quàm AE ad X. Si-
 militer quia circulus S maior est
 polygono ei inscripto FGH; Er-
 go *g* polygonum ABC ad circulum
 S minorem proportionem habet,
 quàm ad polygonum FGH: ha-
 bet autem polygonum ABC ad po-
 lygonum FGH proportionem ean-
 dem, quàm AE ad X. Ergo *b* po-
 lygonum inscriptum ABC (minor
 circulo R defectu minori quocun-
 que dato) minorem proportionem
 habet ad circulum S, quàm AE ad
 X; ideoque *i* circulus R ad circu-
 lum S eandem duplicatam propor-
 tionem habebit radij AE ad radium
 FK. Quod erat ostendendum.

PRO-

PROPOSITIO XIII. *Circulus æqualis est triangulo, cuius basis æqualis est peripheriæ circuli, altitudo verò æqualis radio circuli. Tabula V. Fig. 39.* Archid. de circ. mens. prop. 1.

Sit circulus X, cuius radius XB, & triangulum HKM, cuius basis KM æqualis sit integræ peripheriæ ABD, & altitudo, seu perpendicularis HK æqualis sit radio circuli XB. Dico circulum æqualem esse triangulo HKM. Adscribantur a circulo X duo polygona regularia, & similia EFG extra, & ABC intra ipsum, ita vt differentia eorum à circulo minor sit quacunque magnitudine proposita. Postea b ducta XO perpendiculari à centro ad latus figuræ inscriptæ, coniungantur rectæ XF, XE, & XA, & fiat KN æqualis perimetro circumscripti polygoni EFGI, & KS æqualis perimetro figuræ ABDC, & RK æqualis perpendiculari XO, & coniungantur rectæ HN, & RS. Quoniam d polygonum regulare EFGI diuiditur in tot triangula isoscelia æqualia inter se, verticem in centro X habentia, quot sunt eius latera: sunt verò dicta triangula æquè alta, quia eorum altitudines sunt radij æquales ipsi XL, seu HK. Ergo c polygonum EFGI est tam multiplex trianguli EXF, quàm perimenter eiusdem polygoni est multiplex vnius

a prop. 9. huius

b prop. 11. li. 1.

c prop. 3. lib. 2.

d ex pr. 3. huius

e Def. 5. lib. 3.

vnus lateris EF; sed KN est æqua-
 lis perimetro EFGI dicti polygoni.
 Ergo, *f* vt KN ad EF, ita est poly-
 gonum EFGI ad triangulum EXF;
 sed *g* triangulum KHN ad triangu-
 lum EFX (cum habeant æquales
 altitudines, scilicet perpendicula-
 res XL, & HK) est, vt basis KN ad
 basim EF. Ergo *b* polygonum EF
 GI, & triangulum HKN eandem
 rationem habent ad triangulum EX
 F, ideoque *i* illa æqualia sunt inter
 se. Deinde *l* quia rectæ lineæ in-
 flexæ IEL, extra circulum caden-
 tes, maiores sunt, quàm arcus IAL:
 ergo perimiter figuræ FGI maior
 erit, quàm tota peripheria circuli X
 comprehensi; sed KN æqualis po-
 sita fuit perimetro EFGI, & KM
 æqualis peripheriæ circuli X. Er-
 go KN maior est, quàm KM. Sed
 triangula HKN, & HKM sunt æquæ
 alta. Ergo *n* triangulum HKN ma-
 ius erit triangulo HKM, sicuti po-
 lygonum EFGI maius est circulo
 X. Similiter ostendetur polygo-
 num ABCD æquale triangulo RK
 S, *n* eo quod basis KS æqualis po-
 nitur perimetro dicti polygoni, &
 altitudines RK, & XO sunt etiam
 æquales; estque *o* perimeter poly-
 goni ABCD inscripti, seu ei æqua-
 lis KS minor peripheria circuli X,
 seu ei æquali KM, & altitudo RK,
 seu XO minor altitudine HK, seu

ra-

radio XL. Ergo triangulum RKS minus est triangulo HKM, sicuti polygonum ABCD minus est circulo X. Iam cum polygonum FEG æquale sit triangulo HKN, & triangulum HKN maius sit triangulo HKM. Ergo circumscripta figura FEG (quæ est maior circulo X excessu minori quocunque dato) est quoque maior triangulo HKM. Similiter cum figura ABD æqualis sit triangulo RKS, & triangulum RKS minus sit triangulo HKM. Ergo inscripta figura ABD (quæ minor est circulo X defectu minori quocunque dato) est quoque minor triangulo HKM. Et propterea, p circulus X æqualis est triangulo HKM. Quod erat ostendendum.

*p schol.
prop. 24
lib. 3.*

Corollarium. Patet triangulum, cuius basis æqualis sit perimetro cuiuslibet figuræ regularis, & altitudo æqualis sit perpendiculari à centro figuræ ad eius latus ductæ æquale esse eidem regulari figuræ. Ostensum enim fuit triangulum HKN, habens dictas conditiones, æquale polygono regulari EFGI.

PROPOSITIO XIV. *Peripheriæ inter se eandem rationem habent, quam radij eorundem circulorum.*

*Pappi
11. l. V.*

Tab. VI. Fig. I.

Sint circuli R, & S, quorum radij
RA,

RA, SC. Dico, ut radius RA ad
 radius SC, ita esse peripheriam
 ABA ad peripheriam CDC. Intel-
 ligatur triangulum V, cuius basis
 FG æqualis sit peripheriæ ABA, &
 altitudo EF æqualis sit radio RA.
 Similiter intelligatur triangulum
 X, cuius basis KM æqualis sit peri-
 pheriæ CDC, & altitudo HK æ-
 qualis sit radio SC. Patet *a* trian-
 gulum V æqualem esse circulo R,
 atque triangulum X esse æquale
 circulo S, ideoque *b* triangulum
 V ad triangulum X erit, ut circulus
 R ad circulum S. Et quia circu-
 lus *c* R ad circulum S duplicatam
 rationem habet eius, quam habet
d pr. 7. radius RA ad radius SC: Ergo *d*
lib. 3. triangulum V ad triangulum X du-
 plicatam rationem habet eius, quam
e *prop.* habet RA ad SC, seu *e* duplicatam
3. lib. 3. rationem eius quam habet altitudo
 EF ad altitudinem HK (cum RA,
 EF inter se, & SC, HK inter se
f *prop.* æquales factæ sint) cumque *f* pro-
13. li. 4. portio trianguli V ad triangulum
 X sit composita ex ratione lateris
 EF ad latus HK, & ex ratione ba-
 sis FG ad basim KM, cum sint circa
 angulos rectos F, K, æquales: Er-
g *ex pr.* go. *g* proportio basis FG ad basim
19. li. 3. KM eadem est, quam EF habet ad
 HK, *b* seu quam RA habet ad SC.
h *prop.* Estque FG æqualis peripheriæ AB
3 lib. 3. A, & KM æqualis peripheriæ CD
 C.

C. Ergo i peripheria ABA ad pe-
ripheriam CDC eandem rationem
habet, quam radius RA ad radium
SC. Vt erat propositum.

i pro. 7.
lib. 3.

PROPOSITIO XV. Si duorum
circularum segmenta comprehendant
angulos aequales, erunt suis circulis
proportionalia, & inter se rationem
habebunt duplicatam subtenfarum
vel radiorum, & eorum peripherie
erunt inter se, vt subtense, vel vt
radij. Vocentur autem huiusmodi
Segmenta similia. Tab. VI. Fig. 2.

Pappi
13. l. V,

Sint duo circularum segmenta
ABC, & FGH, in quibus anguli B,
& G sint æquales. Ductis radijs
EA, EC, OF, & OH. Dico seg-
mentum ABC ad circulum ABCD
esse, vt segmentum FGH ad circu-
lum FGHK, & segmenta ABC,
& FGH esse in duplicata ratione
radiorum EA, & OF, vel subtensa-
rum AC, & FH; & peripherias
ABC, FGH esse, vt AC ad FH.
Quoniam anguli B, & G ponuntur
æquales: Ergo a eorum dupli ad
centrum E, & O æquales erunt, ideo-
que b quatuor recti ad angulos æ-
quales E, & O eandem rationem
habebunt; sed, c vt quatuor recti
ad angulum E, ita est circulus BA
C ad sectorem AECA, atque etiam,
vt quatuor recti ad angulum O, ita
est circulus GFH ad sectorem FO
K HF,

a propo
13. lib. 2
b propo.
3. lib. 3.

c ex pro
11. hui.

d prop. HF. Ergo, *d* vt circulus BAC ad
 7. lib. 3. sectorem AECA ita erit circulus
e prop. GFH ad sectorem FOHF: & *e* per-
 12. lib. 3. mutando vt circulus ABD ad cir-
 culum FGH, ita erit sector AECD
f prop. ad sectorem FOHK: sed *f* circuli
 12. hui. sunt inter se in duplicata ratione ra-
g pr. 7. diorum EA ad OF. Ergo *g* sectores
 1. lib. 3. in eadem duplicata ratione radij B
h pr. 4. A ad OF erunt. Sunt *b* verò trian-
 1. lib. 4. gula AEC, & FOH similia (cum
 sint isoscelia, & habeant verticales
i prop. angulos E, & O æquales): Ergo *i*
 15. li. 4. triangulum EAC ad triangulum O
 FH duplicatam rationem habet eius
l prop. 7. quam habet radius EA ad OF, vel
 1. lib. 3. subtenſa AC ad FH. Quare, *l* vt
 sector EADC ad sectorem OFKH,
 ita est triangulum EAC ad triangu-
m prop. lum OFH: Vnde *m* residuum seg-
 15. lib. 3. mentum ACD ad segmentum FKH
 erit in eadem ratione sectorum, vel
n prop. 15. lib. 3. circulorum; & propterea *n* reli-
 quum segmentum ABC ad segmen-
 tum FGH erit quoque in eadem ra-
 tione circuli ABD ad circulum FG
o prop. H, *o* seu in duplicata proportionem
 7. lib. 3. radij EA ad radium OF, vel sub-
 tenſæ AC ad subtenſam FH.

Tandem quoniam anguli ad cen-
 tra AEC, & FOH æquales sunt.
p ex pr. Ergo *p* tota circuli peripheria AB
 11. hui. CA est ad arcum ADC vt sunt qua-
q prop. tuor recti ad angulum AEC, siue *q*
 3. lib. 3. ei æqualem angulum FOH: pari-
 ter-

terque tota circuli peripheria FGH
 F ad arcum FKH est in eadem ra-
 tione, ac sunt quatuor recti ad an- et prop.
7. lib. 3.
 gulum FOH. Ergo ut circuli pe-
 ripheria ABCA ad arcum ADC
 ita erit peripheria circuli FGHF ad f prop.
12. l. 3.
 arcum FKH. Et si permutando cir-
 culi peripheria ABD ad circuli peri-
 pheriam FGK est, ut arcus ADC ad
 arcum FKH, & ideoque residua pe- t prop.
15. lib. 3.
 ripheria ABC ad residuam FGH e-
 rit, ut tota ad totam; sed ut tota pe- u pr. 14
huius.
 ripheria ABD ad totam periphe-
 riam FGK est, ut radius EA ad ra-
 dium OF, siue ut subtensa AC ad
 subtensam FH (eo quod fuit AC
 ad FH, ut EA ad OF) Ergo x pe- x prop.
7. lib. 3.
 ripheria ABC ad peripheriam FG
 H est ut subtensa AC ad rectam,
 subtensam FH, siue ut radius AE
 ad radium FO, ut fuit propositum.
 Vocentur autem segmenta ABC, &
 FGH capientia angulos æquales B,
 & G inter se *Similia*.

PROPOSITIO XVI. *In quolibet* Ptol.
Alm.
l. 1. c. 9.
triangulo maior angulus ad mino-
rem habet maiorem rationem, quam
latus maiori angulo oppositum ad la-
tus oppositum angulo minori. Tabu-
 la VI. Fig. 3.

In triangulo ABC sit angulus C
 maior, & angulus A minor. Dico
 angulum C habere maiorem pro-

K 2 por-

portionem ad angulum A , quàm
a ex pr. latus AB habet ad latus BC *a* De-
1. lib. 2. scribatur circa triangulum circulus
 ABC , & secetur arcus BC vtcun-
b ex pr. que in E ; Et *b* fiat arcus BD æqua-
16. l. 2. lis BE ; iunganturque rectæ lineæ
c ex ea- CE , BE , AD , BD . Et quia *c* ar-
dem. cus ADB , cui maior angulus C in-
 sistit, maior est, quàm BEC , & ar-
 cus BD , & BE sunt æquales: Er-
d ex pr. go residuus arcus AD maior erit
17. lib. 2 residuo arcu CE , & ideo *d* angulus
e prop. ABD maior erit angulo CBE . Fiat
24. lib. 3 *e* iam angulus ABO æqualis minori
 angulo EBC . Igitur angulus ABD
 maior erit angulo ABO , & ideo re-
 ctæ BO secabit rectam AD in pun-
 ctu O , posito inter A , & D ; & ideo
 punctum O erit intra circuli seg-
f ex pr. mentum ADB . Describatur *f* iam
1. lib. 2. per tria puncta A , O , & B circuli
 peripheria AOB , cadet illa intra
 segmentum ADB ; Et quoniam in
g ex pr. triangulis AOB , & CEB duo *g* angu-
17. lib. 2 li OAB , ECB æquales sunt (cùm
 peripherijs æqualibus BD , & BE in-
 sistant; pariterque duo anguli OB
h ex pr. A , EBC sunt æquales: Ergo *h* re-
18. li. 1. liqui anguli AOB , & CEB æquales
i prop. erunt; proptereaque *i* peripheria
15. hui. AOB ad peripheriam BEC erit, vt
1. Axi. subtensa AB ad rectam lineam BC
10 hui. est verò *l* arcus ADB maior, quàm
 arcus AOB , eo quod hic ab illo com-
m prop. prehenditur. Igitur *m* arcus ADB
2. lib. 3.

ma-

maiorẽm rationem habet ad eundem arcum BC, quàm arcus AOB; & n prop. 6. lib. 3. ideo *n* arcus ADB ad arcum BEC maiorẽm rationem habebit, quam o prop. 11. hui. recta linea AB ad rectã BC. Et est p prop. 6. lib. 3. *p* angulus BCA ad angulum BAC, vt arcus ADB ad arcum BEC. Ergo *p* angulus BCA maiorẽm rationem habet ad angulum BAC, quàm sub-
tensa AB habeat ad rectã lineam sub-
tensam BC. Quod erat ostendendũ.

PROPOSITIO XVII. *Inter duas figuras similes regulares, vel circulos, aut sectores similes, medium proportionale est triangulum, cuius altitudo æqualis est radio vnus, basis verd æqualis est perimetro alterius.*
Tab. VI. Fig. 4. 5.

Sint duæ quælibet figuræ regula-
res similes inter se, vel duo secto-
res similes, aut duo circuli R, & S,
quorum radij RB, & SE; sitque tri-
angulum rectangulum GHM, cuius
altitudo GH æqualis sit radio SE
vnus figuræ S, & basis HM æqua-
lis sit BAC perimetro figuræ R.
Dico triangulum GHM medium
proportionale esse inter figuras R, &
S. a prop. 3. lib. 1. Fiat altitudo NH æqualis ra-
dio RB, & basis HO æqualis peri-
metro EDF, & iungantur rectæ N
M, & GO. Quoniam in similibus fi-
guris regularibus vel in sectoribus
similibus, aut c circulis R, & S b ex pr. 14. hui. vt ra-
dius

dius RB ad radium SE, ita est perim-
 eter ABC ad perimetrum DEF:
 estque NH æqualis RB, & GH æ-
 qualis SE; atque HM æqualis peri-
 metro ABC nec non HO æqualis
 DEF. *c* Ergo ut NH ad GH, ita
 est MH ad HO; sed *d* ut altitudo N
 H ad GH, ita est triangulum NH
 M ad GHM (cùm habeant eandem
 basim HM); & *e* ut basis MH ad
 basim HO, seu *f* ut NH ad GH,
 ita est triangulum GHM ad trian-
 gulum GHO. Ergo triangulum
 GHM medium proportionale est
 inter duo triangula NHM, & GH
 O; est *g* verò triangulum rectangu-
 lum NHM æquale figuræ R, cùm
 contineatur à radio, & perimetro
 dictæ figuræ R: pariterque triangu-
 lum GHO est æquale figuræ S. Igi-
 tur *b* ut figura R ad triangulum G
 HN, ita est triangulum GHM ad fi-
 guram S, & propterea triangulū GH
 M mediū proportionale est inter fi-
 guras R, & S. Quod erat ostendendū.

EVCL.
 47. I. 31
 VI.

PROPOSITIO XVIII. *In triangu-
 lis rectangulis qualibet figura recti-
 linea, vel circularis super hypothe-
 nusa descripta æqualis est duabus fi-
 guris super lateribus rectum angu-
 lum continentibus descriptis, quæ
 illæ similes sint, & similiter positiæ.*
 Tab. VI. Figura 6.

Sit triangulum ABC rectangulum
 in A, & super tribus eius lateribus
 de-

describantur quælibet tres figuræ X
R, & S inter se similes, & similiter
positæ, siue sint circuli, siue secto-
res, siue segmenta, siue zonæ, siue
figuræ rectilineæ. Ostendendum est
figuram X super hypothenusam BC
descriptam æqualem esse duabus fi-
guris R, & S illis similibus, & si-
militer descriptis super lateribus
BA, & AC. Ducatur *a* ab angulo
recto A perpendicularis AD super
BC. Manifestum est *b* CB ad BD
duplicatam rationem habere eius,
quam habet CB ad BA; pariter-
que BC ad CD duplicatam ratio-
nem habebit eius, quam habet BC
ad CA. Et quoniam *c* X ad R (cùm
sint figuræ similes, & similiter posi-
tæ) duplicatam rationem habet la-
teris BC ad eius homologum BA:
Ergo *d* X ad R est, vt CB ad BD.
Eadem ratione figura X ad figuram S
eandem proportionem habebit, quā
BC ad CD: Ergo *e* figura X ad duas
figuras R, & S eandem rationem ha-
bebit, quam BC ad duas BD, &
DC simul sumptas; sed BC æqualis
est duabus, BD, & DC. Ergo *f* figu-
ra X æqualis est duabus figuris R,
& S simul sumptis. Quod erat osten-
dendum.

a prop.
11. li. 2.

b prop.
9. li. 4.
& pr.
19. li. 3.

c pr. 17.
li. 4.

d ex pro
19. li. 3.

e ex pro
22. li. 3.

f ex pr.
16. li. 3.

PROPOSITIO XIX. *Qualibet fi-* EVGL.
gura siue circularis, siue rectilinea 4. l. 12.
super summam duarum rectarum de-
K 4 *scri-*

scripta, æqualis est duabus figuris illi similibus, & similiter positis super eis, und cum duplo spatij medij proportionalis inter easdem. Tab. VI. Fig. 7.

Super AB, BC, & super ambas in directum positas descriptæ sint figuræ rectilineæ similes, & similiter positæ, siue circuli, aut sectores, vel zonæ R, S, & M. Dico figuram M æqualem esse figuris R, & S vna cum duplo spatij medij proportionalis inter R, & S. Super diametro AC describatur semicirculus, in quo eleuata perpendiculari BD, & coniunctis AD, DC super eas describantur figuræ X, Y, & Z similes, & similiter positæ prioribus R, S, M. Quoniam in triangulo ADC *a* rectangulo in D *b* quælibet figura M, super hypotenusa AC descripta, æqualis est duabus figuris illi similibus X, & Y super lateribus AD, & DC similiter descriptis; sed *c* in triangulo ABD rectangulo in B figura X super hypotenusa AD descripta æqualis est duabus figuris R, & Z illi similibus, & similiter positis super lateribus AB, & DB: pariterque in triangulo DBC rectangulo in B figura Y super DC descripta æqualis est duabus figuris illi similibus S, & Z, & similiter positis super CB, & DB. Ergo figura M æqualis est figuris illi similibus, & similiter positis R, & S,

&

a prop.

20. l. 2.

b prop.

28. 4^{ta}.

c prop.

28. 6^{ta}.

& duplo figuræ Z. Estque figuræ Z media proportionalis inter R, & S eo quod tres eorum radij, vel latera homologa AB, BD, BC sunt continua proportionalia. Ergo figura M æqualis est figuris R, S, & duplo medij proportionalis Z inter R, S. Quod erat &c.

Corollarium. Si duæ figuræ fuerint quadrata, erit quadratum ex aggregato æquale duobus quadratis ex datis rectis, & duplo parallelogrammi rectanguli sub datis rectis contenti. Nam *d* quadrata sunt figuræ similes, cum sint regulares: unde ex hac propositione, quadratum M æquale erit duobus quadratis R, & S unâ cum duplo quadrati Z; sed quadratum Z æquale est rectangulo parallelogrammo ABC (eo quod perpendicularis BD media proportionalis est inter AB, & BC.) Ergo quadratum M ex aggregato æquale est duobus quadratis R, & S ex rectis datis, unâ cum duplo rectanguli ABC sub rectis datis contenti.

EVCL.

4.11.

d prop.
3. huius

ex pr.
14. lib. 4

PROPOSITIO XX Si super duabus rectis lineis, & super earum differentia, describantur figuræ circulares, vel rectilineæ similes, & similiter posita; erit figura ex differentia æqualis differentia duarum figurarum ex illis rectis & duplo spatij medij

K 5 pro-

proportionalis inter easdem . Tabula VI. Fig 8.

Sit recta AB maior, & BC minor, earumque differentia AC, & in semicirculo ADB descripto super AB, eleuata sit perpendicularis CD, & ducta DB, atque super AB, BC, AC, BD, CD, descriptæ sint quælibet figuræ circulares, vel rectilineæ similes, & similiter positæ, vt in præcedenti propositione factum est, erit (ex 9. lib. 4.) BD media proportionalis inter AB, & BC; & ideo (ex 18 lib. 4) figura Z erit media proportionalis inter figuras R, & S. Dico figuram M ex differentia AC descriptam, æqualem esse excessui quo duæ figuræ R, & S superant duplum figuræ Z, Quoniam a figura R ex summa ipsarum AC, & CB æqualis est summæ figurarum S, M, & duplo figuræ Y ex media proportionali inter AC, & CB. Ergo addita communi figura S: erunt figuræ R, & S simul sumptæ, æquales figuræ M duplo figuræ Y, duplo figuræ S, simul sumptis. Sed in b triangulo rectangulo BCD, duplum figuræ Z ex hypotenusa æquale est duplo figuræ S vnâ cum duplo figuræ Y. Igitur duæ figuræ R, & S simul sumptæ, æquales sunt figuræ M vnâ cum duplo figuræ Z; & ablato communiter duplo figuræ Z: erit figura M ex differentia AC, æqualis excessui dua-

a prop.
19. hui.

b prop.
18. hui.

duarum figurarum R, & S supra duplum figuræ Z, quæ est media proportionalis inter R, & S. Quod erat ostendendum.

Corollarium. Manifestum est, si di- EVCL. 7. II.
ctæ figuræ fuerint quadrata esse qua-
dratum, super differentia datarum,
linearum descriptum, æquale diffe-
rentiæ inter duo quadrata super eif-
dem lineis descripta, & duplum pa-
rallelogrammi rectanguli sub datis
rectis lineis contenti.

Nam ex hac propositione quadra-
tum M æquale est excessui duorum,
ei similium quadratorum R, & S su- c ex pr. 14. lib. 4.
pra duplum quadrati Z; sed c qua-
dratum Z æquale est rectangulo AB
C (eo quod d DB media proportio- d prop. 9 lib. 4.
nalis est inter rectas AB & BC pro-
pter perpendicularem DC). Ergo
quadratum M æquale est excessui
quadratorum R, & S supra duplum
rectanguli ABC.

PROPOSITIO XXI. Si super duo-
bus rectis, & super aggregato & dif-
ferentia earundem rectarum linea-
rum describantur figurae circulares:
vel rectilineæ similes, & similiter po-
sita; erit figura ex aggregato aqua-
lis figura ex differentia una cum
quadruplo spatij mediæ proportiona-
lis inter figuras super inæquales re-
ctas descriptas. Tab. VI. Fig. 9.

K 6

Sit

Sit rursus recta linea AB maior, & BC minor, & sit BD æqualis minori BC ; erit AC aggregatum, & differentia AD , sitque BE media, proportionalis inter AB , & BC , & super eas descriptæ sint figuræ circulares, vel rectilineæ similes, & similiter positæ R , S , M , N , & Z . Dico si uram M ex aggregato æqualem, esse figuræ N ex differentia, vnâ cum quadruplo figuræ Z , quæ est media proportionalis inter figuras R , & S . Quoniam *a* figura M ex aggregato ipsarum AB , & BC æqualis est figuris R , & S cum duplo figuræ Z ; atque *b* duæ figuræ R , & S æquales sunt figuræ N ex differentia AD vnâ cum duplo figuræ Z . Ergo figura M æqualis est figuræ N , & quadruplo figuræ Z , simul sumptis. Quod erat ostendendum.

EVCL.
8.11.

Corollarium. Manifestum est, quod si dictæ figuræ fuerint quadrata, erit quadratum ex aggregato æquale quadrato ex differentia datarum linearum descripto, vnâ cum quadruplo parallelogrammi rectanguli sub inæqualibus rectis datis contenti. Nam quadrata R , S , N , M , & Z sunt figuræ similes; & ideo (ex hac propositione) quadratum M æquale erit quadrato N vnâ cum quadruplo quadrati Z mediæ proportionalis BE inter inæquales rectas AB , & BC .

BC; estque *c* parallelogrammum rectangulum ABC æquale quadrato Z. *c* ex pr. 14. li. 4
Ergo quadratum M æquale est quadrato N vnà cum quadruplo rectanguli ABC.

PROPOSITIO XXII. *Si super duas rectas lineas inæquales, atque super media proportionali inter aggregatum, differentiamque earundem, describantur figurae circulares, vel rectilineæ similes, & similiter positæ; erit differentia figurarum ex inæqualibus rectis lineis descriptarum æqualis figuræ ex illa media, proportionali descriptæ. Tabula VI. Fig. 10.*

Sint duæ rectæ AB maior, & eius portio AC, & *a* ipsi AC addatur D *a* prop. 3 lib. 1.
A æqualis maiori AB, erit DC summa, & CB differentia ipsarum AB, & AC; ponaturque *b* CE in semicirculo BED perpendicularis, & media proportionalis inter DC, & CB; & super AB, AC, CE descriptæ supponantur figuræ R, S, & M circulares, vel rectilineæ similes, & similiter positæ. Dico excessum figuræ R supra figuram S æqualem esse figuræ M, coniungatur recta AE *b* prop. 10. li 4.
super quam describatur figura O similis, & similiter posita, ac sunt R, S, & M. Et quia *c* in triangulo AE *c* prop. 18. hui.
C rectangulo in C figura O æqualis est figuris S, & M simul, sumptis;
sunt;

suntque radij circuli AB , AE æquales, ergo figura R æqualis est ei simili figuræ O ; & proinde figura R erit æqualis duabus figuris S , & M . Quare differentia figurarum R , & S æqualis erit figuræ M ex media, proportionali inter DC summam, & CB differentiam duarum in æqualium BA , & AC . Quod erat &c.

EVCL. *Corollarium*. Manifestum est differentiam duorum quadratorum æqualem esse parallelogrammo rectangulo contento sub differentia, & aggregato laterum. Nam quadrata sunt figuræ similes; & ideo, ex hac propositione, excessus quadrati R supra quadratum S æqualis est quadrato M ex EC media proportionali inter aggregatum DC , & differentiam CB eorundem laterum AB , AC descripto; sed quadrato d M æquale est parallelogrammum rectangulum DCB , cum hoc ab extremis: illud verò ex media trium proportionalium DC , CE , CB facta sint. Ergo excessus quadrati R supra quadratum S æqualis est rectangulo sub CB differentia laterum, & sub DC aggregato eorundem BA , & AC contento.

EVCL. PROPOSITIO XXIII. *Si super duabus rectis lineis inæqualibus, & earum aggregato, atque differentia des-*

*descriptæ fuerint qualibet circular-
res, vel rectilineæ figura inter se
similes, & similiter positæ: erunt dua
figura ex aggregato, & ex differen-
tia simul sumpta, æquales duplo fi-
gurarum ab inæqualibus lineis da-
tis descriptarum.* Tab. XI. Fig. 11.

Super duabus rectis lineis inæqua-
libus AB, BC, & earum aggregato
AC, earumque differentia AD sint
descriptæ quælibet circulares aut re-
ctilineæ inter se similes figuræ, &
similiter positæ R, S, M, & N.
Dico duas figuras M ex aggregato,
& N ex differentia datarum, simul
sumptas, æquales esse duplo figuræ
R vnâ cum duplo figuræ S, ex datis
lineis descriptarum. Quoniam a fi-
gura M æqualis est figuræ N vnâ
cum quadruplo spatij medij propor-
tionalis inter R, & S: Ergo addita
communiter figura N, erunt figuræ
M, & N æquales sex spatijs, scilicet
duplo figuræ N, & quadruplo me-
dij proportionalis inter figuras R,
& S; sunt b verò figuræ R, & S ex
inæqualibus rectis AB, BC descri-
ptæ æquales figuræ N ex differentia
vnâ cum duplo medij proportiona-
lis inter figuras R, & S: Ergo du-
plum figuræ R, vnâ cum duplo figu-
ræ S æquale est iisdem sex spatijs,
scilicet duplo figuræ N vnâ cum
quadruplo medij proportionalis in-
ter figuras R, & S. Quare figuræ
M,

a prop.
11. bui.

b prop.
20. bui.

M, & N ex aggregato, & differentia descriptæ æquales sunt duplo figuræ R vnâ cum duplo figuræ S, quæ ex inæqualibus datis rectis AB, & BC describuntur. Quod erat ostendendum.

EVCL. PROPOSITIO XXIV. Si super tota, & super segmentis rectæ lineæ extrema, ac media ratione diuisa descripta fuerint figuræ circulares, vel rectilineæ similes inter se, & similiter positæ, quæ ex tota, & minori segmento utraque simul triplæ sunt figuræ ex maiori segmento descriptæ. Et è conuerso. Tabula VI. Fig. 12.

Sit recta AB secta extrema, & media ratione in C, cuius segmentum maius AC: & descriptæ sint super AB, AC, & CB tres circulares, aut rectilineæ figuræ R, M, & S inter se similes, & similiter positæ. Dico figuram R ex tota, vnâ cum figura S, ex minori segmento, triplas esse figuræ M ex maiori segmento descriptæ. Quoniam super duas rectas inæquales AB, & BC, atque earum differentiam AC descriptæ sunt tres figuræ R, S, & M similes, & similiter positæ: Ergo a duæ figuræ R, & S super inæqualibus rectis AB, BC descriptæ æquales sunt figuræ M ex differentia AC, vnâ cum duplo spatij medij proportionalis inter figu-

a prop.
20. bni.

guras R, & S: Estque *b* figura M media proportionalis inter figuras R, & S ei similes; propterea quod tres rectæ A B, A C, C B proportionales sunt. Ergo figuræ R, & S æquales sunt triplo figuræ M.

*b ex pr.
18. li. 4.*

Secundò sint figuræ R, & S ex tota AB, & minori segmento CB, simul sumptæ, triplæ figuræ M illis simili, & similiter positæ ex maiori segmento A C. Dico rectam A B sectam, esse in C extrema, & media ratione.

Quoniam *c* duæ figuræ R, & S æquales sunt figuræ M, ex differentia, unum cum duplo medij proportionalis inter R, & S; erant autem duæ figuræ R, & S æquales triplo figuræ M: Ergo triplum figuræ M æquale est figuræ M, unum cum duplo medij proportionalis inter figuras R, & S; & ablata communi figura M, erit duplum figuræ M æquale duplo medij proportionalis inter figuras R, & S; ideoque figura M æqualis erit spatio medio proportionali inter figuras ei similes R, & S. Quare *d* figurarum R, M, S tria homologa latera AB, AC, & C B proportionalia erunt; & *e* propterea recta AB secta erit in C extrema, & media ratione. Ut erat propositum.

*c prop.
20. hui.*

*d ex pr.
18. li. 4.*

*e prop. 8
lib. 4.*

PROPOSITIO XXV. *Si super aggregato totius, & minoris segmenti, atque super maiori segmento rectæ lineæ*

EVCL: 6. XIII

244 *Euclidis Restituti*

linea extrema, ac media ratione diuisa, descripta fuerint figura circulares, vel rectilineæ similes, & similiter posita, quæ ex aggregato describitur figura quintupla est eius, quæ ex maiori segmento describitur. Et è conuerso. Tab, VI. Fig. 13.

Sit recta linea AB secta extrema, & media ratione in C, cuius segmentum minus CB; producatique B D æqualis minori segmento CB; atque super A D aggregato duarum AB, & BC, atque super differentia earum, seu maiori segmento A C, factæ sint quælibet figuræ circulares, vel rectilineæ R, & M inter se similes, & similiter posita. Dico figuram R quintuplam esse figuræ M. Quoniam *a* figura R ex A D aggregato inæqualium rectarum AB, & BD, seu BC, æqualis est figuræ M ex AC illarum differentia vna, cum quadruplo spatij medij proportionalis inter figuras super inæquales AB, & BC, quæ similes sint, & similiter posita ipsi R, & M. Estque *b* figura M media proportionalis inter figuras ei similes super AB, & BC similiter descriptas (cùm recta AC media proportionalis sit posita inter AB, & BC). Ergo figura R quintupla est figuræ M.

Secundò sit figura R super aggregato totius AB, & segmento CB descripta, quintupla figuræ M similis ipsi

a prop.
21. hui.

b ex pr.
18. li. 4^o

ipsi R, quæ super earum differentia AC similiter describitur. Dico rectam AB sectam esse extrema, & media ratione in C, cuius minus segmentum erit CB. Quoniam *c* figura R ex aggregato descripta æqualis est figuræ M ex differentia vnâ cum quadruplo spatij medij proportionalis inter figuras similes eis, & similiter positas super rectas AB, & BC; & ex hypothese figura R æqualis est quintuplo figuræ M: Ergo quintuplum figuræ M æquale est figuræ M vnâ cum quadruplo dicti spatij medij proportionalis; & ablata communi figura M: erit quadruplum figuræ M æquale quadruplo dicti spatij medij proportionalis: ideoque figura M æqualis erit spatio medio proportionali inter figuras ei similes super AB, & BC similiter descriptas; proptereaque *d* tres rectæ BA, AC, & CB proportionales erunt; & *e* AB secta erit in C extrema, & media ratione. Quod erat ostendendum.

c prop. 22. hui.

d ex pr. 18 li 4.

e pr 25. lib. 4.

PROPOSITIO XXVI. Si super aggregato minoris, & semissis maioris, atque super semisse maioris segmentorum eiusdem rectæ lineæ extrema, ac media ratione diuisa, descriptæ fuerint duæ circulares; aut rectilineæ figuræ inter se similes, & similiter posita: quæ ex aggregato descri-

EVCL. 3. XIII

scribitur figura quintupla est eius, quæ ex semisse maioris segmenti describitur. Et è conuerso. Tabula

VI. Figura 14.

Sit tota recta BA ad AC, vt AC ad minus segmentum CB; & secta sit AC bifariam in D; atque super BD aggregato segmenti minoris B C, & DC semisse maioris; nec non super DC semisse maioris descriptæ supponantur quælibet figuræ R, & M circulares, vel rectilineæ similes inter se, & similiter positæ. Dico figuram R quintuplam esse figuræ M.

a prop. 9 lib. 1. Secetur *a* CB bifariam in E. Et
b prop. 11. lib. 1. quia *b* DC ad CE est, vt AC duplum primæ ad CB duplum secundæ; & est AB secta in C extrema, & media ratione. Ergo *c* DE quoque in C secatur extrema, & mediâ ratione, cuius segmentum minus erit CE. Cumque sint descriptæ duæ figuræ similes, & similiter positæ, R quidem super DB aggregato totius DE, & EB, seu EC, minoris segmenti; atque figura M super maiori segmento DC. Ergo *d* figura R quintupla est figuræ M. Quod erat primum.

c prop. 25. hui.
d prop. 25. hui.

Secundò sit figura R, super DB aggregato segmenti minoris CB, & DC descripta, quintupla figuræ M illi simili super DC semisse maioris segmenti AC similiter descriptæ. Dico rectam totam AB sectam esse
in

in C extrema, & media ratione. Secta e CB bifariam in E. Quia e prop. 9. lib. 1. figura R super aggregato totius DE, & minoris segmenti CE, seu EB descripta, quintupla ponitur figuræ M, simili priori, super maiori segmento DC similiter descriptæ. Ergo f prop. 25. hui, f recta DE in C secatur extrema, & media ratione; sed, g prop. 11. li. 3. g vt DC ad CE, ita est AC dupla primæ ad CB duplam secundæ. Ergo h prop. 26. li. 4. h recta AB quoque secatur in C extrema, & media ratione, cuius segmentum minus est CB. Quod erat ostendendum.

PROPOSITIO XXVII. Si super aggregato semissis totius, eiusque segmenti maioris, atque super eadem semisse recta linea diuisa extrema, ac media ratione, descriptæ sint duæ quælibet figuræ circulares, vel rectilineæ similes inter se, & similiter posite; quæ ex aggregato describitur figura, quintupla est eius, quæ ex semisse totius describitur, figura. Et è contra. Tab. VI. Fig. 15. EVCL. 1. XIII

Sit recta linea A.B secta in C extrema, & media ratione, cuius segmentum maius AC; & producta sit A.D æqualis medietati totius A.B; atque super DC aggregato segmenti maioris AC, & DA semisse totius, nec non super D.A semisse totius descriptæ supponantur duæ figuræ circu-

circulares, vel rectilineæ R , & M similes inter se, & similiter positæ. Dico figuram R ex aggregato quintuplam esse figuræ M ex semisse totius descriptæ. Secetur a AC bifariam in E , & quia b DA ad AE est, ut BA duplum primæ ad AC duplum secundæ; estque AB secta in C extrema, ac media ratione. Ergo c DE quoque in A extrema, ac media ratione secatur, cuius segmentum minus, est AE ; Cumque duæ figuræ similes, & similiter positæ, R quidem descripta est super aggregato totius DE ; eiusque minoris segmenti EC , vel AE ; & figuræ M descripta est super eius maiori segmento DA . Ergo d figura R quintupla est figuræ, M . Quod erat primum.

Secundò figura R super DC aggregato ipsius DA semissis totius AB , & segmenti maioris AC descripta, quintupla sit figuræ M illi simili super DA semisse totius AB similiter descriptæ. Dico totam rectam lineam AB sectam esse in C extrema, & media ratione. Secetur e AC bifariam in E . Et quoniam figura R super DC aggregato totius DE , eiusque segmenti minoris EC , vel AE descripta, quintupla est figuræ M ei simili super differentia, vel maiori segmento DA descriptæ: Ergo f DE secatur in A extrema, & me-

media ratione; sed, g vt DA ad AE, g pr. 11.
lib. 3.
ita est BA dupla primæ ad AC du-
plam secundæ. Ergo b similiter re- h prop.
26. li. 4.
cta AB secatur in C extrema, & me-
dia ratione, cuius maius segmentum
est AC. Quod erat ostendendum.

PROPOSITIO XXVIII. Si super
tribus lateribus trianguli amblygo-
nii, atque super media proportionali
inter latus circa angulum obtusum,
eiusque productionem usque ad per-
pendicularem ab opposito angulo ca-
dentem describantur figura circula-
res, vel rectilineæ similes, & simi-
liter positæ: erit figura ex latere ob-
tusum angulum subtendente aqua-
lis summa figurarum ex reliquis la-
teribus, una cum duplo figuræ ex
illa media proportionali descriptæ.
Tab. VI. Fig. 16.

In triangulo ABC fit angulus C
BA obtusus, & a ab angulo C ducta a prop.
11. li. 1.
CD perpendiculari supra AB secan-
te eam in D. Patet b perpendicula- b ex pr.
18. li. 3.
rem CD cadere extra triangulum,
ad partes acuti anguli CBD; & fiat
c BE media proportionalis inter A c prop.
10. li. 4.
B, & BD, & super lateribus AC,
BC, AB, BE, AD, BD, & CD des-
criptæ sint quælibet figuræ circula-
res, vel rectilineæ X, S, R, Y, M, Z,
& N inter se similes, & simili-
ter positæ. Dico figuram X late-
re ex subtendente obtusum angulum
def-

descriptam, æqualem esse duabus figuris R, & S ex lateribus continetibus angulum obtusum, vnà cum duplo figuræ Y ex B E media proportionali inter AB, & BD. Quia in triangulo ADC rectus est angulus D. Ergo *d* figura X æqualis est duabus figuris M, & N; sed figura *e* M ex AD aggregato rectarum AB, & BD æqualis est duabus figuris R, & Z ex eisdem rectis descriptis, vnà cum duplo figuræ Y, ex media proportionali inter AB, & BD. Ergo figura X æqualis est figuris R, Z, & N cum duplo figuræ Y: Sed *f* figura S æqualis est duabus figuris Z, & N (propterea quod in triangulo CBD rectus est angulus D): Ergo figura X æqualis est duabus figuris R, & S vnà cum duplo figuræ Y ex media proportionali inter latus AB, & productionem eius BD vsque ad perpendicularem CD. Quod erat ostendendum.

d prop.
18. hui.
e pr. 19.
lib. 1.

f prop.
18. hui.

Corollarium. Manifestum est, si dictæ figuræ fuerint quadrata esse quadratum ex latere subtendente angulum obtusum equale duobus quadratis ex lateribus dictum obtusum angulum ambientibus, vnà cum duplo parallelogrammi rectanguli sub vno latere circa obtusum angulum, & sub eius productione vsque ad perpendicularem ab opposito angulo cadentem.

Nam

EVCL.
12. 11.

Nam $\square$ parallelogrammum rectan- g Cor. 21
Prop. 14
lib. 4.
gulum ABD æquale est quadrato Y
ex BE media proportionali inter A
B, & BD, estque quadratum X æ-
quale quadratis R, & S duplo qua-
drati Y (ex hac propositione, cum
quadrata sint inter se similia): Ergo
quadratum X æquale est quadratis
R, & S, & duplo rectanguli paral-
lelogrammi ABD:

PROPOSITIO XXIX. Si super tric-
bus lateribus cuiuslibet trianguli,
atque super media proportionali in-
ter latus circa angulum acutum,
eiusque segmentum usque ad perpen-
dicularem ab opposito angulo caden-
tem descripta fuerint quælibet figu-
rae circulares, vel rect. lineæ similes
inter se, & similiter posita; erit fi-
gura ex latere acutum angulum
subtendente æqualis excessus duarum
figurarum ex lateribus eundem acu-
tum angulum continentibus supra
duplum figuræ ex illa media propor-
tionali. Tabula VI. Fig. 17.

In triangulo A B C sit angulus B a pr. 11.
lib. 1.
acutus; & super a latus AB acutum
angulum continens cadat ab opposi-
to angulo C perpendicularis C D, b pr. 18.
lib. 1.
secans b latus AB ad partes acuti an-
guli in D, & c BE sit media propor-
tionalis inter EA, & BD, & super c pr. 10.
lib. 4.
AC, AB, BC, EB, AD, DB, &
CD fiant figuræ quælibet X, R, S,
L, M,

252 *Euclidis Restituti*

M, Z, Y, & N circulares, vel rectilineæ similes, & similiter positæ. Dico figuram **X** ex latere subtendente angulum acutum **B**, æqualem esse excessui duarum figurarum **R**, & **S** ex lateribus acutum angulum continentibus supra duplum figuræ **Y** ex media proportionali **EB**. Quoniam *d prop. 18, huius* **d** in triangulo **ACD** rectus est angulus **D**. Ergo figura **X** æqualis est figuris **M**, & **N**; & figura **X** cum duplo figuræ **Y**, erit æqualis figuris **M**, & **N** cum duplo figuræ **Y**; sed figuris **R**, & **Z** æqualis est figura **M** ex differentia laterum **AB**, **DB**, cum duplo figuræ **Y** ex media proportionali. *e prop. 10, huius* Ergo figuræ **X** una cum duplo figuræ **Y** æquatur tribus figuris **N**, **R**, & **Z**; est verò *f pr 18, huius* **f** figura **S** æqualis figuris **N**, & **Z** (cum in triangulo **CDB** angulus **D** rectus sit. Igitur figura **X** una cum duplo figuræ **Y** æqualis est duabus figuris **R**, & **S**, & ablato communiter duplo figuræ **Y**: erit figura **X** æqualis excessui figurarum **R**, & **S** supra duplum figuræ **Y**. Vt fuit propositum.

EVCL. *Corollarium.* Manifestum est, si dictæ figuræ fuerint quadrata, esse quadratum lateris acutum angulum subtendentis æquale excessui duorum quadratorum laterum acutum angulum continentium supra duplum parallelogrammi rectanguli sub uno latere-

latere circa angulum acutum, & sub eius segmento ab eodem acuto angulo usque ad perpendicularem ab opposito angulo cadentem, contenti. Nam g parallelogrammum rectangulum ABD æquale est quadrato Y ex media proportionali inter AB , & BD . Ergo ex hac propositione quadratum X æquale est differentiæ duorum quadratorum R , & S à duplo parallelogrammi rectanguli ABD .

§ Cor. 2
prop. 14.
lib. 4.

PROPOSITIO XXX. Si super circuli diametro, & super lateribus trianguli, quadrati, & hexagoni regularium in eodem circulo inscriptorum describantur qualibet figura circulares, vel rectilineæ similes, & similiter posite; Erit figura ex diametro sexquitercia figuræ ex latere trianguli, duplæ figuræ ex latere quadrati, quadrupla figuræ ex latere hexagoni; & figura ex latere trianguli tripla erit figura ex latere hexagoni, sexquialtera figuræ ex latere quadrati; & hac dupla erit figura ex latere hexagoni. Tab. VI. Fig. 18.

EVCL.
12.
XIII.

In circulo cuius diameter AE inscriptæ sint regulares figuræ, triangulum cuius latus AB , quadratum cuius latus AI , & hexagonum cuius latus BE æquale circuli radio DE ; & super ea describantur quælibet figuræ circulares, vel rectilineæ similes,

L 2

les,

les, & similiter positæ K, M, O, & N.

Dico primum figuram K sexquiter-
tiam esse figuræ M, duplam figuræ
O, & quadruplam figuræ N. Quia
semicirculi ABE, ACE æquales
sunt, pariterque arcus a AB, AC
subtensi à lateribus trianguli æqui-
lateri sunt æquales; ergo residui ar-
cus BE, & EC sunt æquales, & qui-
libet sexta pars est totius peripheriæ
circuli; & ideo recta BC b bifariam,
& perpendiculariter secatur à dia-
metro AE in H. Insuper quia BE
est latus hexagoni circulo inscripti
cum subtendat sextam circuli par-
tem, & c est æqualis radijs DB, DE
erit DBE triangulum æquilaterum,
cuius basis DE à perpendiculari BH
bifariam secabitur. Quare diameter
AE ad HE erit vt 4 ad 1, & AE ad
AH erit vt 4 ad 3. Sed figura d K
ad figuram ei similem M est vt EA
ad AH. Ergo figura K ad M est vt
4 ad 3; & figura K ad N est AE ad
EH, seu vt 4 ad 1. Postea quia
arcus AI quadrans est peripheriæ
circuli totius, erit angulus ADI re-
ctus. Ego sicuti diameter e EA
dupla est radij DA, ita figura f K
dupla erit figuræ O ei similis descri-
ptæ super media proportionali IA
inter illas.

Secundò dico figuram M esse sex-
quialteram ipsius O, & triplam fi-
gura N, quia figura M ad K erat vt
3 ad

3 ad 4, & K ad O ostensa fuit, vt 4 ad 2 nempe dupla, ergo g figura M ad O erit vt 3 ad 2, & K ad N fuit vt 4 ad 1. Igitur M ad N erit vt 3 ad 1.

g pr 19
lib. 3.

Tertiò dico figuram O duplam, esse figuræ N. Quia O ad K fuit vt 2 ad 4, & K ad N, vt 4 ad 1. Ergo b O ad N erit vt 2 ad 1. quoque &c.

h prap
19. li. 3.

PROPOSITIO XXXI. Si super lateribus pentagoni, hexagoni, & decagoni regularium ab eodem circulo comprehensorum fiant qualibet figure circulares, aut rectilineæ similes, & similiter posita: erit figura ex latere pentagoni equalis duabus figuris simul sumptis, ex latere hexagoni, & ex latere decagoni descriptis.

EVCL.
10.
XIII.

Tabula VI. Fig. 19.

In circulo A C B fit AB latus inscripti pentagoni, E A latus inscripti decagoni regularium, & radius DB erit latus inscripti hexagoni, & super his lateribus a descriptæ sint qualibet circulares, vel rectilineæ figuræ similes, & similiter posita, M quidem super A B, R super DB, & S super EA. Dico figuram M equalem esse duabus figuris R, & S simul sumptis.

a ex pr.
3. bul.

Secetur b arcus AE subtensus à latere decagoni bifariam in H, sicuti c arcus A B in E sectus fuerat bifariam; eritque arcus AH quarta pars

b ex pr.
19. li. 3.

c ex pr.
3. bul.

L 3

ar-

256 *Euclidis Restituti*

arcus AB , & tertia pars arcus BH ;
d pr. 29 & iungatur radius DH secans *d* bi-
lib. 2. fariam, & perpendiculariter latus
 decagoni in O , & AB in K : iun-
 ganturque EK , BE , & diameter A
 C . Quoniam in triangulis AOK ,
 & EOK circa angulos rectos α qua-
e prop. 5 les ad O sunt duo latera AO , & EO
lib. 1. α qualia, & OK commune. Ergo *e*
 angulus KEO α qualis est angulo K
f pr. 27. AO , & *f* α quales quoque sunt an-
lib. 2. guli EBA , & EAB , cum insistant
 peripherijs α qualibus EA , BE , er-
 go anguli AEK , ABE α quales sunt,
 estque angulus BAE communis in
g ex pr. triangulis BEA , EKA : Ergo *g* inter
4. lib. 4. se sunt similia. Quare BA , ad AE
h ex pr. erit, vt EA ad AK , ideoque *h* figu-
27. li. 4. ra M ad ei similem, & similiter po-
 sitam figuram S erit vt EA ad AK .
i ex pr. Rursus quia, vt arcus EA *i* decima
3. huius pars est totius peripheriæ AB , CA ,
l pr. 30. ita arcus *l* AH semissis illius decima
lib. 3. pars est semiperipheriæ ABC ; & est
 arcus BH triplus arcus AH . Ergo
 qualium partium arcus ABC est de-
 cem erit BH tres, & BC sex partes;
m ex pr. ideoque arcus BC duplus erit ipsius
27. li. 3. arcus BH ; & *m* angulus CDB du-
 plus erit anguli BDH ; sed *n* angu-
n pr. 13 lus CDB ad centrum duplus est an-
lib. 2. guli BAC ad peripheriam: Ergo
 anguli BDH , & DAB α quales inter
 se sunt; & angulus B est communis.
o ex pr. Ergo *o* duo triangula ABD , & DBK
4. li. 4. simi-

similia sunt ; proptereaque $A B$ ad B
 D erit , ut $D B$ ad $B K$. Unde *p* figura
 M ad eam similem , & similiter posi- *p ex pr.*
 tam figuram R erit , ut $A B$ ad $B K$; *17.li.4.*
 erat autem figura eadem M ad figu-
 ram S , ut eadem recta $A B$ ad $A K$.
 Ergo *q* figura M ad ambas figuras R , *q ex pr.*
 & S simul sumptas erit , ut recta $B A$ *12.li.3.*
 ad rectas $B K$, & $A K$ simul sumptas ;
 estque $B A$ æqualis duabus $B K$, $K A$.
 Ergo *r* figura M ex latere pentagoni *r ex pr.*
 æqualis est duabus figuris R ex late- *16.li.3.*
 re hexagoni , & S ex latere decago-
 ni simul sumptis . Quod erat osten-
 dendum .

Finis Libri quinti .



LIBER VI.

De Solidis.

DEFINITIONES.

- I.** *Solidum siue corpus, est, quod longitudinem, latitudinē, & profunditatem habet, cuius extrema sunt superficies.*
- II.** *Solidus angulus est concursus plurium, quàm duorum angulorum planorū, non in eodem plano consistentium ad unum punctum. Tab. VI. Fig. 20.*
Vt si fuerint plures, quàm duæ rectæ AD, DB, CD, concurrentes in D, & non in eodem plano iacentes, anguli plani ADB, BDC, & CDA, non in eodem plano existentes, & concurrentes in D, efficiunt angulum solidum D. Et siquidem anguli plani constituentes solidum, angulum D fuerint tres, vocabitur talis solidus angulus triangularis, si quatuor quadrangularis, & sic ulterius.
- III.** *Solida rectilinea, quæ equiangula inter se sunt, & omnia latera circa angulos solidos æquales proportionalia habent: vocentur Similia.*
- IV.** *Solida figura genita ex reuolutione semicirculi circa diametrū eius quiescentem, quousque redeat ad locum, a quo moueri ceperat, vocetur Sphæra. Et diameter quiescens, vocetur Axis*

Axis sphaerae. Et centrum sphaerae erit idem, quod semicirculi. Diameter sphaerae est qualibet recta per centrum sphaerae extensa. Circulus maximus sphaerae est ille, qui per centrum sphaerae transit: reliqui vero minores. Hemisphaerium autem vocetur dimidium sphaerae dissecta a circulo maximo.

P O S T U L A T A.

- Per quamlibet rectam lineam planum; I.
 seu superficiem planam ducere.
 Et quodlibet planum indefinite producere. II.

A X I O M A T A.

- Duo plana non habent segmentum commune. I.
 Duo plana solidam figuram non comprehendunt. II.
 Duorum planorum communis sectio lineae est. Et eadem linea iacens tota in duabus superficiebus distinctis, erit earum communis sectio, vel contactus. III.
 Eiusdem rectae lineae, cuius duo puncta, aut pars eius iacent in subiecto plano, pars reliqua in sublimi esse non potest. IV.
 Exigit enim a natura planae superficiei, ut illi omnino, & vndeque congruat recta linea, quod tunc verificatur, quando omnia puncta
 L 5 lineae

lineæ rectæ contingunt planam superficiem.

V.
EVCL. *Dua rectæ se secantes in uno sunt planæ.*
p. 2. XI. *no. Tabula VI. Fig. 22.*

Sint enim duæ rectæ lineæ AB, & CD se secantes in E, patet ipsarum unam, ut AB in vno plano AH intelligi posse collocatam, & si concipiatur planum AH circa rectam AB circumduci, necessariò in aliquo loco revolutionis ipsius incidet in rectam CD saltem in aliquo puncto eius D præter punctum E; & tunc planum ipsum AH, quod per duo puncta D, & E transit necessario per rectas DE, & AB transibit, quandoquidem recta linea E D non potest planum ipsum contingere in duobus punctis D, & E, & extra ipsum existere.

EVCL. **PROPOSITIO I.** *Si duo plana se mutuo secant, communis eorum sectio recta linea est.* **Tabula VI. Figura 22.**

a Axi. **b Def. 5.** **lib 1.** Duo plana ABCD, & EFG se secant in linea NO. Dico lineam NO rectam esse. Sumantur duæ quælibet puncta N, & O, quæ in linea communis sectionis existant, idest iaceant in utroque plano, & à puncto N ad O coniungatur recta linea. Quia b recta NO plano AC congruit, in quo puncta N, & O
exi-

existunt, alias e non vndequaue
plano A C congrueret recta linea.
Pariter recta N O plano F G con-
gruit, in quo pariter puncta N, &
O existunt. Ergo recta NO in vtro-
que plano AC, & F G iacet, estque
communis sectio eorundem plano-
rum linea vnica (alias d plana se se-
cantia haberent segmentum commu-
ne, e aut solidam figuram comprehē-
derent) ergo recta N O est commu-
nis sectio eorundem planorum. Qua-
re, &c.

e. an. qd
huius.

d an. qd
huius.

e. an. qd
huius.

PROPOSITIO II. Si recta linea in-
cidens in communem sectionem dua-
rum rectarum linearum perpendi-
cularis fuerit ad vtranque, illa per-
pendicularis erit ad omnes rectas li-
neas a quibus illa tangitur, quaque
in plano per duas illas rectas lineas
ducto, existunt: Vocetur talis recta
sublimis Erecta, seu Perpendicu-
laris ad planum subiectum. Tabula
VI. Figura 23.

EVCL.
4. XI.

Dux rectæ lineæ CD, FE in pla-
no MN existentes se secant in pun-
cto B, & sublimis recta A B efficiat
tam angulum ABC, quam angulum
ABF rectum; & ducatur a puncto B
in plano NM qualibet recta BK, ca-
dens intra quemlibet angulorum C
BF. Dico rectam AB esse quoque
perpendicularem ad rectam BK, se-
centur a G B, & H B æquales inter

a prop. 3
lib. 1.

L 6

se,

b prop. 9
lib. 1.

c prop. 7
lib. 1.

d prop.
4. lib. 1.

e prop.
7. lib. 1.

f pr. 28.
lib. 5.

g prop.
28. 29.
lib. 5.

h eodē.

se, iungaturque HG , secans BK in K , atque b HG secetur bifariam, in O , coniunganturque rectæ OB , AG , AO , AK , AH . Quia in triangulis BOG , BOH latera GO , OH sunt æqualia, OB commune, & bases GB , HB æquales ergo c anguli ad O sunt æquales, & ideo BO perpendicularis erit ad GH . Postea in triangulis AGB , AHB latera GB , HB sunt æqualia, & AB latus commune circa rectos angulos ABG , & ABH . Ergo d bases AG , AH æquales sunt, & ideo ut prius e in triangulis, AOG , AOH latus commune AO perpendicularis erit ad GH bifariam sectam in O . Postea quia in triangulo ABH rectangulo in B f quadrato AH æqualia sunt duo quadrata AB , & BH ; suntque g quadrato BH æqualia duo quadrata BK , KH una cum duplo rectanguli HKO . Ergo quadrato AH æqualia sunt tria quadrata ipsarum HK , KB , & BA , cum duplo rectanguli HKO . Similiter in triangulo AKH eidem b quadrato AH æqualia sunt duo quadrata HK , KA cum duplo rectanguli HKO igitur tria quadrata HK , KB , & BA cum duplo rectanguli HKO æqualia sunt duobus quadratis HK , & KA cum duplo rectanguli HKO , & ablati communiter quadrato HK , & duplo rectanguli HKO remanebunt duo
duo-

quadrata $K B$, & $B A$ æqualia quadrato $K A$; & propterea $\angle$ angulus ABK rectus erit, igitur AB perpendicularis est ad quamlibet BK occurrentem termino rectæ AB in plano $M N$. Quod erat &c. vocetur recta AB perpendicularis ad planum $M N$, quod per rectas CD , FE ducitur.

*i ex pr.
29 li. 5.*

PROPOSITIO III. *Si recta linea EVCL.*
incidens in communem sectionem 3. XI.

trium rectarum ad singulas perpendicularis fuerit: ille tres rectæ lineæ in uno sunt plano Tabula VI.

Figura 24.

Recta linea $A B$ incidat in B , & efficiat cum tribus $B C$, $B D$, $B E$, se tangentibus in B , rectos angulos: Dico tres rectas $B C$, $B D$, $B E$ in uno plano esse: Si enim $B E$ non iacet in plano CH , quod per rectas $C B$, & $B D$ duci potest, producat a planum $H C$, quousque secet δ planum per rectas $A B$, $B E$ extensum, in recta $B G$. Quoniam $A B$ posita perpendicularis ad duas $B C$, $B D$; Ergo $A B$ perpendicularis est ad rectam $B G$ positam in eodem plano per rectas $B C$, $B D$ extenso; sed erat quoque $A B$ perpendicularis ad $B E$, & iacet $B E$ in plano $A B G$. Ergo duo anguli recti ABE , & ABG æquales sunt inter se, pars, & totum; quod est impossibile. Non ergo

*a post. 2.
huius.
b prop.
1. huius*

*c prop. 2
huius.*

ergo recta BE extra planum CH iacet; ideoque rectæ BC , BD , BE in vno sunt plano. Quod erat ostendendum.

EVCL.
2 & 18.
XI.

PROPOSITIO IV. Si in quolibet plano per rectam lineam ad subiectum planum perpendiculararem extenso, recta eidem perpendiculari parallela ducta fuerit: erit illa perpendicularis quoque ad planum subiectum. Vocetur autem sublime planum *Erectum*, seu *Perpendiculare ad planum subiectum*. Tab. VI. F. 25.

Sit recta CD perpendicularis ad planum EG , & per CD ductum sit quodlibet planum CDB , & in eo ducta sit AB parallela ipsi CD . Dico rectam AB ad idem planum EG perpendiculararem esse. Iungatur recta BD , & in plano EG ducatur recta a HB perpendicularis ad rectam BD , & coniungantur rectæ HD , HC , & BC . Quoniam recta CD perpendicularis est ad planum EG ; Ergo b CD efficiet rectos angulos cum rectis lineis DB , & HD in eodem plano extensis ad terminum D ; ideoque c in triangulo CHD rectangulo in D erit quadratum, CH æquale duobus quadratis CD , & DH ; d sed quadrato DH æqualia sunt duo quadrata HB , & BD (propterea quod angulus HBD rectus factus est). Igitur quadratum

HC

HC æquale est tribus quadratis HB ,
 BD , & DC ; est verò quadratum.
 BC æquale duobus quadratis BD ,
& DC (eo quod angulus CDB re-
ctus est); Ergo quadratum HC æ-
quale est duobus quadratis HB , &
 BC ; & propterea *e* in triangulo CB *c ex pr.*
29. li 5.
 H angulus HBC rectus erit, sed fa-
ctus fuit angulus HBD rectus: Igi-
tur recta HB perpendicularis est ad
duas BD , & BC ; & *f* rectæ BC , & *f axio.*
4. hui.
 BD iacent in eodem plano paralle-
larum AB , & CD , in quo puncta
 B , C , & D existunt: Ergo *g* recta *g prop. 3*
huius.
 HB perpendicularis quoque est ad
rectam BA , quæ in eodem plano C
 BD existit. Est *b* etiam angulus AB *b pr. 35*
lib. 3.
 D rectus, cum reliquus internus C
 DB , & ad easdem partes parallela-
rum sit quoque rectus: Ergo recta
 AB perpendicularis est ad duas re-
ctas BD . & BH concurrentes in B ;
Et propterea *i* AB perpendicularis *i prop. 3*
huius.
erit ad planum EG , quod per rectas
 BD , & BH ducitur. Quod erat os-
tendendum. Vocetur quodlibet pla-
num CDB ductum per rectam CD
perpendiculare ad subiectum planū,
Rectum, seu Perpendiculare ad
idem planum EG .

Corollarium. Recta linea duo pun- *EVCL.*
7. XI.
cta coniungens in duabus parallelis
sumpta in eodem plano parallela-
rum iacet. Sumpta enim fuerunt
pun-

266 *Euclidis Restituti*

puncta B, C in parallelis AB, CD,
& ostensa fuit recta BC in plano pa-
rallelarum AB, CD iacere.

EVCL.
6. XI.

PROPOSITIO V. *Si duæ rectæ ad
idem planum perpendiculares fue-
rint, parallelae erunt inter se.* Ta-
bula VI. Figura 26.

a. cor. pr.
16. l. 1.
b. post 1.
hinc.
c. prop. 1.
huius.

d. prop.
4. huius.

e. prop. 3.
huius.

Sint duæ rectæ BA, & DC perpen-
diculares ad planum EG. Dico rectas
BA, & DC parallelas esse inter se.
Si enim BA non est parallela DC,
in a plano DCA, à puncto A du-
catur AH parallela ipsi CD, & b
per rectas AH, & AB extendatur
planum secans subiectum c planum
EG in recta NAK. Et quia DC
perpendicularis est ad planum EG:
Ergo d ei parallela HA perpendicu-
laris quoque erit ad planum EG:
igitur e angulus HAK rectus erit;
sed BA perpendicularis quoque est
ad planum EG. Ergo angulus BA
K rectus quoque est; & sunt anguli
BAK, & HAK in eodem plano BA
K: igitur totus angulus BAK æqua-
lis est angulo HAK suæ parti, quod
est absurdum. Non ergo alia recta,
quàm BA esse potest, parallela ipsi
DC. Quare patet propositum.

EVCL.
Def. 4.
& prop.
38 &
3. XI.

Corollarium. Constat ex his duabus
propositionibus, quòd non possunt
ambæ rectæ BA, HA se mutuo se-
cantes perpendiculariter insistere

super idem planum EG. Et in quolibet plano BAC ad subiectum planum EG erecto omnes rectæ lineæ, BA, DC quæ in eo existentes perpendiculariter ad AC communem planorum sectionem ducuntur, sunt quoque perpendiculares ad subiectum planum. Et illa, quæ à puncto sublimi B eiusdem plani erecti ducitur perpendiculariter ad subiectum planum cadet in communem planorum sectionem.

PROPOSITIO VI. *A dato puncto in sublimi, aut in subiecto plano posito, ducere rectam lineam perpendicularem ad subiectum planum.* Tabula VI. Fig. 27. 28.

EV. L.
II. 12.
XI.

Sit quodlibet planum EG: Debet à puncto A in dicto plano, aut in sublimi posito duci recta lineæ, quæ perpendicularis sit ad subiectum planum EG. Per punctum A a ducatur quodlibet planum ABDC, secans b subiectum planum EG in recta BC, atque c in plano ABCD à puncto A ducatur AF perpendicularis ad rectam BC, & d in plano EG à puncto intersectionis rectarum BC, AF ducatur HK perpendicularis ad eandem BC; tandem in plano per rectas FA, & HK e extenso ducatur f à puncto A recta AO perpendicularis ad rectam HK. Dico AO perpendicularem esse ad planum

a post. 1.
b pr. 1.
c huius.
d prop. 2.
e huius.
f prop. 10. & 11.
lib. I.

num EG. Quoniam recta BC perpendicularis est ad duas rectas FA, & HK se secantes primò in A, secundò in F: Ergo *g* recta BC perpendicularis est ad planum per rectas FA, & HK ductum; atque *h* planum EG extensum per eandem perpendicularem BC erit quoque erectum ad idem planum: ergo vicissim planum per rectas FA, HK ductum perpendiculare erit ad planum EG; & recta AO existens in plano per F A, HK extenso ducitur perpendiculariter ad HK eorum communem sectionem. Ergo *i* recta AO perpendicularis est ad planum EG; quod faciendum erat.

g prop.
2. huius.
h prop.
4. huius.

i coroll.
prop 5.
huius.

EVCL. PROPOSITIO VII. *Si dua rectæ lineæ uni tertiæ parallelæ fuerint, non in eodem plano existentes, inter se quoque parallelæ erunt.* Tab. VI. Figura 29.

Sint rectæ AB, & CD parallelæ eidem rectæ EF, & non sint omnes in vno plano. Dico rectas AB, & C D inter se parallelas esse. A quolibet *a* puncto G rectæ EF ducantur in planis æquidistantium rectæ lineæ GH, & GK perpendiculares ad eandem EF, quæ secent oppositas parallelas in H, & K, & coniungatur recta HK. Quoniam eadem recta linea EG perpendicularis est ad duas rectas GH, GK; ergo *b* EG perpen-

a prop.
10. 4.

b prop.
3. huius.

pendicularis est ad planum GHK;
est vero AH parallela ipsi EG. Igi-
tur c AH perpendicularis quoque
est ad planum HGK. Eadem ratio-
ne CD æquidistans eidem EG per-
pendicularis quoque erit ad pla-
num HGK; cumque duæ rectæ AH,
& CK sint perpendiculares ad pla-
num HGK d erunt AH, & CK inter
se parallelæ. Quod erat ostendendū.

c prop.
4. huius.

d prop. 5
huius.

PROPOSITIO VIII. Si duo plana
se mutuo secantia per duas paralle-
las ducta fuerint, efficiunt commu-
nem sectionem utrique ipsarū æqui-
distantem. Et si ambo plana perpen-
dicularia fuerint ad subiectum pla-
num; & communis eorum sectio ad
planum subiectum perpendicularis
erit. Tabula VI. Fig. 30.

EVCL.
19. XI.

Primò per duas rectas æquidistan-
tes DC, & FH ducta sint duo plana
AC, BF se secantia in recta linea
AB. Dico AB parallelam esse utri-
que ipsarum DC, & FH: Si enim
hoc verum non est, in duobus pla-
nis AC, AH à a puncto communi
A sectionis AB ducantur AO qui-
dem parallela ipsi DC, & AK paral-
lela ipsi FH. Et quoniam AO, F
H parallelæ sunt eidem DC b erunt
inter se parallelæ quoque; & fuit A
K eidem FH parallela. Ergo c AO,
& AK parallelæ sunt inter se, & se
secant in A, d quod est impossibile.

a cor. pr.
16. l. 1.

b prop.
7. huius.

c prop.
17. l. 1.

d ex pr.
14. l. 1.

Non ergo alia recta linea præter A
B com-

B communis planorum sectionis, esse potest parallela utrique æquidistantium DC, FH.

*e prop.
30. vl.
11 l. 1.*

*fcor. pr.
5. huius.
8 prop.
5 huius.*

*h ex pri
ma par.
huius.*

*i prop.
4. huius.*

Secundò plana AC, AH perpendicularia ad subiectum planum EG, idque secantia in BC, BH se mutuo secant in recta AB. Dico AB perpendicularem esse ad planum EG. A quibuscumque punctis C, & H in planis erectis ducantur perpendiculares CD, HF ad communes sectiones BC, BH: erunt tam DC, quam HF perpendiculares ad planum subiectum EG; & propterea g DC, & HF parallelæ erunt inter se; ideoque b per eas ducta plana AC, BF efficient communem sectionem AB parallelam cuilibet ipsarum C D, sed erat DC perpendicularis ad planum subiectum; ergo AB planorum i communis sectio perpendicularis quoque erit ad subiectum planum EG, ut fuerat propositum.

*EVCL.
14. XI.*

PROPOSITIO IX. Si ad duo plana eadem recta linea perpendicularis fuerit, omnes rectæ lineæ inter se parallelæ sectæ ab illis duobus planis, erunt æquales inter se. Vocentur illa duo plana parallelæ inter se. Tabula VI. Fig. 31.

Sint duo plana AB, & DC, & una tantum linea MO perpendicularis sit ad utrumque planum, & duz quælibet rectæ lineæ EF, GH parallelæ-

parallelæ inter se; secantur utrinque
ab eisdem planis in punctis E, F G
H. Dico rectas EF, & GH æquales
esse inter se. A punctis E, & G
ducantur rectæ EK, GN perpendi-
culares ad reliquum planum CD, &
coniungantur rectæ KE, NH, KN,
FH, & EG. Quoniam rectæ MO,
& EK perpendiculares sunt ad pla-
num CD: Ergo rectæ MO, EK pa-
rallæ sunt inter se, & earum una
DM perpendicularis est ad planum
AB: Ergo reliqua c KE perpendi-
cularis quoque erit ad idem planum
AB. Eadem ratione recta GN, qua
perpendicularis ponitur ad planum
CD erit quoque ad reliquum pla-
num AB perpendicularis: d Quare
duæ rectæ EK, & GN perpendicu-
lares quoque erunt ad rectas conti-
guas EG, & KN in eisdem planis
existentes. Et propterea e spatium
rectangulum EGNK parallelogram-
mum erit, cuius opposita latera EK,
GN æqualia, & parallela erunt;
ec non duo latera EG, KN paral-
lela erunt, & æqualia. Iam cum
er duas parallelas EG, & KN du-
cantur duo plana EH, & NH se se-
cantia in recta FH: erit f FH pa-
rallæ ipsi EG; sed positæ fuerant
æ EF, & GH parallelæ inter se:
ergo g spatium EGHF parallelo-
grammum est, cuius opposita latera
EF, & GH æqualia erunt. Eadem
ratio-

a prop.
6. huius.

b pr. 5.
huius.

c pr. 4.
huius.

d pr. 2.
huius.

e pr. 27.
lib. 1.

f pr. 8.
huius.

g prop.
26. lib. 1.

ratione reliquæ omnes rectæ parallelæ ipsis EF, vel GH sectæ à planis AB, & CD ostendentur æquales inter se, & æquales ipsis EF, & GH. Quod erat ostendendum. Vocentur iam duo plana AB, CD parallelæ inter se, & qualibet recta MO perpendicularis ad vtrumque planum vocetur Distantia eorum.

Corollarium. Patet, si recta linea GN ad vnum æquidistantium planorum CD perpendicularis fuerit, esse quoque perpendicularem ad reliquum AB. Et si duo plana parallelæ AB, CD secentur ab alio plano GF, esse communes eorum sectiones EG, FH parallelas.

PROPOSITIO X. Si duæ rectæ lineæ se mutuo tangentes ad duas rectas se tangentes fuerint parallelæ, illæ angulos ad easdem partes vergentes æquales comprehendent. Et plana, quæ per illas ducuntur: parallelæ erunt. Tab. VI. Fig. 32.

Sint duo rectæ AB, AC se tangentes in A parallelæ duabus rectis DE, DF in alio plano existentibus, & se tangentibus in D. Dico 1. ad easdem partes angulos positos BAC, & EDF æquales esse. Ducatur a à puncto A ad planum EDF perpendicularis AH incidens in punctum H, à quo in plano EDF ducantur
b re-

b rectæ HK parallela ipsi DE , & H *b* cor.
 N parallela reliquæ DF . Pater *c* pr. 16.
 angulum KHN æqualem esse angu- *l. 1.*
 lo EDF ; Secentur *d* postea HK æ- *e* ex pr.
 quales AB, & HN æqualis AC , & *7. l. 4.*
 coniungantur rectæ BC , KN , BK , *d* prop.
 CN . Et quoniam dux rectæ AC , *3 l. 1.*
 HN parallelæ sunt eidem DF : Er- *e* prop.
 go *e* AC, & HN inter se parallelæ *7. huius*
 sunt, & erant æquales : Igitur *f* pa- *f* prop.
 rallelogrammum est ACNH ; & *27. l. 16*
 ideò CN æqualis est , & parallela
 ipsi AH . Eodem modo AB , HK
 æquales inter se sunt , & *g* æquidi- *g* prop.
 stant, cum sint parallelæ eidem DE . *7. huius*
 Ergo vt prius BK æqualis est , & pa-
 rallela eidem AH ; & propterea
 CN, & BK æquales inter se, & *b* pa- *h* prop.
 rallela erunt . *i* Vnde parallelo- *7 huius*
 grammum erit BCNK , & eius la- *i* prop.
 tera opposita BC, KN parallela , & *27. l. 1.*
 æqualia inter se erunt . Quare in
 triangulis ABC, HKN nedum AB ,
 HK æquales sunt , atque AC , HN
 æquales, sed etiam bases BC , KN
 sunt æquales ; *l* ideoque angulus B
 AC æqualis erit angulo KHN ; sed *l* prop.
 prius erat angulus EDF æqualis ei *7. lib. 1.*
 dem angulo KHN . Igitur anguli
 BAC, & EDF æquales inter se sunt.

Secundò dico plana BAC, & ED
 F , quæ per easdem rectas ducuntur
 esse parallela inter se . Nam recta
 AH ducta est perpendiculariter ad
 planum EDF ; & ideo *m* efficit in *m* prop.
 co *2. huius*

174. *Euclidis Restituti*

n ex pr.
34. l. 1.
o prop.
2 huius
p prop.
9 huius

eo angulos AHN , & AHK rectos,
& spatia AN , & AK , quæ ostensa
sunt parallelogramma, erunt $\propto$ re-
ctangula. Quare anguli HAC , H
 AB recti erunt; ideoque ex eadem
recta AH perpendicularis etiam e-
rit ad planum AEC ; & propterea
plana ABC , DEF parallela erunt.
Ut erat propositum.

EVCL.
7. XI.

PROPOSITIO XI. *Si duæ rectæ li-
neæ planis parallelis secantur, in
easdem rationes secabuntur.* Tab.
VI. Fig. 33.

a cor pr
5 huius
b prop.
2. lib. 4.

Duæ rectæ AB , & CD , siue in
eodem, vel diuersis planis quomo-
documque positæ, secantur à planis
inter se parallelis EF , GH , KM in
punctis A , O , B , C , N , D . Dico
eas secari proportionaliter, idest es-
se AO ad OB , ut CN ad ND . Con-
iungantur rectæ AC , BD , & AD ,
quæ occurrat plano GH in puncto
 R , & à puncto R ad O , & N rectæ
 OR , RN iungantur. Quoniam
planum trianguli ACD secatur à
duobus planis parallelis EF , GH .

c cor pr
9 huius

Ergo a eorum communes sectiones
 AC , RN parallelæ erunt, ideo-
que b ut AR ad RD , ita erit CN
ad ND . Similiter quia planum
trianguli DAB secatur à duobus
planis GH , KM inter se parallelis:
Ergo c eorum communes sectiones
 DB , OR inter se parallelæ erunt,
ideo-

ideoque *d* vt AR ad RD, ita erit A *d prop.*
 O, ad OB; ostensa autem fuit CN *2. l. 4.*
 ad ND in eadem ratione eiusdem A
 R ad eandem RD. Ergo *e* AO ad *e prop.*
 OB erit, vt CN ad ND. Quod *7. l. 3.*
 rat ostendendum.

PROPOSITIO XII. *Solidi anguli* **EVCL.**
triangularis duo quilibet eius plani **20. XI.**
anguli tertio sunt maiores. Tab. VI.

Fig. 34.

Sit triangularis solidus angulus
 A constans ex tribus. angulis planis
 BAD, DAC, & CAB. Dico duos
 quoslibet angulos BAD, & DAC,
 simul sumptos, maiores esse tertio
 angulo BAC. Eligatur angulus B
 AC, qui non minor sit angulo BA
 D, & in plano per BAC ducto fiat
 a angulus BAE æqualis angulo BA
 D, & siquidem AE incidit cū AC, *a prop.*
 patet duos angulos BAD, DAC *24. l. 1.*
 maiores esse angulo BAC. Quan-
 do vero AE cadit inter rectas BA,
 AC, in rectis AB, AC sumantur
 duo quælibet puncta B, & C, & iun-
 gatur recta BC, secans interceptam
 AE in E: Et *b* secetur AD æqualis *b prop.*
 EA, iunganturque rectæ lineæ BD, *3. l. 1.*
 DC, & DE. Quoniam circa æqua-
 les angulos BAD, BAE sunt latera,
 AD, AE æqualia, & AB commu-
 ne. Ergo *c* triangulorum bases BD, *c prop.*
 BE æquales sunt. Quare CE erit *4. l. 1.*
 differentia duorum laterum BD, B
 C; & propterea *d* in triangulo BD *d prop.*
 M C *21. l. 1.*

Claterum differentia CE minor erit base CD; cumque in triangulis DAC, EAC duo latera AD, AE sint æqualia, & AC commune, & basis DC maior base CE: ergo *e cor. pr* *6. l. 2.* angulus DAC maior erit angulo EAC; sed erant anguli BAD, BAE æquales. Igitur *f axio. 4* *lib. 1.* summa unius æqualium angulorum BAD, & maioris inæqualium DAC maior erit angulo BAC, qui est summa unius æqualium BAE, & minoris inæqualium EAC. Quare patet propositum.

PROPOSITIO XIII. *Omnis solidus*

EVCL. 21. XI. *angulus sub minoribus, quam quatuor rectis angulis planis continetur.*
Tabula VI. Fig. 35.

Sit angulus solidus A contentus quocunque angulis planis BAC, CAD, DAE, EAF, FAB. Dico, eos omnes simul sumptos minores esse quatuor planis angulis rectis. *a post 1* *& 2. hu.* Ducatur planum, secans omnes rectas angulum A continentes, ut efficiatur *b prop.* *x. huius.* b figura rectilinea BCDE. F tot laterum, quot sunt plani anguli solidum angulum A continentes, & sumpto intra polygonum BCDE quolibet puncto G, ab eo ad angulos omnes polygoni ducantur rectæ GB, GC, GD, GE, & GF. Et quoniam polygoni latera BC, CD, DE, EF, FB sunt bases, nedum triangulorum verticem habentium in G; sed etiam triangu-

lo-

lorum verticem in A habentium. Ergo tot sunt triangula verticem habentia in G, quot sunt ea, quæ verticem in A habent; sed cuiuslibet trianguli tres anguli sunt æquales duobus rectis. Ergo æquali numero rectorum æquales erunt anguli omnes triangulorum verticem in G habentium; atque anguli omnes triangulorum verticem in A habentium. Et propterea anguli omnes triangulorum verticem in G habentium, simul sumpti, æquales erunt angulis omnibus, simul sumptis triangulorum verticem habentium in A. Postea d in angulo solido triangulari B duo plani anguli PBA, CBA maiores erunt angulo CBF; idest maiores erunt duobus angulis FBG, CBG, & sic reliqui omnes. Quare omnes anguli, qui sunt ad bases triangulorum verticem in A habentium, simul sumpti, maiores erunt omnibus angulis, qui sunt ad bases triangulorum verticem in G habentium; ideoque residui anguli omnes verticales, qui solidum angulum A efficiunt, minores erunt residuis omnibus angulis, qui in G verticem habent; sed e anguli omnes, qui in G verticem habent, quatuor angulis rectis sunt æquales. Igitur anguli plani omnes, qui solidum A componunt, simul sumpti, quatuor rectis minores erunt.

c prop.
12. li. 12.

d prop.
12. li. 1.

e ex pr.
13. li. 1.

EVCL. PROPOSITIO XIV. *Ex tribus angulis planis, quorum duo quilibet tertio sint maiores, & tres simul quatuor rectis minores sint, solidum angulum constituere.* Tab. VI. Figura 36. 37.

Sint tres anguli A, B, C, qui simul sumpti ant minores quatuor rectis; sed duo quilibet ex eis tertio sint maiores. Debet effici angulus solidus, cuius tres anguli sint ipsis A, B, C æquales. In quolibet circulo DGH, cuius radius FD, fiant a ad centrum anguli DFE æqualis angulo A, & EFG æqualis angulo B, atque GFH æqualis angulo C: erunt b tres arcus DE, EG, GH minores integra circuli peripheria, & duo ex eis maiores tertio, sicuti anguli A, B, C, seu ijs æquales anguli ad centrum F, qui proportionales sunt peripherijs subtensis, minores sunt quatuor rectis; & duo quilibet maiores sunt tertio. Et a c punctis D, & H ad radios EF, GF ducantur perpendiculares DR, HM. Patet d rectas DR, HM efficere arcum DER duplum arcus D E, & arcum HGM duplum arcus HG: Quare e rectæ DR, HM antequam ad puncta R, & M pertingant se secabunt intra circulum, ut f in O; & propterea f rectangula parallelogramma DOR, & HOM æqualia erunt. g Eleuetur iam a puncto

a prop.
24. l. 1.

b ex pr.
11. l. 5.

c prop.
10. l. 1.

d prop.
19. l. 2.

e ex pr.
23. l. 1.

f prop.
22. l. 4.

g prop.
6. hujus

Et O recta OS perpendicularis ad
 planum DRH, cuius *b* quadratum, *h* *prop.*
 sit æquale rectangulo DOR, vel H *21. l. 4.*
 OM, erit OS nedum *i* perpendicu- *i* *prop.*
 laris ad rectas DR, HM in subiecto *2. huius*
 plano existentes; sed etiam *l* erit me- *1 cor. 26*
 dia proportionalis tam inter DO, *prop. 14*
 OR, quam inter HO, OM; & pro- *lib. 4.*
 pterea *m* tria puncta D, S, R in se- *m ex pr*
 micirculi peripheria existent erecti *9. l. 4.*
 ad planum DGH, cum per SO
 erectam ad idem planum ducatur:
 non secus tria puncta H, S, M,
 in peripheria semicirculi erecti ad
 idem planum existent. Coniungan-
 tur tandem rectæ NS, KS. Et quo-
 niam planum DRH ostensum est
 perpendicularare ad planum semicir-
 culi DSR; estque EFN in vno eo-
 rum posita perpendicularis ad DR
 communem planorum sectionem;
 Ergo *o* EF perpendicularis est ad
 planum DSR; & propterea *p* EF *o* *ex pr*
 perpendicularis est ad rectam NS in *5. huius*
 eo positam. Quare in duobus trian- *p* *prop.*
 gulis FNS, FND circa duos angu- *2. huius*
 los rectos SNF, DNF sunt duo la-
 tera DN, NS æqualia, cum sint ra-
 dij circuli DSR, & FN commune:
 Ergo *q* anguli SFN, DFN æquales
 sunt; estque angulus A æqualis an- *q* *prop.*
 gulo DFN, vel DFE in primo ca- *4. l. 2.*
 su, vel angulo DFE complemento
 ipsius DFN in secundo casu. Ergo
 angulus SFE æqualis erit angulo A.

M 3

Eo-

Eodem modo ostendetur angulus SFK æqualis angulo HFK ; seu angulus SFG æqualis angulo HFG, vel angulo C. At si duo anguli A, & C, siue eis æquales DFE, HFG sint recti à puncto F eleuetur recta linea FS perpendicularis ad planum anguli EFG. Manifestum est rectam SF perpendicularem esse ad ambas rectas FE, & FG, & propterea angulus SFE æqualis erit angulo recto A, & angulus SFG æqualis erit recto angulo C: factus autem fuit angulus EFG æqualis angulo B. Igitur tres anguli plani EFS, SFG, GFE componentes angulum solidum F æquales sunt datis angulis A, B, C. Quod faciendum erat.

2 prop. 6
huius.

1 prop. 2
huius.

DEFINITIONES SECUNDÆ :

- I. Si à perimetro figura plana ad sublime punctum recta linea eleuata conueniatur circa figuræ perimetrum, fixo manente puncto sublimi, quousque redeat ad locum, à quo ceperat moueri: vocabitur solidum genitum, si figura subiecta rectilinea fuerit, Pyramis.
- II. SI uero fuerit circularis: vocetur Conus.
- III. ET punctum sublime fixum vocetur Vertex Pyramidis, vel Coni.
- IV. AT QVE figura plana subiecta vocetur Basis eius.

ET

- ET** perpendicularis a vertice ad basim
Pyramidis, vel coni ducta: vocetur **V.**
eius Altitudo.
- ET** si quidem perpendicularis a vertice
incidat non extra basim: vocetur il- **VI.**
la Directa.
- SI** verò extra ceciderit: vocetur Pyra- **VII.**
mis Inclinata.
- ET** recta a vertice ad angulum basis
pyramidis vocentur Latera eius. **VIII**
- ET** qualibet recta a vertice ad circun- **IX.**
ferentiam circuli basis coni: eius
Latus vocetur.
- ATQUE** recta a vertice ad centrum
circuli basis: vocetur Axis Coni. **X.**
- CONI** verò, quorum axes erecti fuerint
ad basim: vocentur Recti. **XI.**
- ET** quorum axes inclinati sunt ad **XII.**
basim vocentur Scaleni.
- SI** a perimetro figura plana recta ele- **XIII**
uata non in eius plano iacens reuol-
uatur semper sibi ipsi æquidistanter
constituta circa figura perimetrum,
quousque redeat ad locum, a quo mo-
ueri caperat; atque superficies geni-
ta secetur plano æquidistante figu-
ra subiecta: vocabitur solidum geni-
tum, si figura subiecta rectilinea
fuerit, Prisma.
- SI** verò fuerit circulus vocetur Cy- **XIV.**
lindrus.
- ET** figura subiecta vocetur eius Basis. **XV.**
- ET** recta linea translata in cylindro, &
adherens angulis basis Prismatis in- **XVI.**
ter basim, & oppositum planum ei
M 4 paral-

*parallelum intercepta, vocetur Lat-
tus eius.*

XVII. *ET perpendicularis ad basim interce-
pta inter opposita plana parallela:
Altitudo eius vocetur.*

XVIII. *ATQUE linea ex centro basis cylindri
parallela lateri: Axis eius vocetur.*

*ET si latera perpendicularia fuerint ad
bases: erunt Prisma, & Cylindrus
Recti.*

XX. *SI verò inclinata fuerint vocentur
Scaleni.*

XXI. *PRISMA à sex planis quadrilateris
quorum opposita sint Parallela, con-
tentum: vocetur Parallelepipedum.*

XXII. *SIMILES Coni, & Cylindri sunt, quo-
rum axes aequè inclinati sunt ad ba-
ses, & proportionales sunt diametris
basium. Tabula VI. Fig. 38. 39.*

*Vt si fuerit figura plana ABC,
rectilinea, vel circulus; atque pun-
ctum E in sublimi extra dictum pla-
num, & à puncto A ad E iungatur
recta AE atque recta AE circa pun-
ctum fixum E conuertatur per figu-
ræ ABC perimetrum, quosque
redeat ad locum, à quo cæperat mo-
ueri; tunc quidem genita figura so-
lida EABC habens subiectam figu-
ram planam ABC rectilineam: vo-
cabitur *Pyramis*. Si vero plana fi-
gura ABC fuerit circulus: vocabi-
tur *Conus*.*

*Sed si recta linea AE, iacens ex-
tra planum figuræ ABC reuoluatur
per*

per figuræ ABC perimetrum semper
tamen sibi ipsi æquidistanter consti-
tuta dum mouetur, quousque re-
deat ad locum, à quo moueri cape-
rat, atque superficies genita à recta
AE reuoluta secetur plano E paral-
lelo plano figuræ ABC; tunc quidem
solida figura genita EABCE habens
subiectam figuram planam ABC re-
ctilineam, vocabitur *Prisma*; illa
verò, quæ habet figuram ABC cir-
culum, vocetur *Cylindrus*.

Et punctum E in pyramide, &
Cono: *Vertex* vocetur; in omnibus
autem dictis solidis figura plana A
BC vocetur *Basis* solidi; Et recta
linea EG perpendicularis ad pla-
num basis ducta à vertice E, vel
à plano opposito basi: vocatur *Al-
titude* solidi. Et in pyramide si dicta
perpendicularis EG incidat non ex-
tra basim ABC; tunc pyramis voca-
tur *Directa*; si verò extra cadat, vo-
cetur pyramis *Inclinata*.

Et recta linea EA translata, vbi-
cunque sumatur, vocatur latus coni,
vel cylindri; sed angulos basis con-
tingens vocatur *latus* pyramidis, vel
prismatis.

Et recta linea EH à circuli cen-
tro H ad verticem ducta in cono, &
parallela lateri EA in cylindro, vo-
cetur *Axis* eius.

Coni, quorum axes perpendicu-
lares fuerint ad bases vocantur *Re-*

Et, reliqui verò Scaleni.

Prisma verò, & cylindrus, cuius latus perpendicularis fuerit ad planum basis: vocabitur *Rectus*; reliqui verò *Scaleni*.

PROPOSITIO XV. *Si Pyramis vel conus secetur plano parallelo basi, erit segmentum eius ad partes verticis; Pyramis vel conus similis priori; & sectio erit figura plana similis basi, quæ erunt in duplicata ratione altitudinum eorum solidorum, quorum sunt bases.* Tabula VI. Figura 40. & Tabula VII. Figura 1.

Sit conus, vel pyramis $RACBM$ secta plano $GKHS$ parallelo basi $ACBM$, & RN sit altitudo pyramidis, seu perpendicularis à vertice ad basim ducta, quæ faciet planum GKS in O ; eritque RO perpendicularis quoque ad planum GKS parallelum ipsi ACM . Dico primo figuram solidam $RGKHS$ pyramidem esse similem ipsi $RACBM$, & planam figuram $GKHS$ similem esse basi $ACBM$, & inter se esse in duplicata ratione altitudinum RO , & RN . Quoniam duo plana parallela $ACBM$, & $GKHS$ secantur planis iisdem triangulorum RAC , RCB , RBM , & RMA . Ergo a eorum communes sectiones AC , GK parallelæ

*a cor pr
9 huius*

*b cor pr
9 huius*

per figuræ ABC perimetrum semper tamen sibi ipsi æquidistanter constituta dum mouetur, quousque redeat ad locum, à quo moueri ceperat, atque superficies genita à recta AE reuoluta secetur plano E parallelo plano figuræ ABC; tunc quidem solida figura genita EABCE habens subiectam figuram planam ABC rectilineam, vocabitur *Prisma*; illa, verò, quæ habet figuram ABC circulum, vocetur *Cylindrus*.

Et punctum E in pyramide, & Cono: *Vertex* vocetur; in omnibus autem dictis solidis figura plana ABC vocetur *Basis* solidi; Et recta linea EG perpendicularis ad planum basis ducta à vertice E, vel à plano opposito basi: vocatur *Altitudo* solidi. Et in pyramide si dicta perpendicularis EG incidat non extra basim ABC; tunc pyramis vocatur *Directa*; si verò extra cadat, vocetur pyramis *Inclinata*.

Et recta linea EA translata, ubique sumatur, vocatur *latus* coni, vel cylindri; sed angulos basis contingens vocatur *latus* pyramidis, vel prismatis.

Et recta linea EH à circuli centro H ad verticem ducta in cono, & parallela lateri EA in cylindro, vocetur *Axis* eius.

Coni, quorum axes perpendiculares fuerint ad bases vocantur *Recti*,

fi, reliqui verò Scaleni.

Prisma verò, & cylindrus, cuius latus perpendicularis fuerit ad planum basis: vocabitur *Rectus*; reliqui verò *Scaleni*.

PROPOSITIO XV. *Si Pyramis vel conus secetur plano parallelo basi, erit segmentum eius ad partes verticis; Pyramis vel conus similis priori; & sectio erit figura plana similis basi, quæ erunt in duplicata ratione altitudinum eorum solidorum, quorum sunt bases.* Tabula VI. Figura 40. & Tabula VII. Figura 1.

Sit conus, vel pyramis $RACBM$ secta plano $GKHS$ parallelo basi $ACBM$, & RN sit altitudo pyramidis, seu perpendicularis à vertice ad basim ducta, quæ faciet planum GKS in O ; eritque a RO perpendicularis quoque ad planum GKS parallelum ipsi ACM . Dico primo figuram solidam $RGKHS$ pyramidem esse similem ipsi $RACBM$, & planam figuram $GKHS$ similem esse basi $ACBM$, & inter se esse in duplicata ratione altitudinum RO , & RN . Quoniam duo plana parallela $ACBM$, & $GKHS$ secantur planis iisdem triangulorum RAC , RCB , RBM , & RMA . Ergo b eorum communes sectiones AC , GK parallelæ

*a cor pr
9 huius*

*b cor pr
9 huius*

rallelæ sunt inter se, nec non CB,
 KH, pariterque BM, HS, atque
 MA, SG similiter æquidistant. Vnde
 e figuræ planæ ACBM, & GKHS *c ex pr.
7.1.4.*
 æquiangulæ sunt inter se; atque
 triangula d RAC, RGK æquiangula *d ex pr.
6.1.4.*
 sunt inter se, & similia: pariterque
 triangula RCB, RKH atque etiam
 triangula RBM, RHS, nec non
 triangula RMA, RSG sunt inter se
 æquiangula, & similia. Quare an-
 guli solidi A, & G æquales sunt in-
 ter se, & circa eos latera RA ad A
 M proportionalia sunt lateribus R
 G ad GS: pariterque CA ad AR
 erit, vt KG ad GR; vnde ex com-
 positione ordinata erit CA ad AM,
 vt KG ad GS. Eadem ratione an-
 guli solidi B, & H pariterque anguli
 solidi C, & K; nec non solidi anguli
 M, & S æquales erunt, existente an-
 gulo solido R communi; & circa
 dictos angulos solidos æquales e-
 runt, vt prius, latera proportio-
 nalia. Ergo e pyramis RGKHS simi- *e def. 3
huius.*
 lis est pyramidi RACLM. Et quia
 duæ RA, RN secantur à duobus
 planis GH, AB parallelis inter se,
 & conueniunt in R ergo f RN ad R *f pr. 11.
huius.*
 O est, vt RA ad RG, seu vt AC ad
 GK: sunt verò figuræ planæ ACB
 M, & GKHS æquiangulæ, quorum
 latera circa angulos æquales sunt
 proportionalia, vt dictum est: Ergo *g pr. 6.
l. 4.*
 g sunt similia, & b habent duplica- *h pr. 17
lib. 4.*

1 ex pr.
19. l. 3.

1 11. bu
12. l. 4.

m 12.
l. 1.

tam proportionem lateris $A C$ ad eius homologum GK . Estque RN ad RO , ut AC ad GK . Ergo in figura $ACBM$ ad figuram $GKHS$ duplicatam rationem habet altitudinis RN ad altitudinem RO . Postea in cono RAB per eius axim RV ducto quolibet plano RAB id à planis æquidistantibus AB , GH , secabitur in rectis AB , GH parallelis inter se, quæ in eisdem m rationibus diuidentur à tribus rectis RA , RV , RB . Ergo GK æqualis est KH , sicuti radius circuli AV æqualis est radio VB quare omnes rectæ à puncto K ad perimetrum GH sunt æquales inter se, & ideo circulus est talis figura, cuius radius KG ad radium VA eandem rationem habet, quam axis KR ad axim VR , vel quam altitudo OR ad NR . Quæ erant ostendenda.

PROPOSITIO XVI. *In Prismate, vel cylindro latera omnia æqualia sunt inter se, & figura plana parallela basi æqualis, & similis est basi.*
Tab. VII. Fig. 2.

Sit Prisma, vel Cylindrus $AEGC$, & planum parallelum basi sit EFG . Ostendendum est latera omnia æqualia esse inter se; & in prismate rectilineam figuram EFG æqualem, & similem esse basi ABC ; in cylindro verò figuram EG circulum

lem esse æqualem circulo $A C$. A puncto F , ubi axis BF cylindri secatur plano $E G$, ducantur ad perimetrum figuræ $E G$ quælibet rectæ FE , FG , ponanturque cylindri, latera $E A$, $G C$, iunganturque rectæ AB , BC . Quoniam a in utroque solido bina latera, vel latus AE , & axis BF sunt parallela inter se: Ergo b in vno sunt plano, & ab hoc plano secantur parallela plana $A C$, $E G$: Igitur c sectiones oppositæ AB , EF parallelæ sunt inter se, & d spatium $A F$ parallelogrammum erit, cuius opposita latera AB ipsi EF , atque AE ipsi BF æqualia erunt. Eadem ratione $B G$, parallelogrammum erit, & CG ipsi BF , seu lateri AE æquale erit, atque CB ipsi GF æquale, & parallelum erit, sicuti AB , EF æqualia, & parallela erant. Ergo e angulus ABC æqualis est angulo EFG , & sic reliqui omnes anguli in prisma æquales erunt; atque circa æquales angulos latera sunt proportionalia (cùm duo f æqualia AB , EF ad duo æqualia CB , GF in eadem sint ratione, & sic reliqua omnia latera circa reliquos æquales). Igitur g figura $E F G$ similis, & æqualis est figuræ rectilinéæ $A B C$; cùmque in cylindro à puncto F sumpto intra figuram $E G$ quælibet rectæ FE , FG eductæ æquales sint radijs AB , CB , & ideo æquales in-

a defin.

16. 18.

secund.

huius.

b prop.

14. li. 1.

c corol.

prop. 9.

huius.

d prop.

26. li. 1.

e ex pr.

7. lib. 4.

f prop. 3

lib. 3.

g prop.

16. li. 4.

ter

*h defn.
8. lib 1.
i Ax. 9.
lib. 2.*

ter se. Ergo *b* figura *E G* circulus est, cuius centrum *F* æqualis *i* circulo *A C*: fuerunt autem latera *AE*, *CG*, & sic reliqua omnia latera ostensa æqualia tam in prismatico, quam in cylindro. Patet ergo propositum.

PROPOSITIO XVII. *Si super base pyramidis triangularis directæ duo prismata recta describantur infra verticem pertingentia: supremum prisma circumscriptum, & maius erit frusto pyramidis supremo, & infimum prisma inscriptum, minus erit inferiori frusto pyramidis. Tabula VII. Figura 3. 4.*

Super base *A B C* triangularis directæ pyramidis *RABC* descripta sint duo prismata recta *ABP*, & *AVB*, quæ secent pyramidem infra verticem *R* in planis *DEF*, & *G H K* parallelis basi *A B C*. Dico supremum prisma *A V B* circumscriptum, & maius esse frusto supremo pyramidis *AFB*, & infimum prisma *A P B* inscriptum, & minus esse pyramidis infimo frusto *AKB*. Et primò *RBH* perpendicularis à vertice *R*, incidat in angulum *B*. Quoniam duæ rectæ *R H*, & *VCP* sunt latera prismatis recti, perpendiculares erunt ad planum *ABC*, sine ad *a* planum *G H K* ei parallelum: *b* Ergo anguli *RBC*, *VCB* recti sunt, & *VP* parallela est ipsi

*a coroll.
prop. 9.
uni.
b pr. 2.
c pr. 5.*

ipsi RH , & c in eodem plano trianguli RHK existunt, in quo rectæ C c pr. 14. lib. 1.
 B , & BH iacent: Sed in triangulo RBC est angulus B rectus: ergo d ex pr. 18. lib. 1.
 angulus R C B est acutus; & ideo perpendicularis VC cadit extra triangulum RKH , & eius productio C P intra idem triangulum cadet: Eadem ratione recta S A intra triangulum RGH , & eius productio A Z extra ipsum cadet. Quare parallelogrammum AP intra pyramidem, & parallelogrammum AV extra ipsam cadet; & propterea prisma APB intra frustum AKB inscriptum erit, & minus erit illo, atque prisma AVB circumscriptum, & maius erit frusto pyramidis AFB .

Secundò cadat perpendicularis R N , aut in latere AB , aut intra triangulum ABC in puncto N , & per latera pyramidis, & per perpendicularem RN plana ducantur: diuisa erit pyramis in duas, aut tres pyramides; & in qualibet earum perpendicularis à vertice incidit in angulum basis; & e propterea omnia infima prismata super bases descripta, e parte 1. hui.
 idest prisma ex eis compositum ABP inscriptum, & minus erit infimo frusto pyramidis ABK , & omnia suprema prismata super easdem bases descripta, idest prisma ex eis compositum ABV circumscriptum, & maius erit pyramidis supremo frusto

sto ABF, Quare patet propositum.

PROPOSITIO XVIII. *Si per rectam lineam basim conī, vel cylindri secantem, vel tangentem, & per latus solidi planum ducatur: quod per secantem ducitur intra solidum cadet; quod vero per tangentem ducitur continget solidi superficiem, & extra solidum eadet. Tabula VII, Figura 5. 6.*

Sit conus, aut cylindrus, cuius basis BCD, summitas A, & recta linea BC secet basim solidi, at recta BF tangat eam in B, & posito latere BA ducantur plana ABCA, & ABF A. Dico planum ABCA intra solidum cadere, & planum ABFA tangere solidi superficiem, & extra ipsum cadere. Quia latus AB in superficie solidi existit, & est quoque in plano ABCA, vel in plano ABF A: Ergo a in eorum communi sectione, vel contactu existit. Quare planum ABCA; nec non planum ABFA secat, vel tangit solidi superficiem in recta linea AB. Eadem ratione planum ABCA secat solidi superficiem in latere AC à puncto C ducto. Suntque rectæ AB, AC latera conī, ergo in eo efficiunt triangulum ABC per verticem ductum, & secantem circulum basis in recta linea BC intra conum posita. Et ideo planum ABC conum secabit.

a. Axiom.
3. hui.

bit. at in cylindro rectæ lineæ AB, AC eius latera sunt parallela inter se, quæ *b* parallelogrammum ABC A constituent, ideoque secat circum- b ex 18
huius. lum basis in recta BC posita intra cylindrum; & ideo planum ABCA cylindrum secabit. Postea quia recta BF circum tangens in B cadit tota extra ipsum, ex prop. 21. lib. 2; ergo planum ABFA per latus AB, & per tangentem BF extensum cadet extra superficiem coni, vel cylindri. Quod erat &c.

PROPOSITIO XIX. *Si triangulum, & parallelogrammum super equalibus rectis lineis descripta, fuerint inter se equalia: super ea descripta prismata recta æque alta erunt equalia inter se.* Tabula VII. Fig. 7.

Sint triangulum ABC, & parallelogrammum DG æqualia inter se, quorum latera BC, & EG æqualia inter se sint. Dico prismata recta super his spatijs descripta, quorum altitudines æquales sint rectæ lineæ *a* a prop.
9. lib. 1. T, esse inter se æqualia. *a* Secetur b cor. pr.
16 li. 1. AC bifariam in O, & *b* per O ducatur recta OM parallela BC secans c pr. 14.
lib. 1. AB in M, & *c* fiat angulus CBP æ d prop.
26. li. 1. qualis angulo E, *d* & compleatur e cor. pr.
16. li. 1. parallelogrammum BPQC, ducaturque CN parallela e BA, secans f ex pr.
29. li. 1. MPO in N. Quoniam duæ rectæ AC, MN,

g ex pr. *9. lib. 4.* MN , conuenientes in O secantur à
 parallelis BM , & CN : Ergo *g* tri-
 angula AMO , & CNO similia sunt,
 & habent latera homologa AO , C
h ex pr. *17. li. 4.* O æqualia. Ergo *b* triangula AMO ,
 CNO etiam æqualia inter se sunt.
 & quoniam, facta intellectuāli ap-
 plicatione bases AMO , & CNO si-
 miles, & æquales sibi mutuò con-
 gruunt, altitudines verò ab angulis
 A, M, O, C, N , perpendiculari-
 ter eleuatæ ad plana triangulorum,
 congruentium, cum æquales sint in-
 ter se, pariter sibi mutuò congruent
i ex pr. *5 hui.* (aliàs *i* ab iisdem punctis binæ per-
 pendiculares duci possent ad subie-
 ctum planum quod est impossibile).
 Ergo plana per congruentes perpen-
 diculares extensa, & per earum,
 summitates ducta sibi mutuò con-
 gruunt. Vnde figuræ ipsæ solidæ
 comprehensæ sibi mutuò congruent;
 & ideo prismata, quorum bases tri-
 angula AMO , & CNO , altitudi-
 nes verò æquales rectæ T , erunt in-
 ter se æqualia, additoque communi
 prismatico recto eiusdem altitudinis,
 cuius basis quadrilaterum $MBCO$,
 cum quo priora prismata recta tri-
 angularia æquè alta vnicum prisma
 constituent (eo quod à puncto O
 perpendicularis eleuata ad planum,
 $ABC O$ est latus commune trium
 prismaticorum, quorum bases
 conueniunt in O , & sic reliquæ per-
 pen-

peridiculares), erunt prismata recta altitudinæ T descripta, quorum bases triangulum ABC , & parallelogrammum BN , æqualia inter se.

Rursus quoniam super recta MOQ ductæ sunt MB , NC parallelæ inter se paritetque PB , QC parallelæ inter se: Ergo triangula MBP , & NCQ similia sunt, & æqualia, cum latera homologa MB , NC opposita in parallelogrammo NB æqualia sint. Quare, (vt prius dictum est) prismata recta altitudinæ

*l ex pr.
7. lib. 4.
m ex
prop. 17
lib. 4.
n prop.
26. li. 1.*

T descripta, quorum bases triangula æqualia, & similia MBP , NCQ sunt æqualia inter se; & addito communi prisme recte eiusdem altitudinis T , cuius basis quadrilaterum $BPNC$: erunt prismata recta altitudinæ T descripta, quorum bases parallelogrammum $MBCN$, & parallelogrammum $PBCQ$ æqualia inter se; ideoque prismata recta altitudinæ T descripta, quorum bases triangulum ABC , & parallelogrammum $PBCQ$ æqualia erunt inter se. Et

quoniam parallelogrammum EK æquale erat triangulo ABC , & huic triangulo æquale est parallelogrammum $MBCN$, seu $PBCQ$ (cum æqualibus triangulis AMO , CNO addatur commune quadrilaterum $MOCB$): Ergo parallelogramma EK , $PBCQ$ æqualia sunt, & habent bases BC , EG æquales; p ergo sunt æque

*e pr. 31.
lib. 1.*

*p ex pr.
1. lib. 4.*

æquè alta ; quare (vt in prop. 30. lib.
 1. ostensum est) circa angulos PBC ,
 & æquales eorum latera eleuata PB ,
 9. 1777. DE æqualia erunt ; & propterea q
 16. li. 4. eadem parallelogramma similia erūt.
 Quapropter prismata recta altitudi-
 ne T descripta , quorum bases pa-
 rallelogramma EK , & $PBCQ$ simi-
 lia , & æqualia , erunt pariter æqua-
 lia inter se . Ostensa autem fuerunt
 æqualia inter se prismata recta alti-
 tudine T descripta , quorum bases
 triangulum ABC , & parallelogram-
 mum $PBCQ$. Igitur prismata recta
 altitudine T descripta , quorum ba-
 ses triangulum ABC , & parallelo-
 grammum EK æqualia erunt inter
 se . Quod erat , &c.

PROPOSITIO XX. *Si duo prismata recta triangularia bases , & altitudines æquales habuerint : erunt inter se æqualia .* Tab. VII. Fig. 8.

Sint duo prismata recta , quorum
 bases sint quælibet triangu-
 la A , & B æqualia inter se , altitudines verò
 æquales sint rectæ lineæ P . Dico
 prismata ipsa esse inter se æqualia .
 a ex pro. Fiat a parallelogrammum CE æqua-
 20. li. 4. le triangulo A , & parallelogrammum
 MG æquale triangulo B in angulo G
 EM æquali angulo DEF , quorum
 bases FE , & EG sint æquales basibus
 triangulorum , & disponantur in di-
 rectum , vt DE , & EM in directum
 pari-

pariter sint, *b* (aliàs non efficerent, *b* ex pr. 2. lib. 1.) ; Et perficiantur *c* parallelogramma FM, DG, & ON, ducanturque diametri NE, OE. Quoniam parallelogramma CE, & EH æqualia sunt triangulis A, & B æqualibus inter se: Ergo ipsa parallelogramma erunt inter se æqualia. Quare *d* erit recíprocè, vt FE ad EG, ita ME ad ED; & *e* permutando, erit vt FE ad EM, ita GE ad ED, & sic reliqua latera proportionalia ostendentur: Quare *f* parallelogramma FM, & DG, quæ habent latera homologa circa angulos æquales in directum posita, similia erunt inter se; & *g* propterea diametri QE, NE erunt in directum; *h* quæ secabunt singula parallelogramma FM, DG, CH in duo triangula æqualia, & *i* similia, cum sint æquiangularia. Et quia prismata recta, quorum bases triangula similia, & æqualia CON, ONH, & communis altitudo æqualis est rectæ P, sunt inter se equalia: Ergo si ab eis auferantur prismata recta æqualia, quorum bases triangula similia, & æqualia OFE, & OME, communis altitudo æqualis P, remanebunt duo prismata recta æqualia, quorum bases quadrilatera CFEN, & HMEN, altitudines æquales P. Et si rursus ab his auferantur prismata recta æqualia, quorum bases triangula similia,

&

b ex pr. 2. lib. 1.
c pr. 26. lib. 1.

d pr. 24. lib. 4.
e pr. 12. lib. 3.

f pr. 16. lib. 4.

g prop. 19. li. 46
h prop. 26. li. 1.

i prop. 4. lib. 4.

1 prop.
10. hui.

& æqualia EDN, & EGN, altitudines æquales P. remanebunt duo prismata recta, quorum bases parallelogramma CE, & EH, altitudines æquales P, quæ erunt necessariò æqualia inter se; sed prismata recta, quorum bases æquales triangulum A, & parallelogrammum CE super æqualibus rectis descripta, altitudines æquales P, sunt æqualia inter se: pariterque prismata recta, quorum bases æquales triangulum B, & parallelogrammum EH, altitudines æquales P, sunt æqualia inter se. Ergo duo prismata recta, quorum bases triângula A, & B, quorum altitudines æquales P, inter se æqualia sunt. Quod erat ostendendum.

PROPOSITIO XXI. *Cuiuslibet pyramidi triangulari directæ figura composita ex prismatibus rectis æquè altis circumscribi potest, & altera inscribi, ita ut circumscripta, vel inscripta differentia a pyramide minor sit quacunque data magnitudine. Vocentur huiusmodi figura Gradata pyramidi Adscripta. Tabula VII. Fig. 9.*

a prop.
6 hui.

Sit pyramis triangularis DABC, & DB perpendicularis à vertice incidat non extra basim ABC, & sit data quælibet magnitudo &. Dico fieri posse quod proponitur. a eleuetur EA perpendicularis ad planum AB

ABC, & reuoluatur vt præcipit 13. def. 2. huius, factū erit Prisma *b* rectū BEC super basim ABC altitudine B D, & hæc altitudo diuidatur bifariam *c* in M, & *d* per M ducatur planum parallelum basibus: erit iam vniuersum prisma BEC sectum in duo prismata recta æqualia inter se (eo quod tam bases ABC, EDY, quam altitudines perpendiculares MD, MB æquales sunt inter se); Et si rursus M B bifariam secetur in G, & per G planum GFH parallelum basibus ducatur: erit rursus prisma A G C semissis præcedentis; Et si denuò hæc bipartita subdiuisio residuarum altitudinum, & ductio planorum semper repetatur, remanebit *e* tandem aliquod prisma minus quacunque magnitudine proposita. Ergo repertum iam sit prisma BFC minus magnitudine &, perque *f* reliquas sectiones M, P æqualiter diuidentes altitudinem BD, plana MLN, & OPQ ducantur parallela basi ABC; Postea *g* describantur duo prismata recta super basim GIK supra, & infra sectionem in planis immediatè sequētibz terminata, *b* quorum infimum I B K prisma inscriptum erit frusto pyramidis inferiori AKB, & supremum prisma RGS circumscriptum, erit frusto superiori LKM, quæ duo prismata erunt æqualia, cum eandem basim I G K, & æquales altitudines per-

b def. 1.
19. hui.
sec.

c prop.
9. lib. 1.
d ex pr.
10. hui.

e ex pr.
27. li. 2.

f ex pr.
10. hui.

g def. 1.
19. sec.
huius.)

b prop.
18. hui.

perpendiculares GM , GB habeant. Pari modo super basim LMN cum altitudinibus æqualibus MP , MG describantur duo prismata æqualia, LGN inscriptum frusto pyramidis L GK , & prisma LVM circumscriptum frusto pyramidis ONM . Similiter super basim OPQ cum æqualibus altitudinibus PD , PM describantur duo prismata æqualia, OMQ inscriptum frusto pyramidis ONM , & prisma OZP circumscriptum frusto pyramidis $DOQP$, & sic ulterius procedatur in reliquis sectionibus, si plures extiterint.

Patet ergo, quòd prismata omnia recta KBI , NGI , QMO inscripta pyramidi, simul sumpta, æqualia sunt prismatibus GRK , MTN , PXQ circumscriptis pyramidi simul sumptis, idest figura ex prismatibus cõposita circumscripta pyramidi $DABC$, absque infimo prismate BFC , æqualis est figuræ ex prismatibus cõpositæ inscriptæ eidem pyramidi. Quare excessus, quo figura vniuersa circumscripta pyramidi superat figuram inscriptam eidem pyramidi æqualis est prismati BFC ; At solidum BFC minus est proposita magnitudine & : Ergo excessus, quo figura tota circumscripta pyramidi superat figuram inscriptam eidem pyramidi minor est magnitudine &; Sed pyramis $DABC$ pars est, & ideo minor, quàm figura

a pyramidi circumscripta, & eadem pyramis totum est, & ideo maior figura eidem inscripta. Quare differentia figurarum inscriptæ pyramidi a circumscripta maior est, quam differentia inter figuram circumscriptam, aut inscriptam, & pyramidem ipsam; differentia verò figurarum figurarum circumscriptæ, & inscriptæ minor est magnitudinis & ergo excessus, aut defectus, quo circumscripta, aut inscripta excedit, aut deficit à pyramide, minor est magnitudine &. Quod fieri potest ostendendum erat. Vocentur dictæ figuræ, ex primariis rectis æquales compositæ, *Gradatæ* figuræ pyramidi adscriptæ.

PROPOSITIO XXII. *Si duæ triangulares Pyramides directæ habuerint bases, & altitudines æquales: erunt inter se æquales.* Tabula VII. Figura 10.

Sint duæ pyramides CA , DB , earum bases triangula A , B æquales, & altitudines perpendiculares AE , DF non extra bases cadentes, sint etiam æquales. Dico pyramides æquales esse inter se. Adscribuntur a pyramidi CA duæ figuræ a *prop.* gradatæ KLM circumscripta, & N *22. hui.* inscripta, ita ut differentia figurarum KLM , aut NO à pyramide CA minor sit quacunque magnitudine.

N data:

data : sintque figuræ genitæ à planis
 parallelis basi triangula $A, G, N,$
 I , altitudines prismatum compre-
 hendentium figuras adscriptas sint
 æquales ipsi HA . Postea b perpen-
 dicularis DF in tot partes æquales
 vni QF distribuatur, in quot partes
 æquales vni AH diuisa fuit perpen-
 dicularis CA , & c per singula diui-
 sionum puncta plana parallela basi
 efficiant d triangula P, V, Z similia
 ipsi B : & e compleantur figuræ gra-
 datæ circumscripta RSF , & inscrip-
 ta VX . Et quoniam HA, QF æquæ
 metiuntur æquales altitudines $CA,$
 DF : Ergo f HA, QF æquales sunt,
 & sic reliquæ altitudines prismatum,
 rectorum æquales erunt : habent g
 verò triangula æqualia A, B ad duo
 triangula illis similia G, P eandem
 proportionem duplicatam altitudi-
 nis AC ad HC , seu FD b ad QD ,
 cum tam CA, DF , quàm CH, DQ
 æquales sint. Ergo i triangula G, P
 æqualia sunt. Eadem ratione æqua-
 lia erunt triangula N, V , &c. Tan-
 dem l prismata recta, quorum bases
 triangula æqualia A, B , altitudines
 HA, QF æquales etiam, erunt in-
 ter se æqualia : eadem ratione reli-
 qua prismata recta numero æqualia
 comprehendentia gradatas figuras
 circumscriptas, & inscriptas æqualia
 erunt inter se. Quapropter duæ fi-
 guræ gradatæ KLM, RSF circun-
 scrip-

b pr. 28
lib. 2.

c ex pr.
20. hui.
d ex pr.
16. hui.
e pr. 22
huius.

f prop. 2
lib. 3.

g pr. 18
huius.

h pr. 3.
o 19.
lib. 3.
i pr. 4.
lib. 3.

l pr. 21.
huius.

scriptæ pyramidibus CA, DB æquales erunt : pariterque duæ figuræ gradata inscriptæ NO, VX erunt æquales ; & hoc semper verum erit quacunque existente differentia pyramidis CA a figura gradatâ KLM, vel NO . Quapropter erunt duæ magnitudines , prima pyramis CA, secunda pyramis DB ; & figura gradata KLM, maior, quàm prima (excessu minore quolibet dato) est quoque maior secunda, cùm figurâ KL M æqualis sit RSF circumscriptæ , & ideo maioris pyramide DB ; atque figura gradata NO minor , quàm prima (defectu minore quolibet dato) est quoque minor secunda, cùm figurâ NO æqualis sit VX inscriptæ , & ideo minoris pyramide DB . Ergo *m* pyramis CA æqualis est pyramidi DB . Quod, &c.

*m ex
pr. 24.
lib. 3.*

PROPOSITIO XXIII. *Si duæ pyramides triangulares inclinatæ habuerint bases, & altitudines æquales, erunt æquales inter se.* Tabula VII. Fig. 11.

Sint duæ pyramides DABC, & KHFG, quarum bases, triangula ABC, GFH æqualia inter se, & perpendiculares à summitatibus ad bases ductæ DE, KM sint æquales inter se, & cadant extra bases pyramidum . Dico pyramides esse æquales inter se . A terminis perpendi-

N 2 cu

cularium-E, & M ad angulos basium
 coniungantur rectæ EA, EC, EB,
 MG, MF, & MH, & in figuris
 EABC, & MGFH sumantur pun-
 cta C, & O, vbi conueniunt trian-
 gula omnia, in quæ dictæ figuræ re-
 soluuntur; & *a* eleuentur CR, O
 N æquales ipsis DE, & MK, & per-
 pendiculariter ad plana basium EA
 B, MGFH, & coniungantur rectæ
 AR, BR, ER, GN, FN, HN, M
 N. Quoniam duæ pyramides DA
 BE, & RABE triangulares eandem
 basim ABE habent, & æquales alti-
 tudines DE, RC, quæ non inci-
 dunt extra basim: ergo *b* pyramides
 DABE, & RABE æquales sunt inter
 se. Rursus quia super eadem basi B
 CE cum æqualibus altitudinibus D
 E, RC non cadentibus extra basim
 factæ sunt duæ pyramides triangu-
 lares DBEC, & RBEC. *c* Ergo hæ
 æquales sunt inter se, quæ si a prio-
 ribus æqualibus pyramidibus DAB
 E, RABE tollantur, remanebunt
 pyramides DABCE, & RABCE æ-
 quales inter se. Et, si ab his tol-
 lantur duæ triangulares pyramides
 æquales DACE, & RACE (quæ
 eandem basim ACE habent, & alti-
 tudines æquales DE, RC non ca-
 dentes extra basim) remanebunt py-
 ramides DABC, & RABC æquales
 inter se. Eadem ratione pyramis
 inclinata KGFH æqualis erit dire-
 ctæ

a pr. 3.
 lib 1 &
 pr. 6. hu

b prop.
 23. hu.

c pr. 23
 huius.

Etæ pyramidiNGFH super communi
basi GFH, quæ habet altitudinem
NO a qualem illius altitudini KM.
Est veròd pyramidiNGFH æqualis
pyramis RABC, quia eorum bases
GFH, & ABC æquales suppositæ
sunt, & altitudines NO, RC non
cadentes extra bases sunt æquales,
cùm sint æquales duabus æqualibus
KM, DE. Ergo pyramis KGFH
æqualis est pyramidi RABC; sed
eidem pyramidi RABC ostensa fuit
æqualis pyramis DABC. Ergo duæ
pyramides KGFH, DABC æquales
sunt inter se. Quod erat ostenden-
dum.

d prop.
23. hui.

PROPOSITIO XXIV. *Qualibet py-
ramides eiusdem altitudinis sunt in-
ter se, ut bases.* Tabula VII. Fi-
gura 12. 13.

EVCL.
5. & 6.
XII.

Sint duæ pyramides primò trian-
gulares DABC, & MFGH, qua-
rum altitudines DE, MO æquales
sint. Dico pyramidem DABC ad
pyramidem MFGH eandem propor-
tionem habere, quam basis ABC
ad basim FGH. Producaturs HF in-
definite versus F, ut in S, & a sece-
tur FO, quæ sit quælibet mensura
ipsius FH, & sumatur SF quælibet
multiplex eiusdem FO, & comple-
antur pyramides triangulares MFO
G, MFGS. Et quia b quoties FO
metitur FH, toties triangulum FG

a prop.
23. lib. 1.

b ex pr.
23. lib. 1.

N 3

O men-

*c ex pr.
24. huius.*

*d prop.
7. l. 3o*

*e Def. 6
lib. 3o*

*f pr. 23.
e 24.
huius.*

*g pr. 23.
lib. 3o*

O mensurat triangulum FGH, atque *c* quoties triangulum FGO metitur triangulum FGH, toties pyramis MFGO mensurat pyramidem MFGH. Ergo *d* triangulum FGO, & pyramis MFGO æquè metiuntur triangulum FGH, & pyramidem MFGH. Eadem ratione quoties OF metitur ipsam FS, toties triangulum FOG ipsum triangulum SFG, atque pyramis MFOG pyramidem MFSG metientur; & propterea, *e* triangulum SFG ipsius FGH, atque pyramis MFSG pyramidis MFGH quælibet, & eadem partes erunt, quemadmodum SF partes est ipsius FH. Vnde erunt quatuor magnitudines, prima basis ABC, secunda basis FGH, tertia pyramis DABC, quarta pyramis MFGH, & duæ alix, scilicet triangulum FSG, & pyramis MFSG, quæ sunt quælibet, & eadem partes consequentium, idest habent ad triangulum FGH, & ad pyramidem MFGH quamlibet, & eandem rationem commensurabilem, & *f* quoties triangula SFG, & ABC æqualia sunt, etiam æquè altæ pyramides MFSG, & DABC sunt æquales; & quoties triangulum SFG maius est triangulo ABC, etiam pyramis MFSG maior est pyramide æquè alta DABC, & quotiescunque illud minus est, hæc quoque est minor illa. Ergo *g* basis AB Py

Cad

Cad basim FGH eandem rationem habet, quam pyramis DABC ad pyramidem MFGH.

Sint secundò duæ pyramides AC F, & IKM æquè altæ, bases verò quæcunque polygona FC, KM. Dico esse pyramidem ACF ad pyramidem IKM, vt basis CF ad basim KM. Diuidantur polygona basium in triacula ductis rectis BD, BE, & GO, & plana per has rectas ad vertices coniungantur. Quoniam *h par. 2 huius* vt basis BCD ad BDE ita est pyramis A B C D ad pyramidem A B D E (eo quod sunt triangularia, & eiusdem altitudinis) erit *i prop. 14. l. 3.* coniungendo, vt polygonum CE ad triangulum BDE, ita pyramis ACE ad pyramidem ABDE. Et rursus quia, vt basis BDE ad BEF, ita pyramis triangularis ABDE ad pyramidem ABEF æquè altam: ergo *i pr. 19. lib. 3.* ex compositione ordinata vt polygonum CE ad triangulum BEF, ita est pyramis ACE, ad pyramidem ABEF; & iterum *m prop. 14. l. 3.* coniungendo erit, vt polygonum CF ad triangulum BEF, ita pyramis ACF ad pyramidem ABEF. Eadem ratione erit, vt triangulum GKO ad polygonum KM, ita pyramis IKG ad pyramidem IKM; Est autem vt basis trianguli BFE ad triangulum GKO, ita pyramis ABFE ad pyramidem IKGO (propterea quod *n par. 2 huius.*

N 4

alti-

*o pr. 19
lib. 3.*

altitudines ambarum pyramidum triangularium æquales sunt ex hypothesi). Ergo *o* ex compositione ordinata ratio polygoni CF ad polygonum KM eadem erit, quæ pyramidis ACF ad pyramidem IKM. Quod erat, &c.

PROPOSITIO XXV. *In cono dato possibile est pyramidem circumscribere, & alteram inscribere, ita ut illarum differentia à cono minor sit quacunque magnitudine proposita. Vocentur huiusmodi pyramides Adscriptæ cono. Tabula VII. Figura 14.*

*a prop.
6. huius
b prop.
3. li. 10.*

*c ex pr.
30. l. 2.*

*d ex pr.
24. hui.*

Sit conus cuius vertex B, basis circulus A, & quælibet magnitudo X. Dico posse circumscribi, & inscribi in dato cono duas pyramides, quarum differentia à cono minor sit magnitudine X. Ad *a* planum cuiuslibet trianguli DEF eleuetur perpendicularis CF, quæ *b* fiat æqualis altitudini coni BA, & ductis planis compleatur pyramis CDFE. Iam si à C per rectam FG secantem *c* triangulum FDE bifariam ducatur planum, *d* secabitur pyramis CDFE bifariam, & si rursus aliud planum à C per FH secantem triangulum FGE bifariam ducatur, erit pyramis CGFE secta bifariam, & cum hoc semper fieri possit: manifestum est

est *e* relinqui ex ea tandem aliquam
 pyramidem minorem quacunque
 magnitudine *X*: Sit illa *CHFE*; *f*
 postea circulo *A* circumscribantur
 polygonum regulare *KMN*, & aliud
OPQ illi simile inscribatur, ita ut
 illorum differentia minor sit base
FHE; *g* & ductis planis per omnia
 latera polygonorum ad verticem *B*,
 descriptæ erunt duæ pyramides, ha-
 bentes communem verticem *B*, qua-
 rum bases *KMN*, & *OPQ*, ideoque
 eiusdem altitudinis cum cono, & py-
 ramide *CFHE*. Et quoniam omnia
 latera polygoni *OPQ* secant circu-
 lum *A*, & omnia latera figuræ *KMN*
 tangunt circulum *A*: Ergo *b* pla-
 na omnia pyramidis *BOPQ* conum
 secabunt, & omnia plana pyramidis
BKMN extra conum cadent, ideoque
 pyramis *BOPQ* inscripta, &
 minor erit cono *BA*, & pyramis *BKMN*
 circumscripta, & maior erit
 cono *BA*. Et quoniam, *i* ut pyra-
 mis *BKMN* ad pyramidem *BOPQ*,
 cum sint eiusdem altitudinis, ita est
 basis *KMN* ad *OPQ*. Ergo *l* diui-
 dendo ut differentia pyramidum *BKMN*,
 & *BOPQ* ad pyramidem *BO*
PQ, ita erit differentia polygono-
 rum *KMN*, & *OPQ* ad polygonum
OPQ: Rursus ut *m* pyramis *BPQ*
 ad pyramidem *CFHE*, cum sint
 eiusdem altitudinis, ita est basis *OPQ*
 ad basim *FHE*. Ergo *n* ex com-
 N 5 po-

e ex pr.
27 li.2.

f prop.
9. lib. 5.

g prop.
1. hui.

b prop.
19. hui.

i prop.
25. hui.

l prop.
13. li. 3.

m prop.
25. hui.

n prop.
29. li. 3.

308 *Euclidis Restituti*

positione ordinata, ut differentia pyramidum BKMN, & BOPQ ad pyramidem CFHE, ita est differentia polygonorum KMN, & OPQ ad planum FHE: sed differentia polygonorum KMN, & OPQ plano FHE minor est: Ergo ^a differentia pyramidum BKMN, BOPQ minor est pyramide CFHE; sed hæc pyramis minor erat magnitudine X: Ergo differentia pyramidum BKMN, & BOPQ adhuc minor erit magnitudine X; Est verò conus BA maior pyramide inscripta BOPQ, & minor pyramide circumscripta BKMN. Quare excessus, quo pyramis BKMN superat conum; aut defectus, quo pyramis BOPQ deficit à cono, multò minor erit, quam differentia pyramidum BKMN, & BOPQ; ideoque minor quacunque data magnitudine X. Quod propositum fuerat.

EVCLIDIS PROPOSITIO XXVI. *Coni eiusdem altitudinis sunt inter se, ut bases.* Tab. XII. Fig. 15.

Sint duo coni, quorum bases circuli A, & B; vertex verò F, H, & eorum altitudines FG, HO, æquales sint. Dico conum FA ad conum HB eandem rationem habere, quam circulus A ad circulum B. Adscribantur ^a cono FA duæ pyramides FCDE, & FKMN quarum differentia à co-

à cono minor sit quacunque magnitudine proposita. Postea *b* circulo B circumscribatur polygonum regulare P R S simile polygono C D E; Pariterque eidem inscribatur polygonum regulare TVX simile polygono KMN, & *c* ab omnibus lateribus dictarum figurarum eleuentur plana ad verticem H pertingentia, vt perficiantur duæ pyramides, altera HPRS circumscripta, *d* & maior cono H B, altera verò HTVX inscripta; & ideo minor eodem cono. Et quoniam tam pyramides circumscriptæ, quàm inscriptæ altitudines FG, HO æquales habent, *e* erunt inter se, vt bases; sed *f* circumscripta polygona basium CDE, PRS sunt inter se in duplicata ratione radiorum, siue vt *g* circuli A, B: Pariterque polygona KMN, & TVX sunt inter se, vt circuli A, & B: Ergo, *b* vt pyramis FCDE ad pyramidem HPRS, ita erit circulus A ad circulum B; & in eadem ratione erit pyramis FKMN ad pyramidem HTVX. Ergo sunt duæ magnitudines, prima conus FA, secunda conus HB, & ratio data circuli A ad circulum B, & duæ aliz vnâ maiores prima, & secunda, scilicet pyramides FCDE, HPRS conis circumscriptæ sunt in ratione A ad B, & excessus à prima, scilicet differentia pyramidis FCDE à cono FA minor,

*b ex pr.
4. lib. 5.*

*c prop. 29
huius*

*d ex pr.
19. huius*

*e prop.
25. huius.
f prop.
10. lib. 5.*

*g pr. 12.
lib. 5. &
prop. 7.
lib. 3.
h prop.
7. lib. 3.*

310 *Euclidis Restituti*

minor est quacunque magnitudine
data, pariterque duæ aliæ, vnâ mi-
nores prima, & secunda, scilicet py-
ramides FKMM, & HTVX conis
inscriptæ, sunt in eadem ratione A
ad B, & defectus à prima, scilicet
differentia pyramidis FKMN à co-
no FA minor est quacunque data
magnitudine. Ergo i prima ad se-
cundam, scilicet conus FA ad co-
num HB est quoque in eadem data
ratione circuli A ad circulum B, ba-
sis ad basim. Quare &c.

EVCL.

7. XII.

6. 18.

29. 30.

31. XI.

PROPOSITIO XXVII. Si pyramis,
& prisma aequales bases, & æ-
quales altitudines habuerint, erit
pyramis tertia pars prismatis. Et duo
prismata aequales bases, & altitudi-
nes aequales habentia aequalia sunt
inter se. Tab. VII. Fig. 16. 17.

Sit prisma DBF, & pyramis KG
HM, quarum altitudines sint æqua-
les, & bases ABC, & GHM sint
pariter æquales. Dico pyramidem
ipsius prismatis tertiam partem esse.
Et primò sit prisma triangulare, &
in tribus eius parallelogrammis du-
cantur diametri DC, AE, & CE,
& per duas quaslibet diametros in
vno puncto conuenientes a plana
ducantur, vt prisma diuidatur in
tres pyramides, quarum duæ b CB
AE, & CADE æquales sunt inter se,
quia c bases BAE, DEA sunt æqua-
les,

a post. 1.
huius.

b pr. 23

24. hui.

c pr. 26.
lib. 1.

les, cùm parallelogrammum DB à diametro A E bifariam secetur, & altitudo earum est eadem, scilicet eadem perpendicularis à communi vertice C ad planum DB ducta: Pari ratione duæ pyramides E DAC, & EDFC habent bases æquales DAC, & DFC, & eandem altitudinem, scilicet perpendicularem à vertice E ad planum FDAC ductam; Ergo pyramis EDFC æqualis est eidem pyramidi E DAC: ideoque tres pyramides, in quibus prisma resolvitur æquales inter se sunt; & propterea prisma DBF triplum erit pyramidis EABC: Est verò e pyramis KGHM æqualis pyramidi EABC (cum eorum bases GHM, & ABC sint positæ æquales, & etiam altitudines æquales). Ergo pyramis KGHM tertia pars est prismatis DBF.

dpr. 23
& 24.
huius.

ep. 23.
24 hui.

Secundò in prismatico polygono diuidantur *f* bases parallelæ, & similes AC, & DF in totidem triangula, ita ut duo quælibet opposita similia parallela, & æqualia sint, ut ABP simile, & æquale sit ipsi DES, PBO ipsi SER, &c. & *g* ductis planis per latera homologa æqualia, & parallela PB, SE, & per OB, & RE diuisum erit prisma DBF in totidem prismata triangularia, quot sunt triangula ABP, PBO, OBC in basi AC. Et si ad verticem E ducantur plana per rectas

f ex pr.
27. l. 4.

g post. 1.
huius.

Etas AP, PO, OC, PB, OB, erit
 pyramis EAC polygonia diuisa in
 totidem pyramides triâgulares, quot
 sunt triangula in basi AC; & prop-
 terea tot erunt pyramides triangula-
 res EABP, EPBO, EOBC quot
 sunt prismata triangularia DBS, SB
 R, RBF, & erunt prismata, & py-
 ramides descriptæ super easdem ba-
 ses triangulares, & in eisdem altitu-
 dinibus. Vnde (ex prima parte hu-
 ius) pyramis triangularis EABP ter-
 tia pars erit prismatis triangularis
 DBS, pariterque pyramis EPBO
 erit tertia pars ipsius prismatis SBR,
 nec non pyramis EOBC ipsius pris-
 matis RBF tertia pars erit; ideoque
 tota pyramis polygoni EAC totius
 prismatis polygoni DBF tertia pars
 erit: Sed *b* pyramis KGHM æqualis
 est pyramidi EAC (quia bases AC,
 & GHMN æquales positæ sunt, &
 eorum altitudines æquales). Ergo
 pyramis KGHM tertia pars est pris-
 matis DBF. Tandem si fuerint duo
 prismata æquè alta super æquales ba-
 ses ex hac propositione, quodlibet
 eorum triplum erit eiusdem pyrami-
 dis æquè altæ super eadem basi des-
 criptæ ergo prismata æqualia erunt
 inter se. Quod erat &c.

h. pr. 25.
bui. &
ex prop.
10. li. 3.

EVCL. PROPOSITIO XXVIII. Si coni,
 10. XII & cylindri bases, & altitudines æ-
 quales inter se fuerint, erit conus
 ter-

tertia pars cylindri ; Et duo quilibet cylindri bases , & altitudines æquales habentes , sunt æquales inter se .

Tab.VII. Fig.18.

Sit conus EA , & cylindrus CB , siue recti , siue non , quorum bases circuli A , B sint æquales , pariterque eorum altitudines æquales sint inter se . Dico conum EA tertiam partem esse cylindri CB . Adscribantur a cono EA duæ pyramides E D , FG , & EHIK . quarum differentia a cono minor sit quacunque data magnitudine : & circulo B adscribantur b duo polygona P O Q , & RVS similia regularibus polygonis DFG , & HIK . Pater c circumscripta polygona DFG , OPQ æqualia esse , eo quod sunt inter se , ut quadrata radiorum , seu ut circuli æquales A , B , eadem ratione æqualia erunt inscripta polygona HIK , & R S V . Postea latera cylindri S L Q M transferantur transuersè semper sibi ipsis æquidistanter per omnia latera polygonorum RSV , & NOPQ inter plana parallela circulorum C , & B quousque compleantur prismata ; quæ æquè alta erunt , ac conus AE , & cylinder BC ; & illorum plana lateralia quæ per circum tangentes NOPQ ducuntur d tangent cylindri superficiem , & ideo prisma circumscriptum , & maius erit cylindro CB ; & plana lateralia quæ

a prop.
26. hui.

b ex pr.
4. lib. 5.

c pr. 10.
12. li. 5.
d ex pr.
26. li. 3.

d prop.
19. hui.

quæ per circulum secantes RSV ducuntur cylindrum BC secabunt, & ideò prisma $RSVL$ inscriptum, & minus erit cylindro BC .

Iam quoniam sunt duæ magnitudines prima conus EA , secunda cylindrus CB , & ratio data subtripla, & pyramis $EFGD$ conscripta, & maior ipso cono excessu minori quacunque magnitudine proposita, ad prisma $MOPQ$ quod circumscriptum, & maius est cylindro CB , eandem
e prop. 28. hui. rationem datam subtriplam e habet (eo quod altitudines, & bases æquales inter se habent), ideoque pyramis $EFGD$ maior est, quàm subtripla cylindri CB . Et rursus pyramis $EHIK$ inscripta, & minor cono EA defectu minore quacunque magnitudine proposita, ad prisma $RVSL$ inscriptum, & minus cylindro CB
f pr. 28. hui. eadem rationem datam f subtriplam habet, ideoque pyramis $EHIK$ minor est parte tertia cylindri CB :
g ex pr. 24. lib. 3. Ergo g prima ad secundam, idest conus EA ad cylindrum CB erit in ratione data subtripla. Est ergo conus EA tertia pars cylindri CB . Tandem si fuerint duo cylindri æquè alti super æquales bases constituti, ex hac propositione, quilibet eorum triplus erit coni eiusdem æquè alti super eadem basi descripti. Quare cylindri æquales erunt inter se, ut propositum fuerat.

PRO-

PROPOSITIO XXIX. *Si prisma, aut cylindrus secetur planè aduersis* EVCL. 25. XI. 13. 14. XII.
basibus parallelo, erunt prismata, vel cylindri secti inter se, ut eorum
latera, & ut eorum altitudines.

Tabula VII. Figura 19.

Sit prisma, vel cylindrus DA , cuius latus AD , & altitudo CE , & sectum sit plano G , parallelo basibus aduersis A, D , à quo secetur altitudo CE in I , & latus AD in G . Dico solidum AG ad solidum DG eandem rationem habere, quàm habet altitudo CI ad altitudinem IE , & quàm latus AG habet ad latus GD , si tamen comparentur ea, quæ eiusdem sunt speciei, scilicet prismata inter se, & cylindri inter se. Secetur a altitudo IE in quotcunque a pr. 28. lib. 1.
 α quales IB, BX, XE , & b in recta b prop. 3. lib. 1.
 IC producta secentur quotcunque c def. 3 lib. 3.
partes IM, MP, PS singulæ α quales d ex pr. 10. hui.
 XE , ita ut c recta IS sit quælibet e pr. 17. huius.
partes ipsius IE . Postea d per puncta S, P, M, B, X plana ducantur parallela basibus $D, \& G$, tam in cylindro, quàm in prismatico. Et quoniam prisma, vel cylindrus AD secatur planis Q, N, K, G, Z, T basibus parallelis: Ergo e figuræ f pr. 28. 29. hui.
 Q, N, K, G, Z, T similes, & α -
quales sunt figuræ D , & inter se, &
sunt altitudines EX, XB, BI, IM ,
 MP, PS α quales inter se: Ergo
omnia prismata inter se; vel omnes
cy-

cylindri QN , NK , KG , GZ , ZT ,
 TD æquales erunt inter se, & tot
 numero sunt, quot sunt æquales al-
 titudines SP , PM , MI , IB , BX , XE :

g def. 6.
lib. 3.

Ergo *g* eadem partes erit prisma, vel
 cylindrus QG ipsius prismatis, vel
 cylindri GD , ac est partes altitudo
 SI ipsius IE . Et quoniam sunt qua-
 tuor quantitates, prima altitudo C
 I , secunda altitudo IE , tertia pris-
 ma, vel cylindrus AG , & quarta
 prisma, vel cylindrus DG , & duæ
 aliæ quantitates altitudo SI , & pris-

h def. 8.
lib. 3.

ma, vel cylindrus QG , quæ *b* ean-
 dem, & quamlibet rationem com-
 mensurabilem habent ad consequen-
 tes; nam quælibet partes eadem sunt,
 SI quidem ipsius secundæ IE , & so-
 lidum QG ipsius quartæ solidi GD
 (comparando semper prismata inter
 se, & cylindros inter se): Et quo-
 tiescunque SI æqualis est primæ CI ,

i pr. 28.
29. hui.

i necessariò solidum QG æquale
 est solido AG (quoniam eandem
 basim G , & æquales altitudines ha-
 bent perpendiculares à puncto C ad
 planum G) & quoties SI maior fue-
 rit, quàm CI , *l* necessariò solidum

l ex pr.
28. 29.
hæius.

QG maius erit solido GA , & quo-
 tiescunque SI minor fuerit, quàm
 CI , necessariò solidum QG , minus

m prop.
23. li. 3.

erit solido GA : Ergo *m* prima
 quantitas $C I$ ad secundam IE ean-
 dem rationem habebit, quàm ter-
 tia, quæ est solidum AG ad quar-
 tam,

tam, scilicet ad solidum GD . Quare ut altitudo CI ad altitudinem IE , ita erit prisma AG ad prisma GD , vel cylindrus AG ad cylindrum GD . Tandem quoniam duæ rectæ lineæ CE , & AD secantur à planis D , G , & A parallelis inter se: Ergo ^{ap. 116} ut CI ad IE , ita est AG ad ^{huius.} GD . Quare ut solidum AG ad solidum GD , ita est illius latus AG ad huius latus GD . Quapropter &c.

PROPOSITIO XXX. *Qualibet duo prismata, cylindri, pyramides, aut coni proportionem habent compositam ex rationibus basium, & altitudinum.* Tab. VII. Fig. 20. 21.

Sint duo prismata, vel cylindri, aut pyramides, vel certè duo coni AB , CD , quorum bases B , D , & altitudines sint FE , GO . Dico solida eiusdem speciei, scilicet prismata inter se, & cylindros inter se, atque pyramides inter se, nec non conos habere proportionem compositam ex ratione basis B ad basim D , & ex ratione altitudinis FE ad altitudinem GO . Et si quidem AB , CD fuerint pyramides, aut coni, fiant ^a super eisdem basibus, & in ^{a desin.} eisdem altitudinibus prismata, aut ^{13. 14.} cylindri AB , CD , & è contra, si ^{14. 2. b.} fuerint prismata, aut cylindri, fiant ^{b desin.} ^{2. sec.} ^{huius.} super eisdem basibus, & in eisdem alti-

e pr. 3. altitudinibus pyramides, aut coni
lib. 1. B, CD; postea *c* secetur altitudo
d ex pr. O æqualis altitudini FE, & ducatur
10. huius. a planum IH parallelum basi D, est
e pr. 17. ciens e figuram H æqualem; & sim-
hujus. lem basi D, ut sit HD prisma, sive
f def. 13 cylindrus, vel certè punctum ali-
14. 1. 2. quod H fiat vertex pyramidis, aut
sec. huius. coni HD. Et quia duæ pyramides,
 aut duo coni AB, HD æquales al-
g pr. 25 titudines habent. Ergo *g* sunt inter
27. huius. se, ut bases BD: sed tam pyramides,
 quàm coni equè metiuntur prismata,
h pr. 28 & cylindros AB, HD, cum *b* quod-
29. huius. libet solidum correspondentis solidi
 eiusdem speciei tertia pars sit: Igitur
i pr. 18. i prisma, aut cylindrus AB ad ipsum
7. li. HD habet eandem proportionem,
3. quàm basis B ad basim D. Postea
 quia prisma, vel cylindrus CD se-
l pr. 30. catur plano H aduersis basibus paral-
huius. lelo: Ergo prismata l HD, & CD,
 aut cylindri inter se sunt, ut altitu-
 dines IO, GO; sed tam prismata,
 quàm cylindri æquè multiples sunt
 pyramidum, vel conorum HD, CD,
m pr. 28 cum *m* quodlibet solidum correspo-
29. huius. dentis eiusdem speciei solidi tri-
 plum sit: igitur *n* pyramis, vel co-
n pr. 18. nus HD ad eiusdem speciei solidum
7. li. 3 CD eandem proportionem habet,
 quàm altitudo IO ad altitudinem
o pr. 19 GO: est verò *o* proportio solidi AB
lib. 3. ad solidum CD composita ex ratio-
 nibus intermedijs, scilicet ex ra-
 tione

ione solidi AB ad HD , & ex ratione HD ad CD (comparando semper ea, quæ eiuſdem speciei sunt); atque est solidum AB ad HD , vt basis B ad D , & solidum HD ad CD est, vt altitudo IO , vel p ei æqualis FE ad altitudinem GO : Ergo q solidum AB ad eiuſdem speciei solidum CD habet proportionem, compositam ex ratione basis B ad basim D , & ex ratione altitudinis FE ad altitudinem GO . Quod erat ostendendum.

*p. pr. 3.
lib. 3.*

*q. pr. 19
lib. 3.*

Corollarium. Patet, quod prismata, & cylindri æqualium altitudinum sunt inter se, vt bases: & pyramides: aut coni æqualium basium sunt inter se, vt altitudines. Ostensa enim fuit proportio prismatum, vel cylindrorum AB , HD æqualium altitudinum eadem, ac est proportio basium B , D ; atque proportio pyramidum HD , & CD habentium, æquales bases eadem fuit, ac habent altitudines IO , & GO .

*EVCL.
32. XI.
& 11.
14. XII.*

PROPOSITIO XXXI. *Æqualium pyramidum, conorum, prismatum, cylindrorum, recipiuntur bases, & altitudines; & quorum bases, & altitudines recipiuntur, æquales sunt inter se.* Tabula VII. Figura 22. 23.

*EVCL.
34. XI.
9. 15.
XII.*

Sint primò æquales inter se duæ pyra-

pyramides, vel coni, aut prismata, aut cylindri AB , & CD , quorum bases B , D , & altitudines AE , CF . Dico, ut basis B ad D , ita esse reciprocè altitudinem CF ad altitudinem AE . Sint duæ quælibet figuræ M , & N æquales inter se, & ut B ad D , ita sit M ad O . Et quoniam sicut M æqualis est N , ita solida AB , & CD æqualia sunt inter se (dummodo semper ea comparentur, quæ eiusdem generis sunt); & æqualitatis proportio *a* solidi AB ad solidum CD componitur ex rationibus basis B ad basim D , & altitudinis AE ad altitudinem CF ; Est verò M ad O , ut B ad D : *b* Ergo residua proportio O ad N eadem est, quæ altitudinis AE ad altitudinem CF ; & *c* inuertendo N ad O est, ut CF ad AE ; sed *d* N ad O est, ut M ad O (eo quod M , & N æquales sunt). Ergo *e* altitudo CF ad altitudinem AE eandem rationem habet, quàm basis B ad basim D .

Secundò in omnibus dictis solidis (comparando semper ea, quæ eiusdem sunt speciei) sit basis B ad D reciprocè ut altitudo CF ad altitudinem AE . Dico solida ipsa æqualia esse inter se. Quoniam *f* æquales M , & N ad eandem O , eandem rationem habent, & est B ad D , ut M ad O , & CF ad AE est, ut B ad D , seu, ut M ad O : Ergo CF ad AE

a pr. 31.
hxius.

b pr. 22
lib. 3.

c prop.
9. lib. 3.

d prop.
3. lib. 3.

e prop.
7. lib. 3.

f prop. 3
lib. 3.

g AE est, vt N ad O, & inuertendo g prop.
 AE b ad CF est, vt O ad N; sed i 7. lib. 3.
 proportio M ad N componitur ex h prop.
 rationibus M ad O, & O ad N: Er- 9 lib. 3.
 go proportio M ad N componitur i pr. 19.
 ex rationibus B ad D, & A E ad C lib. 3.
 F. Est verò proportio l solidi A B 1 pr. 31.
 ad solidum C D composita ex ijs- huius.
 dem rationibus basis B ad basim D,
 & altitudinis A E ad altitudinem
 CF: Ergo m vt M ad N, ita est so- m prop.
 lidum AB ad solidum CD; sed erat 19. lib. 3.
 M æqualis N. Ergo solidum A B
 æquale est solido C D. Quod erat,
 &c.

PROPOSITIO XXXII. Si fuerint EVCL.
 duæ pyramides, vel duo prismata, 36. XI.
 quorum bases sint triangu-
 la, vel parallelogramma, & habeant unum
 angulum solidum contentum à me-
 dio trium proportionalium æqualem
 angulo solido contento à tribus pro-
 portionalibus: erunt solida, qua
 eiusdem speciei sunt, equalia inter
 se. Tab. VII. Figura 24.

Sint anguli solidi B, & E æquales
 inter se, & angulus B contineatur à
 tribus rectis proportionalibus AB,
 CB, DB, & angulus E contineatur
 à tribus FE, GE, HE equalibus
 mediæ CB trium proportionalium,
 & compleantur triangu-
 la ABD, BEH, atque parallelogramma KB,
 ME. Dico primò pyramides, qua-
 rum

rum vertices C , & G , bases verò triangula ABD , & FEH , vel parallelogramma KB , & ME æquales esse inter se. A terminis a C , G sublimium æqualium BC , & EG homologarum cadant perpendiculares CN , GO ad subiecta plana: Erunt perpendiculares CN , & GO æquales inter se, eo quod si intellectu aptè applicetur angulus solidus B super E , congruet angulus planus ABD super angulum FEH ; & sic quoque reliqui anguli plani. Quare sublimis CB cadet super GE , & ob earum æqualitatem sibi mutuo congruent, & conuenient puncta C , G igitur CN , GO perpendiculares ad congruentia subiecta plana, & conuenientes in vno puncto C , vel G , sibi mutuo congruent, & ideo æquales erunt. Et quoniam anguli ABD , & FEH æquales sunt inter se, & est AB ad FE , ita reciprocè HE ad DB : Ergo b triangula ABD , & FEH æqualia sunt inter se, pariterque parallelogramma KB , & ME æqualia erunt inter se, & altitudines CN , GO etiam æquales: erunt pyramides c $CABD$, $GFHE$ inter se, pariterque pyramides CBK , GME æquales.

Secundò iisdem positis. Dico prismata, quorum latera CB , GE , & bases triangula ABD , & FEH , vel parallelogramma KB , & ME esse
 aqua-

æqualia inter se. Quoniam prædicta prismata altitudines habent æquales ipsis CN, & GO æqualibus; ideoque æquæ alta erunt, & bases ABD, & FEH æquales sunt, nec non bases KB, & ME. Ergo $\int$ prædicta prismata æqualia inter se erunt. Quod erat &c.

f. prop.
29. hui.

PROPOSITIO XXXIII. Si hemisphærium, & conus rectus, æquales axes, & bases habentes, secentur planis parallelis basibus, & æquæ remotis à centro sphaera, & vertice conì, & super sectionibus, & super circulo basis conì, vel hemisphærij solidi æquæ alta describantur: sectiones genitæ circulares simul sumptæ æquales erunt circulo basis hemisphærij, vel conì; & solida ipsa erunt cylindri æquales cylindro super circulo basis conì, vel hemisphærij descripto eiusdem altitudinis. Tabula VII. Fig. 25.

Sit hemisphærium B C D, & conus rectus F G H, quorum circuli basium A, & E sint æquales, & axes AB, & EF perpendiculares ad plana circulorum A, E, sint etiam æquales, & per puncta M, & O æquæ remotæ à centro sphaera A, & à vertice conì F ducantur plana KL, & PQ parallela basibus A, & E. Dico primo figuras PQ, & KL simul sumptas æquales esse circulo A. Et patet sectio-

O

ctio-

a prop.
16. hui.

b prop.
9. hui.

c prop.
2. hui.

d pr. 16
lib. 4.

prop. 8.
lib. 4.

ex 16.
lib. 3.

e prop.
18. li. 5.

ctionem coni PQ parallelam plano
circuli basis E esse circulum. At
in sphaera quia axis BA perpendicu-
laris est ad vnum planorum æquidi-
stantium CD *b* erit quoque perpen-
dicularis ad reliquum KL ; & ideo
anguli AMK , AMN recti erunt, &
reliqui acuti in triangulis AMK , AMN ,
in quibus latera AK , AN sunt
æqualia (cum sint radij sphaeræ) &
latus AM est commune. Ergo trian-
gula erunt similia, & ideo *d* latera
 KM , NM æqualia erunt, & omnes
aliae rectæ à puncto M eductæ in fi-
gura KMN . Quare talis figura erit
circulus. Et quoniam *e* in triangulo
rectangulo AMK duo circuli à ra-
dijs KM , & MA descripti æquales
sunt circulo à radio KA descripto;
estque circulus A , vel E æqualis
circulo radij KA , eo quod rectæ A
 K , AC , EG æquales sunt, atque
circulus radij AM æqualis est circu-
lo PQ radij FO , seu radij PO ei
æquali (eo quod triangulum POF
simile est isoscelio GEF). Igitur
circulus A , vel E æqualis est duobus
circulis KL , & PQ simul sumptis.

Secundo super circulos A, E, PQ ,
& KL describantur cylindri æquæ
alti CXD , ZGH , VPQ , & RKL .
Dico cylindrum XCD , vel ZGH
æqualem esse duobus cylindris RKL ,
& VPQ simul sumptis. Nam al-
titudines XC , vel ZG , & RK , YP
æqua-

æquales factæ sunt : Ergo f cylindri *f ex pr.*
XCD , RKL , VPQ erunt vt bases ; *31. hui.*
& est basis circulus A, vel E æqualis
duobus circulis K L , & P Q simul
sumptis . Igitur g cylindrus XCD , *g ex pr.*
vel ZGH æqualis est duobus cylin- *22. &*
dris RKL , & VPQ simul sumptis , *ex prop.*
vt propositum fuerat . *16. li. 3o*

PROPOSITIO XXXIV. *Si hemisphærium, conus rectus, & cylindrus æquales axes, & bases habuerint, possunt adscribi hemisphærio, & cono figura gradata ex cylindris æquæ altis composita, ita vt circumscriptæ, simul sumptæ, maiores sint dato cylindro excessu minore quocunque dato ; & duæ inscriptæ, simul sumptæ, minores sint dato cylindro defectu minore quocunque dato . Tab. VII. Fig. 26.*

Sit hemisphærium. ABC , conus
rectus DEF , & cylindrus I H K R ,
quorum bases A , G , D sint circuli
æquales , & altitudines perpendicu-
lares AC , DF , IH sint æquales in- *a prop.*
ter se . Debent adscribi imperatæ *9. lib. 1.*
figuræ . Secetur a latus IH cylindri
bifariam in M, ducaturque b planum *b ex pr.*
MN parallelum basi G . Manifestum *10. hui.*
est c cylindrum IMN dimidium esse *c prop.*
totius cylindri IHK ; & si rursus la- *29. hui.*
tus IM bifariam secetur in O , ducaturque planum per O parallelum
basi G: similiter erit cylindrus RIO
O 2 di;

dimidium cylindri IMN : & si h^æ
 bipartitio , & productio planorum
 æquidistantium basi G semper repe
 d ex pr. 27. li. 3. tatur & relinquetur tandem cylin
 drus aliquis , qui minor erit quacun
 que magnitudine proposita. Ponatur
 igitur postremus cylindrus RIO mi
 nor quacunque magnitudine data.
 e prop. 9. lib. 1. Et e MH bifariam secetur in Q , du
 & ex caturque planum parallelum basi , &
 prop. 10 addatur in directum cylindrus PIR
 huius. æqualis cylindro RIO ; seceturque
 f prop. 28 li. 1. f tam altitudo AC , quam D F in
 tot partes æquales in punctis S , T ,
 V , X , Z , Y , in quot secta fuit IH .
 g prop. 1. lib. 3. Patet g partes AV , FY æquales esse
 cuilibet QH , & inter se (eò quod
 æquè multiplices earum AC , DF ,
 & IH æquales sunt inter se) . Ea
 dem ratione reliquæ partes VT , TS ,
 SC , YZ , ZX , XD , QM , MO , OL ,
 h ex pr. 10. hui. IP æquales inter se erunt . Deinde
 b per puncta diuisionum ducantur
 plana parallela basibus A , & D , quæ
 i prop. 34. hui. i circulos efficient tam in hemisphæ
 rio , quam in cono , quorum circu
 lorum radij sunt S α , T β , V λ , X ε ,
 Z θ , Y π : & l super circulo radij
 l def. 19 2. huius S α describantur duo cylindri recti ,
 quorum altitudines SC , & ST , co
 rumque semisectiones per axim sint
 parallelogramma rectangula C α ,
 T α : estque parallelogrammum C α
 circumscriptum segmento SC α cir
 culi maximi BC , eo m quod contin
 gens

gens à puncto C cadit; extra circum-
 lum B C; parallelogrammum verò
 T α inscriptum est frusto S $\alpha\beta$ T eiuf- n prop.
26.li.1.
 dem circuli, cum n latus oppositum, 6 prop.
11.li.2.
 & æquale ipsi S α minus sit, quàm
 T β , eo quod T β minùs distat à cen-
 tro A circuli B C, quàm S α . Et
 quia altitudines S C S T æquales
 sunt, & basis communis, o cylindrus o ex pr.
29. hui.
 circumscriptus segmento sphæræ,
 cuius semisectio per axim est C α ,
 erit æqualis cylindro inscripto, cu-
 ius semisectio est T α . Eodem mo-
 do super reliquos circulos radiorum
 T β , V λ , X ϵ , Z θ , Y π describan-
 tur bini cylindri, quorum vnus ex-
 tra solidum cadens æqualis erit reli-
 quo intra ipsum cadenti, eo quod
 sunt omnes æquè alti, & bini quili-
 bet communem basim habent. Vnde
 vniuersa figura gradata, ex cylindris
 æquè altis composita, cuius semise-
 ctio per axim S $\alpha\beta$ A, quæ est in-
 scripta hemisphærio, æqualis erit
 figuræ gradatæ circumscriptæ absque
 infimo cylindro, cuius semisectio
 per axim C $\alpha\beta$ V. Similiter figu-
 ra gradata ex cylindris æquè altis
 composita, cuius semisectio per axim
 D ϵ Z λ Y inscripta cono æqualis os-
 tendetur figuræ gradatæ circumscrip-
 ptæ absque infimo cylindro, cuius
 semisectio per axim X ϵ Z π F. Qua-
 propter binæ figuræ gradatæ inscrip-
 ptæ hemisphærio, & cono, simul

sumptæ, æquales erunt duabus figuris gradatis circumscriptis hemisphærio, & cono absque duobus infimis cylindris, quorum semisectiones B , & $X E$. Et quoniam puncta V , Y æquè recedunt à centro sphæræ A ,

p. prop. & à vertice cono F recti cylindri
34. hui. æquè alti, quorum semisectiones per axim parallelogramma $A \lambda$, & $Z \pi$, simul sumpti, æquales erunt cylindro QHK ; propterea quod altitudines æquales sunt, & circulus basis G æqualis est duabus basibus à radijs VA , & $V\pi$ descriptis. Eadem ratione duo cylindri, quorum semisectiones $V \beta$, & $X \delta$ æquales erunt cylindro QMN ; & duo cylindri quorum semisectiones $T \alpha$, & $D \epsilon$ æquales erunt cylindro OMN . Quare duæ figuræ gradatæ inscriptæ hemisphærio, & cono, quarum semisectiones $A \lambda \beta \alpha S$, & $Y \pi \delta \epsilon D$ simul sumptæ, æquales erunt cylindro OHK ; sed eisdem figuris inscriptis æquales erant duæ figuræ gradatæ circumscriptæ hemisphærio, & cono absque infimis cylindris, quorum semisectiones $C \alpha \beta \lambda V$, & $X \epsilon \delta \pi F$. Ergo duæ figuræ gradatæ circumscriptæ hemisphærio, & cono absque infimis cylindris, æquales erunt cylindro OHK . At *q* infimus cylindrus circa sphæram, cuius semisectione $B V$, æqualis est cylindro $O I R$, propterea quod bases, & altitudines æqua-

α quales sunt: pariterque infimus cylindrus circa conum, cuius semisectione EX α qualis est cylindro PIR: Igitur duæ figuræ gradatæ circumscriptæ hemisphærio, & cono, quarum semisectiones Cap^a BA, & DE $\theta\pi$ F, simul sumptæ α quales erunt cylindro PHK; estque cylindrus PIR excessus cylindri PHK supra cylindrum IHK, atq; cylindrus PIR minor erat quacunq; data magnitudine. Igitur duæ figuræ gradatæ circumscriptæ hemisphærio ABC, & cono DEF, simul sumptæ, superant cylindrum datum IHK ex cessu minore quacunque data magnitudine; Et duæ figuræ gradatæ inscriptæ hemisphærio ABC, & cono DEF, quæ α quales erant cylindro OHK, deficient à cylindro IHK defectu OIR minore quacunque data magnitudine. Quod fieri posse ostendendum erat.

PROPOSITIO XXXV. Sphæra

Archⁱ
de Sph.
& Cyl.
lib. 1. p.
32.

quadrupla est coni recti, & sexquiertia cylindri, cuius basis α qualis est circulo maximo, axis verò α qualis radio sphæra. Tab. VII. Fig. 27,

Sit sphæra ABCD, cuius circulus maximus per centrum E ductus sit AC, & conus EHG, & cylindrus NKLO, singulæ quorum bases M, & Q sint α quales circulo E, & axes MG, BE, QR sint α quales, &

O 4. per-

a *prop.*
35. *bui.*

perpendiculares ad plana basium C
 E , & M . Dico sphæram ABC
 quadruplam esse coni recti FHG , &
 sexquiterciam esse cylindri NHL
 describantur circa hemisphærium
 ABC , & circa conum $E H G$ duæ
 figuræ gradatæ ex cylindris æquæ al-
 tis compositæ, quarum semisectiones
 per axim sint R , & S , ita ut
 simul sumptæ, maiores sint cylindro
 $NKLO$ excessu INO minori quacun-
 que data magnitudine: pariter-
 que hemisphærio, & cono inscri-
 bantur duæ figuræ, quarum semise-
 ctiones X , & Z , quæ minores sint
 cylindro $NKLO$ defectu PNO mi-
 nori quacunque data magnitudine.
 Et quoniam sunt duæ magnitudines,
 prima cylindrus $NKLO$, secunda
 est hemisphærium ABC , vna cum
 cono FGH , & duæ aliæ magnitudi-
 nes in ratione æqualitatis, scilicet
 cylindrus IKL , & duæ figuræ gra-
 datæ, simul sumptæ, quarum semi-
 sectiones R , & S , quæ sunt vnâ ma-
 iores prima, & secunda, (nam figu-
 ræ gradatæ circumscriptæ, quarum
 semisectiones R , & S maiores sunt
 hemisphærio vnâ cum cono), & cy-
 lindrus IKL maior est cylindro $NKLO$
 excessu INO minore quacun-
 que data magnitudine: pariterque
 sunt duæ aliæ magnitudines scilicet
 cylindrus PKL , qui æqualis est du-
 bus figuris gradatis inscriptis, quæ
 rum

rum semisectiones X, & Z, & sunt
vnà minores prima, & secunda; est-
que defectus cylindri PKL à prima,
scilicet à cylindro N K L O minon
quacunque magnitudine data; Ergo
b prima ad secundam, idest cylin-
drus NKLO ad hemisphærium ABC
vnà cum cono FGH eandem ratio-
nem equalitatis habet. Estque c cy-
lindrus NKLO triplus coni F H G
æqualem basim, & altitudinem cum
illo habentis: Igitur d hemisphæ-
rium ABC vnà cum cono FGH ad
conum EGH triplam proportionem
habet; Et e diuidendo hemisphæ-
rium ABC ad conum FGH duplam
proportionem habebit: Estque
sphæra ABCD dupla hemisphærij
ABC: Ergo sphæra ABCD qua-
drupla est coni FGH. Et conus F
GH tertia pars est cylindri NKL.
Igitur sphæra ABCD ad cylindrum
NXL se habet vt quatuor ad tria, vt
erat &c.

b ex pr.
24. li. 3.

c prop.
29. hui.

d prop.
3. lib. 3.

e prop.
13. li. 3.

PROPOSITIO XXXVI. *Pyrami-
des, prismata, coni, cylindri simi-
les, & sphæra in triplicata sunt ra-
tione homologorum laterum, vel
suorum axium. Tabula VII. Fi-
28. 29. 30. 31.*

EVCL.
33. XI.
8. 12.
16. XII

Sint duæ pyramides, aut prisma-
ta, aut coni, aut cylindri similes,
aut duæ quælibet sphære ABCD,
& FGHK, quarum latera homolo-

- O 5 ga,

ga, seu axes AB, & FG. Dico solidum ad simile solidum triplicatam habere proportionem lateris, seu axis AB, ad latus, seu axim FG.

a prop.
6. hui.

Demittantur a à summitatibus solidorum ad plana basium perpendicularares AM, & FN, quæ altitudines eorum determinabunt. Et ex latere homologo FG secto FE æquali

b prop.
9. hui.
c pr. 16
huius.

AB, & ducto b plano EOI parallelo basi GHK, erit c pyramis, vel prisma sectum FEOI æquale, & simile ipsi ABDC, & latus FE, seu ei æquale AB ad FG eandem rationem habebit, quàm altitudo FS,

d prop.
10. li. 3.
e prop. 7
li. 3.

seu ei æqualis AM ad altitudinem FN: Cumque propter similitudinem triangulorum, vel parallelogrammorum CBA, KGF sit, vt AB ad BC, ita FG ad GK: Ergo d permu-

f def. 22
3. hui.

tando vt AB ad FG, seu, e vt altitudo AM ad altitudinem FN, ita est BC ad GK. In conis verò, & cylindris, quoniam f propter simili-

g prop.
11. li. 3.

tudinem solidorum, vt axis AB ad axim FG, ita est diameter CD circuli basis ad diametrum HK, seu g

h ex pr.
4. lib. 4.
i prop. 4
lib. 4.

radius BD, ad radium HG, & anguli ABD, & FGK æquales sunt: pariterque anguli ad M, & N recti: Ergo h triangula ABM, & FGN similia sunt; Quare vt i axis AB ad axim FG, ita est AM, altitudo eiusdem solidi, ad FN altitudinem alterius solidi. Patet ergo, quòd in omni-

omnibus prædictis solidis similibus, ut est latus, vel axis AB ad latus, seu axim FG , ita est altitudo AM ad altitudinem FN ; & ita pariter est BD ad GH , quæ sunt latera homologa polygonorum basium, vel semidiametri circulorum basium BD , & GK dictorum solidorum, & quoniam l solida, quæ eiusdem speciei sunt, idest coni inter se comparati, &c. proportionem habent inter se compositam ex proportionibus basium BCD , & GKH , & ex ratione altitudinum AM , & FN : Est verò m proportio duplicata lateris, seu semidiametri CB ad latus, seu semidiametrum GK eadem, quæ basis BCD ad ei similem basim GKH ; sed ut CB ad GK , ita est AB ad FG : Ergo n proportio duplicata lateris, seu axis AB ad latus, seu axim FG , eadem est, quæ basis BDC ad basim GKH ; Postea simplex proportio AB ad FG eadem est, quæ altitudinis AM ad altitudinem FN : Ergo proportio solidi $ABCD$ ad solidum $FGHK$ componitur ex duplicata proportionibus, & rursus ex simplici ipsius AB ad FG ; Hæc o verò triplicata, proportio est lateris, vel axis AB ad FG . Quare solida similia $ABCD$, & $FGHK$ triplicatam proportionem habent laterum homologorum, siue axium AB ad FG .

1 prop.
31. hui.

m prop.
17. li. 4.
& prop.
12. li. 5.

n prop.
7. lib. 3.

o prop.
19. li. 3.

In sphaeris autem $ACBD$, & FH

O 6 GK

934 *Euclidis Restituti*

GK intelligantur circumscripti cylindri recti ML, & NO, quorum bases MP, & NR æquales sint maximo sphæræ circulo, & altitudines LP, & OR æquales diametro eiusdem sphæræ. Et quoniam cylindri ML, & NO similes sunt, (eo quod sunt recti, & eandem æqualitatis rationem habet axis AB ad axim FG, quam MP diameter circuli suæ basis ad NR diametrum basis alterius: Ergo p. cylindrus ML ad cylindrum NO proportionem triplicatam habet axis AB ad axim FG; Est verò q. cylindrus ML sesquialter sphæræ ACBD; Pariterque cylindrus NO sesquialter sphæræ FHGK: Ergo, permutando vt cylindrus ML ad cylindrum NO, idest / vt triplicata, proportio axis AB ad axim FG, ita est sphæra ABCD ad sphæram FHGK. Quod erat ostendendum.

p parte
prima
huius.

q ex pr.
36. hui.

r pr. 12.
lib. 3.

s par. 2.
huius.

Finis Libri sexti.

L L

LIBER VII.

EVCL.
XIII. &
XIV.*De quinque corporibus regularibus.*

DEFINITIONES.

CVIVS LIBET recta linea quadratum I.
 vocetur eius Potentia: Et proportio
 quadratorum quarunlibet linearum,
 vocetur earundem linearum propor-
 tio potentialis, vel in potentia.

SOLIDA figura in sphaera inscribi di-
 citur, & sphaera circumscribi figura II.
 solida, quando omnes anguli solidae
 figurae tangunt superficiem sphaerae.

SOLIDA figura sphaera circumscribi III.
 dicitur, & sphaera inscribi dicitur in
 figura solida quando omnia plana fi-
 gurae solidae tangunt superficiem
 sphaerae.

PROPOSITIO I. In data sphaera fi-
 guram solidam sub quatuor triangulis
 equalibus, & equilateris contentam,
 inscribere. Vocetur autem talis fi-
 gura Tetraedrum Tab. VIII. Fig. I.

In sphaera ABCD, cuius axis A
 C, circulus maximus ABCD, inscri-
 benda est figura imperata. Secetur a
 CE, quae tertia pars sit axis AC, & in
 plano circuli ABC ex E eleuetur E
 B perpendicularis ad axim, & EO
 perpendicularis ad planum per AE

EVCL.
13.
XIII.
ap. 28.
lib. 1.

B ex

B extensum; erit vicissim AC perpendicularis ad ambas EB, EO; & ideo *c* ad planum per eas ductum; quod in sphaera efficiet *d* circulum BGDF, & *e* in eo inscribatur triangulum æquilaterum BGF iunganturque rectæ AB, AF, & AG. Ostendendum est figuram ABFG esse quæsitam. Quoniam *f* in semicirculo ABC, rectæ lineæ CA, AB, AE proportionales sunt; ut *g* recta CA ad AE, ita erit quadratum ex CA ad quadratum ex AB; & ita erit quadratum ex BA ad quadratum ex AE; sed *b* ut recta AE ad EC, ita est quadratum ex AE ad quadratum ex EB. Igitur *i* ex compositione ordinata erit, ut AC ad CE tertiam partem eius, ita quadratum AB ad quadratum EB; & *l* propterea quadratum ipsius AB triplum est quadrati ipsius EB; sed *m* quadratum ipsius FB, scilicet lateris trianguli æquilateri, inscripti circulo BD, triplum est quadrati radij eius EB. Ergo *n* quadrata rectarum AB, & BF æqualia sunt inter se; & *o* propterea rectæ AB, & BF æquales erunt. Eadem ratione tam recta AF, quàm AG æqualis erit eidem FB, seu BG, vel FG; & propterea *p* quatuor triangula ABF, AFG, AGB, & BGF æquilatera erunt, & inter se æqualia. Et hæc comprehendunt solidam figuram *q* def-

b pr. 10.

lib. 1.

c pr. 2.

d 4.

lib. 6.

d pr. 34.

lib. 6.

e pr. 30.

lib. 5.

f ex pr.

17 lib. 4.

g ex pr.

17. li. 4.

h ex pr.

17. lib. 4.

i ex pr.

9. d pr.

17. l. 4.

j pr. 19.

lib. 3.

k def. 8.

lib. 3.

m p 30.

lib. 5.

n pr. 4.

lib. 3.

o ex pr.

17. li. 4.

p pr. 1.

d 4. l. 1.

q def. 2.

huius.

descriptam intra sphæram ABCD ,
quod imperatum fuerat . Vocetur
dicta figura A B F G Tetraedrum .

Corollarium. Diameter sphære po-
testate sesquialtera est lateris in-
scripti tetraedri . Nam facta est C
A sesquialtera ipsius AE , & ut CA
ad AE ; ita ostensum est in hac pro-
positione quadratum ipsius CA ad
quadratum AB lateris Tetraedri .

PROPOSITIO II. *In data sphæra
solidam figuram sub octo triangulis
æquilateris inter se æqualibus con-
sentam inscribere . Vocetur autem
talis figura Octaedrum . Tabula
VIII. Figura 2.*

EVCL:
14.
XIII.

Sit data sphæra ABCD , cuius
centrum E . Describi debet intra
eam figura imperata . Ducantur
tres diametri AC , BD , FG ad in-
uicem perpendiculares , & coniu-
gantur rectæ AB , AF , AD , AG ,
CB , CF , CD , & CG . Quoniam
in tribus triangulis AEB , AEF , B
EF communia latera EB , AE , & E
F sunt æqualia , radij nimirum sphæ-
ræ ; suntque anguli AEB , AEF , &
BEF æquales , cum radij AE , BE ,
FE ad inuicem perpendiculares du-
cti sint . Igitur b isoscelium triangu-
lorum bases AB , AF , FB æquales
sunt inter se ; & propterea c triangu-
lum ABF æquilaterum erit . Si
mili

a pr. 10.
lib. 11.

b pr. 4.
& 5. lib. 1.
c pr. 8.
lib. 1.

d pr. 4.
lib. 1.

mili ratione reliqua omnia triangula BAG, GAD, DAF, FCB, BCG, GCD, DCF æquilatera erunt; & d sunt inter se æqualia, cum bina quælibet triangula habeant latera communia. Igitur figura solida ABCDGF intra sphaeram descripta comprehensa erit sub octo triangulis æquilateris, & inter se æqualibus, & hoc erat faciendum. Vocetur huiusmodi figura solida *Octaedrum*.

Corollarium. Constat sphaeræ diametrum potestate duplam esse; Et radium sphaeræ potestate semissem esse lateris octaedri.

e pr. 20.
lib. 2.
f pr. 18.
lib. 5.
g ex
pr. 19.
lib. 5.

Nam in quolibet triangulo ABC e rectangulo in semicirculo ABC, in quo duo latera AB, BC æqualia sunt, quadratum f hypotenuse, seu diametri sphaeræ AC duplum est quadrati lateris AB; & g quadratum radij EA, quod est quarta pars quadrati AC, erit semissem quadrati lateris AB.

EVCL.
15.
XIII.

PROPOSITIO III. *In data sphaera solidam figuram inscribere sub sex quadratis æqualibus contentam. Vocetur talis figura, Cubus. Tabula VIII. Figura 3.*

Sit data sphaera ABDE, cuius centrum G, axis AD. Debet in ea inscribi figura imperata. Secetur

102

a recta GH, quæ media proportio-
nalis sit inter radium sphaeræ GA
eiusque partem tertiam: erit *b* eius
quadratum tertia pars quadrati ex
radio sphaeræ GA, & *c* fiat GO æ-
qualis GH, atque per duo puncta
H, & O ducantur duo plana ad axim
AD erecta, sicuti in prima propo-
sitione huius factum est, quæ *d* effi-
cient circulos BMF, CRE, & in
illo *e* ducantur duæ diametri BF, &
HN ad inuicem perpendiculares,
& in altero circulo ducatur *f* diame-
ter CE parallela ipsi BF, atque R
OS parallela ipsi MN, iungantur-
que rectæ BM, MF, FN, &c. Et
quoniam iuncta recta GF in triangu-
lo rectangulo FGH *g* quadratum
radij FG, seu GA æquale est duo-
bus quadratis FH, & HG, & erat
quadratum radij AG triplum qua-
drati ipsius GH: ergo quadratum
ipsius GF seu duo quadrata ipsarum
FH, & HG tripla erunt quadrati ip-
sius GH; & propterea quadratum
ipsius FH duplum erit quadrati ip-
sius HG; estque *b* quadratum ipsius
FM duplum quadrati ipsius FH
(eo quod angulus FHM rectus est,
& FH, & HM sunt radij æquales
eiusdem circuli BF): Igitur qua-
dratum ipsius FM quadruplum erit
quadrati ipsius HG; & propterea
i recta FM dupla erit ipsius HG.
Vnde FM æqualis erit HO. Ea-
dem

XIII.

a pr. 28.
lib. 1 &
pr. 10.

lib. 4.

b ex pr.

17. l. 4.

c pr. 3.

lib. 1.

d pr. 34

lib. 6.

e pr. 10.

lib. 1.

f cor. pr.

16. l. 1.

g prop.

18. l. 5.

h pr. 18

lib. 5.

i ex pr.

17. l. 6.

340 *Euclidis Restituti*

dem ratione singulæ rectæ FN, N
B &c. æquales erunt eidem HO,
suntque / singulæ BC, MR, FE, &
NS parallelæ, & æquales eidem H
O, propterea quod coniungunt ter-
minos radiorum parallelorum, & m
inter se æqualium, cùm æqualiter
distent à centro circuli maximi sphæ-
ræ. Igitur duodecim dictæ rectæ
æquales sunt inter se; & quia axis
AD perpendicularis est ad rectas M
N, BF, & RS, & CE, & ideo n ad pla-
na circulorum BFM, & CER, & re-
ctæ BC, MR, FE, NS parallelæ
sunt axi AD; propterea eadem re-
ctæ o perpendiculares erunt ad ipsas
BM, MF, FN: &c. atque ad CR,
RE, &c. in planis eorundem circu-
lorum existentes. Similiter p angu-
li NBM, BMF, CRE, &c. recti e-
runt, cùm in semicirculis constitu-
ti sint. Quapropter q figuræ sex B
R, RF, FS, SB, BF, & CE erunt
quadrata, quæ comprehendunt figu-
ram intra sphæram descriptam.
quod fuit propositum. Vocetur ta-
lis figura *Cubus*.

Corollarium. Patet sphæræ diame-
trum potestate triplam esse lateris
cubi. Nam sphæræ radius AG fa-
ctus est triplus potestate ipsius HG,
estque AD dupla ipsius AG, atque
latus cubi BC ostensum est duplum
ipsius HG. Ergo r quadratum AD

tri-

tripulum est quadrati lateris cubi.
B C.

PROPOSITIO IV. In data sphaera
solidam figuram sub viginti trian-
gulis aequilateris, & inter se aqua-
libus contentam inscribere. Vocetur
autem tale solidum Icosaedrum.

EVCL.
16. lib.
XIII.

Tabula VIII. Figura 4.

In sphaera, cuius axis AB, cen-
trum C, circulus maximus ADBF
inscribi debet figura solida impera-
ta. Secetur a CI, quæ media pro-
portionalis sit inter radium sphaeræ
AC, eiusque partem quintam: erit
b eius quadratum quinta pars qua-
drati radij sphaeræ AC, & c secetur
MC æqualis ipsi CI, & per I, &
M ducantur duo plana, erecta
ad axim AB, atque ad circulum A
DB (vt in prima propositione huius
factum est) quæ d efficient duos cir-
culos DG, & EF e inter se æquales,
& f parallelos; eo quod iuncti radij
DI, & EM æqualiter distant à cen-
tro circuli ADB; & g in eisdem
circulis inscribantur duo pentagona
regularia DHKL, & FPON, ita vt
anguli D, & F in pūcta diametraliter
opposita sphaeræ D, & F incidant; &
à polis sphaeræ A, & B ad singulos an-
gulos pentagonorū rectæ iungantur
AD, AH, &c. BF, BP, &c. Ducan-
turque rectæ ND, DO, &c. Osten-
dendum est viginti triangula, com-
pre-

a pr. 28
t. 1. &
pr. 10.
lib. 4.
b ex pr.
17. lib 4
c pr. 3.
lib. 1.
d pr. 14.
lib. 6.
e ex pr.
10. l. 2.
f pr. 9.
lib. 6.
g pr. 3.
lib. 5.

prehendentia inscriptam figuram $\square$;
 α qualia, & α quilatera esse. Diuida-
h ex pr. tur h arcus ON bifariam in E;
19 l. 2. iunganturque rectæ NE, DE, & D
 C. Quoniam quadratum radij AC
i pr. 18. siue DC quintuplum est quadrati
lib. 5. ipsius IC: Suntq; i duo quadrata
 DI, & IC α qualia quadrato radij D
 C (propterea quod angulus DIC
1 pr. 2. rectus est, cùm l axis AB perpendi-
lib. 6. cularis sit ad circulum DG.) Igitur
 duo quadrata DI, & IC quintupla
 sunt quadrati ipsius IC; & pro-
 pterea quadratum ipsius DI quadru-
 plum erit quadrati ipsius IC. Vn-
 de m recta linea DI dupla erit ipsius
 IC; est autem MI dupla eiusdem
m ex IC. Igitur rectæ DI, & MI α qua-
pr. 19. les sunt inter se; estque n ME α qua-
l. 5. lis eidem DI (cùm α qualiter di-
n pr. 10. stent à centro.) Ergo o figura DIM
lib. 2. E cuius angulus I rectus quadratum
 est, & propterea recta DE α qualis e-
o pr. 34 rit DI radio circuli DHG, siue
lib. 5. radio ME; cumque arcus NE se-
 missis sit arcus NO subtensi à latere
 pentagoni: p erit recta NE latus de-
p pr. 3. cagoni eiusdem circuli EOF, cuius
l. 5. q DE latus est inscripti hexagoni,
q ex pr. cùm sit α qualis radio circuli ME:
8. l. 5. est verò axis AB perpendicularis
 ad circulum EOF, atque DE est pa-
1 pr. 4. rallela ipsi AB; ergo r DE perpen-
l. 6. dicularis quoque erit ad planum
1 pr. 2. circuli EOF; & propterea s ad re-
lib. 6. ctam

etiam EN in eo existentem : Vnde
 in triangulo DNE erit angulus DE ex pr. 18.
 N rectus, & propterea quadratum lib. 5.
 ipsius DN æquale erit quadrato la-
 teris decagoni NE vnà cum quadra-
 to lateris hexagoni DE eiusdem
 circuli NOF : & ideo α ND æqualis a prop. 32. li. 5.
 erit lateri pentagoni NO eiusdem
 circuli EOF. Eadem ratione singu-
 læ rectæ DO, HO, &c. æquales
 erunt singulis lateribus pentagoni N
 O, OP, PF, &c. ideoque α quin- ex pr. 8.
 que triangula NDO, OHP, PKF, ex 7. li. 1.
 &c. quorum bases sunt quinque la-
 tera pentagoni NOPF inter se æqua-
 lia, & æquilatera erunt. Eadem ra-
 tione ostendentur quinque triangula
 DOH, HPK, KFL, &c. quorum
 bases sunt quinque latera pentagoni
 DHKL æquilatera, & inter se, &
 prioribus æqualia. Tandem quo-
 niam AC quintuplum potest ipsius
 IC, & est MI dupla ipsius IC; Er- y prop. 26. li. 5.
 go y MA in I secatur extrema, &
 media ratione, cuius segmentum
 maius erit MI; hoc autem æquale z ex pr. 8. li. 5.
 est circuli radio ID, scilicet α lare a ex pr. 8. li. 5.
 ri hexagoni circuli DG, erit α mi-
 nus segmentum AI æquale lateri de-
 cagoni eiusdem circuli: ideoque β b prop. 18. li. 5.
 quadratum ex DA, quod æquale
 est duobus quadratis ex DI, & IA
 (cùm axis AB perpendicularis sit
 ostensus ad eius radium ID) erit γ c prop. 32. li. 5.
 æquale quadrato lateris pentagoni;
 &

d ex pr.
27 li. 4.

& d propterea recta DA æqualis erit lateri pentagoni DH circulo DG inscripti, & sic reliquæ omnes AH, AK, AL, &c. pariterque BN, BO, BP, &c. erunt inter se æquales, & æquales ipsis lateribus DH, HK, KL, &c. Igitur decem e triangula vertices in A, & B habentia (tot nimirum, quot sunt latera amborum pentagonorum NOPF, & DH, KL) æquilatera sunt, & inter se, & prioribus æqualia. Quapropter viginti triangula comprehendentia solidam figuram intra sphæram descriptam, æquilatera sunt, & inter se æqualia, ut propositum fuerat. Vocetur huiusmodi figura solida *Icosaedrum*.

e prop.
7. lib. 2.

f ex pr.
3. lib. 5.

g ibid.

Corollarium. Sphæræ diameter ad latus icosædri est, ut latus hexagoni cum duplo lateris decagoni ad latus pentagoni. Nam in circulo DG est DH latus pentagoni, & f radius DI, seu ei æqualis IM est latus hexagoni; estque IM maius segmentum rectæ MA diuisæ extrema, & media ratione: Ergo g minus eius segmentum AI, & ei æqualis MB sunt latera decagoni eiusdem circuli DG; & propterea diameter sphæræ AB ad latus icosædri DH erit, ut summa lateris hexagoni IM, & dupli lateris decagoni AI ad latus pentagoni DH ab eodem circulo comprehensorum.

PRO-

PROPOSITIO V. In data sphaera EVCL.
figuram solidam sub duodecim pen-^{19.}
tagonis regularibus inter se equali-^{XIII.}
bus contentam, inscribere. Vocetur
autem talis figura Dodecaedrum.
Tab.VIII. Fig.5.

Sit sphaera, cuius circulus maxi-
mus ABCD, centrum E. Descri-
bi debet intra eam imperata figura.
Ducantur a tres diametri AC, BD,
H, quæ sint ad inuicem perpendi-
culares; b & secetur E G æqualis
radio cubi, seu medietati lateris cu-
bi inscripti in eadem sphaera: & c in
plano ABC fiat quadratum EGIK,
quod d erit tertia pars quadrati ex
radio AE; & e secetur EG in M ex-
terna, & media ratione, cuius ma-
gis segmentum sit EM, seceturque
G N æqualis EM, iungaturque
recta NI; & g à puncto M ducatur
MR parallela ipsi GI, vel EB, se-
cans b NI productam in R, & KI in
S; atque à puncto R ducatur RV
parallela ipsi KI, vel EA, secans
B in V, & i à punctis N, I ad pla-
num BEA eleuentur perpendicu-
lares SIQ, ONP (quæ l inter se pa-
rallelæ erunt, & m in eodem plano,
in quo recta RN iacet) secenturque
NO, PN, singulæ æquales ipsi
EN, vel EM; & SI, QI fiant
angulæ æquales ipsi EG, coniu-
nanturque rectæ RS, SO, PQ, QR:
E, RO, RP, SE, OE, PE, IE.

Pa-

Patet figuram RSOPQ in vno pla-
 no parallelarum SQ, OP existere
 Et quoniam GN æqualis facta est
 M maiori segmento rectæ EG, di-
 uisæ in M extrema, & media ratio-
 ne: Igitur o EN pariterque NM
 G in eadem media, & extrema
 ratione secantur, eritque MN æ-
 qualis EG. Cumque p propter pa-
 rallelas GI, MR sit RN ad IN,
 MN ad NG, vel q vt NE ad EG
 atque propter parallelas EA, KI
 VR sit VE ad KE, atque RM ad
 M, vt RN ad IN; Igitur r tam
 R in I, quàm MR in X, quàm EV
 in K secantur extrema, & media
 ratione; suntque s maiora segmenta
 XM, KE æqualia, cum sint latera
 opposita parallelogrammi KM, &
 EG, KE latera quadrati KG æqua-
 lia sunt; Ergo u minora segmenta
 VK, RX æqualia sunt ipsi GN, vel
 NP, vel EM, vel x VR ei oppo-
 sitæ in parallelogrammo VM. Et
 quia y PN perpendicularis ad pla-
 num AEB est quoque perpendicu-
 laris ad NR existentem in eodem
 plano; Ergo z in triangulo RNP
 quadratum ex RP æquale erit qua-
 dratis ex RN, & ex PN, seu a ex
 NG, vel ex RX ei æquali, & simi-
 liter propter angulum rectum RM
 N quadratum ex RN æquale est
 quadratis ex RM, & ex MN, vel
 ex ei æquali MX; Ergo quadratum

ex

RP $\square$ quale est tribus quadratis
 MR, ex RX, & ex XM, & *b* sunt
 o quadrata ex tota MR, & RX
 iniori segmento, rectæ diuisæ ex-
 terna, & media ratione tripla qua-
 tati ex maiori eius segmento MX:
 igitur quadratū ex RP quadruplum
 t quadrati ex MX, seu quadrati K
 : est verò *c* quadratum ex SQ qua-
 uplum quadrati KG, eo quod SQ
 ipla est ipsius SI, seu IG: Ergo
 quadrata ex RP, & ex SQ æqualia
 nt, ideoque rectæ *a* RP, SQ $\square$ qua-
 s erunt. Eadem ratione RO $\square$ qua-
 s erit eidem SQ, & ideo ipsi RP:
 quare in pentagono RSP tres rectæ
 OR, SQ, RP subtendentes angulos
 ius æquales sunt inter se, & *e* inter-
 media SQ parallela basi OP secat
 btensas RP, RO extrema, & me-
 ia ratione, veluti secat ipsam RN
 I; & maiora earum segmenta æ-
 qualia sunt basi OP, eo quod *f* SQ
 upla ipsius SI, vel MN ad OP du-
 lam ipsius NO, vel NG est vt MN
 d eius maius segmentum NG rectæ
 extrema, & media ratione diuisæ, &
 nt RO, RP æquales ipsi SQ; &
 x ea relinquunt vtrinque portiones
 quales: quia IS, IQ æquales sunt,
 & eorum portiones inter I, & sub-
 tensas RO, RP æquales sunt, sicuti
 quales sunt portiones ON, NP re-
 tæ parallela ipsi SQ: Igitur *b* pen-
 gonum RSOPQ regulare est. Po-

b prop.
24. li. 5.

c ex pr.
19. li. 5.

d ex pr.
17. li. 4.

e pr. 2.
& 26.
lib. 4.

f pr. 11.
l. 3. pro.
26 li. 4.
& pr. 3.
lib. 2.

g ex pr.
12. li. 4.
& ex
prop. 16.
lib. 3.
h ex pr.
7. lib. 4.

P stea

i pr. 18.
li. 5. &
ex prop.
17. li. 4.

1. prop.
24. li. 5.

m ex pr
17. li. 4.

n prop.
3. lib. 6.

o pr. 18
lib. 5.

stea quia in triangulo EVR angulus V rectus est, quadratum *i* ex ER æquale erit duobus quadratis ex EV, & ex VR, seu ex KV, quæ ostensa fuit ei æqualis; sed *l* duo quadrata ex EV, & ex eius minori segmento VK tripla sunt quadrati maioris segmenti KE rectæ divisæ extrema, & media ratione; Ergo quadratum ex ER triplum est quadrati KG. Similiter quia in triangulo ENO angulus N rectus est, quadratum ex EO æquale erit duobus quadratis ex EN, & ex NO, seu ex ei æquali GN; suntque duo quadrata ex EN, & ex minori segmento NG rectæ divisæ extrema, & media ratione tripla quadrati ex EG maiori segmento; Ergo quadratum ex EO triplum est quadrati KG: non secus ostendetur quadratū ex EP triplum quadrati KG: fuit autem quadratum radij sphæræ EA triplum eiusdem quadrati KG: Igitur quadrata rectarum ER, EO, EP, & EA equalia sunt, & ideo *m* rectæ ER, EO, EP, æquales erunt radio sphæræ EA; propterea anguli R, C, P in superficie sphæræ existent. Deinde quia SQ perpendicularis est ad planum BEA, *n* erit quoque erecta ad ei contiguam EI existentem in eodem plano; & *o* est EI potestate dupla ipsius EG, & eiusdem GE tripla est potestate semidiameter sphæræ EA:

A : Ergo $E I$ potestate subsesqui-
 ra est radij sphaerae, & ideo $p EI$
 distantia lateris cubi a centro
 aerae; & est SQ bifariam secta in
 & perpendicularis ad $E I$, atque
 dupla semilateris cubi EG : Er-
 q SQ est latus cubi inscripti in
 aera $ABCH$, & ideo anguli S, Q
 pentagoni RSP in sphaerae superficie
 istent. Si ergo compleatur inscri-
 io cubi in sphaera, cuius vnum
 tus est SQ ; & ab eodem puncto N
 dij EA super communi basi OP
 onstruatur aliud pentagonum regu-
 re, & r priori aequale, verticem
 abens versus D , habebit omnes
 ngulos in superficie sphaerae, & re-
 ta linea subtendens angulum pen-
 agoni parallela basi OP , pari mo-
 lo applicata erit super latere inscri-
 pti cubi parallelo ipsi SQ .

Et similiter in extremitatibus B ,
 $C, D, F, \& H$ reliquorum quinque
 radiorum construi possunt bina pen-
 tagona, regularia, & aequalia ha-
 bentia angulos in superficie sphaerae,
 quorum rectae subtendentes angulos
 pentagonorum equidistantes basibus
 applicatae erunt reliquis decem late-
 ribus inscripti cubi; & propterea
 omnia dicta duodecim pentagona se
 se mutuò tangent, tum in eorum la-
 teribus equidistantibus lateribus cu-
 bi, quorum vnum est OP , tum in
 angulis inscripti cubi, & ideo com-

P 2

po-

p ex pr.
3. hui.

q ex pr.
3. hui.

r ex pr.
17. li. 4.

f. defn. ponent solidam figuram. Vnde
2. hui. inscripta erit in sphaera figura solida
 comprehensa à duodecim pentago-
 nis regularibus, & æqualibus. Quod
 erat faciendum. Vocetur talis figu-
 ra *Dodecaedrum*.

Corollarium. Sphaeræ diameter ad
 latus dodecaedri est, vt latus trian-
 guli æquilateri ad latus decagoni, in
 eodem circulo descriptorum.

Nam *t* quadratum diametri sphæ-
t. ex pr. ræ AC triplum est quadrati SQ la-
3. hui. teris cubi, sicuti, *u* quadratum late-
u. pr. 30 ris trianguli triplum est quadrati la-
lib. 3. teris hexagoni: Ergo *x* vt AC ad S
x. prop. Q, ita est latus trianguli regularis
18. li. 4. ad latus hexagoni; & vt SQ ad OP,
 scilicet vt maius ad segmentum mi-
 nus rectæ extrema, & media ratione
 diuisæ (vt in hac propositione osten-
y. ex pr. sum est), *y* ita est latus hexagoni ad
8. li. 5. latus decagoni: ergo *z* ex composi-
z. prop. tione ordinata diameter sphære AC
19. li. 3. ad OP latus dodecaedri erit, vt la-
 tus trianguli regularis ad latus de-
 cagoni.

S C H O L I U M .

Quod verò præter has quinque
 regulares solidas figuras, effici non
 possit alia, quæ à planis figuris æqua-
 libus æquilateris, & æquiangulis cõ-
 tineatur, sic ostendetur.

Ad

Ad constitutionem anguli solidi requiruntur duæ conditiones, *a* prima, ut anguli plani, constituentes solidum angulum, non sint pauciores, quàm tres: secunda, *b* ut omnes, simul sumpti, minores sint quatuor rectis. Modò quia *c* angulus trianguli æquilateri tertia pars est duorum rectorum, idest sexta pars quatuor rectorum: erunt sex anguli trianguli æquilateri sex partes sextæ quatuor angulorum rectorum; ideoque æquales erunt quatuor rectis: Et propterea *d* plura, quàm quinque triangula æquilatera ad vnum punctum cum suis angulis conuenientia non constituent angulum solidum, sed figuræ planæ regulares, quæ spatium solidum comprehendere debêt, necesse est, ut angulos solidos constituent. Igitur præter pyramidem, Octaedrum, & Icosædram aliam figuram solidam triangula ipsa æquilatera constituere non possunt.

Secundò quia *e* angulus quadrati quarta pars est quatuor rectorum, erunt quatuor anguli quadrati æquales quatuor rectis; ideoque *f* plura, quàm tria quadrata ad vnum punctum cum suis angulis conuenientia angulum solidum non efficient. Et propterea præter cubum nullam aliam figuram solidam quadrata ipsa constituere possunt.

Tertiò quia *g* angulus pentagoni

P. 3 quin-

a def. 2.
lib. 6.

b prop.
13. li. 6.

c ex pr.
18. li. 1.

d prop.
13. li. 6.

e prop.
34. li. 2.

f prop.
13. li. 6.

g ex pr.
12. li. 2.

h prop.
13. li. 6.

quinta pars est sex angulorum rectorum, idest tres partes decimæ quatuor rectorum: erunt quatuor anguli pentagoni, simul sumpti, æquales duodecim partibus decimis quatuor rectorum, scilicet erunt maiores, quatuor recti: Et ideo *b* plura, quàm tria pentagona ad vnum punctum cum suis angulis conuenientia non constituent angulum solidum. Igitur præter dodecaedrum aliam figuram solidam pentagona non constituent.

i ex pr.
18. li. 2.

Quartò quia *i* angulus hexagoni sexta pars est octo angulorum rectorum, idest tertia pars quatuor rectorum: erunt tres anguli hexagoni simul sumpti æquales quatuor angulis rectis, & propterea *i* tres anguli hexagonales ad vnum punctum conuenientes non constituent angulum solidum: ideoque hexagona, & sic reliquæ omnes figuræ planæ regulares, excedentes numerum senarium angulorum, ineptæ erunt ad anguli solidi constitutionem, cum pauciores, quàm tres anguli plani solidum angulum non efficiant; & propterea quælibet figuræ planæ regulares plurius, quàm quinque angulorum, corpus aliquod regulare componere nequeunt. Quapropter præter Pyramidem, Octaedrum, Cubum, Icosædrum, & Dodecaedrum nulla alia figura construi potest ex coaptatione planarum figurarum æqualium,

1 prop.
13. li. 6.

lium, & regularium. Quod erat ostendendum.

PROPOSITIO VI. *Circa datam sphaeram quodlibet regulare corpus circumscribere, & in quolibet ipsorum sphaeram inscribere.* Tabula VIII. Fig. 6.

In sphaera, cuius centrum H , & axis $A C$ circumscribi debet quodlibet ex dictis corporibus regularibus. a Inscribatur in sphaera corpus illius speciei, quod circumscribi debet; sitque illud $ABFG$, & perpendicularis à centro sphaerae ad planum figurae BFG , siue radius inscripti solidi sit HE , & per punctum C extremum diametri AC b ducatur planum KMN parallelum plano BFG : eritque c radius HC perpendicularis quoque ad planum KMN , & ideo d omnes rectae tangent circulos maximos per diametrum AC extensos; & propterea planum KMN tanget sphaeram. Rursus in pyramide $HBFG$ producta e erit figura dissecta KMN similis basi BFG , & omnia latera HN , HM , HK aequalia erunt, cum eandem rationem habeant ad Pyramidis aequalia latera BH , FH , GH eo quod sunt radij sphaerae. Eadem ratione si ducantur plana contingentia sphaeram parallela basibus reliquarum pyramidum, verticem in centro sphaerae H habent-

a prop.
1.2.3.4
& 5. h. m.

b ex pr.
10. li. 6.

c ex pr.
9. li. 5.

d prop.
2. li. 6.
& ex pr.
2. li. 3.

e prop.
16. li. 6.

P 4 tium,

tium, in qua solida figura $ABFG$ resoluitur, erunt figuræ planæ circumscriptæ similes figuris inscriptis, & rectæ omnes à centro sphaeræ H per angulos inscriptæ figuræ usque ad externum planum ductæ erunt æquales inter se, & prioribus HK , H
f. prop. 7. & 4. lib. 3. M , HN , eo quod *f* eandem rationem habent ad latera æqualia pyramidum in centro sphaeræ verticem habentium, seu ad radios sphaeræ, quam habent radij sphaeræ, seu figuræ circumscriptæ ad *g* æquales radios figuræ inscriptæ. Quare plana omnia sphaeram tangentia in eisdem punctis K , M , N , R , conuenient; & ideo solidam figuram efficient similem ipsi $ABFG$. Quod erat faciendum.

Secundò in dato corpore regulari $BAFG$ inscribi debet sphaera radio HE describatur sphaera EO . Dico hanc esse inscriptam solido; quia radij omnes cuiuslibet solidæ figuræ regularis sunt æquales inter se, ut ex quinque præcedentibus propositionibus deducitur. Ergo
h. ex I. par. hu. prop. i. defin. 3. hui. sphaera radio HE descripta necessario *h* tangit reliqua plana figuræ $ABFG$; & ideo *i* sphaera EO inscripta erit corpori regulari $ABFG$. Ut fuit propositum.

Fini: Libri septimi.

L I.

LIBER VIII.

*Arithmeticonum.*EVCL.
lib. VII,
VIII,
IX.

DEFINITIONES.

VNITAS est anticipatio, secundum I.
quam unumquodque eorum, quae
sunt, unum dicitur.

NUMERVS autem ex unitatibus cō- II.
posita multitudo.

Conceptus, seu anticipatio uni-
tatis diuisionem non admittit. Nam
proprium est multitudinis diuidi
posse in plures partes; & propterea
vnitas indiuidua est. Differt tamen
vnitas à puncto, quòd vnitas pars
sit componens numerum, punctum
verò non componat magnitudinem,
sed sit principium, & terminus eius.

PAR numerus est, qui bifariam di- III.
uiditur.

IMPAR verò, qui bifariam non di- IV.
uiditur, vel unitate differt pari.

PARITER par numerus est, quem V.
par numerus metitur per numerum
parem.

Numerus, qui componitur ex pa-
ri multitudine parium numerorum,
vt 24, qui componitur ex 6 quater-
narijs, mensurabitur à pari numero
4 per parem 6, idest per parem
multitudinem eorundem, & tunc 24
vocabitur *Pariter par*.

P 5

PA-

VI. PARITER autem impar est, quem par numerus metitur per numerum imparem.

Et numerus compositus ex impari multitudine parium numerorum, ut 6, qui componitur ex tribus binarijs, mensurabitur à pari numero 2 per imparem 3. Et propterea dicitur numerus 6 *Pariter impar*.

VII. IMPARITER verò impar est numerus, quem impar numerus metitur per numerum imparem.

Numerus verò compositus ex impari multitudine imparium numerorum, ut 15, qui componitur ex tribus quinarijs, mensurabitur ab impari 5 per imparem 3 diceturque propterea numerus 15, *Impariter impar*.

VIII PRIMVS numerus est, quem sola unitas metitur.

IX. MULTIPLICATIO numeri in numerum est inuentio numeri, qui ad multiplicatum eandem proportionem habeat, quam multiplicans ad unitatem; Et factus numerus, Planus vocatur: Et numeri se se multiplicantes vocantur Latera eius. At si tres numeri se multiplicent, factus numerus, Solidus vocabitur, & tres dicti numeri vocentur Latera eius.

Unitas X ad numerum A eandem proportionem submultiplicem habeat, quam numerus B ad quartum nu-

numerum C; Dicetur numerus C Productus ex multiplicatione numeri A in numerum B: Et dicitur numerus C Planus; & A, & B Latera eiusdem numeri plani C. Vnde constat toties numerum multiplicatum B contineri in producto C, quot sunt unitates contentæ in multiplicante A. At tres numeri A, B, D se multiplicare dicentur, si tertius numerus D multiplicetur

X 1
A 3
B 4
C 12

in planum numerum C, genitum ex multiplicatione duorum laterum A, & B, producaturnq; numerus E.

X 1
A 3
B 4
C 12
D 6
E 72

Itaque fieri debet unitas X ad A, ut B ad C, & denuò ut unitas ad C, ita D ad productum E. dicetur numerus E Solidus; & tres numeri A, B, D Latera dicti solidi.

QVADRATUS numerus est, cuius latus medium proportionale est inter ipsum, & unitatem.

Ut si unitas X ad numerum A sit, ut A ad numerum B; Dicitur B numerus Quadratus, & A Latus eius. Itaque ex multiplicatione lateris A in se ipsum gignitur numerus quadratus B.

X 1
A 3
B 9

CVBVS verò numerus est ille, inter quem, & unitatem duo medij proportionales sunt.

P 6

XI.
por-

portionales intercedunt, quorum unus est latus eius, alter vero quadratus eiusdem lateris.

Vt si unitas X ad numerum A eandem rationem habeat, quàm A ad quadratum numerum B, & ut X ad A, ita quoque sit B ad numerum E. Dicitur E numerus Cubus, eiusque Latus A.

X	1
A	3
B	9
E	27

SIMILES plani, & solidi numeri sunt, qui proportionalia habent latera.

XII. Vt si fuerint duo numeri plani A, & B, & duo latera plani A sint C, & D, pariterque duo latera plani B sint E, & H; Et siquidem C ad D eandem proportionem habuerit, quàm E habet ad H, dicentur plani numeri A, & B similes inter se.

A	6	B	54
C	2	E	6
D	3	H	9
X	1		

EVCL.
I. VII.

PROPOS. I. THEOR. I. Si duobus numeris inaequalibus propositis detrahatur semper minor de maiore, alternè, neque reliquus unquam precedentem metiatur, quo ad assumpta sit unitas: nullus numerus, sed sola unitas propositos numeros metietur. Vocentur tales numeri Primi inter se.

Sint duo numeri inaequales A, & B, & B minor, quoties potest subtra-

tra;

trahatur ex maiore A, & numerus ablatuſ ſit C, & reliquuſ D ex B, quotieſ poteſt tollatur, ſitque ablatuſ numeruſ E, atque reliquuſ F ex D tollatur, quotieſ poteſt, ſitque ablatuſ numeruſ G, & in hac alterna detractiōe nūquam reliquuſ numeruſ præcedentem, à quo detractus eſt, metiatur donec ad unitatem H perveniatur. Dico tantummodo unitatem, non autem numerum aliquem eſſe communem menſuram, numerorum A, & B. Si enim hoc verum non eſt, metiatur eoſ aliquiſ numeruſ M. Quoniam M

A	17
B	10
C	10
D	7
E	7
F	3
G	6
H	1
M	

ponitur menſura ipſorum A, & B, ſed B menſurat ablatum C; H M.

Ergo M metitur totum A, & ablatum C; ideoque M reliquum D metietur; menſurat autem D ipſum E: Ergo M metietur nedum totum B, ſed etiam ablatum E. Vnde reſiduum F quoque menſurabit; at F metitur G; Ergo M metitur totum D, & ablatum G; & propterea reſiduum H menſurabit. Quare numeruſ M metitur unitatem H, c quod eſt impoſſibile. Non ergo aliquiſ numeruſ eſſe poteſt menſura communis numerorum A, & B. Quod erat oſtendendum. Vocentur taleſ numeri A, & B primi inter ſe.

a Axiom.
1. lib. 3.
b Axiom.
6. lib. 1.

c deſign.
13 li. 20

PRO-

EVGL. PROPOS. II. PROBL. I. *Duobus*
 a. VII. *numeris datis non primis inter se .*
maximam eorum communem men-
suram reperire .

Sint duo numeri A, & B non pri-
 mi inter se . Debet eorum maxima
 mensura communis reperiri. Ex ma-
 iore A tollatur B, quoties potest,
 & residuum D tollatur ex B, quoties
 potest : Tandem procedendo in hac
 alterna detractione a peruenietur ad
 residuum aliquem numerum F, qui
 precedentem D metietur (aliàs es-
 sent A, & B primi numeri, quod
 non ponitur). Dico numerum F ip-
 sos numeros A, & B mensurare .
 Quia F metitur D, & D ipsum E;
 Ergo b F ipsum E mensurat; sed
 etiam E se ipsum metitur; Ergo c F
 ipsum B mensurabit;
 & propterea F ipsum A 18 H
 C, atq; aggregatum B 10 C 10
 ex C, & D, idest A D 8 E 8
 quoque mensurabit. F 2
 Dico secundo F esse

maximam communem mensuram
 numerorum A, & B. Si enim hoc
 verum non est, sit H maior, quàm
 F mensura communis numerorum
 A, & B. Et quia H ponitur men-
 sura ipsius B, & B ipsum C metitur;
 Ergo H ipsum C mensurabit; sed H
 ponitur quoque mensura totius A:
 Ergo H residuum eius D, & ideo
 ipsum E mensurabit. Quare H, resi-
 duum

a prop.
 a. hui.

b Axi.
 1. lib. 3.

c Axi.
 6. lib. 2.

duum F ipſius, B quoque menſura-
bit; numerus maior numerum mi-
norem, quod eſt impoſſibile. Non
ergo aliqua menſura communis ma-
ior eſſe poteſt, quàm F . Quare &c.

Corollarium I. Patet duorum nu-
merorum quamlibet communem,
menſuram, metiri quoque eorundem
numerorum maximam communem
menſuram.

Nam H , quæ poſita fuit menſura
numerorum A , & B , oſtenſa fuit
menſura ipſius F .

Corollarium II. Hinc deducitur,
quòd quilibet numeri vnitate diſfe-
rentes, & qui binario differunt, &
non fuerint ambo pares primi inter
ſe erunt. Nam facta alterna detra-
ctione ex numeris, quorum diſfe-
rentia eſt vnitas, relinquetur tãdem
vnitas pro communi maxima men-
ſura, & quorum differentia eſt bina-
rius, cùm ſit ſaltem vnus eorum par,
ex alterna detractiõne, binarius re-
lictus, detractus à reliquo impari,
neceſſariò vnitatem pro communi
menſura relinquit.

SCHOLIUM.

Patet etiam, quòd dato quolibet
numero non primo, reperiri poterit
numerus, qui ſit primus, & eius mi-
nima menſura.

Sic

Sit numerus A non primus, idest
d defn. *d* mensurabilis ab aliquo numero.
8. bni. Sumatur aliquis numerus B, qui pars
 sit numeri A, vt eius semillis, vel
 tertia pars, &c. & si B non est pri-
 mus numerus, sumatur aliqua pars
 ipsius B, quæ sit C; & si C
 non est primus numerus, su- A 64
 matur D pars ipsius C. Et B 16
 quia numerus infinitè dimi- C 4
 nui non potest, inuenietur D 2
 tandem aliquis numerus, quæ
 nullus alius numerus metiatur; &
e defn. ideo e primus erit, & sit ille D. Et
8. bni. quoniam D metitur C, & C ipsum
f Axio. B, & B ipsum A, f metietur primus
1.1.6 3. numerus D postremum numerum A;
 & D est minimus omnium numero-
 rum, qui mensurare possunt ipsum
 A, cum D à nullo alio minore nu-
 mero mensurari possit. Ergo patet
 propositum.

EVCL. 3. VII. PROPOS. III. PROBL. II. *Pluri-*
bus numeris datis, quàm duobus,
non primis inter se, maximam com-
munem mensuram eorum reperire.

Sint plures, quàm duo numeri A,
 B, C non primi inter se. Debet eo-
 rum maxima communis mensura re-
 periri. Duorum numerorum A, &
 B, reperiatur maxima communis
 mensura D; & duorum numerorum
 B, C, reperiatur communis men-
 sura maxima E; & sic vterius, si
 plu-

plures extiterint. Po-
stea quoniam numeri A 42 H
A, B, C supponuntur D 6
non primi inter se, non B 36 F 2
a erunt omnes A, B, C E 4
mensurabiles tantum- C 20
modo ab unitate, sed

necessariò aliquis numerus omnes
eos metietur; hæc b autem mensura
communis omnium A, B, C neces-
sariò tam D maximam mensuram,
communem numerorum A, & B,
quàm E maximam mensuram com-
munem numerorum B, & C metie-
tur; ideoque c D, & E non erunt
primi inter se. Reperiatur iam F
maxima mensura communis nume-
rorum D, & E. Patet d F mensu-
rare omnes numeros A, B, & C, eo
quod F mensurat D, & D metitur
ipsum A, & B; Ergo F mensurat nu-
meros A, & B. Pari ratione F, me-
tiens E, metietur etiam C. Dico
iam F esse maximam mensuram om-
nium A, B, & C. Si enim hoc ve-
rum non est, sit H maior, quàm F
mensura omnium numerorum A, B,
& C. Et quia H metitur A, & B,
e metietur quoque H ipsam D men-
suram communem maximam eorum-
dem A, & B. Pari ratione H me-
tietur ipsum E. Cùmque H mensu-
ret ipsos D, & E, f metietur quo-
que H ipsam F mensuram commu-
nem eorum maximam g, quod est
im-

a prop.
I. hui.

b corol.
pr. I. hui.

c prop.
I. hui.

d Axio.
I. lib. 3.

e corol.
pr. 2. hui.

f corol.
pr. 2. hui.

g defino
13. li. I.

impossibile, eo quod H ponitur maior, quàm F. Ergo nulla maior, quàm F esse potest mensura communis numerorum A, B, & C. Quare patet propositum.

Corollarium I. Manifestum est quolibet communem mensuram plurius, quàm duorum numerorum, metiri quoque eorundem maximam communem mensuram.

Corollarium II. Colligitur ex constructione, & demonstratione huius propositionis, quod maxima communis mensura aliarum maximarum communium mensurarum quorundlibet numerorum expositorum est quoque communis mensura maxima illorum. Nam numerorum A, B, C fuit tam D, ipsorum A, B, quàm E ipsorum B, C maxima communis mensura, & F fuit maxima communis mensura ipsorum D, & E, atque F ostensa fuit maxima communis mensura numerorum A, B, C.

EVCL.

31. 33.

VII.

PROPOS. IV. THEOR. II. *Omnis primus numerus ad omnem numerum, quem non metitur, primus est. Et omnem numerum non primum aliquis primus numerus metitur.*

Primus numerus A non metiatur numerum B. Dico A, & B inter se primos esse. Si enim A, & B primi non sunt, metiatur eos præter unita-

ta-

tatem aliquis numerus C. Et quoniam A 3 B 5 C supponitur C metiri numerum B, & A non metiri B, non erit æqualis ipsi A, a aliàs quoque mensuraret ipsum B; Et cum numerum A alius numerus C metiatur, non b erit A numerus primus, quod est contra hypothesin. Quare nullus numerus mensurare potest ambos A, & B; & ideo primi inter se erunt A, & B.

a Axiom.
4. lib. 3.

b defn.
8. hui.

Secundò sit numerus A 24 B 2 C non primus A.

Dico aliquem primum numerum cum metiri. Quoniam numerus A ponitur non primus, metietur cum aliquis numerus, vel plures numeri (aliàs si nullus numerus ipsum A mensuraret, sed tantummodo c unitas, esset A numerus primus, quod non ponitur). Intelligatur d numerus B, qui sit minimus omnium metientium numerum A. Ostendendum est B esse numerum primum. Si enim primus non est, metietur numerum B aliquis alius numerus, qui sit C. Et quia C metitur ipsum B, & B numerum A, e metietur quoque C ipsum A; Est verò C minor, quàm B: Ergo minor numerus, quàm B, metietur quoque ipsam A: Quare B non est minimus omnium metientium A, quod est falsum. Quare B à nullo numero mensurari potest;

c def. 8.
huius.

d Scol.
pr. 2. bus

e Axiom.
1. li. 3.

f def. 8. test ; & ideo *f* B primus erit , quod
hui. erat ostendendum .

EVCL. *Corollarium I.* Constat, quòd om-
 34 *VII.* nis numerus aut primus est, aut eum
 aliquis primus numerus metitur.

Corollarium II. Manifestum est,
 quòd numerus, qui est minima men-
 sura cuiuslibet numeri non primi:
 erit primus numerus .

EVCL. **PROPOS.V. THEOR.III.** *Duorum*
 35. 30. *primorum numerorum summa ad*
VII. *unum eorum prima est . Et si sum-*
ma ad unum componentium prima
fuerit , erunt duo illi numeri primi
inter se . Et qui unum primorum
numerosum metitur ad reliquum
primus est .

Sint numeri A , & B inter se pri-
 mi . Dico A , cum B esse primum
 ad A solum , vel ad B . Si enim A
 simul cum B , ad A non est primus ,
 metiatur illos , si possibile est nume-
 rus C . Et quia C

metitur totum , A 17 B 20 C

a Axi. A , B , atque ab-
 6. li. 3. latum A , & metietur quoque C re-
 siduum B : Quare A , & B non sunt
 primi , cum numerus C utrumque
 metiatur , quod est contra hypothe-
 sin . Vnde AB , & A primi inter se
 erunt . Eadem ratione A , B ad B ,
 primus erit .

Secundò sit A simul cum B primus
 ad

ad A, vel ad B. Dico A, & B primos esse inter se. Si enim hoc verum non est, sit C communis mensura numerorum A,

& B, si fieri potest: A 20 B 23

Quare b C metietur C 4 D

b Axi.

6. lib. 1.

aggregatum ex A, B,

Metitur quoque C ipsum A, vel B;

Igitur summa numerorum A, B,

non c est prima ad numerum A, vel

c Axi.

1. lib. 3.

ad B, quod est contra hypothesin.

Quare A, & B primi inter se erunt.

Tertiò sint A, & B primi inter se,

& C metiatur ipsum A. Dico C, &

B primos inter se. Si enim hoc verum non est, habeant C, & B com-

munem mensuram numerum D. Et

quia D metitur C, atque C metitur

numerum A; Ergo d D metitur ip-

d prop.

1. lib. 3.

sum A, metiebatur autem numerum

B: Igitur e A, & B non sunt primi,

e prop.

1. hui.

cùm habeant communem mensuram

numerum D, quod est contra hy-

pothesin. Non ergo aliquis nume-

rus D metitur ipsos C, & B; & ideo

C, & B primi sunt. Quod erat of-

tendendum.

PROPOS. VI. THEOR. IV. *Primi*

EVCL.

23. 24.

21. VII.

inter se numeri minimi sūt omnium

eandem cum eis rationem habentiū.

Et duo minimi in data ratione pri-

mi sunt inter se. At quilibet nume-

ri minimi equè metiuntur nume-

ros eādem cum eis rationē habentes.

Sint

Sint numeri A , & B primi inter se, & quilibet numeri C ad D sint inter se, vt A ad B . Dico A , & B minores esse, quàm C , & D . Quia
a prop. 1. lib. 3. A ipsius B partes est, cùm *a* vnitas, quæ sit E , esse possit eorum communis mensura, & C ad D est, vt A ad B : Ergo *b* C ipsius D eadem partes erit, quæ A partes est ipsius B ; & propterea reperiri poterit H , quæ toties metiatur D , quoties E ipsum B , atque H sit eadem pars ipsius C , ac est E pars alterius A ; sed H vnitas esse nequit, cùm *c* C ipsi A , & D ipsi B æqualis non ponatur; neque H minor vnitate esse potest, cùm vnitas indiuidua sit. Igitur H numerus erit maior vnitate E ; estque *d* C ad A , & D ad B , vt pars H ad partem E : Igitur *e* C maior est, quàm A , & D maior, quàm B , & ideo numeri primi A , B sunt quoque minimi omnium eandem rationem habentium.

Secundò sint A , B minimi in ratione C ad D . Dico A , B primos esse inter se. Si enim non sunt primi metietur eos communi mensura numerus E ; & quæ pars est numerus E ipsius A , ita fiat vnitas O pars eadem numeri M , atque vt

A	12	B	17
	E	1	
C	36	D	51
	H	3	

M	O	N
A	6	B
C	18	D

E ad

E ad B ita fiat O ad N : Quare *f* M *f* def. 6.
 ipſius N eadem partes erit , quæ A *lib. 3.*
 partes eſt ipſius B ; eſtque g M mi-
 nor A , & N minor B , eo quod vni- *8 prop.*
 as O minor eſt numero E : Ergo M , *1. li. 3.*
 & N minores ſunt ipſis A , B , quod
 eſt abſurdum : Supponebantur enim
 A , B minimi omnium eandem ra-
 tionem habentium . Quare A , & B
 primi erunt .

Tertiò ſint A , & B minimi om-
 nium eandem rationem habentium ,
 quam C ad D , & A ad B . Dico **A**
 ipſum C , & B ipſum D æquè meti-
 ri . Quoniam A ad B eſt , vt C ad *prop.*
 D : Ergo *b* permutando A ad C erit , *12 li. 3.*
 vt B ad D . Quare *i* minor A ipſius *1 def. 8.*
 C , & B ipſius D eadem pars , vel *lib. 3.*
 eadem partes erunt (cùm numeri
 commenſurabiles inter ſe ſint ſal-
 tem ab vnitæte) ; & ſi quidem par-
 tes credantur eſſe , *l* habebunt com- *1 def. 6.*
 munes eaſdem menſuras , quæ intel- *lib. 3.*
 ligatur eſſe E , & H .

Et quia *m* partes cum A 4 B 3 *m prop.*
 pariter multiplicibus E H *11. li. 3.*
 in eadem ſuntratione, C 20 D 15
 erit E ad H , vt A ad
 B , & *n* minores ſunt E , H ipſorum *n def. 5*
 A , & B , qui ſunt illorum æquè mul- *lib. 3.*
 tiplices , quod eſt abiurdum : Sup-
 poſiti enim fuerunt A , & B minimi
 omnium , eandem rationem haben-
 tium , quam C ad D : Quare A , &
 B partes non erunt ipſorum C , & D ;
 &

o def. 4
lib. 3. & propterea A ipsius C, & B alterius D eadem pars o erunt, & eas æquè metientur. Quod erat ostendendum.

EVCL. PROPOS. VII. THEOR. V. Si idem
17. 18. numerus in plures numeros multiplicetur, vel plures numeri in eundem numerum ducantur, erunt producti, ut multiplicati, vel ut multiplicantes.

Idem numerus A, multiplicans numeros B, C, & F efficiat productos D, E, & H. Dico primò productos D, E, & H eandem rationem habere, quam multiplicati B, C, & F. Quoniam

a def. 9.
huius. a ut unitas
X ad A, ita X 1 A 2
est B ad D
B 3 D 6
C 4 E 8
F 6 H 12

(sic enim D erit productum ex multiplicante A in multiplicatum B), & similiter ut X ad A: ita est C ad E, atque ut eadem X ad eundem A, ita est F ad H: Quare b B ad D, & C ad E, atque F ad H eandem rationem habebunt, scilicet eam, quam habet unitas X ad numerum A: Quare c permutando, ut B ad C, ita erit D ad E, atque, ut C ad F, ita erit E ad H.

Secundò tres numeri B, C, & F, multiplicantes numerum A efficiant productos numeros D, E, & H. Dico

Dico produ-

ctos D, E, H B 3 D 6
 eadem pro- X 1 C 4 A 2 E 8
 portiones ha- F 6 H 12

bere, quàm

habent numeri, multiplicantes B, C,

F. Quoniam, *d* ut unitas X est ad *d* def. 9.

B, ita est A ad D. (sic enim D erit *huius*.

productum ex multiplicante B in

A) erit permutando, *e* ut X ad A, *e* pr. 12.

ita B ad D. Eadem ratione quia ut *l. 31*

X ad C, ita erat A ad E: erit per-

mutando, ut X ad A, ita C ad E.

Pari ratione ut X ad A, ita erit F ad

H. Quare *f* B ad D, atque C ad E, *f* prop. 7

nec non F ad H eandem rationem, *l. 3.*

habebunt nimirum eam, quam uni-

tas X habet ad numerum A. Et ideo

denuò *g* permutando B ad C erit, ut

D ad E, atque C ad F erit, ut E ad

H. Quæ erant ostendenda.

g prop.
12. l. 3.

Corollarium. Manifestum est, quòd

idem numerus procreatur ex multi-

plicatione prioris numeri in secun-

dum, atque ex multiplicatione se-

cundi numeri in priorem: & nume-

rus productus mensuratur à multi-

plicato, & multiplicante numero.

Quoniam in prima parte huius

propositionis, quando A, multipli-

cans B, efficit D, *b* est, ut unitas X

ad A, ita B ad D. At in secunda

parte quando B multiplicat A, tunc

ut X ad B, ita est A ad quartum nu-

Q

me-

EVCL.
16. VII.

h def. 9.
huius.

merum productum; estque perma
 i pr. 12. tando, i vt vnitas X ad numerum A
 l. 3. ita B ad quartum numerum prode
 ctum ex multiplicatione B in A
 Igitur vt X ad A, ita est idem B
 D, & ad quartum numerum prode
 1 prop. 7 ctum; ideoque D l productus ex
 l. 3. multiplicatione A in B æqualis e
 producto ex multiplicatione B in
 m. def. A. Insuper m sicuti vnitas X meti
 4. l. 3. tur B, ita A metitur D, & sicut X
 metitur A, ita B metitur produ
 ctum D.

EVCL. PROPOS. VIII. THEOR. VI. Si
 19. VII.

*quatuor numeri proportionales fue
 rint, erit productum ex primo in
 quartum æquale producto ex secun
 do in tertium. Et si productum ex
 primo in quartum æquale fuerit
 producto ex secundo in tertium, erunt
 quatuor illi numeri proportionales.*

Sit prior numerus A ad secundū B
 in eadē ratione, in qua tertius C ad
 quartum D, atque ex multiplicatio
 ne D in A fiat R, & ex multiplica
 tione C in B fiat

S. Dico numeros R 40 H 50 S 40

R, & S æquales A 4 B 5

a def. 9. esse inter se. Ex a D 10 C 8

buius multiplicatione X 1

D in B fiat H. Et

quia D, multiplicans A, & B, fa

b pr. 7. cit R, & H; Ergo b R ad H est, vt

buius A ad B. Rursus quia C, & D, mul
 tipli-

multiplicantes B, faciunt S, & H : Igitur c S ad H est, vt C ad D, seu d
vt A ad B ; Erat autem R ad H, vt
A ad B : Ergo R ad H est, vt S ad
eundem numerum H : & propterea
e numeri R, & S æquales sunt in-
ter se. e pr. 7.
hui.
d prop.
7. l. 3.
e pr. 4.
l. 3.

Secundò R productus ex priore
A in quartum D, æqualis sit nume-
ro S, producto ex secundo B in ter-
tium C. Dico A ad B eandem pro-
portionem habere, quam C ad D.
Fiat rursus H ex D in B. Quoniam
f æquales R, & S ad eundem nume-
rum H habent eandem rationem,
estque g, vt prius dictum est A, ad
B, vt R ad H : Igitur A ad B est, vt
S ad H ; sed vt S ad H, ita est C ad
D. Igitur A ad B est, vt C ad D.
Quod erat ostendendum. f prop. 3
l. 3.
g prop.
7. hui.
e prop.
7. l. 3.

PROPOS. IX. THEOR. VII. Si tres EVCL.
20. VII.
numeri proportionales fuerint pro-
ductum ex primo in tertium aequale
erit producto ex secundo in se ip-
sum. Et si numerus productus ex
primo in tertium æqualis fuerit pro-
ducto ex secundo in se ipsum : erunt
tres illi numeri proportionales.

Sint primò tres numeri A, B, C
proportionales, sitque R productum
ex C in A, & S sit productum ex B
in B. Dico R æqualem esse numero
S. Quoniam, vt prior numerus A
ad secundum B, ita est idem nume-

Q 2 rus

374 *Euclidis Restituti*

a prop.
8. hui.

rus B (sumptus, ut tertius) ad quatum C; ideo a R productum ex primo in quantum æquale erit S productum ex secundo in tertium.

Secundò sit R numerus productus ex A in C, & S sit productus ex B in B, siue in se ipsum; sintque R, S æquales inter se. Dico A ad eandem rationem habere,

quàm B ad C. $R\ 36\ H\ 108\ S\ 36$
 $A\ 2\ B\ 36$
 Quoniã R productus ex A primo in C,

b prop.
8. hui.

quatum, equalis est S factum ex B secundo in B tertium. Ergo ut b A ad B, ita est B ad C. Quod erat ostendendum.

PROPOS. X. THEOR. VIII. Si duo

EVCL.
16. 17.
IX.

numeri primi inter se fuerint, non erit, ut primus ad secundum, ita secundus ad alium. Et si fuerint quotcunque numeri continuè proportionales, quorum extremi primi fuerint inter se; non erit, ut primus ad secundum, ita postremus ad alium.

Sint primi numeri inter se A, & B. Dico reperiri non posse alium numerum, ad quem B sit, ut A ad B. Si enim hoc verum non est, sit ut A ad B, ita B ad numerum C. Et quoniam A, & B primi

a propo
6. hui.

A 5 B 7 C sunt, æquè a metientur

et numeros B, & C eandem rationem habentes, nimirum A ipsum B, et B ipsum C: Cumque A se ipsum metiatur; Igitur A metitur quoque et hos numeros A, & B primos inter se. Quod *b* est impossibile. Non igitur duobus numeris primis A, & B tertius numerus proportionalis reperiri potest.

b prop. 1. huius.

Secundò sint continuè proportionales numeri A, B, C, D, quorum extremi A, & D sint inter se primi. Dico reperiri non posse numerum, ad quem D eandem proportionem habeat, quam A ad B. Si enim hoc verum non est, sit D ad E, ut A ad B. Ergo *c* permutando ut A ad D, ita erit B ad E; suntque A, & D primi inter se; & propterea minimi in sua proportionem: Igitur *d* æquè metitur A ipsum B, atque D ipsum E; sed B metitur ipsum C, eo quod A ad B

c pr. 12. lib. 3.

d prop. 6. huius.

e def. 8. lib. 3.

A 8 B 12 C 18 D 27 E est, ut B ad C:

f f. Axio. 1. lib. 3.

Igitur A ipsum C metitur quoque. Rursus C ad D ponitur, ut A ad B; Igitur *g* C ipsum D similiter metietur, metiebatur autem prius A ipsum C: Igitur *b* numerus A extremum numerum D mensurabit; sed numerus A se ipsum quoque mensurat; Igitur duo numeri extremi A, & D mensuram communem habent, nempe numerum A: & propterea

g def. 8. lib. 3.

h axio. 1. lib. 3.

i prop. 1. huius.

Q 3 pri-

primi inter se non erunt, quod est
contra hypothesin. Non ergo ut
ad B, ita erit D ad quemlibet alium
numerum E. Quæ erant ostendenda.

EVCL. PROPOS. XI. PROBL. III. Dico

18. 19.

IX.

bus, vel tribus numeris datis tertium, vel quartum proportionalem inuenire: oportet autem productum è secundo in se ipsum, vel è secundo in tertium mensurari à primo.

Sint primò duo dati numeri A, & B, sitque productum ex B in se ipsum numerus D, & prior numerus A metiatur numerum D, & ut A est ad eius multiplicem D, ita vnitas X fiat ad C. Dico C esse tertium proportionalem duorum numerorum A,

a pr. 12.
L. 3.

b def. 9.
hui.

c-pr. 9.
hui.

& B. Quoniam a $A \ 4 \ B \ 6 \ C \ 9$
permutando vnitas $D \ 36$

X ad A, est ut C ad

D; Ergo b idem numerus D procreatur ex multiplicatione prioris numeri A in tertium C, atque ex secundo B in se ipsum. Ergo c ut A ad B, ita erit B ad C.

Secundò sint dati tres numeri A, B, E; sitque D productum ex B secundo in E tertium, & A ipsum D metiatur, & quoties prior numerus A metitur numerum D, toties vnitas X numerum C metiatur. Dico ut A ad B, ita esse E ad C. Quoniam d permutando ut vnitas X ad A, ita

d prop.
12. L. 3.

ita est C ad D : e Ergo idem nu- *e def. 8.*
 erus D gignitur ex multiplicatio- *h uis.*
 e prioris nu-
 eri A in X 1
 uantum C, A 4 B 8 E 9 C 18
 que ex mul- D 72
 plicatione

ecundi B in tertium E ; & ideo *f prop. 8*
 ad B , ita est E ad C . Quod verò *hui.*
 determinatio sit necessaria sic osten-
 etur . Ponatur A non metiri ipsum
 D, & si fieri potest C sit tertius, vel
 quartus proportionalis . Erit igitur
 productum ab extremis æquale *g prop. 8*
 producto ab intermedijs ; estque D *& 9. hui*
 productum ab intermedijs : Igitur
 D producitur ex C in A ; & prop- *h def. 8.*
 erea, *h* ut vnitas X ad numerum C, *hui.*
 ta erit A ad D ; Sed vnitas metitur
 numerū C : Igitur i A metitur ipsum
 D, quod est impossibile : Ponebatur
 enim A non mensurare numerum D.
 Quapropter patet propositum .

PROPOS. XII. THEOR. IX. *Si ge-* **EVCL.**
nitum numerum ex multiplicatione **32. VII.**
duorum numerorum metiatur ali-
quis primus numerus , vel qui ad
unum multiplicantium primus sit ,
is etiam reliquum multiplicantium
metietur .

Numerus B , multiplicans A fa-
 ciat D , & numerus primus E , vel
 primus ipsi A metiatur D . Dico E
 metiri quoque B . Quia E ponitur
 metiri D, erit D multiplex ipsius E;

Q 4 Fiat

378 *Euclidis Restitutē*

Fiat ergo numerus H, tam multi-
 a def. 9. plex unitatis X, quam D est multi-
 huius. plex ipsius E: Vnde a numerus D
 procreatus erit ex mul-
 tiplicatione prioris E A 5 B 6
 in H quartū; sed idem D 30
 numerus D efficitur ex E 3 H 10
 multiplicatione secun- X 1
 di A in tertium B. Igi-
 b. prop. tur 6 E ad A eandem proportionem
 8. hui. habet, quam B ad H; suntque A, &
 c prop. 6 E numeri primi, & ideo c in sua
 hui. proportionem minimi: Ergo æque
 metientur numeros H, B, eandem
 rationem habentes, A quidem ip-
 sum H, & F ipsum B; & propterea
 E ipsum B metietur. Quod erat pro-
 positum.

EVCL. PROPOS. XIII. THEOR. X. Si duo
 26. 28. numeri ad quempiam primi fue-
 VII. rint, & ex illis genitus ad eundem
 primus erit. Et si duo numeri ad
 duos numeros, uterque ad utrum-
 que, primi fuerint, & qui ex illis
 gignuntur primi inter se erunt.

Sit uterque numerus A, & B ad
 ipsum C primus, producatique D
 ex A in B. Dico D ad C primum
 esse. Si enim hoc ve-
 rum non est, sit E
 communis mensura
 numerorum C, & D.
 Et quia C, & A pri-
 mi sunt, & E meti-

D 15
 A 5 B 3
 E
 C 8

cur

er C : Igitur *a* E ad A primus est , *a prop. 5. hui.*
 & metitur E ipsum D productum , *b prop. 12. hui.*
 ex A in B ; Ergo *b* E metitur reli-
 quum multiplicantium B ; metie-
 atur autem E ipsum C : Quare duo
 numeri B , & C habent communem
 mensuram E , quod est absurdum :
 Erant enim C , & B primi inter se .
 Quare *c* numeri C , & D non erunt *c prop. 8 hui.*
 commensurabiles, sed primi, ut erat
 propositum .

Secundò sit tam numerus A,quàm
 B primus , tum ipsi C , cum numero
 D , atque ex A in B
 fiat E , nec non ex C *A 5 B 3*
 in D fiat H . Dico E , *E 15*
 & H primos inter se *C 2 D 7*
 esse . Quoniam vter- *H 14*

que A , & B primus
 est ad C : Ergo *d* H ex illis genitus *d par. 1. hui. pr.*
 ad C primus erit . Eadem ratione D
 ad E primus erit . Cùmque vterque
 C , & D ad E primus sit : Igitur *e* H *e ibid.*
 ex illis genitus ad E primus erit .
 Quod erat probandum .

Corollarium. Si duo *D 25* *EVCL. 27. VII,*
 numeri primi inter se *A 5 B 5*
 fuerint; & numerus ex *C 8*
 vno eorum in se geni-
 tus ad reliquum primus erit .

Nam si A æqualis est B , & A ad
 C primus est , erit quoque B ad C
 primus ; ideoque *f* D productus ex *f par. 1. hui. pr.*
 A in B , siue ex A in se , erit ad ip-
 sum C primus .

Q. 3

PRO-

EVCL. PROPOS. XIV. THEOR. XI. S

31. IX.

*impar numerus ad aliquem num-
rum primus sit; & ad illius duplus
primus erit.*

a def. 3
huius.

Impar numerus A primus sit ad
numerum B, huius autem duplus sit
C. Dico A ad C quoque primum
esse. Fiat, ut B ad C, ita unitas X
ad binarium D, & quia binarius D
minimè metitur imparem numerum
A, (aliàs A compositus ex binarijs
bifariam diuidi posset, a & par es-
set): propterea D non potest esse
mensura communis duorum nume-
rorum A, & D; Neque similiter
numerus maior, quàm D mensura
communis esse potest eorundem nu-
merorum A, & D, quia

b prop.
4. hui.

licet metiatur ipsum A, X 1
nihilominus numerus A 5 D 2
maior minorem D non B 7
metietur: Vnde b A, & C 14
D primi inter se erunt,

c def. 8
hui.

cū binarius A ab unitate tantū men-
surabilis, sit c numerus primus; erat
autem ex hypothesi B ad ipsum A
primus: Igitur duo numeri D, & B
ad ipsum A primi erunt. Ergo d pro-
ductum ex D in B ad ipsum A, sci-
licet numerus C ad ipsum A primus
erit. Quapropter duplum ipsius B
ad A primus erit. Quod erat &c.

d prop.
13. hui.

EVCL. PROPOS. XV. THEOR. XII. Si duo

29. VII.

*numeri primi inter se fuerint, eo-
rum*

rum qualibet potestates eiusdem gradus, prima intre se erunt.

Sint numeri A, & B primi inter e, & ex A in se fiat potestas C, atq; ex A in C fiat E, nec non; ex A in E fiat G, & sic ulterius; Similiter ex B in se fiat D, & ex B in D fiat F, atque ex D in F fiat H, &c. Dico potestates C, & D eiusdem gradus, idest tertias proportionales ab unitate, numeros pri-

mos inter se esse, at-

que E, & F quartos

proportionales ab u-

nitate primos esse, &

sic G, & H primos

esse, &c. Quoniam

A, & B sunt primi inter se, erit a

C factus ex A in se ad B primus; pa-

riterque D factus ex B in se ad A

primus erit. Similiter quia C, & B

sunt primi, erit D factus ex B in se

ad C primus. Quapropter erit vter-

que A, C ad vtrunque B, D primus,

& b propterea E factus ex A in C,

ad F factum ex B in D primus erit.

Rursus quia A, C primi sunt ad B,

erit c E ex eis genitus ad B primus,

& eadem ratione F ad A primus

erit. Quapropter vterque A, E ad

vtrunque B, F primus erit, & ideo

G ad H primus erit (factus scilicet

ex anterioribus ad factum ex po-

stremis) & sic deinceps, si plures

extiterint. Quod &c.

Q 6

PRO.

X 1

A 3 B 2

C 9 D 4

E 27 F 8

G 81 H 16

a coroll
prop. 13.
huius.

b prop.
13. hui.

c prop.
13. hui.

EVCL. PROPOS. XVI. PROBL. IV. 35.VII.

meris datis quocunque, reperi-
minimos omnium eandem cum
rationem habentium.

Sint quilibet numeri $A, B,$
Debent reperiri numeri minimi in

a prop. 7
hui. B, C primi fuerint, ipsimet a erunt

b prop.
3. hui. minimi in continuatione suarum
proportionum; si verò primi non

fuerint, reperiatur b eorum maxima
communis mensura D . Et quàm

multiplex est A ipsius D , tam mul-
tiplex fiat numerus E unitatis X , &

ut B ad D , ita fiat
 F ad unitatem X ,

$A \ 6 \ B \ 4 \ C \ 8$

atque ut C ad D ,
ita fiat G ad unita-

$D \ 2$

tem X . Et quoniam
 A ad D est, ut E

$E \ 3 \ F \ 2 \ G \ 4$

ad X , erit permutando c A ad E , ut

$H \ I \ K$

L

$X \ 1$

c pr. 22.
lib. 3. D ad unitatem X , & B ad F , ut D

d prop.
7. li. 3. ad X , atque C ad G , ut D ad uni-

tatem X . Quare d proportionales
erunt A ad E , B ad F , atque C ad

e prop.
12. li. 3. G . Et permutando e ut A ad B , ita
erit E ad F , & ut B ad C , ita erit F

ad G . Dico iam E, F, G minimos
esse omnium, eandem rationem ha-

bentium, quam $A, B,$ & C . Si enim
hoc verum non est, sint alij numeri

$H, I,$ & K minimi in eisdem ratio-

nibus, si fieri potest. Quare f sequen-

f prop. 6
hui. merientur numeros $A, B,$ & C , eo
quod

quod ponuntur minimi. Fiat ergo
 unitas X ad numerum L , ut est pars
 H ipsius A , vel ut I pars est ipsius
 B , aut K ipsius C . Et quoniam H
 ponitur minor, quàm E , habebit g 8 prop.
2. lib. 3.
 eadem A ad H maiorem proportio-
 nem, quàm ad E ; estque L ad X , ut h prop.
6. lib. 3.
 A ad H : Ergo b L ad X maiorem ra-
 tionem habet, quàm A ad E ; sed
 ut A ad E , ita est D ad X : Igitur i prop. 6
lib. 3.
 L ad X maiorem proportionem ha-
 bet, quàm D ad eandem unitatem,
 X ; & propterea l L maior erit, quàm i prop. 5
lib. 3.
 D ; erat autem prius A ad H , ut L
 ad X . Ergo permutando m A ad L m prop.
2. lib. 3.
 erit, ut H ad unitatem X . Similiter
 ostendetur B ad L , ut I ad X , atque
 C ad L , ut K ad unitatem X . Vnde
 numerus L maior existens, quàm,
 D , pars erit; ideoque communis
 mensura numerorum A , B , C ; quod
 est absurdum. Factus enim fuit D
 maxima mensura communis nume-
 rorum A , B , & C . Non ergo repe-
 riri poterunt numeri minores, quàm
 E , F , G in rationibus A , B , C ; &
 propterea E , F , G minimi erunt.
 Quod erat faciendum.

PROPOS. XVII. PROBL. V. *Duo-* EVCL.
35. VII.
bus numeris datis, reperire nume-
rum minimum, quem illi metiuntur.
 Sint dati numeri A , & B . Reperi-
 ri debet numerus minimus omnium
 mensurabilium ab ipsis A , & B . Et
 pri-

a def. 9. primùm A , B sint inter se primi. Ex
duins. multiplicatione A in B fiat numerus
b def. 8 C . Et quia *a* vnitas X est ad A , vt
lib. 3. B ad C , & vnitas X metitur nume-
c pr. 12. rum A. Igitur *b* B metitur numerum
l. 3. C . Cùmque permutando *c* sit X ad
d def. 8 B , vt A ad C : Ergo *d* A metitur C,
lib. 3. sicuti vnitas X metitur numerum B .
 Quare A , & B metiuntur C . Dico
 iam C esse minimum omnium men-
 surabilium ab A , & B . Si hoc ve-
 rum non est , sit D minor , quàm C
 mensurabilis ab eis, &
 vt D multiplex est ip- X 1
 sius A , ita fiat E mul- A 4 B 5
e def. 8 tipler vnitatis X. Qua- C 20
hui. re *e* D fiet ex A ducto D
 in E ; metitur autem B E
 ipsum D , & est B pri-
f pr. 12. mus ad multiplicantem A : Igitur f
hui. B metitur E. Postea quia, vt X ad E,
 ita erat A ad D : Ergo permutando
g prop. g X ad A est , vt E ad D ; sed vt X
11. li. 3. ad A , ita erat B ad C : Ergo *b* B ad
h prop. C est , vt E ad D ; metitur autem
3 l. 3. primus B ipsum E tertium : Ergo i
i pr. 10 secundus C metitur quartum D, ma-
lib. 3. ior minorem , quod est impossibile.
 Nullus ergo numerus minor , quàm
 C, mensurabitur à numeris A , & B.
 Secundò sint A , B non primi in-
l pr. 16. ter se , & reperiantur l C, D, mini-
hui. mi in data ratione A ad B , & ex
 multiplicatione A in D fiat nume-
 rus E . Patet E mensurari à nume-
 ris

ris A, & D, ex quorum multiplicatione efficitur. Cùmque numeri A, B, C, & D sint proportionales, idem ^{m prop. 8. hui.} numerus efficietur ex primo A in quantum D, atque ex secundo B in C; & ideo numerus E mensurabitur quoque à numero B. Dico iam E esse minimum om-

nium mensurabilium X 1
à numeris A, & B. Si A 4 B 6
enim hoc verum non C 2 D 3
est, sit F minimus mē- E 12
surabilium ab eis, sit- F
que F minor, quàm E. G H
Et quoties A meti-

tur F, toties vnitas metiatur numerum H; Vnde ex n multiplicatione ^{n def. 9. h. ui.} numeri A in H efficietur numerus F.

Similiter quæ pars est B numeri F fiat vnitas numeri G: Vnde idem numerus F efficietur ex multiplicatione prioris A in H quantum, atque ex multiplicatione secūdi B in tertium ^{o prop. 8. hui.} G: Quare o vt A ad B, sen vt C ad

D, ita erit G ad H. Cùmque C, & D sint minimi in sua proportionē: Ergo p metientur numeros G, ^{p pr. 6. hui.} H eiusdem rationis; ideoque D metitur H. Sed q vt vnitas ad A, ita est ^{q def. 9. hui.} D ad E, & vt eadem vnitas ad eandem A, ita est H ad F: Ergo r vt D ^{r prop. 7. lib. 3.} ad E, ita est H ad F; & permutando

s D ad H erit, vt E ad F; Metiebatur autem D ipsum H: Ergo t E metitur F, maior minorem, quod est impossibile. ^{s pr. 126 lib. 3. t def. 8. l. 3.}

possibile. Non ergo minor numerus, quàm E, mensurabitur ab A, & B; & propterea E minimus est omnium mensurabilium ab eis. Quod erat &c.

EVCL.

37.VII. PROPOS. XVIII. THEOR. XIII.

Si duo numeri quempiam numerum metiantur, etiam minimus ab illis mensuratus eundem metietur.

Duo numeri A, & B metiantur numerum C; & D sit minimus numerus mensuratus ab A, & B. Dico D mensurare numerum C. Si enim hoc verum non est, subtracto D ex C, quoties potest, relinquat numerum F minorem, quàm D, sitq; pars subtracta E. Et quia

tam A, quàm B metiuntur D, atque D

a ax 1. lib. 3. metitur ipsum E. Ergo a tam A, quàm B

metiuntur ablatum numerum E; sed ex hypothese A, & B metiuntur totum numerum C: Igitur b tam A, quàm B metiuntur residuum numerum F minorem minimo D, mensurato ab A, & B, quod est impossibile. Non ergo residuus F esse potest minor, quàm D; & propterea D metietur numerum C, ut fuit positum.

EVCL. PROPOS. XIX. PROBL. VI. *Datis*

38.VII. *pluribus, quam duobus numeris, re-*

reperire, quem illi minimum metiuntur numerum.

Sint quotcunque numeri A, B, C, D. Reperiri debet minimus numerus, quem illi metiuntur. Invenitur a numerus E minimus omnium

a prop.
17. huius

mensurabilium a duobus A, & B; postea reperiatur numerus F minimus omnium, quem E, & C metiuntur. Et quoniam A, & B metiuntur

b ax. 1.
lib. 5.

, & E metitur F: Ergo b nedum, sed etiam A, & B metientur numerum F. Dico iam F esse minimum omnium, quos A, B, & C metiri possunt. Si enim hoc verum non est,

est G minor, quam F minimus mensurabilium ab eisdem A, B, C. Et quoniam A, & B ipsum G metiri conceduntur, estq; E minimus omnium mensurabilium a duobus A, & B: Ergo c E metietur ipsum G; Unde duo numeri E, & C metientur

c prop.
18. huius

G; estque F minimus omnium, quos E, & C metiri possunt: Igitur

A 3 B 4 C 6 D 8
E 12 F 12 H 24
G

d prop.
18. huius

F metietur numerum G, maior minorem, quod est absurdum: Nullus ergo numerus minor, quam F, mensurari poterit a tribus numeris A, B, & C.

Et propterea ipse numerus F minimus erit mensurabilium ab eisdem

A, B, & C. Postea reperiatur numerus H minimus omnium, quos F, & D me-

D metiuntur : erit, vt prius, *H* minimus omnium, quos *A*, *B*, *C*, & *D* mensurare possunt, & sic ulterius. Et hoc erat faciendum.

EVCL. 14. IX. PROPOS. XX. THEOR. XIV. Si

primi numeri metiantur, minimum omnium, quos mensurare possunt, nullus alius numerus primus illum metietur.

Sit numerus *A* minimus, quem metiuntur primi numeri *B*, *C*, & *D*. Dico nullum alium primum numerum præter *B*, *C*, *D* metiri eundem *A*. Si enim hoc verum non est,

alius primus numerus *E* præter illos metietur numerum *A*, & quoties *E* metitur *A*, toties vnitas

A 30
B 2 *C* 3 *D* 5
E *F*

a def. 9.

b prop.

12. hui.

metiatur numerum *F*: Quare *a* ex multiplicatione *E* in *F* fiet *A*: *b* Igitur singuli *B*, *C*, *D*, qui primi sunt ad *E* (cùm omnes primi supponantur) metientur *F* alterum multiplicantium; estque *F* minor, quàm *A* multiplicatus: Ergo *B*, *C*, *D* metiuntur minorem numerum, quàm minimum *A* mensurabilem, quod est absurdum. Nullus ergo primus numerus præter *A*, *B*, *C* metietur numerum *A*: quod erat ostendendū.

EVCL. 10. X. PROPOSIT. XXI. PROBL. VII.

Quotcumque numeros reperire, quorum quilibet primus sit.

Su-

Sumatur quilibet numerus primus
 A, cui addita vnitatem fiat numerus
 B. Iam si B est numerus primus,
 erunt ambo numeri A, & B primi;
 si verò B non est primus numerus,
 reperiatur *a* eius minima mensura,
 quæ sit C, eritque numerus C pri-
 mus. Dico iam C diuersum esse à
 numero A. Nam si idem esset, cum
 C metiatur totum B, & ablatum A,
 metietur *b* quoque ipse numerus C
 residuam vnitatem, quod est impos-
 sibile. Igitur numerus primus C
 non idem ac primus numerus A.

*a Schol.
 prop. 34
 huius*

*b ax. 6.
 lib. 1.*

Postea *c* reperiatur numerus D,
 quem A, & C metiantur, & ipsi D
 addita vnitatem fiat numerus E. Iam
 si E est primus numerus, erunt tres
 inuenti numeri A, C, & E primi. Si
 verò E non est pri-

*c prop.
 17. hui.*

mus, reperiatur *d* A 7
 minima eius mensu- B 8 C 2
 ra F, eritque F nu- D 14
 merus primus. Dico E 15 F 2
 pariter F diuersum

*d Schol.
 prop. 1.
 hui.*

esse à numeris A, & C. Nam si es-
 set æqualis vni eorum, vt ipsi A,
 cum F, siue A metiatur totum nu-
 merum E, & ablatum D, *e* metietur
 quoque idem numerus F residuam
 vnitatem, quod est impossibile. Igi-
 tur numerus primus F non erit æ-
 qualis numero primo A, & eadem
 ratione nec erit æqualis numero pri-
 mo C. Non aliter inueniri potest
 quar-

*e ax. 6.
 lib. 1.*

quartus, & alij infiniti numeri primi. Quod erat faciendum.

EVCL.

41. VII. PROPOSIT. XXII. PROBL. VIII.

Numerum reperire, qui sit minimus habens datas partes.

Sint quælibet datæ partes, semis, tertia, & quarta. Debet reperiri omnium minimus numerus, qui habeat datas partes. Eadem vnitas X fiat semis numeri A, tertia pars numeri B; & quarta pars numeri C, & sic vltcrius, si plures partes extiterint; Postea *a* reperiatnr minimus numerus D omnium, quos A, B, & C mensurare possunt, & quoties A metitur D, toties vnitas X metiatur numerum F, atque quoties B, & C metiuntur D, toties vnitas X metiatur numeros G, & H. Et quoniam *b* vt X ad F, ita est A ad D, erit *b* permutando X ad A, vt F ad D; Eadem ratione X ad B erit, vt G ad D, atque X ad C erit, vt H ad D: Quare *c* quæ pars est vnitas X singulorum numerorum A, B, & C eadem pars erunt singuli numeri F, G, & H eiusdem numeri D; sed vnitas X semis est ipsius A, & pars tertia numeri B, atque pars quarta numeri C. Igitur F semis est numeri D, & G tertia, atque H quarta pars eiusdem numeri D; & propterea numerus D habebit datas partes. Dico iam numerum D esse minimum omnium,

ha-

*a prop.
19. habet*

*b propo
12. li. 3.*

*c def. 8.
lib. 3.*

habentium datas partes . Si enim hoc verum non est , sit numerus M minor , quàm D ha-

bens datas partes ,	1	X 1
sitque numerus N	$\frac{1}{2}$	A 2 F 6 N
semis ipsius M, O	$\frac{1}{2}$	B 3 G 4 O
sit tertia pars, atque	$\frac{1}{3}$	C 4 H 3 P
P quarta eiusdem,	$\frac{1}{3}$	D 12
numeri M; erat au-	$\frac{1}{4}$	M
tem vnitas X nume-	4	
ri A semis , & ip-		

sus B tertia , atque ipsius C quarta pars : Ergo vt X ad A, ita erit N ad M, & d permutando X ad N, erit, vt *d prop.* A ad M : Pari ratione X ad O erit , *12. li. 3.* vt B ad M , atque X ad P erit , vt C ad M ; sed vnitas X pars est , & metitur singulos numeros N, O, & P : Igitur numeri A, B, & C metiuntur numerum M minorem , quàm D minimum omnium, quos A, B, C mensurare possunt, quod est impossibile. Non ergo numerus minor , quàm D habere potest datas partes; ideoque ipse numerus D est minimus datas partes habens . Vt quærebatur .

Corollarium I. Patet , quòd si nu- *EVCL. 39. VII.*
merus numerum metiatur, dimensus partem habebit à metiente denominatam .

Nam quia numerus A metiebatur numerum D, ostensum est D habere partem F denominatam ab A; idest talis pars fiet F ipsius D, videlicet

licet semissis, quæ pars est unitatis ipsius A, à quo numerus dictus denominatur.

EVCL. 40. VII. *Corollarium II.* Et si numerus partem habuerit quamlibet, metietur illum numerus à parte denominatus.

Nam in postrema parte huius propositionis dictum est numerum M habere tertiam partem, & ostensum est M metiri à numero O toties, quoties unitas ternarium B metitur.

EVCL. 1. VIII. **PROPOS. XXIII. THEOR. XV.** Si quorumcunque numerorum continuè proportionalium extremi primi inter se fuerint, omnes illi erunt minimi omnium, eandem rationem habentium.

Sint quocunque numeri continuè proportionales A, B, C, D, quorum extremi A, & D sint primi inter se. Dico numeros A, B, C, D minimos esse omnium, cum eis eandem proportionem

habentium. A 8 B 12 C 16 D 20
Si enim hoc E F G H
verum non

est, sint alij numeri E, F, G, H, minores illis in eadem proportionem continua. Quoniam quot sunt numeri A, B, C, D, tot sunt alij secundum ordinis E, F, G, H, qui bini sumuntur in eadem ratione: Ergo a ex

a prop. 19. li. 3. compositione ordinata, ut A ad D,
b prop. 6 huius. ita erit E ad H, & b sunt A, & D minimi

imi in sua proportionem, quando qui-
lem primi inter se supponuntur: Igi-
ur tam A numerum E, quàm D ip-
um H æquè metitur, maiores qui-
lem minores, quod est impossibile:
Non ergo numeri minores ipsis A,
B, C, D reperiri possunt, qui ean-
dem proportionem habeant cum
eis. Quod &c.

PROPOSIT. XXIV. PROBL. IX. EVL.
2. VIII.

*Quotcunque numeros reperire con-
tinuè proportionales minimos in
data ratione.*

Sint minimi numeri datæ rationis
A, B. Inueniendi primò sint tres
numeri minimi in continua propor-
tione data A ad B. Ex a multipli-
catione A in se fiat C, & ex A in B
fiat D, atque ex B ducto in se ipsum
fiat E. Et quia A multiplicans duos
numeros A, & B efficit numeros C,
& D, erit, b vt A ad B, ita C ad D.
Rursus quia

A, & B, mul-
tiplicâtes ip-
sum B produ-
unt duos nu-
meros D, &

	X	1
A	2	B 3
C	4	D 6 E 9
F	8	G 12 H 18 K 27

, erit c D ad E, vt A ad B. Quare
C, D, E continuè proportionales
sunt in ratione A ad B. Dico iam
C, D, E minimos esse in ratione A
ad B. Quoniam A, & B primi e nu-
meri inter se (cùm sint minimi datæ

f pr. 15. hui. rationis) in se ducti efficiunt extre-
g prop. 23. hui. mos numeros C , & E : erunt *f ip*
 C, & E inter se primi. Quare *g* con-
 tinuè proportionales C, D, & E mi-
 nimi sunt in proportionem A ad B.

Secundò ut vnitas X ad numerum
 A, ita fiant tres numeri C, D, E ad
h pr. 7. hui. & numeros F, G, H. Quare, ut prius
prop. 7. lib. 3. erunt *b* numeri F, G, H continuè
 proportionales in ratione A ad B,
 veluti sunt numeri C, D, E. Dein-
i pr. 12. lib. 3. de fiat, ut vnitas X ad numerum B
 ita E ad numerum K. Vnde *i* per-
 mutando erit X ad E, ut B ad K; seu
 ut X ad A, ita erat E ad H, erit per-
l prop. 7. hui. mutando pariter ut X ad E, ita A
 ad numerum H: Igitur *l* H ad K esse
m prop. 7. lib. 5. ut A ad B; ideoque quatuor nu-
 meri F, G, H, K continuè proportio-
 nales sunt in ratione A ad B. Oster-
 dendum modò est numeros F, G, H
 & K minimos esse in continua pro-
 portione data A ad B. Quoniam A
n prop. 6. hui. & B primi *n* inter se sunt, cum sit
 minimi in sua proportionem, sintque
o prop. 15. hui. F, & K geniti eiusdem gradus ab in-
 sis A, & B: erunt *o* extremi F, &
 K inter se quoque primi; & pro-
p prop. 23. hui. terea *p* F, G, H, K minimi erunt
 in sua proportionem, scilicet A ad B
 & sic procedendum est, si plura
 numeri, quàm quatuor, quarantur.
 Et hoc erat faciendum.

PROPOS. XXV. THEOR. XVI. Si EVCL.
fuerint quotcunque numeri conti- 3. VIII.
nuè proportionales minimi omnium,
eandem cum eis rationem habentiū,
illorum extremi primi inter se erūt.

Sint numeri A, B, C, D minimi
continué proportionales. Dico ex-
remos A, & D inter se primos esse.

Inueniantur a duo numeri E, F mi-
nimi in ratione A ad B, vel B ad C,

a prop.
16. hui.

&c. Deinde, vt in præcedenti fa-
ctum est, reperiantur tot minimi nu-
meri K, L, M, N in ratione E ad F,

quot sunt dati A, B, C, D. Patet b
esse K, & N extremos, primos inter

b prop.
15. hui.

e; & ideo erunt continuè propor-
tionales K, L, M, N, minimi in ra-
tione E ad F; erant autem A, B, C,

D, minimi in

ratione E ad A 8 B 12 C 18 D 27

igitur fin- E 2 F 3

guli singulis K 8 L 12 M 18 N 27

æquales erūt

aliās minores minimis reperiren-
tur in eadem proportionem), nimi-
um A æqualis erit ipsi K, & D ipsi

N; ostenſi autem fuerunt K, & N
inter se primi. Ergo c A, & D in-
ter se quoque primi erunt. Quod

c prop.
1. hui.

erat ostendendum.

PROPOS. XXVI. PROBL. X. Ra- EVCL.
tionibus datis quotcunque in mini- 4. VIII.

mis numeris, reperire numeros de-
inceps minimos in datis rationibus.

R Sint

a prop.
17. hui.

Sint primò datæ duæ rationes A ad B, & C ad D in minimis numeris. Debent reperiri tres numeri deinceps proportionales minimi in datis proportionibus. Reperiatur numerus E

minimus omnium mensurabilium ab ipsis B, & C, & quàm multiplex est E ipsius B, fiat F, tam multiplex alterius A. Similiter D alterius G fiat eadem

b def. 8
lib. 3.

c prop.
12. li 3.

pars, ac est C ipsius E. Et quoniam A ad F est, ut B ad E, erit permutando, c ut A ad B, ita F ad E. Par ratione quia, ut C ad E, ita est D ad G, permutando ut C ad D, ita erit E ad G; & propterea tres numeri F, E, G deinceps proportionales erunt in datis rationibus A ad B, & C ad D. Dico iam numeros F, E, G minimos esse in datis rationibus.

d prop.
6. hui.

Sed enim hoc verum non est: erunt alij qui alij illis minores singuli singulis in eisdem rationibus. Ponantur deinceps I, K, & L. Iam quia A, & B minimi sunt in sua proportionem ipsi metientur æquè numeros I, & K eandem proportionem habentes, mirum B ipsum K. Eadem ratio cum C, & D sint minimi in sua proportionem, seu in ea, quam habet ad L: Igitur antecedens C antecedentem K metietur. Cumque B, & C

tandem K metiantur, mensurabitur e *prop.*
 oque eundem K numerus E, qui *18 hui.*
 mus erat omnium mensurabilium
 sis B, & C, quod est absurdum:
 nim K minor, quam E: Non
 reperiri possunt numeri alij
 res ipsis F, E, G deinceps pro-
 onales in datis rationibus; &
 terea ipsimet minimi sunt in
 rationibus.

nt secundò datæ tres rationes
 B, C ad D, & E ad F in mini-
 numeris. Inueniri debent qua-
 numeri deinceps proportiona-
 minimi in datis rationibus. In-
 antur, vt prius, tres numeri G,
 I deinceps proportionales mi-
 in datis duabus rationibus A *f prop.*
 , & C ad D, & finueniatur nu- *17. hui.*
 us K minimus omnium, quos
 surare possunt numeri I, & E; &
 ies I metitur ipsum K, toties G

le-
 L, A 2 B 3, C 4 D 5, E 6 F 5
 H G 8 H 12 I 15
 e- L 16 M 24 K 30 N 25
 M O P Q R
 ia-

& quoties E metitur K, toties
 sum N metiatur. Et quoniam
 meri G, H, I ipsos L, M, K æquè *8 pr. 11.*
 iuntur: erunt G, L, M, K deinceps *& prop.*
 proportionales in datis rationibus, *70 lib. 3.*
 nnt G, H, I. Similiter, vt E ad
 ta erit tandem K ad N, eo quod
 R 2 E,

E, F æquè metiuntur ipsos K, & Vnde L, M, K, N deinceps proportionales erunt in datis rationibus ad B, & C ad D, atque E ad F. Etiam numeros L, M, K, N minimi esse in eisdem rationibus. Si enim hoc verum non est, sint alij numeri O, P, Q, R deinceps proportionales minimi, in datis rationibus, maiores illis. Et quoniam A, B minimi sunt in sua proportione, ipsi metientur æquè O, & P eandem rationem habentes. Quare B ipse P metietur. Eadem ratione C metietur eundem P. Cùmque B, & C metiantur numerum P, mensurabitur quoque H minimus, quem I illi metiuntur, eundem numerum P. Cuiusque *m* H ad I sit, vt P ad Q: permutando *n* erit I eadem pars ipsius Q, quæ H ipsius P. Cùmque E, & F minimi sint in proportione Q ad R, metietur *o* quoque E eundem Q. Quapropter duo numeri I, & E metiuntur numerum Q: & ideo per eundem Q metietur maior numerus, qui minimus factus fuit omnium mensurabilium ab ipsis I, & E, quod est impossibile: Non ergo alij numeri minores ipsis L, M, K, N existimet, minimi erunt deinceps proportionales in datis rationibus. Eodem modo procedendū est vltiori si plures, quàm tres fuerint proportionales. Et hoc erat faciendum.

PRO

OP. XXVII. THEOR. XVII. Si EVCL. 7.VIII.
 quocunque numeri continuè pro-
 portionales fuerint, & primus po-
 tuerit multiplex, aut pars fuerit:
 et ille multiplex, vel pars quoque
 secundi.

Si autem continuè proportionales nu-
 meri A, B, C, D, & A ipse D
 multiplex, aut pars sit, veluti vni-
 us pars est ipse K, vel contra.
 Si autem A ipse B partem quoque, aut
 multiplicem esse. Si enim A neque
 multiplex, neque pars conceditur
 esse B: e-

saltem a A 8 B 16 C 32 D 64
 partes ip- E E M
 B (cùm, G N
 erit sint O
 mensura- H 1 K 8
 s saltem,

a def. 3.
 lib. 3.

unitate). Ponaturque E, si fieri
 potest, communis mensura numero-
 rum A, & B, & erit E minor, quàm
 A, & B, aliàs si vni eorum æqualis
 sit, A ipse B multiplex, aut pars
 sit, quod non ponitur. Et quia B
 C, atque C ad D est, vt A ad B;
 erit verò A ipse B partes: Igi-
 tur B ipse C, atque C alterius D
 eadem partes erunt, atque A par-
 tes est ipse B. Sintque F, & M ip-
 sum B, C, & D communes mensu-
 re eadem, quæ est E ipsorum nume-
 rum A, & B. Et quoniam A ip-
 se E, atque B ipse F, æquè mul-
 tipli-

b def. 8.
 lib. 3.

R 3 tipli-

e prop. 11. lib. 3. triplices sunt, erit e E ad F, vt A ad B, seu vt B ad C. Pari ratione erit F ad M, vt B ad C, atque C ad D. estque B ipfius C partes: Igitur d B ipfius F, necnon F alterius M eadem partes erunt; & propterea habebunt eadem communes mensuras, quae sint G, & N. Et, vt prius, ostendetur G ipfius N partes, sicuti E partes erat alterius F: Vnde e G, & N habebunt communem aliquam mensuram, sit illa O. Cùm igitur O metiatur numerum G; G verò ipsum F mensurat, atque E metitur numerum A: Igitur f O metitur numerum postremum A. Eadem ratione quia C metitur numerum N, N verò ipsum M, atq; M ipsum D, metietur quoque O postremum D; cùmque numeri A, & D habeant O communem mensuram (quae minor erit tantum ipfius A, quàm D, vt in principio huius propositionis ostensum est) erit A ipfius D partes: Facta autem fuit H ad K, vt A ad D: Igitur H ipfius K partes erit, vnitas numeri vel numerus vnitatis, quod est impossibile. Non igitur A ipfius B partes erit; sed aut multiplex, aut pars necessario. Quod erat ostendendum.

EVCL.
6.VIII.

Corollarium. Colligitur ex hac propositione, quòd, si quocunque numeri còtinuè proportionales fuerint, & prior neque multiplex, neque pars

ars sit secundi, neque alius quif-
iam eiusdem ordinis multiplex, aut
ars erit postrema.

Nam in demōstratione huius pro-
positionis positus fuit numerus A
ipsius B partes tantummodo, & hinc
eduximus A ipsius C, vel A ipsius
D, aut B alterius D partes esse; &
propterea inter se nequeunt habere
eandem proportionem, quam vni-
tas H ad numerum K; vel contra-
positionem, quam habet numerus H
ad unitatem K. Si enim A v. g. ad
D eandem rationem haberet, quam
unitas H ad numerum K, non esset
A ipsius D partes. Vnde patet pro-
positum.

PROP. XXVIII. THEOR. XVIII. EVCL.

*Si inter duos numeros medij conti-
nua proportione ceciderint numeri,
quot inter eos medij cadunt, tot in-
ter alios eandem cum illis rationem
habentes, medij continua propor-
tione cadent.*

Inter duos numeros A, & B cadāt
medij proportionales continuè nu-
meri C, D, sitque, vt A ad B, ita E
ad F. Dico tot medios numeros con-
tinuè proportionales reperiri posse
inter E, & F, quot inter A, & B.
Sumantur a totidem numeri G, H,
, K minimi in ratione A ad C, quot
sunt numeri A, C, D, B: erit b ex
compositione ordinata, vt A ad B,

a prop.
24. huius

b prop.
19. li. 3.

R 4 siue

c *prop.* 25. *hui.* siue vt E ad F, ita G ad K. Cumque
 c G, & K sint inter se primi eo quod
 sūt extre-
 mi mini- A 24 C 36 D 54 B 81
 d *prop.* 6. *hui.* morū nu- E 32 L 48 M 72 F 108
 merorū : d G 8 H 12 I 18 K 27
 erunt ipsi-
 met in sua proportione minimi ; &
 e *ibid.* ideo e æquè metietur G ipsū E, atque
 K ipsum F. Fiant ergo L ipse H
 atque M ipse I tam multiplices
 f *pr.* 12. quàm est E ipse G, vel F multi-
 plex ipse K : Igitur permutando
 & 7. l. 3 vt G ad H, siue vt A ad C, ita erit
 E ad L, atque vt H ad I, siue C ad
 D, ita erit L ad M ; pariterque vt I
 ad K, siue vt D ad B, ita erit M ad
 F : Quare E, L, M, F continuè pro-
 portionales sunt, & eius multitudo
 æqualis est multitudini A, C, D, B.
 Ergo tot medij continuè proportio-
 nales cadent inter E, & F, quot in-
 ter A, & B. Quod erat demonstra-
 dum.

EVCL.
 9. VIII.

PROPOS. XXIX. THEOR. XIX.

*Si duo numeri fuerint inter se primi, quot inter eos medij continua
 proportione cadant, tot inter utraque eorum, & unitatem medij con-
 tinua proportione cadent.*

Inter primos numeros. A, & B ca-
 dant C, D medij in continua pro-
 portione, sitque X unitas. Dico tam
 inter X, & A, quàm inter X, & B

ca.

ere tot numeros medios propor-
 tiones in continua ratione, quot
 er A, & B cadunt. Inueniantur
 numeri E, F minimi in ratione
 d C, & b sumantur in eadem
 portione tres numeri G, H, I,
 de quatuor K, L, M, N, quous-
 multitudo postremorum nume-
 rum æqualis sit multitudini A, C,
 B. Quoniam A, B extremi inter
 unt primi, erunt c A, C, D, B,
 imi in proportionem E ad F; sed
 dem sunt K, L, M, N facti in
 em pro-

a prop.
 16. hui.
 b prop.
 24. hui.

c pr. 23.
 hui.

tionem mi- A 8 C 12 D 18 B 27
 ni: Ergo K 8 L 12 M 18 N 12
 guli K, L, G 4 H 6 I 9
 N, æqua- E 2 F 3
 sunt fin- X 1

is A, C,
 B, scilicet K ipsi A, & N æqua-
 ipsi B; cum minores minimis da-
 non possint. Et quia, vnitas X ad
 (vt in constructione 25. huius di-
 um est) est vt E ad G, & ita G ad
 ; erunt X, E, G, K continuè pro-
 portionales. Simili ratione X, F,
 N continuè proportionales erunt;
 que tam multitudo X, E, G, K,
 am X, F, I, N, æqualis multitu-
 ni K, L, M, N, vel A, C, D, B, ve
 nstat ex 25. propos. huius. Igitur
 t cadent medij continuè propor-
 tionales inter vnitatem X, & nume-
 m K, seu ei æqualem A, & inter

R 5 vni-

vnitatem X , & numerum N , siue
sibi æqualem B , quot inter numero
A , & B cadunt . Et hoc erat ostendendum .

EVCL. PROPOS. XXX. THEOR. XX. Si a
10. VIII

*vnitate duo ordines numerorum
continué proportionalium fuerint
& multitudine aequalium , quot in-
ter utrumque extremum , & vni-
tem medij continua proportione ca-
dunt , tot inter extremos medij con-
tinua proportione cadent in ratio-
ne , quam habent numeri unitatis
proximi .*

Inter vnitatem X , & numerum A
cadant medij proportionales C , D
atque inter X , & B totidem medij
sint proportionales E , F . Dico inter
A , & B tot medios numeros pro-
portionales cadere in eadem ratio-
ne C ad E , quot inter A , & X . Vt
vnitas X ad C , ita fiat E ad G ; & G
ad H , atque F ad L . Quoniam vt X
ad C , ita supponitur esse C ad D .
estque E ad G , vt X ad C : Igitur
C ad D est , vt E ad G . Et permutando
b vt C ad E , ita est D ad G .
Rursus quoniam X ad C , est vt E
ad G , erit permutando , vt X ad E
ita C ad G ; atque vt X ad E ita po-
nitur E ad F : Ergo c C ad G est , vt
E ad F . & rursus d permutando vt
C ad E , ita est G ad F : Quare tres
numeri D , G , F continué propor-
tio-

a prop.
7. lib. 3.

b prop.
22. lib. 3.

c prop.
7. lib. 3.

d prop.
22. lib. 3.

tionales sunt in ratione C ad E, & sunt totidem quot sunt X, C, D. Deinde quoniam, ut X ad C, ita ex hypothesi est D ad A, & ut eadem unitas X ad eundem numerum C, ita erat ex constructione G ad H, atque F ad L: Igitur e veluti D, G, F proportionales sunt continuè, ita erunt A, H, & L. Tandem quia erat ut X ad C, ita F ad L; Ergo permutando X ad F

e def. 9.
& pr. 7.
hui.

f pr. 13.
l. 30

erit, ut C A 27 H 36 L 48 B 64
ad L. Rursus D 9 G 12 F 16
quia, ut X C 3 E 4
ad E, ita erat X 1

ad B; erit permutando X ad F, ut E ad B; & propterea g ut C ad E, ita erit L ad B: Quare numeri A, H, L, & B continuè proportionales sunt in ratione C ad E; & eorum multitudo equalis est multitudini X, C, D, A; & sic ulterius si plures fuerint. Quare inter A, & B tot medij proportionales cadunt H, & L, quot sunt C, & D inter X, & A; siue E, & F inter X, & B. Quod erat ostendendum.

g def. 3.
& pr. 7.
huius

PROP. XXXI. THEOR. XXI. *Plani numeri rationem habent compositam ex duabus rationibus laterum. Et solidi numeri rationem habent compositam ex tribus rationibus laterum, & antecedentia sunt eiusdem plani, aut solidi latera.*

EVCL.
3. VII.

R 6

Sic

Sit numerus A planus, genitus
 D ducta in C , idest sit vnitas X
 D , vt C ad A , atq; numerus B
 nitus ex ductu H in E . Dico
 nem plani A ad planum B compo-
 tam esse ex rationibus C ad E , &
 ad H . Sic enim antecedentia
 latera eiusdem pla-
 ni. Fiat E ad G , vt A 6 G 12
 est vnitas X ad D . C 2 E 4
 Et quia eadem D D 3 H 6
 ducta in C , & E gi- X 1

a prop.
7. hui.

b prop.
7. hui.
c pr. 19.
& 7. l. 3

gnit numeros A , &
 G : erit a A ad G , vt C ad E .
 sus quia D , & H ductæ in eandem
 E efficiunt G , & B : erit b G ad B
 vt D ad H . Habet c verò A ad
 proportionem compositam ex
 tione A ad G , seu C ad E , & ex
 tione G ad B , seu D ad H . Igitur
 proportio A ad B componitur ex
 ratione lateris C ad latus E , &
 ratione lateris D ad latus H .

Secundò sit A numerus genitus
 ductu trium laterum C , D , & E
 vt ex C in D fiat M , atque ex
 E in M fiat A ; sitque pariter B
 ctus ex ductu trium laterum F , G , &
 H , ita vt sit X ad G , vt F ad O ;
 que vt X ad H , ita fiat O ad B . Dico
 rationem A ad B compositam esse
 tribus rationibus laterum C ad E ,
 D ad G , atque E ad H . Fiat d N 9
 D in F , & ex ductu E in N fiat K
 pariterque ex ductu E in O fiat S

d def. 9
hui.

erit

erit c M c par. 1.
hbi. pr.
ad N, vt A 48 R 96 S 160 B 140
C ad F, & M 6 N 12 O 20
N ad O e- C 2 F 4
rit, vt D D 3 G 5
ad G; est- E 8 H 7
que f A ad X 1
R, vt M f prop.
7. hui.

ad N, cùm ex ductu E in M, & N
fiant A, & R; Igitur g A ad R est, g pr. 7.
vt C ad F. Pari ratione R ad S erit, lib. 3.
vt N ad O, siue vt D ad G. Tandem
quia duæ E, & H ductæ in eandem h prop.
O efficiunt S, & B: erit b S ad B, vt L. hui.
latus E ad H. Cùmque i proportio i pr. 19.
A ad B componatur ex rationibus lib. 3.
A ad R, R ad S, atque S ad B: erit
quoque proportio A ad B compo-
sita ex rationibus C ad F, D ad G,
& E ad H, & sic vltcrius si plura
fuerint latera, producentia nume-
ros A, & B. Quod erat ostendendum.

PROPOS. XXXII. THEOR. XXII. EVCL.

*Inter duos numeros quadratos vnus
medius proportionalis cadit, atque
inter duos cubos duo numeri medij
proportionales intercedunt in conti-
nua proportionem laterum.* 11. 12.
VIII.

Sit primò quadratus numerus A
genitus ex multiplicatione lateris C
in se ipsum, atque quadratus nume-
rus B sit genitus ex multiplicatione
lateris D in D. Dico inter nume-
ros A, & B cadere vnum numerum
medium proportionalem. Reperian-
tur

a prop. 16. *b* *24. hui.* *b prop.* 19. *li. 3.* tur a tres numeri M, N, O, continuè proportionales minimi in ratione lateris C ad D. Quoniam b numerus M ad O proportionem habet compositā ex ratione M ad N, & N ad O estque M ad N, atq; N ad O, vt latus C ad D: Igitur proportio numeri M ad O cōposita est ex ratione C ad D, & ex altera ratione eiusdē C ad D; Est verò c proportio numeri plani A ad planum B cōposita ex ratione lateris multiplicati C in multiplicatum D, atque ex ratione lateris multiplicantis C in multiplicantem D: Igitur d vt M ad O, ita est A ad B; cadit verò inter M, & O vnus medius proportionalis numerus, nempe N in continua proportionē C ad D: Igitur e inter A, & B vnus medius proportionalis numerus cadet, qui fit E, in continua ratione lateris C, ad D; eruntque propterea A, E, B, continuè proportionales in ratione laterum C ad D.

A	16	E	24	B	36
C	4			D	6
M	4	N	6	O	9

Secundò fit A numerus cubus, genitus ex multiplicatione lateris C ter in se ipsum ducti, pariterque cubus numerus B genitus sit ex multiplicatione lateris D ter in se multiplicati. Dico inter A, & B duos medios proportionales numeros cadere. Reperiantur squatuor numeri M, N, O, R continuè proportionales

g prop. 16. *b* *24. hui.*

minimi in ratione lateris C ad
; Erit g igitur proportio M ad R *gpr. 19.
lib. 3.*
plicata proportio nis M ad N, seu
ad D ;

est com- A 64 E 96 F 144 B 216
posita erit C 4 D 6
tribus M 8 N 12 O 18 R 27
tionibus

lateris C ad D : Est verò *b* propor- *b. prop.
32. hui.*
solidi numeri A ad solidum B
imposita ex eisdem rationibus la-
tum , scilicet ex tribus rationibus
lateris C ad D : Igitur *i* tam pro- *i. prop.
19 li. 3.*
portio M ad R , quàm numeri A ad
triplicata est eiusdem proportio-
s lateris C ad D ; ideoque *l* vt M *l. cor. 3.
prop. 19
lib. 3.*
R , ita erit numerus A ad B ; sed
ter numeros M , & R duo medij
proportionales numeri cadunt, nem-
N, & O . Igitur *m* inter A , & B *m. prop.
29. hui.
& corol.
3. prop.
19 li. 3.*
o numeri pariter medij continuè
proportionales intercedent, qui sint
, & F in continua proportionem la-
ris C ad D . Quod erat ostenden-
um .

Corollarium . Hinc de- X
ducitur , quòd si quotli- A B C
et numeri proportiona- D E F
s fuerint , erunt pote-
tates eiusdem gradus proportiona-
es quoque . Nam si trium propor-
tionalium numerorum A , B , C sint
D, E, F potestates eiusdem gradus ,
est aut omnes quadrati , aut cubi,
&c.

*EVCI.
13. VIII*

n cor. 1. prop. 29 lib. 5. &c. erunt proportionales D ad E , & E ad F duplicatae, vel triplicatae, vel quilibet aliarum proportionum A ad B , & B ad C ; & propterea n D , E , F proportionales erunt.

EVCL. PROP. XXXIII. THEOR. XXIII.

18. 10.
VIII.

Inter duos numeros planos similis unus medius numerus proportionalis cadit in continua proportionem laterum homologorum. Et si inter duos numeros unus medius proportionalis ceciderit: illi erunt plani numeri similes.

Sint primò duo numeri A , & B plani similes, idest A genitus sit ex multiplicatione laterum C , & D , atque B sit genitus ex multiplicatione laterum E in F , sitque C ad D in eadem proportionem, quam E habet ad F . (sic a enim plani numeri similes erunt). Dico inter A , & B unum mediũ proportionalem numerum cadere in continua proportionem lateris C ad eius homologum E .

b prop. 16. & 24. hui. Reperiantur b tres numeri M , N , & O minimi in continua proportionem lateris C ad E . Et quia C ad D est, vt E ad F : Ergo c permutando C ad E erit, vt D ad F ; Et est d proportio numeri M ad O duplicata proportionis M ad N , secundum

A 6	G 12	B 24
C 2		E 4
D 3		F 6
M 2	N 4	O 8

duplicata ipsius C ad E, vel D ad F;
 etque proportio e plani numeri A e prop.
 ad planum B composita est ex ra- 32. hui.
 tione lateris C ad E, atque D ad F,
 seu f duplicata rationis C ad E; Igi- f pr. 19.
 tur tam proportio numeri A ad B, lib. 3.
 quam M ad O duplicata est eiusdem
 proportionis C ad E; & propterea,
 ut M ad O, ita erit A ad B; cadit g cor. 3.
 autem inter numeros M, & O vnus prop. 19.
 medius proportionalis, nempe N. lib. 3.
 Igitur b inter numeros A, & B vnus b prop.
 medius proportionalis cadit nume- 24. hui.
 rus, qui sit G in continua propor- & cor. 3.
 tione lateris C ad E. prop. 19.
lib. 3.

Secundò inter numeros A, & B
 cadat vnus numerus medius pro-
 portionalis G. Dico numeros A, & i prop.
 B similes esse. Reperiantur i duo 16. hui.
 numeri C, & E minimi in ratione A i prop. 6
 ad G, vel G ad B: erunt l C, & E hui.
 primi inter se; & ideo m æquè me- m prop.
 rientur numeros eandem cum illis 6. hui.
 rationem habentes; scilicet toties C
 ipsum A metietur, quoties E ipsum
 G; pariterque toties C mensurabit
 ipsum G, quoties E metitur B: Vn-
 de idem numerus E mensurabit tam
 numerum G, quam B. Fiat ergo D
 tam multiplex vnitatis, quam G
 multiplex est ip-
 sius E, atque F fiat A 8 G 12 B 18
 tā multiplex eius- C 2 E 3
 dem vnitatis, quam D 4 F 6
 B multiplex est.

eius.

n. def. 9. eiusdem E. Quapropter n ut nume-
 et pr. 7. rus D, multiplicans ad multiplican-
 7. hui. tem F, ita erit G ad B; sed ut G ad
 B, ita erat A ad G, atque C ad E
 o. prop. erat, ut A ad G: Igitur o ut C ad E
 7. li. 3. ita erit D ad F. Et quia C ad E est
 p. prop. 12. h. 3. ut A ad G, permutando p C ad A
 erit, ut E ad G; sed E ad G est, ut
 unitas ad numerum D: Igitur ut
 q. def. 9 unitas ad numerum D, ita erit C ad
 hui. A. Quare q C, & D, erunt latera,
 ex quibus gignitur planus numerus
 A; pariterque E, & F erunt latera
 plani numeri B. Suntque ostensa
 r. def. 12 prædicta latera proportionalia. Igi-
 hui. tur r plani numeri A, & B similes
 inter se sunt. Quod erat ostenden-
 dum.

EVCL.
 19. 21.
 VII.

PROP. XXXIV. THEOR. XXIV.

*Inter duos numeros solidos inter se
 similes duo medij proportionales ca-
 dunt in continua proportione late-
 rum homologorum. Et si inter duos
 numeros duo medij proportionales
 ceciderint, erunt illi similes solidi.*

Sint numeri C, D, E latera nume-
 ri solidi A, & ex trium laterum F,
 G, H multiplicatione producatu-
 r numerus solidus B; sitque ut C ad
 D, ita F ad G, atque ut D ad E, ita
 G ad H (sic enim n solidi A, & B
 similes sunt). Dico inter A, & B
 duos medios proportionales cadere
 in proportione continua laterum.

ho-

a. def. 9.
 12. hui.

homologorum C ad F, vel D ad G,
aut E ad H. Reperiantur *b* quatuor
numeri M,
N, O, R A 64 P 96 Q 144 B 216
minimi in C 2 F 3
continua D 4 G 6
proportione la- E 8 H 12
teris C ad M 8 N 12 O 18 R 27

F. Patet *c* proportionem M ad R
triplicatam esse vnius rationis M ad
N, vel C ad F; Est verò *d* propor-
tio A ad B composita ex rationibus
laterum C ad F, D ad G, atque E
ad H, suntque hæ tres proportiones
eædem: Igitur *e* proportio A ad B
pariter triplicata est eiusdem ratio-
nis C ad F; & propterea vt M ad
R, ita erit A ad B. Quare *f* inter
A, & B duo medij numeri propor-
tionales cadent nempe P, & Q, ve-
luti inter M, & R cadunt duo medij
proportionales N, & O in ratione
C ad F. Quare A, P, Q, B conti-
nuè proportionales erunt in ratione
lateris C ad eius homologum F.

Secundò inter numeros A, & B
cadant duo medij proportionales
P, & Q. Dico A, & B similes soli-
dos numeros esse. Reperiantur *g*
duo numeri E, & H minimi in pro-
portione A ad P: erunt *b* igitur E,
& H primi inter se, & propterea
æquè metientur numeros eandem
cum eis rationem habentes. Vnde
quo-

b prop.
16. &
24. hui.

c prop.
19. li. 3.

d prop.
31. hui.

e prop.
29. li. 3.

f prop.
29. hui.
& cor.
3. prop.
19. li. 3.

g prop.
16. hui.

h prop.
6. hui.

quoties E metitur ipsum A, toties H
metietur ipsum P; Similiter toties E
metietur

numerū P, A 64 P 96 Q 144 B 216

quoties H I 32 L 48 K 72

mensurat C 8

F 12

ipsum Q; D 4

G 6

pariterq; E 2

H 3

toties E

X 1

mensura-

bit numerum Q, quoties H mensu-
rat numerum B. Fiat igitur unitas

X ad I, ut est E ad A, atque X ad L

i def. 9. fiat, ut E ad P: pariterque X ad K

& prop. fiat ut E ad Q. Manifestum est

7. hui. multiplicantes numeros I, L, & K

continūe proportionales esse in ea-
dem ratione, in qua sunt A, P, & Q.

Cūque inter I, & K cadat L me-

1 prop. dius proportionalis; erunt I, & K

33. hui. numeri plani similes; & propterea

m def. duo latera, ex quorum multiplica-

12. hui. tione generatur numerus I, quæ sint

C, & D proportionalia erunt duo-

bus lateribus, ex quibus procreatur

numerus planus K, quæ sint F, & G;

eritque latus C ad eius homologum

F, ut D ad G, sive ut I ad L, vel ut

A ad P, vel ut E ad H. Et quoniam

ex mutua multiplicatione trium la-

terum C, D, E gignitur numerus A,

eo quod ex C in D efficitur planus

numerus I, atque ex numero E in I

ducto efficitur numerus A, pariterq;

ex mutua multiplicatione laterum

F,

$A, G, \& H$ procreatur numerus solidus B , estque proportio lateris C ad F , ut D ad G , & ut E ad H , siue ut A ad P : Igitur n solidi numeri $A, \& B$ similes erunt inter se. Quod erat ostendendum.

*n defm.
12. hui.*

PROPOS. XXXV. THEOR. XXV. EVCL. 14. 15.

Si quadratus numerus quadrati numeri, vel cubus numerus cubi numeri multiplex aut pars, vel partes tantum fuerit: erit quoque latus lateris multiplex, aut pars, vel solummodo partes. Si vero latus lateris multiplex, vel pars, aut partes tantum fuerit: erit quoque quadratus numerus quadrati, vel cubus cubi numeri multiplex, aut pars, partesue.

VIII.

Sint primò A, B duo numeri quadrati, quorum latera C, D , atque A ipsius B multiplex

est. Dico C ipsius A 16 E 8 B 4
multiplicem esse. C 4 D 2

Quoniã a inter numeros quadratos $A, \& B$ vnus medius proportionalis cadit, qui sit E , atque est A ad E , & E ad B , ut latus C ad D , & ponitur A multiplex ostremi B : erit b quoque A multiplex secundi E . Quare c C ipsius D multiplex quoque erit, cum sit C ad D , ut A ad E .

*a prop.
32. hui.*

*b prop.
27. hui.
c def. 8.
lib. 3.*

Sint secundò $A, \& B$ numeri cubi, quorum latera $C, \& D$, sitque

A

416 *Euclidis Restituti*

d prop. 32. hui. A multiplex ipsius B. Dico C ipse
D multiplicem quoque esse. Nam
inter numeros cubos duo medij pro-
portionales ca-
dunt, qui sint A 64 E 32 F 16 B
E, F in ratio- C 4 D
ne laterum C

e pr 27 hui. & defn. 1. lib. 3. ad D; ponitur verò A ipsius B mul-
tiplex: Igitur e erit A ipsius E; sin-
C ipse D multiplex quoque. Pro-
ratione, cum A ipsius B pars suppo-
nitur, sequitur quoque, eadem ra-
tione latus C ipse D partem esse
& è conuerso, cum latus C ipse
D pars supponitur, est quoque nu-
merus A pars postremi B.

f corol. prop. 27 huius. Tandem numerus quadratus A
quadrati numeri B, vel cubus cubi
sit tantummodo partes; idest neque
multiplex, neque pars illius sit. Pro-
ratione inuentis medijs proportio-
nalibus: f erit primus A secundi E
partes tantummodo; & propterea
C ipse lateris D partes solummo-
do erit. Et contra cum latus C ip-
sius D neque multiplex, neque pars
supponitur: erit necessariò A ipse
secundi E partes tantummodo; &
ideo erit prior numerus A postremi
B partes tantummodo. Quæ erant
ostendenda.

PROP. XXXVI. THEOR. XXVI.

*Si ab eodem numero ad duos alios
extremos, vel ad numerum, & vni-*
sa.

ratem continuentur equales multitudines proportionalium numerorū: inter extremos totidem medij continua proportione cadent numeri.

Inter numerum A, & C intercedunt medij continua proportione, & E, atque inter numerum, vel itatem B, & eundem numerum C totidem interponantur numeri F, G medij continua proportione. **Dico** inter A, & B tot numeros medios continua proportione cadere, quot inter A, & C, vel inter B, & C interponuntur. Reperiantur a tres minimi numeri K, L, M in ratione E ad F; & ratio D ad E, vel E ad C vocetur X, & proportio C ad G, vel ei similis G ad F vocetur Z. Et quia proportio D ad F componitur ex rationibus D ad C, & C ad F, estque ratio D ad C duplicata rationis D ad E, seu X, & proportio C ad F duplicata rationis C ad G, seu Z; ergo c proportio D ad F componitur ex his rationibus X, X, Z, Z; sed d quocunque ordine prædictæ proportionibus disponantur, semper componunt eandem proportionem: ergo proportio D ad F composita erit ex rationibus X, Z, X, Z; id est ex duabus proportionibus e similibus, quarum singulæ ex rationibus X, Z componuntur; & propterea proportio D ad F duplicata erit rationum X, Z; sed E ad G componitur

*ap. 26.
e 24.
hui.*

*b prop.
19. li. 3.*

*c prop.
19 li. 3.*

*d cor 1.
prop 21.
lib. 3.*

*e prop.
19. li. 3.*

tur ex rationibus E ad C, & C
G, scilicet ex rationibus X, &

Ergo D ad F

proportionem, $A\ 27\ O\ 9\ P\ 3$

duplicatā habet $D\ 18\ N\ 6\ F\ 1$

rationis E ad G; $E\ 12\ G\ 4$

erat autem pro- $C\ 8$

portio K ad M $K\ 9\ L\ 3\ M\ 1$

f cor. 3. duplicata ratio-

prop. 19. nis E ad C : Ergo f vt K ad M, ita

lib. 3. est D ad F; cadit verò inter K, &

g prop. vnus medius proportionalis L : Ita

28. hui. tur g inter D, & F vnus medius pro-

portionalis cadet. Simili ratione

inter numeros A, & B duo me-

proportionales cadent in ratione

ad G : Quod erat &c.

EVCL. *Corollarium*. Facile colligitur

22. 13. quòd si tres numeri proportionales

VIII. fuerint, at primus sit quadratus, erit

tertius quadratus quoque. Et si qua-

tuor numerorum continuè propor-

tionalium prior sit cubus, erit qua-

tus cubus quoque. Nam trium pro-

portionalium O, N, G, si G qua-

h defn. dratus fuerit, b interponetur inter

16. hui. vnitatem B, & numerum G vnus

medius proportionalis F; & ideo et

hac propositione inter extremum

O, & vnitatem B vnus quoque me-

dius proportionalis inter-

i defn. cedet, & propterea i O quadratus

10. hui. erit. Si verò quatuor continuè pro-

portionalium C, E, D, A prior

fuerit

erit cubus & interponuntur inter
 bum C, & unitatem B duo medij
 continuè proportionales, quot ni-
 rum inter C, & A interponuntur.
 itur ex hac propositione inter uni-
 tē B, & numerū A duo medij quo-
 te in cōtinua proportionē cadent; *m def.*
 eoque *m* numerus A cubus erit. *11 hui.*

PROP. XXXVII. THEOR. XXVII.

Si duo numeri inter se eandem ra- EVCL.
 tionem habuerint, quam duo nume- *24. 26.*
 ri quadrati, erunt aut ambo qua- *25. 27.*
 drati, aut ambo similes plani nu- *VIII.*
 meri; Et duo numeri plani similes,
 sunt inter se, ut duo numeri qua-
 drati; At numeri eandem rationem
 habentes, quā duo cubi numeri, erūt,
 aut ambo cubi, aut similes numero
 solidi; Et si numeri solidi similes
 fuerint, erunt, ut duo cubi numeri.

Sit primò numerus A ad B in ea-
 dem ratione, quam habet numerus
 quadratus C ad quadratum D. Dico
 , & B quadratos esse; aut similes *a prop.*
 anos. Quoniam inter *a* quadratos *32. hui.*
 numeros C, & D vnus medius pro-
 portionalis cadit, nempe E; estque *b prop.*
 ad B, ut C ad D: *b* Igitur inter *38. hui.*
 , & B vnus medius proportiona-
 y numerus cadet,

si sit F. Quare erūt **A 8 F 12 B 18**
 es numeri conti- **N 2 O 3**
 è proportionales **C 4 E 6 D 9**

F, B, & ideo si A quadratus est, c *c corol.*
 t quoq; B quadratus; sin minùs, d *prop 36*
 S erunt *hui.*
d prop.
33 hui.

erunt A , & B similes numeri plani

e prop.
32. hui.

f pr. 32.
hui.

g corol.

3. prop.

19. li. 3.

Secundò sint A , & B similes numeri plani , quorum latera homologa N , & O ; & fiant C , D quadratorum laterum N , & O . Dico A ad B esse , vt C ad D . Quoniam e tam proportio quadratorum C , D , quam similitudinum f planorum A , B duplicata est rationis laterum N ad O ; Ergo g A ad B est , vt C ad D .

h prop.
32. hui.

i pr. 28.
hui.

l corol.

prop. 30

huius.

m prop.

34. hui.

Tertiò sit numerus A ad B in eadem ratione, quã habet cubus numerus C ad cubũ D. Dico A, & B esse cubos, vel solidos numeros similes. Quoniam h inter duos cubos numeros C, & D cadũt duo medij proportionales, nempe E, & F; estque

$$\begin{array}{ccccccc} A & 16 & G & 24 & H & 36 & B & 54 \\ & & & & & & & O & 3 \\ C & 8 & E & 12 & F & 18 & D & 27 \end{array}$$

A ad B, vt C ad D. ; Igitur inter A, & B duo medij proportionales numeri cadunt, qui sint G, & H; & propterea erunt quatuor numeri continuè proportionales A, G, H, B; vnde, quãdo prior A cubus est, erit l quoq; postremus numerus B cubus , vel m saltem A , & B similes plani erunt .

n prop.
32. hui.

o prop.
34. hui.

Quartò sint A , & B numeri solidi similes , quorum homologa latera N , & O , & fiant laterum N , & O cubi numeri C , & D . Dico A ad B esse , vt C ad D . Quoniam o tam proportio cuborum numerorum C , D , quam o similium solidorum numerorũ A , B triplicata est eiusdem

onls laterum N ad O. Ergo p nu-
rus A ad B eadem ratione habet,
am numerus cubus C ad numerum
bum D. Quæ erant ostendenda.

Corollarium. Manifestum est, quod
orum numerorum, si vterque pri-
s sit, ipsi non erunt inter se, ut
o numeri quadrati: Nam si primus
morus A ad nume-
n primam B esset, A 7 C B 5
quadratus numerus D F
quadratum nume- X 1
m, saltem ex hac

opositione numeri A, & B essent
ani similes; & ideo inter 4 eos
us medius proportionalis cade-
t, nempe C; Cumque trium nu-
erorum proportionalium A, C, B
tremi A, & B sint primi, & ideo
primi inter se, cadet / inter vtrun-
e eorum, & unitatem X vnus me-
us proportionalis numerus D, at-
e F: & ideo t A, & B numeri
adrati essent; & propterea men-
rabiles à suis lateribus D, & F,
od est absurdum; erat u enim
erque numerus primus.

p corol.
3. prop.
19. li. 8.

q prop.
33. hui.

1 prop. 4
hui.
1 pr. 29.
hui.

t defn.
20. hui.

u prop.
10. hui.

PROP. XXXVIII. THEO. XXVIII.

EVCL.
1.2. IX.

*Ex multiplicatione duorum plano-
rum numerorum similium, efficitur
quadratus numerus. Et duo late-
ra, quadratum efficientia, erunt
numeri plani similes.*

Sint numeri A, & B similes pla-
ni,

ni, & ex A multiplicato in B fiat
a defn. merus C. Dico C quadratum esse
10. hui. Ex A in se fiat *a* numerus quadratus
D. Et quia A, multiplicans numeros
b prop. A, & B producit numeros D,
7. hui. C, *b* erunt producti D, & C inter
c prop. se, vi multiplicati A, & B; sed
33. hui. inter A, & B
cadit vnus me- A 6 H 24 B 96
dius propor- D 36 E 144 C 576
tionalis, eo
d prop. quod sunt plani similes; Ergo d
38. hui. ter D, & C vnus medius propor-
tionalis cadet, qui sit E: Cumque
D, E, C continuè proportionales
e corol. sint, & prior D quadratus sit, erit
prop. 30 o postremus numerus C quadratus
huius. quoque.

Secundò ex multiplicatione numeri
A in B producatur quadratus
f defn. numerus C. Dico A, & B similes
10. hui. planos esse. Fiat *f* rursus ex A in
g prop. quadratus numerus D. Erit igitur
7. hui. quadratus numerus D ad quadratum
C, nempe producti in eadem pro-
portione, quam multiplicati A
h prop. B, sed *b* inter quadratos D, &
32. hui. cadit vnus medius proportionalis
Igitur inter A, & B vnus medius
proportionalis cadet qui sit H; idcirco
i pr. 37. que *i* numeri A, & B similes pla-
huius. erunt. Quod erat ostendendum.

Corollarium. Constat numerum
productum ex multiplicatione

quadratorum, quadratum esse;
quod quadrati numeri plani fini-
sunt.

OP. XXXIX. THEOR. XXIX.

IVCL.

*Numerus productus ex multiplica-
tione cubi numeri in se ipsum, vel
in alium cubum, erit quoque cubus
numerus. Et si ex multiplicatione
licuius numeri in se ipsum, vel in
aliquem cubum numerum procrea-
tur numerus cubus, & ille cubus
erit.*

3. 4. 5.
6. IX.

Sit primò numerus A cubus, & ut
tas X ad A, ita fiat A ad B. Dico
nerum B productum ex A in se
ipsum esse. Sit C latus cubi A, &
C fiat numerus D; Erit igitur
quadratus numeri C; ideoque
multiplicatione numeri C in D
cietur nu-

a def. 9.
6. 10.
huius.
b' defn.
11. hui.

us cubus A 8 B 16 F 32 B 64

Quare uni- D 4
X, & C, C 2
A continuè X 1

portiona-
sunt. Estque unitas X ad A, ut
nerus A ad B; Igitur c inter A,
B duo medij proportionales E, F
ent, quot sunt numeri C, & D
lij in continua proportionem inter
& A positi. Cumque A, E, F, &
continué proportionales sint, fitq;
or A numerus cubus, erit d quar-
B cubus quoque.

c prop.
28. hui.

d corol.
prop. 35
huius.

S 3

Se-

Secundò ex multiplicatione numeri *A* in numerum cubum *B* numerus *C*. Dico productum numerum *C* cubum esse.

e defn. 31. hui. Rursus ex *e* *A* cubo *A* 8 *B* in se ipsam fiat numerus *D* 64 *C* *f par. 1. hui. pr.* *f* *D* cubus: Et quoniam idem numerus

g prop. 7. hui. *A* multiplicans duos numeros *A*, *B* efficit duos numeros *D*, & *C*, *g* productus numerus *D* ad *C*, multiplicatus *A* ad multiplicatum *h prop. 32. hui.* sed *h* inter *A*, & *B* duo medij proportionales cadunt, cum sint *A*, *B* cubi: Igitur inter *D*, & *C* cadent quoque duo medij proportionales. Etque prior numerus *D* *i pr. 28. hui.* bus: Quare *l* postremus *C* cubus erit *l corol. prop. 36. hui.*

Tertiò ex multiplicatione numeri *A* in numerum cubum *B* fiat numerus cubus *C*. Dico numerum multiplican- *A* 27 *B* tem *A* cubum quoque *C* 216 *D* esse. Fiat *m* numerus *m* *m* *def. 9. hui.*

D ex multiplicatione cubi numeri *B* in se ipsum. Constat, ex prima parte, *D* cubum esse; Et quoniam multiplicans se ipsum, & numerum *A*, efficit duos numeros *D*, & *C*: erit *n* *D* ad *C*, ut *B* ad *A*; sed inter duos cubos numeros *D*, & *C* duo medij numeri proportionales cadunt: Igitur *p* inter *A*, & *B* quoque medij proportionales cadent: Cumque prior *B* cubus sit *p* *prop. 28. hui.*

erit

q postremus A cubus .
 Quartò numerus A, se ipsum mul-
 ticans , efficiat numerum cubum
 Dico A cubum esse . Fiat r ex
 Multiplicatione numeri A in B ipse
 nerus C ; Constat s numerum C
 um esse, eo quod inter vnitatem,
 numerum C duo medij propor-
 nales ca-
 at A, & B : X 1 A 8 B 64 C 512
 quia cubus
 nerus B , multiplicans numerum
 efficit cubum numerum C : erit
 nerus A cubus . Et hæc omnia
 endenda erant .

q corol.
 prop. 36
 hui.

r def 90
 hui.

s defn 1
 11. hui.

t par. 3.
 hui. pr.

OPOS. XL. THEOR. XXX. Si
 b. unitate fuerint quocunque nu-
 eri continuè proportionales , ter-
 us ab unitate quadratus est , &
 num intermittentes , omnes ; qua-
 us autem est cubus , & duos inter-
 mittentes , omnes .: Septimus verd
 bus simul, & quadratus, & quin-
 ue intermittentes , omnes .

EVEL.
 2. IX.

int ab unitate X quocunque nu-
 i A, B, C, D, E, F, &c. continuè
 portionales. Dico primò tertium
 unitate , qualis est B esse quadra-
 , & vnum intermittentes , om-
 , quales sunt D , F , &c. Quo-
 n , vt vnitas X ad latus A, ita est
 d B, & erit B numerus quadratus ;
 quoniam tres numeri B, C, & D
 tinuè proportionales sunt, & est

a defn
 10. hui.

S 4 prior

b corol.
prop. 36
hui.

prior B quadratus, b erit posterior quadratus quoque. Similiter F tius à numero quadrato D, erit quoque quadratus, & sic reliqui omnes.

c definit.
11. hui.

Secundò dico numerum C quantum ab unitate cubum esse, & de intermittentes, omnes, ut est numerus F, &c. Quoniam ut unitas X

ad A, ita est A ad B, & ita B ad C, c erit C cubus generitus ex triplici multiplicatione lateris A; Cumque inter C, & F intercedant duo medij proportionales D, & E, sitque prior C ostensus cubus, d erit quartus proportionalis, cubus quoque.

d corol.
prop. 36
huius.

Tertiò dico septimum ab unitate veluti est F, cubum simul, & quadratum esse, & sic quinque intermitteres, omnes. Quoniam e numerus septimus ab unitate ostensus est quadratus, & similiter f F cubus ostensus est. Igitur F cubus simul, & quadratus est. Continuentur postea post numerum F sex alij numeri continue proportionales in eadem ratione, in qua est X ad A, vel A ad B, ita ut inter F, & postremum M quinque medij numeri proportionales intercedant; propterea, quia M septimus est ab ipso numero F, erit g quadratus, & similiter cubus. Quare patet propositum.

e par. 1.
hui. pr.

f par. 2.
hui. pr.

g par. 2.
1. & 2.
hui. pr.

PRO-

PROPOS. XLI. THEOR. XXXI. EVCL.

Si ab unitate quotcunque numeri 9. IX.

continuè proportionales fuerint, & qui est post unitatem sit quadratus, erunt reliqui omnes quadrati, At si ille, qui est post unitatem, sit cubus, reliqui omnes cubi erunt.

Sint ab unitate X quotcunque numeri continuè proportionales A, B, D, E, F, &c. Et primò sit numerus proximus unitati quadratus. Dico liquos omnes quadratos esse. Quo-

am a tertius

unitate, ut X 1 A 4 B 16 C 64

B, & vnum

D 256

termittentes,

E 1024

ones, ut D,

F 4096

F quadrati

tensi sunt; & ponitur A quadra-

s, atque tres numeri A, B, C con-

nuè proportionales: Igitur b ter-

us C quadratus quoque erit: Si-

militer E tertius post quadratum C,

fit quoque quadratus, & sic reliqui

omnes quadrati erunt.

Secundò sit A proximus unitati

bus. Dico reliquos omnes cubos

te. Quoniam ut unitas X ad A, ita

A ad B: c Igitur ex multiplicatio-

ne cubi A in se ipsum efficietur

numerus cubus B: Rursus quia nu-

merus C quartus proportionalis ab

unitate producietur ex multiplicatio-

e numeri A in B, suntque A, & B

S S

cu-

a prop.
40. hui.

b. vult
prop. 36
huius,

c prop.
39. hui.

- cubi; Igitur
d. prop. *d. productus* X, A 3 B 64 C 512
 39. *hui.* Cubus quo- D 409
 que erit. Si- E 32768
 militer quia F 262144
 ut unitas X
e. prop. ad A, ita est C ad D; erit e. produ-
 3. *hui.* ctum ex secundo A in tertium C &
 quale producto ex unitate X in
 quartum D; propterea numerus D
 producet ex multiplicatione cubi
 numeri A in cubum numerum C; &
f. prop. propterea f. D cubus erit. Simi-
 39. *hui.* ratione numerus E producit ex
 multiplicatione cubi numeri A in
 cubum numerum D, & propterea
 productus E cubus quoque erit, &
 sic reliqui omnes. Quare patet pro-
 positum.

EVL.
10. IX.

PROPOS. XLII. THEOR. XXXII

Si fuerint ab unitate quocunque numeri continue proportionales, & unitati proximus non sit quadratus, que alius plus quadratus erit prater tertium ab unitate, & unus intermittere, omnes. At si primus unitati non sit cubus, neque ullus alius prater quartum ab unitate, & duas intermittere, unus cubus erit.

Sint ab unitate X quocunque numeri continue proportionales B, C, D, E, F, &c. Et primo primus unitati A, non sit quadratus

ico neque alium vllum quadratum
se præter tertium ab vnitāte, &
um intermittentes, omnes. Si enim
hoc verum non est, sit numerus C,
fieri potest, quadratus; Cùmque
numerus B sit quadratus, cùm ter-
us sit ab vnitāte, pariterq; D qua-
ratus sit, cùm tertius sit à quadrato
numero B, sitque
ad D, vt A ad X 1 A 3 B 9 C 27
, erit b inuer- D 81
ndo B ad A, vt E 243
ad C: Quare F 729
numerus B ad A

andem proportionem habet, quam
quadratus numerus D ad quadratum
numerus C, estque B quadratus;
igitur c numerus A, proximus vni-
tati, quadratus quoque erit, quod est
contra hypothesin: Non igitur nu-
merus C quadratus erit; & sic reli-
qui alij in locis paribus positi.

Secundò sit A, proximus vni-
tati, non cubus. Dico nullum alium
esse cubum præter quartum ab vni-
tate, & duos intermittentes, omnes,
vt sunt C, F, &c. Si enim hoc verum
non est sit D cubus, si fieri potest.
Et quia d vt A ad cubum numerum
C, ita est D ad F (cùm inter eos sin-
guli medij proportionales interce-
dant) habebit e inuertendo cubus C
ad A eandem proportionem, quam
cubus numerus F ad cubum nume-
rū D; & propterea f numerus A vni-
tati

S 6

tati

a prop.
40. huius

b. pr. 9
lib. 3.

c. corol.
prop. 36
huius.

d. corol.
3. prop.
19. lib. 30

e. prop.
9 lib. 3.
f. pr. 32.
& cor.
prop. 36
huius.

tati proximus cubus quoque erit
quod est contra hypothesin: Non
igitur numerus D cubus erit. Et
dem ratione nullus alius numerus
cubus erit præter eos, qui in locis
determinatis collocati sunt. Quod
erat ostendendum.

EVCL. PROP. XLIII. THEOR. XXXIII

II. & 22. IX. *Si ab unitate quoscunque numeri
continuè proportionales fuerint
unitas & quilibet minor æquè me-
tietur: numeros maiores æquè me-
tos; & quilibet primus numerus
postremum metiens, etiam eum, qui
unitati proximus est, metietur.*

Sint ab unitate X quoscunque
numeri continuè proportionales A,
B, C, D, E, F. Dico primum quem-
libet minorem numerum B eandem
partem esse numeri maioris F, ac
est unitas pars numeri D æquè rec-
a prop. 19. li. 3. *dentis ab ea. Quoniam a ex com-
positione ordinata, ut est X. ad D:
ita est B ad F, propterea quod utro-
que proportionales quadruplicate sunt
simplicium proportionum C ad D,
vel X ad A, & est unitas numeri D
pars: Igitur b B ipsius F eadem pars
b defn. 8. lib. 3.* *erit, ac est unitas X ipsius D. Quo-
erat ostendendum.*

Secundò primus numerus H me-
tiatur ultimum F. Dico H ipsum A
metiri. Si enim hoc verum non est,
c pr. 4. 4ni, *erit c H ad A primus, cum H primus*

nu;

Liber VIII. 431

merus [supponatur : Cùmque d B d def. 9.
e ex multiplicatione A in se, eo & 10.
od est vt X hui.

A, ita A X 1 A 6 B 36 C 216 e corol.
B, erit e B H 3 D 1296 pro. 13.
H primus. E 8776 hui.
quia ambo F 526 S 6

& B sunt f def. 9.
numerus H primi, f atque C fit & 11.
ductu A in B, eo quod est vt X huius.
A, ita B ad C; Igitur g C ad H g prop.
imus est quoque : Cùmq; duo nu- 13. hui.
ri A, & C ad ipsum H primi sint, h prop.
b gignitur numerus D ex multi- 8. hui.
catione A in C, eo quod X ad A
, vt C ad D : Igitur H ad ipsum
primus est ; eadem ratione H pri-
s erit ad E, & ad F. Quare i nu- i corol.
rus H ipsum F non metitur, quod prop. 40
contra hypothesin. Et propterea hui.
ipsum A metietur. Vt proposi-
n fuerat .

PROP. XLIV. THEOR. XXXIV. EVCL.
Si ab unitate quocunque numeri 13. IX.
continùe proportionales fuerint, at-
que numerus post unitatem primus
fit, maximum nullus alius metietur
præter eos, qui sunt in eadem conti-
nua proportionalitate .

Sint ab unitate X quocunque nu-
eri A, B, C, D continuè propor-
tionales, quorum A proximus uni-
tati fit numerus primus. Dico nul-
lum alium numerum præter A, B, C
me-

432 *Euclidis Restituti*

metiri maximum D. Si enim hoc
verum non est, metiatur ipsum D
alius numerus E præter ipsos A, B
C; & primo loco pater, quod nu-
merus E non est primus, aliàs cum
metiatur extremum D a metietur
quoque numerum primum A unitati
proximum, quod est impossibile;
Erit igitur E non primus, & prop-
terea b eum mēsurabit aliquis primus
numerus, hic verò alius non erit, qui
A; Nam cum E metiatur extremum
D, alius primus numerus, qui ponitur
mensura ipsius E, mensurabit quoq;
extremum D, & d propterea ipsum
primum A proximum unitati, quod est
impossibile; Unde cōstat, quod quili-
bet nu-
merus, X 1 A 5 B 25 C 125 D 625
dime- F H G E

riēs maximum quotcunq; numerorū
ab unitate cōtinuè proportionaliū,
quorū proximus unitati sit primus,
multiplex erit necessariò numeri, qui
unitati succedit. Postea quoties E me-
tietur ipsum D, toties unitas metietur
numerus G. Quare idem nu-
merus D efficietur ex multiplicatio-
ne e A in C, & ex G in E: Ergo
ut A ad G, ita est E ad C; Et quia
g ut X ad G, ita erat E ad D, erit
permutando, ut X ad E; ita G ad
D, sed unitas X metietur ipsum E:
Igitur G metietur ipsum D; & prop-
terea (ut prius ostensum est de nu-
me-

a p.p.p.
43. hui.

b p.p.p.
4. hui.

c ax. 1.
h. 3.

d p.p.p.
43. hui.

e def. 9.
hui.

f p.p.p. 8
hui.

g def. 9
hui.

h p.p. 12.
lib. 3.

& E metietur G multiplex ipſus A;
 autem, ut A ad G; ita E ad C;
 ut E metitur quoque numerum
 C, toties & itas X metiatur H;
 (ut ante dictum est) H metietur
 C, & multiplex erit ipſus A.
 Inq; idem numerus C fiat ex du-
 ctu A in B, atque ex multiplicatio-
 ne H in E, i. erit ut A ad H, ita E ^{i prop. 8}
 ad B; sed A menſurabat ipſum H;
 are E menſurabit quoque nume-
 rum B: Tandem quoties E metitur,
 toties X metiatur ipſum F; Un-
 de ut prius F menſurabit numerum
 & multiplex erit ipſus A. Et quia
 in numerus B procreatur ex du-
 ctu E in F, atque ex ductu A in ſe-
 ipſum I erit, ut A ad F, ita E ad A; ^{i prop. 9}
 I A metitur ipſum F. Igitur E me-
 tur ipſum A, maior minorem nu-
 merum primum, quod eſt impoſſi-
 le. Quapropter nullus alius nu-
 merus præter A, B, C menſurabit
 maximum numerum D. Quod erat
 ſtendendum.

PROP. XLV. THEOR. XXXV. Si ^{EVCL.}
 tres numeri continue proportionales ^{15. IX.}
 minimi fuerint omnium cum ipſis
 eandem rationem habentium, duo
 quilibet ſimul ſumpti ad reliquum
 primi erunt.

Sint tres numeri A, B, C conti-
 nue proportionales minimi omnium
 eandem rationem habentium.
 Dico

434 *Euclidis Restituti*

Dico primo loco A , & B simul
 sumptos ad ipsum C primos esse
 a prop. 16 hui. Reperiantur a duo numeri D , & E
 minimi in ratione A ad B , aut B ad
 C , & fiat F æqualis D ; & E simul
 sumptis , atque G sit quadratum ip-
 sius F . Manifestum est (ex ijs, quæ
 dicta sunt in propositione 24 , & 25
 huius) unitatem X ad D esse , vt D
 ad A , & vt X ad D , ita esse E ad B ,
 atque vt X ad E , ita esse E ad C , &
 b prop. 15 h. 3. D ad B . Vnde constat quod , b vt
 unitas X ad D , ita sunt D , & E si-
 mul , idest F ad A , & B simul . Et
 quoniam D , & E minimi sunt in sua
 c prop. 6 hui. proportionem , erunt c inter se primi ;
 ideoque d D , & E simul sumpti , idest
 a prop. 3. hui. F ad ipsum E primus erit . Est vero
 D ad E etiam primus : Igitur D , &
 c prop. 12. hui. F primi sunt ad eundem numerum E :
 & corol. Vnde e productus
 eius . ex D in F , idest A A 9 B 12 C 16
 vnâ cum B , primi D 3 E 4
 erunt ad productum X 1
 ex E in se ipsum , F 7
 ideoq; numerus C , G 49
 primus erit ad ag-
 gregatum ex A , & B . Dico secundo
 duos extremos A , & C , simul sum-
 ptos , ad ipsum B intermedium pri-
 mos esse . Quoniam D , & E primi
 sunt inter se : Ergo f eorum summa
 f prop. 9 hui. F ad quemlibet ipsorum D , vel E
 g prop. 13. hui. prima est : Igitur g productum ex D
 & corol. in E , scilicet numerus B , primus
 eiusd. quo-

quoque erit ad G productum ex F
 in se ipsum. Et quia, ut dictum est,
 ad D est, ut F ad summam A, B , *h. corol.*
 et ut X ad E , ita est F ad summam *prop. 12*
 A, C : Ergo *b* ut X ad D simul cum *lib. 3.*
 E , idest ad F , ita est F ad A, B , vnà *i prop 7*
 cum B, C . Quare *i* numerus G pro- *& 4. 3*
 ductus ex F in se ipsum æqualis est
 A, B , & C vnà cū duplo intermedio B ;
 igitur A, B & C vnà cum duplo ipsius
 primi erunt ad numerum B , sicuti
 A, B & C primi erant; & *l* eorum *i prop. 5*
 differentia, nimirum summa nume- *h. inu.*
 rum A, C , & B prima erit ad nu-
 merum B : & rursus horum differen-
 tia, scilicet numeri A, C , simul
 sumpti, ad ipsum B primi erunt.
 quod erat propositum.

Corollarium. Patet ex hac propo-
 sitione numerum quadratum maio-
 ris lateris superare quadratum late-
 ris minoris, & excessum æqualem
 se quadrato differentię laterum,
 cum duplo medij proportionalis in-
 ter duos quadratos ex differentia,
 ex minori latere factos. Nam
 quadratus G lateris maioris F æqua-
 lis fuit quadratis A, C cum duplo
 medij proportionalis B : ergo ex-
 cessus quadrati G maioris lateris F
 supra quadratum A ex latere mino-
 ris D , æqualis est quadrato C ex dif-
 ferentiā E cum duplo ipsius B medij
 proportionalis inter A, C .

SCHO-

S C H O L I U M .

Non erit difficile ex hac propositione reperire numerum quadratum, cuius duæ portiones, aut vnà tantum, aut neutra sit numerus quadratus. Primò sumatur quilibet numerus quadratus impar A , & sece-
 tur in duas por-
 tiones C , D vnitate inter se
 differentes, &

E 25

R 8 S 17

A 9 H 16 O 4 N 1

C 5 D 4 X 1

m. def. fiat E quadratus ipsius C , & H
10. hui. quadratus ipsius D . Dico, quadratos A , & H æquales esse quadrato E . Fiat vnitatis X quadratus N , qui
m. def. 9 vnitas erit, & fiat productus ex X
hui. in D , sitque O , qui æqualis erit numero D .
ex pr. Quoniam quadratus ex
43. hui. summa vnitatis X , & D æqualis est quadratis N , & H , cum duplo producti O ; estque C æqualis summe X , D : Ergo quadratus E æqualis est quadratis N , H cum duplo producti O ; est verò vnitas N , seu X cum duplo numeri O , seu D æqualis numeris C , & D , idest numero A : Ergo quadratus E æqualis est quadratis H , & A .

Secundò numerus R deficiat ab A vnitate, & numerus S excedat H vnitate. Patet numeros R , S æquales esse duobus numeris quadratis
 A ,

A, & H. Dico R, S non esse numeros quadratos. Si enim quadrati essent *p* vnitas, quæ est differentia quadratorum A, & R sine H, & S *p corol. prop 45 huius.* æqualis esset, ne dùm quadrato vnizatis, sed etiam duplo numeri medij proportionalis inter vnitatem, & minorem numerum quadratum, quod est impossibile.

Tertiò sumatur *E 16*
 quilibet *q* numerus primus im- *A 7 H 9 O 3 N r* *q ex pra 21. hui.*
 par A, qui quadratus non erit, & eam à nullo late- *i prop. 2 def. 10 hui.*
 re numerus primus metiri possit; & *facta f eadem constructione, erit eadem ratione quadratus numerus E* *i par. 1. huius Schol.*
 æqualis quadrato numero H, & non quadrato A.

PROP. XLVI. THEOR. XXXVI. EVCL:

Quilibet numerus à binario duplus, *32. 33. 34. IX.*
 pariter par est tantum. Et si dimidium imparem habuerit, pariter impar est tantum. Et si dimidium habuerit parum, & non fuerit à binario duplus pariter par, & pariter impar erit.

Primò sint quotcunq; numeri A, B, C, D à binario A dupli. Dico quemlibet eorum C esse pariter parum tantum. Quoniam A, B, C, D sunt ab vnitatem X continuè proportionales, & A vnitati proximus, primus numerus est (cùm binarius ab

ab unitate tantum metiatur) : Igitur

a nullus alius numerus præter ipso

huius A, B, C me-

tietur quæ- $X \ 1 \ A \ 2 \ B \ 4 \ C \ 8 \ D$ u-

libet ipso-

b def. 3. rum, ut C : Suntque *b* omnes A, B,

huius C, D pares : Ergo tantummodo pa-

numerus per parem numerum me-

c def. 5. tietur numerum C ; ideoque *c* qui-

huius libet ipsorum C pariter par est tan-

tum .

Secundò numeri A sit semissis *b*

d def. n. impar, & C sit binarius, ita ut *d* im-

6. huius par B metiatur A per parem C . Di-

co A esse tantum pariter impareta .

Si enim hoc verum non est, erit

e def. 5. quoque numerus A pariter par .

huius Quare numerum A metietur aliquis

par numerus D per aliū

numerus parem E : Er- $D \quad E$

f corol. *g* ex multiplicatione $A \ 10$

prop. 7. D in E fit numerus A ; $B \ 6 \ C$

huius sed idem A producitur

ex B in C : Ergo *g* ut D ad B, ita

g *prop.* erit C ad E ; sed binarius C necessa-

3. huius riò pars est, & metitur parem nu-

merum E (eo quod par numerus est

aggregatum plurium binariornm)

h def. 3. Igitur par numerus D ipsum B im-

4. huius parem metitur aliquoties, quod est

impossibile . Quare numerus A tan-

tummodo est pariter impar .

Tertiò sit numerus A par, cuius

dimidium B sit par, & A non sit a

binariò duplus . Dico A pariter pa-

rem

n esse, & pariter imparem. Fiat
 binarius D ad unitatem X, ut A ad *id est 9.*
 semissim B. Igitur i ex multi- *hui.*
 catione paris D in parem B effi- *1 def 5.*
 citur A, & l propterea A pariter *huius.*
 erit. Postea sit C semissis ipsius
 & sic ulterius, pervenietur tan-
 tum ad imparem numerum, alias
 non esset A à binario
 duplus; Sit iam C A 20 E 4
 numerus impar, & fiat B 10 D 2
 duplus ipsius D, & sic C 5 X 1
 erius, quousque in-
 finiti termini X, D, E tot sint, quot
 et numeri C, B, A, suntque tam
 quam illi successivè in propor- *m prop.*
 tione subduple: Ergo m ut unitas X *19. li. 3.*
 E, ita est C ad A; ideoque n ex *n def. 9.*
 multiplicatione numeri C in E pro- *huius.*
 ducatur numerus A, estque E par,
 non sit à binario duplus, & C erat
 par. Ergo A genitus ex pari E in
 parem C; erit o quoque pariter *o def. 6.*
 par. Quæ erant ostendenda. *hui.*

SCHOLIUM.

EVCL.

Decem propositiones à vigesima
 trigessimam libri noni facile ex
 istis colligi possunt. Nam si pares
 numeri componantur, aut multipli-
 cantur, aut alter ab altero tollatur,
 res numeri efficientur, cum p pa-
 res omnes à binario mensurentur; Et
 pari numero addatur, vel auferatur

21. 22.

23. 24.

25. 26.

27. 28.

29.

IX.

p defn.

3. hui.

q defin.
3. & 14.
bini.

tur impar, compositum q , aut r
duum impar erit; at si ab impar
tollatur, vel ei addatur impar, c
cietur par, eo quod duo impares c
cedunt duos numeros pares quib
vinitatibus, scilicet binario, seu pa
Tandem impar numerus, multipli
cans imparem, efficit numerum im
parem, eo quod multitudo numero
rum imparium multiplicatorum ex
cedit totidem numeros pares in
vinitatibus, quos sunt ipsi nume
multiplicati; Sed numeri multipli
cati imparem multitudinem compo
nunt. Igitur productum, præter
res numeros, habet etiam imparem
& propterea totus impar erit.

EVCL. PROP. XLVII. THEOR. XXXVII.

35. IX.

*Si sint quotcunque numeri casti
proportionales, quorum prin
omnium minimus, erit differentia
primi, & secundi ad primum,
differentia minimi, & maximi
omnes maximum præcedentes.*

Sint continuè proportionales nu
meri A, B, C, & D, quorum maxi
mus sit D, & minimus A, sitque
excessus secundi B supra A nume
rus E, & excessus tertij C supra se
cundum B sit H, atque G sit exce
sus maximi D supra C, & fiat F
qualis ipsis E, H, G, simul sumptis
patet excessum maximi D supra mi
nimum A æqualem esse numeris E
H, G,

I, G, simul sumptis, siue numero F.
 Dico numerū E ad A eandem ratio-
 nem habere,
 nam F ad nu- **E 6 H 18 G 54**
 meros C, B, A, **A 3 B 9 C 27 D 81**
 simul sumptos. **F 78**

Quoniam in-

uertendo a D ad C eandem rationem
 habet, quam C ad B, & quam B ad
 A; erit b diuidendo duorum D, C
 differentia G ad C, vt H differentia
 duorum C, B ad B, & vt differentia
 ad A: & c omnes antecedentes G,
 I, E simul, idest F ad omnes con-
 sequentes C, B, A [simul sumptos,
 eandem rationem habebunt, quam
 nus E ad vnum A. Quod erat pro-
 positum.

a propo

9. lib. 3.

b prop.

23. li. 3.

c prop.

15. li. 3.

PROPOS. XLVIII. PROBL. XI.

EVCL.

*Numerum reperire, qui equalis sit
 omnibus partibus eius simul sum-
 ptis. Vocetur talis numerus Per-
 fectus.*

36. IX.

Ponantur ab vnitatem X tot nu-
 meri A, B, C, D in proportione
 dupla, quousque ex omnibus simul
 sumptis componatur numerus E, qui
 primus, & vt X ad D, ita fiat E
 ad F. Dico numerum F æqualem
 e omnibus partibus eius, idest æ-
 qualem esse vnitati, & alijs omnibus
 numeris, qui ipsum F mensurare
 possunt. Quot sunt numeri A, B, C,
 tot numeri fiant ab E in dupla
 pro-

proportionem, sintque E, G, H .
 Et quia A, B, C, D eandem
a prop. nem habent, quam E, G, H ,
19. li. 3. ex *a* compositione ordinata,
b prop. ad D , ita E ad I ; erat autem
21. li. 3. ad D , ita E ad F : Igitur *b* ut
 eius duplum A , ita erit I subdup-
 latus numeri F . Quare E, G, H, I
 deinceps dupli sunt. Detrahatur
 G secundò prior numerus E , fit
 excessus M , qui æqualis erit ip-
 si E , propterea quod G ponitur dup-
 lus ipsius E ; pariterque ex postremo
e prop. detrahatur prior numerus E ; fit
47. hui. excessus N : Igitur *c* ut M ad E ,
 erit N ad numeros E, G, H, I , sum-
 ptos: Estque M æqualis E : Igitur
d corol. *1. prop.* N æqualis est ipsis E, G, H .
16. li. 3. simul sumptis: Erat autem E æqua-
 lis ipsis X, A, B, C, D : Ergo duo
 numeri simul sumpti $N, & E$, idem
 numerus F æqualis erit omnibus
 A, B, C, D, E, G, H, I , simul
 sumptis: Cumque ut X ad D , ita
e prop. sit E ad F , erit *e* permutando,
12. li. 3. unitas X ad E , ita D ad F ; & pro-
f corol. terea *f* D , atque adeo *g* reliqui
prop. 7. omnes eius partes X, A, B, C , con-
hui. tinentur numerum F . Postea quia
g ax. 2. I metitur ipsum F , cum sit eius
lib. 3. duplum, metientur *b* quoque reliqui
h ax. 2. H, G, E deinceps subdupli eius
lib. 3. idem numerum F : Quapropter
 etas X , & singuli numeri A, B, C, D, E, G, H, I metientur num-
 rum F .

F. Dico iam quòd nullus alius
 merus, præter **A, B, C, D, E,**
H; I, metitur ipsum numerum
O, qui sit quæ-
 set mensura numeri **F,** & ut **O** ad
 ita fiat vnitas **X** ad **R**; Quare
 in numerus **F** efficitur ex multi-
 plicatione numeri **E** in **D,** atque ex
 multiplicatione **R** in **O**: Igitur **I**, ut

*i def. 9.
hui.*

*1 prop.
8. hui.*

X 1

E 31

M 31

A 2

G 62

R

B 4

H 124

O

C 8

248

N 461

I

D 16

F 496

ad **R,** ita erit **O** ad **D**; sed **D**
 non mensuratur nisi à numeris **A, B,**
 eo quòd binarius **A** vnitati pro-
 mus primus est, ergo **O** diuersus
 ipsis **A, B, C,** non metitur **D**;
 ideo **E** non metietur ipsum **R.**
 Cumque numerus **E** sit primus, erit
 quoq; ad ipsum **R** primus; & ideo
B, R in sua proportionem minimi
 unt, & propterea, toties **E** me-
 tur ipsum **O,** quoties **R** mensurat
 sum **D**; Sed numerum **D** nullus
 us mensurare potest præter ali-
 em præcedentium **A, B, C,** ut
 tum est: Igitur numerus **R** æqua-

*m prop.
44. hui.*

*n def. 8
lib. 3.
● prop.
4 hui.
p prop.
6. hui.*

T

lis

444 *Euclidis Restituti*

lis erit , aut ipsi A, vel B , vel
 Ponatur ergo R æqualis numero
 Et quia ut B, siue R ad D tertiu
 proportionallem , ita q est E ad
 cum tam illæ , quam hæ propor
 nes duplæ sint : Estque r permut
 do ut R ad D , ita E ad O ; Igit
 numerus O æqualis est ipsi H . Q
 propter quilibet numerus O , di
 tiens numerum F diuersus esse no
 potest ab ipsis A, B, C, D, E, H,
 & propterea numerus F tantum
 do mensuratur à numeris A, B,
 D, E , G , H , I ; estque numerus
 æqualis vnitati X, & omnibus
 meris A , B , C , D , E , G , H .
 Igitur patet propositum . Vocet
 numerus F , supradicta lege con
 tus , numerus Perfectus .

q prop.
19 li.3.

r prop.
12 li.3.

f prop.
4 lib.3.

F I N I S.

EVCL

EUCLIDIS

PROPOSITIONES

xta methodum Theonis vulga-
tam, cum locis huius operis.
in quibus eadem Euclidis
propositiones expo-
nuntur.

*Primus numerus indicat librum;
Secundus propositionem; Ter-
tius paginam huius re-
stitutionis.*

LIBER I.

SUPER data recta linea ter-
minata, triangulum æquila-
terum constituere. lib. I. pro-
posit. I. pagina 8.

Ad datum punctum, datæ rectæ
lineæ æqualem rectam lineam po-
nere. I. 2. IO.

Duabus datis rectis lineis inæ-
qualibus, de maiore æqualem
minori rectam lineam detrahare.
I. 3. II.

Si duo triangula duo latera
duobus lateribus æqualia habeant,
utrunque utrique, habeant verò
& angulum angulo æqualem sub
æqualibus rectis lineis conten-
tum: & basim basi æqualem habe-
bunt,

T 2

- bunt, eritque triangulum triangulo æquale, ac reliqui anguli reliquis angulis æquales erunt, vtrique vtrique, sub quibus æqualia latera subtenduntur. I. 4.
5. Isoscelium triangulorum quibus basim sunt anguli, inter se sunt æquales: & si ulterius productæ fuerint æquales illæ rectæ lineæ, qui in basi sunt anguli, inter se æquales erunt. I. 6.
6. Si trianguli duo anguli æquales inter se fuerint: & sub æqualibus angulis subtensa latera æqualia inter se erunt. I. 20.
7. Super eadem recta linea, duabus eisdem rectis lineis aliæ duæ rectæ lineæ æquales vtraque vtrique, non constituentur, ad aliud atque aliud punctum, ad easdem partes, eisdemque terminos cum duabus initio ductis rectis lineis habentes. deducitur I. ex pr. pag.
8. Si duo triangula duo latera habuerint duobus lateribus, vtrique vtrique, æqualia, habuerint verò, & basim basi æqualem; triangulum quoque sub æqualibus rectis lineis contentum angulo æqualem habebunt. I. 7.
9. Datum angulum rectilinem bifariam secare. I. 8.
10. Datam rectam lineam finitam bifariam secare. I. 9.

D.

Data recta linea, à puncto in-
dato, rectam lineam ad angu-
los rectos excitare. I. 10. 19.

Super datam rectam lineam in-
itam, à dato puncto quod in-
non est, perpendicularem re-
am deducere. I. 11. 20.

Cùm recta linea super rectam,
nsistens lineam, angulos facit,
t duos rectos, aut duobus re-
is æquales efficiet. I. 12. 21.

Si ad aliquam rectam lineam,
que ad eius punctum, duæ rectæ
neæ non ad easdem partes du-
æ, eos qui sunt deinceps angu-
s duobus rectis æquales fece-
nt, in directum erunt inter se
sæ rectæ lineæ. I. 13. 22.

Si duæ rectæ lineæ se mutuo se-
uerint, angulos qui ad verticem
int æquales inter se efficient. I.
coroll. 5. 15.

Cuiuscunque trianguli vno la-
tere producto, externus angulus
utroque interno, & opposito ma-
ior est. I. coroll. 18. 32.

Cuiuscunque trianguli duo an-
guli duobus rectis sunt minores,
omnifariam sumpti. I. corollar.
prop. 18. 32.

Omnis trianguli maius latus
maio rem angulum subtendit. I.
prop. 19. 32.

Omnis trianguli maior angulus
maiori lateri subtenditur. I. 20. 33.

20 Omnis trianguli duo latera
 - liquo sunt maiora, quomodocumque assumpta. I. 21.

21 Si super trianguli vno latere
 extremitatibus duę rectę lineę
 terius constitutę fuerint, hæ
 constitutę reliquis trianguli duobus
 lateribus minores quidem erunt,
 maiorem verò angulum contin-
 bunt. I. 22.

22 Ex tribus rectis lineis, quę
 tribus datis rectis lineis æquales
 triangulum constituere. Oportet
 autem duas reliqua esse maiores
 omnifariam sumptas: quoniam
 vniuscuiusque trianguli duo la-
 ra omnifariam sumpta, reliqua
 sunt maiora. I. 23.

23 Ad datam rectam lineam da-
 tumque in ea punctum, dare an-
 gulo rectilineo æqualem angulum
 rectilineum constituere. I. prop.
 24.

24 Si duo triangula duo latera
 duobus lateribus æqualia habe-
 rint, vtrunque vtrique, angulum
 verò angulo maiorem sub æqua-
 libus rectis lineis contentum: &
 basim basi maiorem habebunt.
 corol. 2. prop. 6.

25 Si duo triangula duo latera
 duobus lateribus æqualia habe-
 rint, vtrunque vtrique, basim ve-
 rò basi maiorem: & angulum
 æqualibus rectis lineis contentum

lo maiorem habebunt. 2. cor.
op. 6. 63.

duo triangu^{la} duos angulos
us angulis *equales* habuerint,
nque vtrique vnumque latus
lateri *æquale*, siue quod *æqua-*
s adiacet angulis, seu quod
æqualium angulorum subten-
r: & reliqua latera reliquis
ribus *æqualia*, vtrunque vtri-
, & reliquum angulum reli-
angulo *æqualem* habebunt.

5. 38.
i in duas rectas lineas recta
idens linea alternatim angulos
ales inter se fecerit: paralle-
erunt inter se illæ rectæ lineæ.

6. 28.
i in duas rectas lineas recta
idens linea externum angulum
erno, & oppositæ, & ad eas-
n partes *æqualem* fecerit, aut
ernos, & ad eandem partes
obus rectis *æquales*: parallelæ
unt inter se ipsæ rectæ lineæ.

16. 28.
In parallelas rectas lineas re-
i incidens linea, & alternatim
gulos inter se *equales* efficit,
externum interno, & oppositæ,
ad eandem partes *æqualem*, &
internos, & ad eandem partes
obus rectis *æquales* facit. 1.

op. 15. 26.

Quæ eidem rectæ lineæ paral-
lelæ,

lelæ , & inter se sunt paralle
17.

31 A dato puncto , datæ rectæ
neæ parallelam rectam lineam
ducere . I. corol. 16.

32 Cuiuscunque trianguli vertex
ulterius producto : exterior
angulus duobus internis , &
positis est æqualis . Et tria
tres interni anguli duobus
rectis æquales . I. 18.

33 Rectæ lineæ quæ æquales
parallelas lineas ad partes e
coniungunt , & ipsæ æquales
parallelæ sunt . I. 27.

34 Parallelogrammorum sp
rum æqualia sunt inter se quæ
aduerso , & latera , & anguli
que illa bifariam secant diamet
I. 26.

35 Parallelogramma super ead
basi , & in eisdem parallelis
constituta , inter se sunt æqualia .
I. 37.

36 Parallelogramma super æ
bus basibus , & in eisdem paral
lis constituta , inter se sunt æ
lia . I. 31.

37 Triangula super eadem bas
stituta , & in eisdem parallelis
inter se sunt æqualia . I. 32.

38 Triangula super æqualibus
sibus constituta , & in eisdem
parallelis , inter se sunt æqualia .
I. 32.

Triang

Propositiones. 451

Triangula æqualia super eadem
i, & ad eandem partes consti-
tuta: & in eisdem sunt parallelis
ex prop. 1. 147.

Triangula æqualia super æqua-
lis basibus, & ad eandem par-
tes constituta, & in eisdem sunt
parallelis. 4. ex 1. 147.

Si parallelogrammum cum tri-
angulo eandem basim habuerit,
eisdemque fuerit parallelis,
totum erit parallelogrammum
autus trianguli. 1. corol. 1. prop.
49.

Dato triangulo æquale paralle-
logrammum constituere in dato
angulo rectilineo. 1. 33. 50.

In omni parallelogrammo,
complementa eorum quæ circa
diagonem sunt parallelogram-
morum, inter se sunt æqualia.
19. 183.

Ad datam rectam lineam, dato
triangulo æquale parallelogram-
mum applicare in dato angulo re-
ctilineo. 4. 20. 186.

Dato rectilineo æquale paralle-
logrammum constituere in dato
angulo rectilineo. 4. 20. 186.

A data recta linea quadratum
describere. 1. 34. 51.

In rectangulis triangulis, qua-
dratum quod à latere rectum an-
gulum subtendente describitur,
quale est eis, quæ à lateribus

rectum angulum continentibus
describuntur quadratis. 5. pro
18.

48. Si quadratum quod ab vno
terum trianguli describitur, æqua
le sit eis, quæ à reliquis triangu
li lateribus describuntur, qua
dratis: angulus comprehensus
reliquis duobus trianguli lateri
bus, rectus est. 5. ex 29.

LIBER II.

- 1 Si fuerint duæ rectæ lineæ, le
ceturque ipsarum altera in quocun
que segmenta: rectangulum
comprehensum sub illis duabus
rectis lineis, æquale est eis rectan
gulis, quæ sub infecta, & quolibet
segmentorum comprehenduntur.
4. 2.
- 2 Si recta linea secta sit utrunque
rectangula quæ sub tota, & quolibet
segmentorum comprehenduntur,
æqualia sunt ei, quod à tota
fit, quadrato. 4. 1.
- 3 Si recta linea secta sit utrunque
rectangulum sub tota, & vno seg
mentorum comprehensum, æqua
le est & illi, quod segmentis com
prehenditur, rectangulo, & illi
quod à prædicto segmento des
cribitur quadrato. 4. 1.
- 4 Si recta linea secta sit utrunque
quadratum, quod à tota descri
bitur,

bitur, æquale est, & illis quæ à segmentis describuntur quadratis, & ei, quod bis sub segmentis comprehenditur, rectangulo. 5. cor. prop. 19. 235.

Si recta linea secetur inæqualia, & non æqualia: rectangulum sub inæqualibus segmentis totius comprehensum vnà cum quadrato, quod ab intermedia sectionum, æquale est ei, quod à dimidia describitur, quadrato. 5. coroll. 22. 140.

Si recta linea bifariam secetur, & illi recta quædam linea in rectum adiiciatur, rectangulum comprehensum sub tota cum adiecta, & adiecta, simul cum quadrato à dimidia, æquale est quadrato à linea, quæ tum ex dimidia, cum ex adiecta componitur, tanquam ab vna descripto. 5. coroll. 22. 240.

Si recta linea secetur vtcunque: quod à tota, quodque ab vno segmentorum, vtraque simul quadrata, æqualia sunt & illi, quod bis sub tota, & dicto segmento comprehenditur, rectangulo, & illi, quod à reliquo segmento fit, quadrato. 5. coroll. 20. 237.

Si recta linea secetur vtcunque: rectangulum quater comprehensum sub tota, & vno segmentorum, cum eo, quod à reliquo
T 6 seg.

segmento fit quadrato, æquale est ei, quod à tota & dicto segmento, tanquam ab una linea describitur, quadrato. 5. coroll. prop. 21. 238

9 Si recta linea secetur in æqualia, & non æqualia: quadrata quæ ab inæqualibus totius segmentis sunt, duplicia sunt, & eius quod à dimidia, & eius quod ab intermedia sectionum fit, quadratorum. 5. 234. 240

10 Si recta linea secetur bisariam, adijciatur autem ei in rectum quæpiam recta linea: quod à tota cum adiuncta, & quod ab adiuncta, utraque simul quadrata, duplicia sunt, & eius quod à dimidia, & eius quod à composita ex dimidia, & adiuncta, tanquam ab una descriptum sit, quadratorum. 5. 23. 240

11 Datam rectam lineam secatur comprehensum sub tota, & alter segmentorum rectangulum, æquale fit ei, quod à reliquo segmento fit, quadrato. 4. 25. 241

12 In amblygonijs triangulis, quadratum quod fit à latere anguli obtusum subtendente, maius est quadratis quæ sunt, à lateribus obtusum angulum comprehendentibus, pro quantitate, rectanguli bis comprehensi, & ab utroque latere quæ sunt circa obtusum angulum. 242

angulum, in quod, cum protrahum fuerit, cadit perpendicularis, & ab assumpta exterius linea ab perpendiculari propè angulum obtusum. 5. coroll. 28. 250.

In oxygonijs triangulis, quadratum à latere angulum acutum abtendente, minus est quadratis quæ fiunt à lateribus acutum angulum comprehendentibus, pro quantitate rectanguli bis comprehensi, & ab vno laterum, quæ sunt circa acutum angulum, in quod perpendicularis cadit, & ab assumpta interius linea sub perpendiculari propè acutum angulum. coroll. 29. 252.

Dato rectilineo æquale quadratum constituere. 4. 21. 187.

LIBER III.

Dati circuli centrum reperire.

2. I. 54.

Si in circuli peripheria duobus quolibet puncta accepta, fuerint, recta linea quæ ad ipsa puncta adiungitur, intra circulum cadet.

2. 4. 58.

Si, in circulo recta quædam linea per centrum extensa quædam non per centrum extensam, bifariam secet: & ad angulos rectos ipsam secabit. Et si ad angulos rectos eam secet, bifariam quo-

a 9. p. 9
 b. 1.
 b prop
 11. 4. 10
 c prop.
 26. 1. 4.
 d prop.
 25. 4. 10.
 circulares, vel rectilineæ R , & M
 similes inter se, & similiter positæ.
 Dico figuram R ex aggregato quin-
 tuplam esse figuræ M ex semisse to-
 tius descriptæ. Secetur a AC bifa-
 riam in E , & quia b DA ad AE est,
 ut BA duplum primæ ad AC du-
 plum secundæ; estque AB secta in
 C extrema, ac media ratione. Er-
 go c DE quoque in A extrema, ac
 media ratione secatur, cuius seg-
 mentum minus, est AE ; Cumque
 duæ figuræ similes, & similiter posi-
 tæ, R quidem descripta est super ag-
 gregato totius DE ; eiusque minoris
 segmenti EC , vel AE ; & figura
 M descripta est super eius maiori
 segmento DA . Ergo d figura R
 quintupla est figuræ M . Quod erat
 primum.

Secundò figura R super DC ag-
 gregato ipsius DA semissis totius AB ,
 & segmenti maioris AC descrip-
 ta, quintupla sit figuræ M illi simili
 super DA semisse totius AB simili-
 ter descriptæ. Dico totam rectam
 lineam AB sectam esse in C extre-
 ma, & media ratione. Secetur e AC
 bifariam in E . Et quoniam figu-
 ra R super DC aggregato totius DE ,
 eiusque segmenti minoris EC ,
 vel AE descripta, quintupla est fi-
 guræ M ei simili super differentia,
 vel maiori segmento DA descriptæ:
 Ergo f DE secatur in A extrema, &
 me-

17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

una figura...
 una...
 dia...

I. Fig. 1
 angulo recto...
 tus, &...
 pentagonum...
 D. ...
 cadent...
 s acutangul...
 edia proportion...
 D, & superlat...
 s, BL, AD, BD, & CD...
 sint quatuor...
 rectilineæ X, S, I...
 ter se similes, &...
 tæ. Dico figuræ X...
 brendente...

quoque eam secabit . 2. 2. 58

- 4 Si in circulo duæ rectæ lineæ se se mutuò secant non per centrum extensæ , se se mutuò bifariam non secabunt . 2. 3. 59

- 5 Si duo circuli se se mutuò secant , non erit illorum idem centrum . 2. 5. 59

- 6 Si duo circuli se se mutuò interiorius tangant , eorum non erit idem centrum . 2. 5. 59

- 7 Si in diametro circuli quodpiam sumatur punctum , quod circuli centrum non sit , ab eoque puncto in circulum quædam rectæ lineæ cadant : maxima quidem erit ea in qua centrum , minima verò reliquæ : aliarum verò propinquior illi quæ per centrum ducitur , remotiore semper maior est . Duæ autem solùm rectæ lineæ æquales ab eodem puncto in circulum cadunt , ad utrasque partes minimæ . 2. 6. 59

- 8 Si extra circulum sumatur punctum quodpiam , ab eoque puncto ad circulum deducantur rectæ quædam lineæ quarum vnà quidem per centrum protendatur , reliquæ verò vt liber : in eorum peripheriam cadentium rectarum linearum maxima quidem est illa , quæ per centrum ducitur : aliarum autem propinquior ei , quæ per centrum transit , remotiore sem-

semper maior est. In conuexam, verò peripheriam cadentium rectarum linearum, minima quidem est illa, quæ inter punctum, & diametrum interponitur: aliarum autem, ea quæ propinquior est minimæ, remotiore semper minor est. Dux autem tantum rectæ lineæ æquales ab eo puncto in ipsum circulum cadunt, ad vtrasque partes minimæ. 2. 6. 59.

Si in circulo acceptum fuerit punctum aliquod, & ab eo puncto ad circulum cadant plures, quàm dux rectæ lineæ æquales acceptum punctum centrum ipsius est circuli. 2. corol. 16. 62.

Circulus circulum in pluribus, quàm duobus punctis non secat. 2. 7. 63.

Si duo circuli se se intus contingant, atque accepta fuerint eorum centra, ad eorum centra adiuncta recta linea, & producta, in contactum circulorum cadet. 2. 8. 64.

Si duo circuli se se exterius contingant, linea recta quæ ad centra eorum adiungitur, per contactum illum transibit. 2. 8. 64.

Circulus circulum non tangit in pluribus punctis, quàm vno, siue intus, siue extra tangat. 2. prop. 9. 65.

In circulo æquales rectæ lineæ æqua-

æqualiter distant à centro. Et quæ
æqualiter distant à centro, æqua-
les sunt inter se. 2. 10. 62

15 In circulo maxima quidem
nea est diameter: aliarum autem
propinquier centro, remotiorum
semper maior. 2. 11. 63

16 Quæ ab extremitate diametri
cuiusque circuli ad angulos rectos
ducitur, extra ipsum circum-
cadet, & in locum inter ipsam
rectam lineam, & peripheriam
comprehensum, altera recta linea
non cadet. Et semicirculi quidem
angulus quovis angulo acuto re-
ctilineo maior est, reliquus
temper minor. 2. 21. 82

17 A dato puncto rectam lineam
ducere, quæ datum tangat circ-
lum. 2. 22. 83

18 Si circum tangat recta quæ-
piam linea, à centro autem ad
contactum adiungatur recta quæ-
dam linea: quæ adiuncta fuerint
ad ipsam contingentem perpen-
dicularis erit. 2. 23. 84

19 Si circum tetigerit recta quæ-
piam linea, à contactu autem re-
cta linea ad angulos rectos ip-
sæ tangenti excutetur, in excutata
erit centrum circuli. 2. 23. 84

20 In circulo angulus ad centrum
duplex est anguli ad peripheriam
cùm fuerit eadem peripheria basi
angulorum. 2. 13. 64

In

Propositiones. 459

In circulo, qui in eodem segmento sunt anguli sunt inter se aequales. 2. 14. 71.

Quadrilaterorum in circulis scriptorum anguli qui ex aduerso, duobus rectis sunt aequales. 15. 73.

Super eadem recta linea, duo segmenta circulorum similia, & aequalia non constituentur ad eadem partes. 5. ex 15. 227.

Super aequalibus rectis lineis similia circulorum segmenta sunt inter se aequalia. 5. ex 15. 227.

Circuli segmento dato, describere circulum, cuius est segmentum. 2. 1. 54.

In aequalibus circulis, aequales anguli, aequalibus peripherijs insistant siue ad centra, siue ad peripherias constituti insistant. 2. op. 16. 75.

In aequalibus circulis, anguli qui aequalibus peripherijs insistant, sunt inter se aequales siue ad centra, siue ad peripherias constituti insistant. 2. 17. 77.

In aequalibus circulis aequales rectae lineae aequales peripherias auferunt, maiorem quidem, maiori, minorem autem, minori. 2. 18. 78.

In aequalibus circulis, aequales peripherias, aequales rectae lineae subtendant. 2. 18. 78.

Da-

30 Datam peripheriam bifariam
secare . 2. ex 19.

31 In circulo angulus qui in
circulo , rectus est : qui autem
maiore segmento , minor recto
qui verò in minore segmento
ior est recto . Et insuper angulus
maioris segmenti , recto quoque
maior est : minoris autem segmen-
ti angulus , minor est recto
prop. 20.

32 Si circulum tetigerit aliqua
recta linea , à contactu autem
ducatur quaedam recta linea
circulum secans : anguli quos
tangens facit , aequales sunt
qui in alternis circuli segmen-
tis consistunt angulis . 2. 24.

33 Super data recta linea describere
segmentum circuli , quod
capiat angulum aequalem dato
angulo rectilineo . 2. 25.

34 A dato circulo segmentum
scindere capiens angulum aequa-
lem dato angulo rectilineo .
prop. 26.

35 Si in circulo duae rectae lineae
se se mutuo secuerint , rectan-
gulum comprehensum sub segmen-
tis unius , aequale est ei , quod sub
segmentis alterius comprehen-
ditur rectangulum . 4. 22.

36 Si extra circulum sumatur pon-
ctum aliquod , ab eoque in circulum
cadant duae rectae lineae , quae
rum

rum altera quidem circulum secet, altera verò tangat: quod sub tota secante, & exterius inter punctum, & conuexam peripheriam assumpta comprehenditur rectangulum, æquale erit ei, quod à tangente describitur, quadrato.

4. 22. 188.

Si extra circulum sumatur punctum aliquod, ab eoque puncto in circulum cadant duæ rectæ lineæ, quarum altera circulum secet, altera in eum incidat, sit autem quod sub tota secante, & exterius inter punctum, & conuexam peripheriam assumpta, comprehenditur rectangulum, æquale ei, quod ab incidente describitur quadrato: incidens ipsa circulum tanget. 4. 22. 188.

LIBER IV.

In dato circulo, rectam lineam accomodare æqualem datæ rectæ lineæ, quæ circuli diametro non sit maior. 2. 12. 69.

In dato circulo, triangulum describere dato triangulo æqui-angulum. 5. 3. 201.

Circa datum circulum triangulum describere dato triangulo æqui-angulum. 5. 4. 204.

In dato triangulo, circulum inscribere. 5. 6. 208.

Cir-

- 5 Circa datum triangulum describere . 2. ex 1.
- 6 In dato circulo , quadratum describere . 5. 3.
- 7 Circa datum circulum quadratum describere . 5. 4.
- 8 In dato quadrato, circulum describere . 5. 6.
- 9 Circa datum quadratum circulum describere . 5. 5.
- 10 Isosceles triangulum construere, quod habeat utrunque eorum qui ad basim sunt, angulum duplum reliqui . 5. cor. 1.
- 11 In dato circulo, pentagonum æquilaterum, & æquiangulum describere . 5. 3.
- 12 Circa datum circulum, pentagonum æquilaterum, & æquiangulum describere . 5. 4.
- 13 In dato pentagono æquilatero & æquiangolo, circulum inscribere . 5. 6.
- 14 Circa datum pentagonum æquilaterum, & æquiangulum, circulum describere . 5. 5.
- 15 In dato circulo hexagonum æquilaterum, & æquiangulum inscribere . 5. 3.
- 16 In dato circulo, quindecagonum, & æquilaterum, & æquiangulum describere . 5. 3.

LIBER V.

sint quotcunque magnitudi-
 quotcunque magnitudinum,
 alium numero, singule singu-
 m æquè multiplices, quàm
 simplex est vnius vna magnitu-
 am multiplices erunt, & om-
 omnium. 3. ex 15. 125.

Si prima secundæ æquè fuerit
 simplex, atque tertia quartæ,
 erit autem, & quinta secundæ
 è multiplex, atq; sexta quar-
 erit & composita prima cum
 tertia, secundæ æquè multiplex,
 tertia cum sexta, quartæ.
 3. 22. 135.

Si sit prima secundæ æquè mul-
 tiplex, atque tertia quartæ, su-
 ntur autem æquè multiplices
 prima, & tertia: erit & exæquo
 sumptarum vtraque vtriusque
 è multiplex, altera quidem
 secundæ, altera autem quartæ.
 ex 17. 127.

Si prima ad secundam, eandem
 habuerint rationem, & tertia ad
 quartam: etiam æquè multiplices
 prima, & tertia, ad æquè multi-
 plices secundæ, & quartæ iuxta
 quamvis multiplicationem ean-
 dem habebunt rationem, si prout
 inter se respondent, ita sumptæ
 fuerint. 3. corol. 19. 132.

Si

- 5 Si magnitudo magnitudinis quæ fuerit multiplex, atque æta ablata: etiam reliqua relicta ita multiplex erit, ut tota tota. 3. ex 15.
- 6 Si duæ magnitudines, duarum magnitudinum sint æquæ multiples, & detractæ quædam sint eundem æquæ multiples: & reliquæ eisdem, aut æquales sint aut æquæ ipsarum multiples. 3. 22. 135. & 15.
- 7 Æquales ad eandem, eandem habent rationem, & eadem aut quales. 3. 3.
- 8 Inæqualium magnitudinum maior ad eandem maiorem rationem habet, quam minor: & eadem ad minorem, maiorem rationem habet, quam ad maiorem. 3. 2.
- 9 Quæ ad eandem, eandem habent rationem, æquales sunt inter se: & ad quas eadem, eandem habet rationem, eæ quoque sunt inter se æquales. 3. 4.
- 10 Ad eandem magnitudinem, rationem habentium, quæ maiorem rationem habet, illa maior est ad quam autem eadem maiorem rationem habet, illa minor est. 3. 5.
- 11 Quæ eadem sunt eadem rationes, & inter se sunt eadem. prop. 7.

Si sint magnitudines quocun-
ue proportionales , quemadmo-
dum se habuerint vnâ anteceden-
tium ad vnâ consequentium , ita
se habebunt omnes antecedentes
ad omnes consequentes . 3. 15. 125.

Si prima ad secundam , eandem
habuerit rationem , quam tertia
ad quartam , tertia verò ad quar-
tam , maiorem rationem habue-
rit , quàm quinta ad sextam : pri-
ma quoque ad secundam maiorem
rationem habebit , quàm quinta
ad sextam . 3. 6. 111.

Si prima ad secundam eandem
habuerit rationem , quàm tertia
ad quartam , prima verò quàm ter-
tia maior fuerit : erit & secunda
maior quàm quarta . Quòd si pri-
ma fuerit æqualis tertiæ , erit &
secunda æqualis quartæ : si verò
minor , & minor erit . 3. coroll.
prop. 16. 127.

Partes , cùm pariter multipli-
cibus in eadem sunt ratione , si
prout sibi mutuò respondent ; ita
sumantur . 3. 11. 118.

Si quatuor magnitudines pro-
portionales fuerint , & vicissim
proportionales erunt . 3. 12. 119.

Si compositæ magnitudines pro-
portionales fuerint , hæ quoque
diuisæ proportionales erunt . 3.
prop. 13. 121.

Si diuisæ magnitudine sint pro-
por-

portionales , hæ quoque
positæ proportionales erunt
prop. 14.

19 Si quemadmodum totum
ad totum , ita ablatum . se habuerit
ablatum : & reliquum ad reliquum
ut totum ad totum se habeat
prop. 15.

20 Si sint tres magnitudines
aliæ ipsis æquales numero ,
binæ , & in eadem ratione sum-
antur , ex æquo autem prima
ad tertiam maior fuerit : erit &
secunda , quàm sexta , maior . Quod
si prima tertiam fuerit æqualis .
& quarta æqualis sextæ : hæc
minor , hæc quoque minor
ex 3. 19.

21 Si sint tres magnitudines
aliæ ipsis æquales numero
binæ , & in eadem ratione sum-
antur , fueritque perturbata earum
portio , ex æquo autem prima
quàm tertiam maior fuerit , &
secunda quàm sextam maior ,
si prima tertiam fuerit æqualis .
& quarta æqualis sextæ : hæc
minor , hæc quoque minor
ex 3. 20.

22 Si sint quotcunque magni-
tudo , & aliæ ipsis æquales num-
ero , quæ binæ in eadem ratione
sumantur , & ex æqualitate in eadem
ratione erunt . 3. 19.

23 Si sint tres magnitudines ,

Si ipsæ æquales numero, quæ
in eadem ratione sumantur,
erit autem perturbata earum
proportio: etiam ex æqualitate in
eadem ratione erunt. 3. 20. 133.

Si prima ad secundam, eandem
habuerit rationem; quam tertia
ad quartam, habuerit autem, &
quinta ad secundam eandem ra-
tionem, quàm sexta ad quartam:
etiam composita prima cum quin-
ta ad secundam eandem habebit
rationem, quam tertia cum sexta
ad quartam. 3. 22. 135.

Si quatuor magnitudines pro-
portionales fuerint, maxima, &
minima reliquis duabus maiores
erunt. 3. 16. 126.

LIBER VI.

Triangula, & parallelogramma,
quorum eadem fuerit altitudo,
ita se habent inter se ut bases. 4.
prop. 1. 146.

Si ad vnum trianguli latus pa-
rallela ducta fuerit recta quædam
linea: hæc proportionaliter seca-
bit ipsius trianguli latera. Et si
trianguli latera proportionaliter
secta fuerint: quæ ad sectiones ad-
iuncta fuerit recta linea, erit ad
reliquum ipsius trianguli latus pa-
rallela. 4. 2. 150.

V

Si

3 Si trianguli angulus bifarius
sectus sit, secans autem angulum
recta linea secuerit & basin: &
segmenta eandem habebunt ratio-
nem, quam reliqua ipsius trian-
guli latera. Et si basis segmenta
eandem habeant rationem, quæ
reliqua ipsius trianguli latera:
Etæ linea, quæ à vertice ad secto-
nem producitur, ea bifariam
secat trianguli ipsius angulum.
prop. 3.

4 Equiangulorum triangulorum
proportionalia sunt latera, quæ
circum equales angulos, & homo-
loga sunt latera, quæ æqualibus
angulis subtenduntur. 4. 4.

5 Si duo triangula latera propor-
tionalia habeant, æquiangularia erunt
triangula, & æquales habebunt
eos angulos, sub quibus & ho-
mologa latera subtenduntur.
prop. 5.

6 Si duo triangula vnum angulum
vni angulo æqualem, & circum
æquales angulos latera propor-
tionalia habuerint, æquiangularia
erunt triangula, quælibet habebunt
angulos, sub quibus homo-
loga latera subtenduntur. lib. 6.
prop. 6.

7 Si duo triangula vnum angulum
vni angulo æqualem, circum
tem alios angulos latera pro-

ionalia habeant, reliquorum vero simul vtrunque aut minorem, aut non minorem recto: æquiangula erunt triangu-
la, & æquales habebunt eos angulos, circum quos proportionalia sunt latera.

4. 8. 157.

Si in triangulo rectangulo, ab angulo recto in basim perpendicularis ducta sit, quæ ad perpendicularem triangula, tum toti triangulo, tum ipsa inter se similia sunt. 4. 9. 158.

A data recta linea imperatam partem auferre. 1. 28. 43.

Datam rectam lineam insectam similiter secare, ut data altera recta secta fuerit. 4. 12. 161.

Duabus datis rectis lineis, tertiam proportionalem adinuenire. 4. 10. 160.

Tribus datis rectis lineis, quartam proportionalem adinuenire. 4. 11. 161.

Duabus datis rectis lineis, mediam proportionalem adinuenire. 4. 10. 160.

Æqualium, & vnum vni æqualem habentium angulum parallelogrammorum reciproca sunt latera, quæ circum æquales angulos: & quorum parallelogrammorum vnum angulum vni angulo æqualem habentium reciproca

V 2 sunt

sunt latera , quæ circum æquales angulos , illa sunt æqualia. prop. 14.

15. Æqualium , & vnum angulum uni æqualem habentium triangulorum reciproca sunt latera , & circum æquales angulos : & quorum trium triangulorum vnum angulum uni æqualem habentium reciproca sunt latera , quæ circum æquales angulos , illa sunt æqualia. prop. 14.

16. Si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint , quod sub extremis comprehenditur rectangulum æquale est ei , quod sub medijs comprehenditur rectangulo. si sub extremis comprehensum rectangulum æquale fuerit ei quod sub medijs continetur rectangulo , illæ quatuor rectæ lineæ proportionales erunt. 4. cor. 1. 14.

17. Si tres rectæ lineæ sint proportionales , quod sub extremis comprehenditur rectangulum æquale est ei , quod à media describitur quadrato : & si sub extremis comprehensum rectangulum æquale sit ei , quod à media describitur quadrato , illæ tres rectæ lineæ proportionales erunt. 4. cor. 2. 14.

18. A data recta linea, dato recto

Propositiones . 471

Simile similiterq; positum re-
cum describere . 4. 16. 167.
Similia triangula inter se sunt
multiplicata ratione laterum ho-
mologorum . 4. 15. 166.

Similia polygona in similia tri-
angula diuiduntur , & numero æ-
qualia , & homologa totis. Et po-
tiones duplicatam habent eam
inter se rationem, quam latus ho-
mologum ad homologum latus. 4.
180.

Quæ eidem rectilineo sunt si-
milia , & inter se sunt similia . 4.
16. 180.

Si quatuor rectæ lineæ propor-
tionales fuerint ; & ab eis rectili-
neis similia similiterque descripta
proportionalia erunt. Et si à rectis
eis similia similiterque descri-
pta rectilinea proportionalia fue-
rint , ipsæ etiam rectæ lineæ pro-
portionales erunt . 4. 18. 182.

Æquiangula parallelogramma
inter se rationem habent eam ,
quæ ex lateribus componitur . 4.
prop. 13. 162.

In omni parallelogrammo, quæ
circum diametrum sunt parallelo-
gramma , & toti , & inter se sunt
similia . 4. 19. 183.

Dato rectilineo simile, & alteri
dato æquale idem constituere . 4.
1. 187.

V 3

Si

26 Si à parallelogrammo parallelogrammum ablatum sit, & factum toti, & similiter positum compositum cum eo habens angulum circum eandem cum toto diametrum consistit. 4. 19.

27 Omnium parallelogrammorum secundum eandem rectam lineam applicatorum deficientiumque figuris parallelogrammis similiterque positis ei, quod à dimidia describitur, maximum est quod ad dimidiam applicatum parallelogrammum, simile consistens defectui. ex 4. 24.

28 Ad datam lineam rectam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare deficiens figura parallelogramma, quæ similis est alteri rectilineo dato. Oportet autem datum rectilineum, cui æquale applicandum est, non maius esse eo, quod ad dimidiam applicatur, cum similes sint defectus, & eius quod à dimidia describitur, & eius cui simile esse debet. 4. 24.

29 Ad datam rectam lineam, dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, excedens figura parallelogramma, quæ similis est parallelogrammo alteri dato. prop. 24.

30 Propositam rectam lineam terminari.

atam, extrema, ac media ra-
e secare . 4. 25. 193.

n rectangulis, triangulis, figura
uis à latere rectum angulum
endente descripta æqualis est
ris, quæ priori illi similes, &
iliter positæ à lateribus rectum
ulum continentibus descri-
tur . 5. 18. 232.

Si duo triangula, quæ duo la-
a duobus lateribus proportio-
ia habeant, secundum vnum
ulum composita fuerint, ita
homologa eorum latera sint
m parallela, tunc reliqua illo-
a triangulorum latera in re-
m lineam collocata reperien-
 . 4. 7. 155.

n æqualibus circulis anguli
dem habent rationem cum ip-
peripherijs in quibus insistant,
ad centra, siue ad peripherias
stituti illis insistant periphe-
 . Insuper verò, & sectores,
ppe qui ad centra consistunt .
I. 218.

LIBER VII.

Duobus numeris inæqualibus
oppositis, si detrahatur semper
nor de maiore alterna quadam
tractione, neque reliquus vn-
am metiatur præcedentem quo-

V 4 ad

ad assumpta sit vnitas . qui pro
 pio propositi sunt numeri
 inter se erunt . 8. 1.

2 Duobus numeris datis non
 mis inter se , maximam eorum
 communem mensuram reperiunt .
 8. 2.

3 Tribus numeris datis , non
 mis inter se , maximam eorum
 communem mensuram reperiunt .
 8. 3.

4 Omnis numerus , cuiusque
 meri , minor maioris , aut
 est , aut partes . 3. def. 1. & 3.

5 Si numerus numeri pars fuerit
 & alter alterius eadem pars , &
 mul vterque vtriusque simul
 dem pars erit , quæ vnus est vnus
 ex 3. 15.

6 Si numerus sit numeri partes
 alter alterius eadem partes , &
 mul vterque , vtriusque simul
 dem partes erunt , quæ sunt vnus
 vnus . ex eadem .

7 Si numerus numeri eadem
 pars , quæ detractus detractus
 reliquus reliqui eadem pars erit
 quæ totus est totius . ex citato .

8 Si numerus numeri eadem
 partes , quæ detractus detractus
 reliquus reliqui eadem partes
 erunt , quæ sunt totus totius .
 eadem .

9 Si numerus numeri pars fuerit
 alter alterius eadem partes , &
 mul vterque vtriusque simul
 dem partes erunt , quæ sunt vnus
 vnus . ex eadem .

alterius eadem pars, & vicissim, quæ pars est, vel partes primus tertij, eadem pars erit, eadem partes, & secundus quarti. 3. 10. 117.

Si numerus numeri partes sint, alter alterius eadem partes vicissim, quæ sunt partes, pars primus tertij, eadem partes erunt, vel pars, & secundus quarti. 3. 12. 119.

Si quemadmodum se habet totum ad totum, ita detractus ad detractum, & reliquus ad reliquum, se habebit, vt totus ad totum. 15. 125.

Si sint quotcumque numeri proportionales, quemadmodum se habet vnus antecedentium ad vnum sequentium, ita se habebunt omnes antecedentes ad omnes consequentes. ex eadem.

Si quatuor numeri sint proportionales, & vicissim proportionales erunt. 3. 12. 119.

Si sint quotcumque numeri, & ij illis æquales multitudine, qui ini sumantur, & in eadem ratione: etiam ex æqualitate in eadem ratione erunt. 3. 17. 127.

Si vnitas numerum quemdam metiatur, alter verò numerus alium quemdam numerum, quæ metiatur, & vicissim vnitas

tertium numerum æquẽ meritis
atque secundus quartum. 1. 10.
prop. 10.

16. Si duo numeri mutuò se se
multiplicantes faciant aliquos, qui
illis geniti fuerint inter se
les erunt. 8. corol. 7.

17. Si numerus duos numeros
multiplicans faciat aliquos, qui
illis procreati erunt eandem
tionem habebunt, quam
plicati. 8. 7.

18. Si duo numeri numerum quæ
piam multiplicantes faciant
quos, geniti ex illis eandem
habebunt rationem, quam qui illi
multiplicarunt. ex eadem.

19. Si quatuor numeri sint propor
tionales, qui ex primo, & qua
to fit, æqualis erit ei, qui ex se
cundo, & tertio: & si qui ex pri
mo, & quarto fit numerus æqua
sit ei, qui ex secundo, & tertio.
illi quatuor numeri proportionæ
les erunt. 8. 8. 272.

20. Si tres numeri sint proportio
nales, qui ab extremis contine
tur, æqualis est ei, qui à medio
efficitur. Et si qui ab extremis
continetur, æqualis est ei, qui à
medio describitur illi tres numeri
proportionales erunt. 8. 9. 373.

21. Minimi numeri omnium, qui
eandem cum eis rationem habent
æqua-

Equaliter metiuntur numeros eandem rationem habentes maior quidem maiorem, minor verò minorem. 8. 6. 267.

2 Si tres sint numeri, & alij multitudine illis æquales, qui bini sumantur, & in eadem ratione, sit autem perturbata eorum proportio, etiam ex æqualitate in eadem ratione erunt. 3. 20. 133.

3 Primi inter se numeri minimi sunt omnium eandem cum eis rationem habentium. 5. 6. 267.

4 Minimi numeri omnium cum eis rationem habentium, primi sunt inter se. ex eadem.

5 Si duo numeri sint primi inter se, qui alterutrum illorum metitur numerus is ad reliquum primus erit. 8. 5. 366.

6 Si duo numeri ad quempiam numerum primi sint, ad eundem primus is quoque futurus est, qui ab illis productus fuerit. lib. 8. prop. 13. 378.

7 Si duo numeri primi sint inter se, qui ab vno eorum gignitur ad reliquum primus erit. 8. coroll. prop. 13. 378.

8 Si duo numeri ad duos numeros ambo ad vtrumque, primi sint, & qui ex eis gignentur, primi inter se erunt. ex citata.

9 Si duo numeri sint inter se, &
V 6 mul-

multiplicans vterque se ipsum procreet aliquem, qui ex ijs producti fuerint primi inter se erunt. Quod si numeri initio proposti multiplicantes eos, qui producti sunt, effecerint aliquos, hi quoque inter se primi erunt, & circa extremos idem hoc semper eveniet. 8. 15. 380

30 Si duo numeri primi sint inter se, etiam simul vterque ad utrumque illorum primus erit. Et si simul vterque ad unum aliquem eorum primus sit, etiam qui initio positi sunt numeri primi inter se erunt. 8. 5. 366

31 Omnis primus numerus ad omnem numerum, quem non metitur primus est. 8. 4. 364

32 Si duo numeri se se mutuò multiplicantes faciant aliquem, hunc autem ab illis productum metitur primus quidam numerus, & alterum etiam metitur eorum, qui initio positi erant. 8. prop. 12. 377

33 Omnem compositum numerum aliquis primus metitur. 8. prop. 4. 364

34 Omnis numerus aut primus est aut aliquis eum metitur. 8. corol. 1. prop. 4. 366

35 Numeris datis quocunque, reperire minimos omnium, qui eadem

dem cum illis rationem habeant .

3. 16. 382.

Duobus numeris datis reperire , quem illi minimum metiantur numerum . 8. 17. 383.

Si duo numeri numerum quempiam metiantur , & minimus , quem illi metiuntur eundem , metietur . 8. 18. 386.

Tribus numeris datis reperire , quem minimum numerum illi metiantur . 8. 19. 386.

Si numerus quispiam numerum metiatur , mensus partem habebit metienti cognominem . 8. coroll. 1. prop. 22. 391.

Si numerus partem habuerit quemlibet , illum metietur numerus parti cognominis . 8. coroll. 2. prop. 22. 392.

Numerum reperire , qui minimus cum sit datas habeat partes . 8. 22. 390.

LIBER VIII.

Si sint quotcunque numeri deinceps proportionales , quorum extremi sint inter se primi , minimi sunt omnium eandem cum eis rationem habentium . lib. 8. prop. 23. 392.

Numeros reperire deinceps proportionales minimos , quotcun-

- cunque iusserit quispiam in da-
ratione, 8. 24. 398
- 3 Si sint quotcunque numeri de-
inceps proportionales minimi
habentium eandem cum eis ratio-
nem illorum extremi sunt inter se
primi. 8. 25. 399
- 4 Rationibus datis quotcunque
in minimis numeris reperire nu-
meros deinceps minimos in datis
rationibus. 8. 26. 399
- 5 Plani numeri rationem, ratio-
nem inter se habent ex lectoribus
compositam. 8. 31. 405
- 6 Si sint quotlibet numeri deinceps
proportionales, primus au-
tem secundum non metiatur, ne-
que alius quisquam ullam metietur.
8. corol. 27. 400
- 7 Si sint quotcunque numeri deinceps
proportionales primus au-
tem extremum metiatur is etiam
secundum metietur. 8. 27. 399
- 8 Si inter duos numeros medij
continua proportione incidant
numeri, quot inter eos medij cō-
tinua proportione incidunt nu-
meri, tot & inter alios eandem
cum illis habentes rationem me-
dij continua proportione inci-
dent. 8. 28. 401
- 9 Si duo numeri sint inter se pri-
mi, & inter eos medij continua
proportione incidunt numeri
quot

Quot inter illos medij continua-
proportione incidunt numeri, to-
tidem, & inter vtrumque eorum,
ut vnitatem deinceps medij con-
tinua proportionem incident. 8.
prop. 29. 402.

Si inter duos numeros, & vni-
tatem continuè proportionales
incidant numeri, quot inter v-
trumque ipsorum, & vnitatem
deinceps medij continua propor-
tione incidunt numeri, totidem
& inter illos medij continua pro-
portione incident. 8. 30. 404.

Duorum quadratorum nume-
rorum vnus medius proportiona-
lis est numerus, & quadratus ad
quadratum duplicatam habet la-
teris ad latus rationem. 8. prop.
32. 407.

Duorum Cuborum numero-
rum duo medij proportionales
sunt numeri, & cubus ad cubum
triplicatam habet lateris ad latus
rationem. eadem.

Si sint quotlibet numeri dein-
ceps proportionales, & multi-
plicans quisque se ipsum faciat
aliquos, qui ab illis producti fue-
rint proportionales erunt, & si
numeri primum positi ex suo in-
procreatos ductu faciant aliquos,
ipsi quoque proportionales erunt.
ex corol. citata,

Si

- 14 Si quadratus numerus quad-
 15 tum numerorum metiatur, &
 16 tus vnus metiatur latus alterius
 17 Et si vnus quadrati latus metiatur latus alterius, & quadratum quadratum metietur. 8. propo-
 35. 414
- 18 Duorum similium planorum numerorum vnus medius proportionalis est numerus, & planus & planum duplicatam habet lateris homologi ad latus homologum rationem. 8. 33. 410
- 19 Inter duos similes numeros solidos, duo medij proportionales incidunt numeri, & solidus ad similem solidum triplicatam rationem habet lateris homologi ad latus homologum. 8. 34. 411.
- 20 Si inter duos numeros vnus medius proportionalis incidat numerus similes plani erunt illi numeri. 8. 33. 410
- 21 Si inter duos numeros duom-
 dij proportionales incedunt numeri, similes solidi sunt illi numeri. 8. 34. 412
- 22 Si tres numeri deinceps proportionales, primus autem quadratus, & tertius quadratus erit. 8. corol. 36. 418
- 23 Si quatuor numeri deinceps sint proportionales primus autem sit cubus, & quartus cubus erit eadem. Si

Si duo numeri rationem habeant inter se, quam quadratus numerus ad quadratum numerum, prius autem sit quadratus, & secundus quadratus erit. 8. prop. 7. 419.

Si numeri duo rationem inter se habeant, quam cubus numerus ad cubum numerum, primus autem cubus sit, & secundus cubus erit. eadem.

Similes plani numeri rationem inter se habent, quam quadratus numerus ad quadratum numerum. eadem.

Similes solidi numeri rationem habent inter se, quam cubus numerus ad cubum numerum. ead.

LIBER IX.

Si duo similes plani numeri mutuò se se multiplicantes quendam procreent productus quadratus erit. 8. 38. 421.

Si duo numeri mutuò se se multiplicantes quadratum faciant, illi similes sunt plani. eadem.

Si cubus cubus numerus se ipsum multiplicans procreet alibi, productus cubus erit. 8. prop. 39. 423.

Si cubus numerus cubum numerum multiplicans quendam pro-

procreet procreatus cubus eadem.

5 Si cubus numerus numerum quendam multiplicans cubum procreet, & multiplicatus cubus erit. eadem.

6 Si numerus se ipsum multiplicans cubum procreet, & ipse cubus erit. eadem.

7 Si compositus numerus quendam numerum multiplicans quendam numerum procreet productus solidus erit. ex lib.8.def.9. 356

8 Si ab unitate quotlibet numeri deinceps proportionales sint, tertius ab unitate quadratus est, & unum intermittentes omnes: quartus autem cubus, & duobus intermissis omnes: septimus verò cubus simul, & quadratus, & quinque intermissis omnes. lib.8. prop.40. 425.

9 Si ab unitate sint quotcunque numeri deinceps proportionales, fit autem quadratus is, qui unitatem sequitur, & reliqui omnes quadrati erunt: quod si qui unitatem sequitur cubus sit, & reliqui omnes cubi erunt. 8. 41. 427.

10 Si ab unitate numeri quotcunque proportionales sint, non fit autem quadratus is, qui unitatem sequitur, neque alius ullus quadratus erit, demptis tertia ab unitate,

ate, ac omnibus vnum intermit-
tentibus. Quod si qui vnitatem
sequitur cubus non sit, neque
alius ullus cubus erit demptis
quarto ab vnitatem, ac omnibus
intermittentibus. 8. prop.

2. 428.

Si ab vnitatem numeri quotlibet
deinceps proportionales sint, mi-
nor maiorem metitur per quem-
iam eorum, qui in proportiona-
libus sunt numeris. 8. 43. 430.

Si ab vnitatem quotlibet numeri
sint proportionales, quot primo-
rum numerorum vltimum me-
tuntur, totidem, & eum, qui
vntati proximus est metientur.
eadem.

Si ab vnitatem sint quotcumque
numeri deinceps proportionales,
primus autem sit qui vnitatem
sequitur, maximum nullus alius
metietur, ijs exceptis, qui in
proportionalibus sunt numeris.
8. 44. 431.

Si minimum numerum primi
aliquot numeri metiantur, nullus
alius numerus primus illum me-
tietur, ijs exceptis qui primò me-
tiantur. 8. 20. 388.

Si tres numeri deinceps pro-
portionales sint minimi eandem
cum ipsis habentium rationem,
duo quilibet compositi ad ter-
tium

- tium primi erunt . 8. 45.
- 16 Si duo numeri sint inter se primi, non se habebit quemadmodum primus ad secundum, ita secundus ad quempiam alium. 8. prop. 10.
- 17 Si sint quotlibet numeri deinceps proportionales, quorum extremi sint inter se primi, erit quemadmodum primus ad secundum, ita ultimus ad quempiam alium. eadem.
- 18 Duobus numeris datis, considerare possit nè tertius illis inniri proportionalis . 8. 11. 375
- 19 Tribus numeris datis, considerare possit, nè quartus illis repiri proportionalis . eadem.
- 20 Primi numeri plures sunt quamcumque proposita multitudinem primorum numerorum . 8. prop. 21. 388
- 21 Si pares numeri quotlibet compositi sint, totus est par. 8. schol. prop. 46. 435
- 22 Si impares numeri quotlibet compositi sint, si autem, par illorum multitudo totus par erit ex eadem.
- 23 Si impares numeri quotcumque compositi sint, sit autem impar illorum multitudo, & totus impar erit . ex eadem.
- 24 Si de pari numero par detractus sit,

, & reliquus par erit . ex ead.
 Si de pari numero impar de-
 actus sit, & reliquus impar erit.
 ex eadem .

Si de impari numero impar de-
 actus sit, & reliquus par erit .
 ex eadem .

Si ab impari numero par abla-
 tus sit, reliquus impar erit . ex
 eadem .

Si impar numerus parem mul-
 tiplicans procreet quempiam,
 procreatus par erit . ex eadem .

Si impar numerus imparem nu-
 merum multiplicans, quendam
 procreet procreatus impar erit .
 ex eadem .

Si impar numerus parem nu-
 merum metiatur, & illius dimi-
 dium metietur . ex eadem .

1 Si impar numerus ad numerum
 quempiam primus sit, & ad illius
 duplum primus erit . 8. 14. 380.

2 Numerorum, qui à binario du-
 pli sunt, vnusquisque pariter par
 est tantum . 8. 46. 437.

3 Si numerus dimidium imparem
 habeat, pariter par est tantum .
 ex eadem .

4 Si par numerus nec sit duplus à
 binario, nec dimidium imparem
 habeat, pariter par est, & pariter
 impar . ex eadem .

35 Si sint quotlibet numeri deinceps

ceps proportionales detrahantur
autem de secundo, & ultimus
quales ipsi primo, erit quod
modum secundi excessus ad
primum, ita ultimi excessus ad
primum, qui ultimum anteceditur
47.

- 36 Si ab unitate numeri quod
deinceps expositi sint in duabus
proportionibus quoad totum com-
positum primus factus sit, is
totus in ultimum multiplicatus
quempiam procreet procre-
perfectus erit. 8. 48.

LIBER XI.

- 1 Quædam rectæ lineæ pars in
subiecto quidem non est plano
quædam verò in sublimi. 11.
axioma 4.
- 2 Si duæ rectæ lineæ se mutuò
secant, in vno sunt plano: atque
triangulum omne in vno est pla-
no. 6. axio. 5.
- 3 Si duo plana se mutuò secant
communis eorum sectio est recta
linea. 6. 1.
- 4 Si recta linea rectis duabus li-
neis se mutuò secantibus, in com-
muni sectione ad rectos angulos
insistat, illa ducto etiam per
alias plano ad angulos rectos erit.
6. 2.

Si recta linea rectis tribus lineis
mutuò tangentibus, in commu-
ni sectione ad rectos angulos infi-
cat, illæ tres rectæ in vno sunt
plano. 6. 3. 263.

Si duæ rectæ lineæ eidem plano
ad rectos sint angulos, parallelæ
erunt illæ rectæ lineæ. 6. 5. 266.

Si duæ sint parallelæ rectæ lineæ,
in quarum vtraq; sumpta sint quæ-
libet puncta, illa linea quæ ad hæc
puncta adiungitur, in eodem est
cum parallelis plano. 6. coroll.
prop. 4. 265.

Si duæ sint parallelæ rectæ li-
neæ, quarum altera ad rectos cui-
dam plano sit angulos, & reliqua
eidem plano ad rectos angulos
erit. 6. 4. 264.

Quæ eidem rectæ lineæ sunt pa-
rallæ, sed non in eodem cum
illa plano, hæc quoque sunt inter
se parallelæ. 6. 7. 268.

Si duæ rectæ lineæ se mutuò tan-
gentes, ad duas rectas se mutuò
tangentibus sint parallelæ, non au-
tem in eodem plano, illæ angu-
los æquales comprehendent. 6.
prop. 10. 272.

1. A dato sublimi puncto, in su-
biectum planum perpendicula-
rem rectam lineam ducere. lib.
6. 6. 267.

2. Dato plano, à puncto quod in
illo

illo datum est, ad rectos angulos rectam lineam excitare. *prop. 6.*

13 Dato plano à puncto, quod in illo datum est, duæ rectæ lineæ ad rectos angulos non exiébuntur ad easdem partes. *6. coroll. 5.*

14 Ad quæ plana, eadem recta lineæ recta est, illa sunt parallelæ. *6. ex 9.*

15 Si duæ rectæ lineæ se mutuo tangentes ad duas rectas se mutuo tangentes sint parallelæ, non in eodem consistentes plano parallela sunt quæ per illas ducuntur. *6. 10.*

16 Si duo plana parallelæ quopiam secentur, communes sectionum sunt parallelæ. *6. coroll. 9.*

17 Si duæ rectæ lineæ parallelæ planis secentur, in easdem rationes secabuntur. *6. 11.*

18 Si recta linea plano cuiuspiam ad rectos sit angulos, illa etiam omnia quæ per ipsam planam, ad rectos eidem plano angulos erunt. *6. prop. 4.*

19 Si duo plana se mutuò secant, in plano cuidam ad rectos sint angulos, communis etiam illorum sectio ad rectos eidem plano angulos erit. *6. 8.*

angulus solidus planus tribus
aliis contineatur, ex his duo
libet utrum assumpti tertio sunt
maiores. 6. 12. 275.

Solidus omnis angulus minori-
contineatur, quam rectis qua-
r angulis planis. 6. 13. 276.
Si plani tres anguli æqualibus
lineis contineantur lineis, quo-
modo duo ut libet assumpti tertio
maiores, triangulum consti-
tuitur ex lineis æquales illas
rectas coniungentibus. 6. prop.
278.

Ex planis tribus angulis, quo-
modo duo ut libet assumpti tertio
maiores, solidum angulum
constituere. Decet autem illos
tres angulos rectis quatuor esse
minores. 6. 14. 278.

Si solidum parallelis planis
contineatur, aduersa illius plana,
æqualia sunt, & parallelogram-
ma. 6. 17. 286.

Si solidum parallelis planis con-
tinetur plano secetur aduersis pla-
nis parallelo, erit quemadmodum
basis ad basin, ita solidum ad so-
lidum. 6. 30. 315.

Ad datam rectam lineam eius-
que punctum, angulum solidum
constituere solido angulo dato æ-
qualem. 6. 14. 278.

A data recta, dato solido paral-
lelis

X

lelis

lelis planis comprehenso fit
& simile positum solidum par
lis planis contentum descri
ex lib. 6. 14. pag. 278. & ex
18.

28 Si solidum parallelis
comprehensum, ducto per a
forum planorum diagonio
no sectum fit, illud solidum
hoc plano bifariam secabitur
prop. 28.

29 Solida parallelis planis
prehensa, quæ super eandem
sim, & in eadem sunt altitudi
ne, quorum insistentes lineæ in
eodem collocantur rectis lineis
illa sunt inter se æqualia. lib.
prop. 28.

30 Solida parallelis planis
cunscripta, quæ super eandem
basim, & in eadem sunt altitudi
ne, quorum insistentes lineæ
in iisdem reperiuntur rectis
neis, illa sunt inter se æqualia.
prop. 28.

31 Solida parallelis planis
scripta, quæ in eadem sunt altit
dine, æqualia sunt inter se. lib.
prop. 20.

32 Solida parallelis planis
scripta quæ eiusdem sunt altit
dinis, eam habent inter se ra
nem, quam bases. lib. 6. cor
prop. 31.

Si

Similia solida parallelis planis
unscripta, habent inter se ra-
tionem homologorum laterum,
quadruplicatam. 6. 37. 331.

Equalium solidorum parallelis
planis contentorum bases cum
altitudinibus reciprocantur. Et
solida parallelis planis contenta,
eorum bases cum altitudinibus
reciprocantur, illa sunt æqualia.

32. 319.

Si duo plani sint anguli æqua-
les, quorum verticibus sublimes
rectæ lineæ insistant, quæ cum li-
neis primò positis angulos conti-
nueant æquales, utrunque utrique,
sublimibus autem lineis quali-
tè sumpta sunt puncta, & ab
his plana, in quibus consistunt
anguli primùm positi, ductæ sint
perpendiculares, ab earum verò
punctis, quæ in planis signata fue-
runt, ad angulos primùm positos
diunctæ sint rectæ lineæ, hæ-
rum sublimibus æquales angulos
comprehendent. 6. 15. Lemma
probatum.

Si rectæ tres lineæ sint propor-
tionales, quod ex his tribus sit
solidum parallelis planis conten-
tum, æquale est descripto à me-
dia linea solido parallelis planis
comprehenso, quod æquilaterum
quidem fit, sed antedictò æqui-

X 2

an-

angulum . lib.6. prop. 33.

37 Si recte quatuor lineæ sunt proportionales , illa quoque sunt parallelis planis contenta , ab ipsis lineis , & similia , & similiter describuntur , proportionalia erunt . Et si solida parallelis planis comprehensa , quæ & similia , & similiter describuntur proportionalia , illæ quoque erunt lineæ proportionales erunt . 6. 37.

38 Si planum ad planum rectum sit , & à quodam puncto eorum quæ in vno sunt planorum perpendicularis ad alterum ducta illa quæ ducitur perpendicularis in communem cadet planorum sectionem . 6. coroll. 5.

39 Si in solido parallelis planis circumscripto , aduersorum planorum lateribus bifariam sectiones educta sint per sectiones planarum communis illa planorum sectiones & solidi parallelis plani circumscripti diameter , se mutuò bifariam secant . 6. ex 29.

40 Si duo sint æqualis altitudinis prismata , quorum hoc quidem basim habeat parallelogrammum , illud verò triangulum , sit autem parallelogrammum trianguli duplum , illa prismata erunt æqualia . 6. ex 28.

LIBER XII.

Similia quę sunt in circulis po-
nata, rationem habent inter se
quam descripta à diametris qua-
drata. 5. 12. 216.

Circuli eam inter se rationem
habent, quàm descripta à diame-
tris quadrata. 5. 10. 221.

Omnis pyramis trigonam ha-
bens basim, in duas diuiditur py-
ramides non tantùm æquales, &
similes inter se, sed toti etiam
pyramidi similes, quarum trigo-
næ sunt bases, atque in duo pris-
mata æqualia, quę duo prismata
in medio pyramidis totius sunt ma-
iora. Lemma omissum.

Si duę eiusdem altitudinis py-
ramides trigona habeant bases, sit
autem illarum vtraque diuisa, &
in duas pyramidas inter se æqua-
les totique similes, & in duo pris-
mata æqualia, ac eodem modo
diuidatur vtraque pyramidum,
quę ex superiore diuisione natę
sunt, idqua perpetuo fiat: quem-
admodum se habet vnus pyrami-
dis basis ad alterius pyramidis ba-
sim, ita & omnia quę in vna py-
ramide prismata, ad omnia quę
in altera pyramide prismata, mul-
titudine æqualia. Lemma omissum.

X 3

Py:

- 5 Pyramides eiusdem altitudinis quarum trigonæ sunt bases, inter se rationem habent, quam ipsæ bases. 6. 25.
- 6 Pyramides eiusdem altitudinis quarum polygonæ sunt bases, inter se rationem habent, quam ipsæ bases. 6. 25.
- 7 Omne prisma trigonam habens basim, diuiditur in tres pyramidas inter se æquales, quarum trigonæ sunt bases. 6. 28.
- 8 Similes pyramides, quæ trigonas habent bases, in triplicata sunt homologorum laterum ratione. 6. 37.
- 9 Æqualium pyramidum, & trigonas bases habentium reciprocantur bases cum altitudinibus. Et quarum pyramidum trigonas bases habentium reciprocantur bases cum altitudinibus, illæ sunt æquales. 6. 32.
- 10 Omnis conus tertia pars est cylindri eandem cum ipso cono basim habentis, & altitudinem æqualem. 6. 29.
- 11 Coni, & cylindri eiusdem altitudinis, eam inter se rationem habent, quam bases. lib. 6. prop. 27.
- 12 Similes coni, & cylindri, triplicatam habent inter se rationem diametrorum quæ sunt

Propositiones . 497

Sibus . lib.6. prop.37. 331.

**Si cylindrus plano sectus sit
uerfis planis parallelo , erit
remadmodum cylindrus ad cy-
ndrum , ita axis ad axem . lib.6.
rop.30. 315.**

**Coni , & cylindri qui in æqua-
bus sunt basibus, eam habent in-
er se rationem , quam altitudi-
ies . 6. 30. 315.**

**Æqualium conorum , & cylin-
drorum bases cum altitudinibus
reciprocantur . Et quorum cono-
rum , & cylindrorum bases cum
altitudinibus reciprocantur illi
sunt æquales . 6. 32. 319.**

**Duobus circulis circum idem
centrum consistentibus , in maio-
ri circulo polygonum æqualium
pariumque laterum inscribere ,
quod minorem circulum non tan-
gat . Lemma omisum .**

**7 Duabus sphæris circum idem
centrum consistentibus , in maio-
re sphæra solidum polyedrum in-
scribere , quod minoris sphære
superficiem non tangat . Lemma
omisum .**

**8 Sphære inter se rationem ha-
bent suarum diametrorum tripli-
catam . 6. 37. 331.**

L I.

LIBER XIII.

- 1 Si recta linea per extremam, & mediam rationem secta sit, maius segmentum quod totius lineae dimidium assumpserit, quintuplum potest eius quadrati, quod à maiore segmenti dimidio describitur. 5. prop. 27.
- 2 Si recta linea sui ipsius segmenti quintuplum possit, & duplum segmenti huius linea per extremam, & mediam rationem sectetur, maius segmentum reliqua pars est lineae primum posita. 5. prop. 27.
- 3 Si recta linea per extremam, & mediam rationem secta sit, minus segmentum, quod maiore segmenti dimidium assumpserit, quintuplum potest eius, quod à maiore segmenti dimidio describitur quadrati. 5. 26.
- 4 Si recta linea per extremam, & mediam rationem secta sit, quod à tota, quodque à minore segmento simul utraque quadrata, tripla sunt eius, quod à maiore segmento describitur, quadrati. 5. prop. 24.
- 5 Si ad rectam lineam, quae per extremam, & mediam rationem secetur, adiuncta sit altera segmentum.

nto maiori æqualis, tota hæc
recta per extremam, & me-
diam rationem secta est, estque
ius segmentum linea primū
fit. 4. coroll. 26. 196.

i recta linea rationalis, per ex-
tram, & mediam rationem se-
fit, vtrunque segmentorum
ationalis est linea, quæ dicitur
esidium. omiffum.

Si pentagoni æquilateri tres
nt æquales anguli, siue qui de-
iceps, siue qui non deinceps se-
uuntur, illud pentagonum erit
quiangulum. 7. ex 5. 210.

Si pentagoni æquilateri, & æ-
uianguli duos qui deinceps se-
uuntur angulos rectæ subtendant
ine & illa per extremam, & me-
liam rationem se mutuò secant,
arumque maiora segmenta, ip-
sius pentagoni lateri sunt equalia.
5. prop. 7. 210.

Si latus hexagoni, & latus de-
cagoni eidem circulo inscripto-
rum composita sint, tota recta
linea per extremam, & mediam
rationem secta eiusque segmen-
tum maius, est hexagoni latus.
5. prop. 8. 211.

Si circulo pentagonum æquila-
terum inscriptum sit, pentagoni
latus potest, & latus hexagoni,
& latus decagoni, eidem circulo
in-

inscriptorum . 5. 31.

11 Si in circulo rationalem habente diametrum , inscriptum sit pentagonum æquilaterum pentagoni latus irrationalis linea, quæ vocatur Minor . 5. 32. sum .

12 Si in circulo inscriptum sit pentagonum æquilaterum , huiusmodi anguli latus potentia triplum eius lineæ , quæ ex circuli centro ducitur . 5. 30. 233.

13 Pyramidem constituere , & data sphaera complecti , atque docere illius sphaeræ diametrum potentia sesquialteram esse lateris ipsius pyramidis . 7. 1. 335.

14 Octaedrum constituere , eaque sphaera qua pyramidem complecti , atque probare illius sphaeræ diametrum potentia duplam esse lateris ipsius octaedri . 7. 2. 337.

15 Cubum constituere , eaque sphaera qua , & superiores figuras complecti , atque docere illius sphaeræ diametrum potentia triplicam esse lateris ipsius cubi . 7. prop. 3. 338.

16 Icosaedrum constituere , eademque sphaera , qua & antedictas figuras complecti , atque probare icosaedri latus irrationalem esse lineam , quæ vocatur Minor . lib. 7. prop. 4. 341.

Do.

Dodecaestrum cogstituire , ea-
mque sphæra , qua & antedictas
guras complecti , atque probare
dodecaedri latus irrationalem esse
neam , quæ vocatur Residuum .

prop. 5. 345.

Quinque figurarum latera pro-
onere , & inter se comparaare. 6.
& coroll. 1. 2. 3. 4. 5. à pag. 335.
d 345.

libui duo libri 14. 15. Hypsiclis
Alexandrini de quinque corpori-
bus omissi sunt .

F I N I S.

A

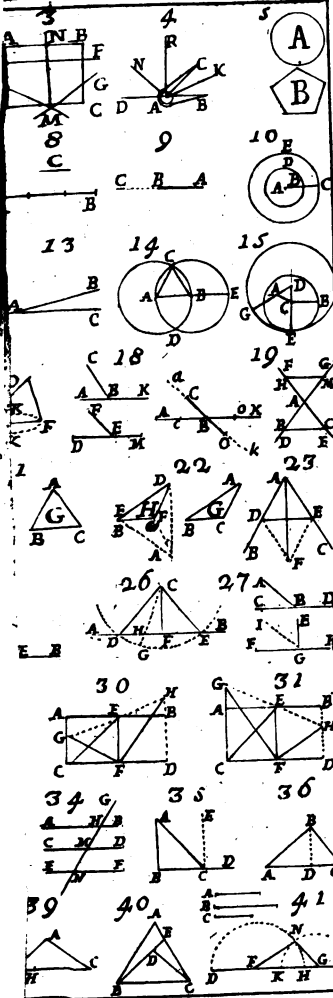
A

D

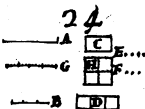
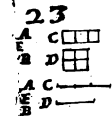
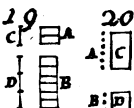
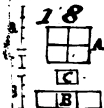
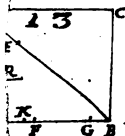
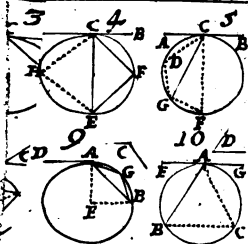
S

K

L

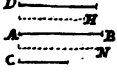


RTIA



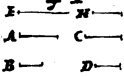
34

35



40

41



QUARTA

